

기초연구 2024-01

한국 과학기술외교 우수사례 발굴 및 고도화 프레임 도출

Study on Best Practices of S&T Diplomacy in Korea
and Drawing an Advanced Framework

이동우 · 선인경 · 박동운 · 김지은

내 부 저 자

연구책임자 이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 선인경 | 과학기술정책연구원 연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구위원

기초연구 2024-01

한국 과학기술외교 우수사례 발굴 및 고도화 프레임 도출

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-975-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 한국 과학기술 국제협력 발전 과정	1
1. 과학기술 국제협력의 의의	1
2. 한국 과학기술 국제협력의 시대별 특성과 주요 사례	2
3. 소결	8
제2절 연구 배경 및 필요성	13

제2장 과학외교 개념 이론적 고찰	16
--------------------------	----

제1절 과학외교 개념 발전	16
1. 과학외교 개념의 부상	16
2. 3SD 프레임워크의 출현	21
제2절 과학외교 개념 최근 동향	25
1. 과학외교 관련 국내 연구 동향	25
2. 과학외교 관련 해외 연구 동향	29
3. 과학외교 개념 향후 방향성	34

제3장 글로벌 진영화 동향 및 주요 사례	37
------------------------------	----

제1절 글로벌 웨스트(Global West) 진영 동향	37
1. 글로벌 웨스트 형성 배경	37
2. 미국 및 EU 중심 파트너십	38
제2절 글로벌 이스트(Global East) 진영 동향	71

1. 글로벌 이스트 형성 배경	71
2. 중국 및 러시아 중심 파트너십	73
제3절 글로벌 사우스(Global South) 진영 동향	82
1. 글로벌 사우스 형성 배경	82
2. 인도 및 ASEAN 중심 파트너십	84
제4장 주요국 과학기술외교 위치 및 특성	92
제1절 글로벌 과학기술외교 체계 네트워크 분석	92
1. 주요국 과학기술외교 네트워크 분석	92
2. 글로벌 과학기술외교 체계 내 한국의 위치 및 특성	108
제2절 대표 중견국 과학기술외교 전략 동향	113
1. 호주 과학기술외교 전략 동향	113
2. 일본 과학기술외교 전략 동향	123
3. 소결(대표 중견국으로서의 역할)	134
제5장 결론	139
1. 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)	139
2. 프레임워크 지원을 위한 정책적 시사점	141
참고문헌	151

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Development process of Korea's Science & Technology international cooperation ..	1
2. Research background & purpose	13
Chapter 2. Theoretical study on the concept of science diplomacy	16
1. Development of science diplomacy concept	16
2. Emergence of 3SD framework	25
Chapter 3. Global bloc trends & cases	37
1. Global West bloc trends	37
2. Global East bloc trends	71
3. Global South bloc trends	82
Chapter 4. Network location & characteristics of the major countries' science and technology diplomacy	92
1. Network analysis of the global science and technology diplomacy	92
2. Trends in science and technology diplomacy strategies in representative middle-powers	113
Chapter 5. Conclusion	139
1. Korea science and technology diplomacy advanced framework(draft)	139
2. Policy implications	141
References	151

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 1960-70년대 한국의 주요 국제 과학기술협력 사례	3
〈표 1-2〉 한국 과학기술 국제협력의 대상 및 분야 변화	9
〈표 1-3〉 한국 과학기술 국제협력 방식의 변화	11
〈표 1-4〉 한국 과학기술 국제협력 거버넌스의 발전	11
〈표 2-1〉 과학외교 및 과학 분야 국제협력 비교	17
〈표 2-2〉 과학외교 및 국제관계 내 국가이익 개념 영역 비교	18
〈표 2-3〉 진영 이익 측면 과학외교 유형	19
〈표 2-4〉 글로벌화 접근법 이론과 과학외교 연계성	20
〈표 2-5〉 3SD 프레임워크 개요	24
〈표 2-6〉 과학외교 개념 관련 국내 연구 동향	28
〈표 2-7〉 과학외교 개념 관련 해외 연구 동향	33
〈표 2-8〉 과학외교 개념 발전 경로	36
〈표 3-1〉 AUKUS 필러 1 참여 주요 민간 기업	〈표 3-1〉 AUKUS 필러 1 참여 주요 민간 기업
40	
〈표 3-2〉 AUKUS 필러 2 세부사항	44
〈표 3-3〉 Quad 참여국의 역할	47
〈표 3-4〉 Quad 실무협의체 주요 활동	48
〈표 3-5〉 아르테미스 프로젝트 단계별 세부사항	51
〈표 3-6〉 아르테미스 참여 주요 민간 기업	53
〈표 3-7〉 아르테미스 협정 세부사항	55
〈표 3-8〉 블루닷 네트워크 10대 요소	57
〈표 3-9〉 광물 안보 관련 대표적 주요 광물	59
〈표 3-10〉 주요 MSP 지원 프로젝트	〈표 3-10〉 주요 MSP 지원 프로젝트
62	
〈표 3-11〉 US-EU TTC 주요 타임라인	66
〈표 3-12〉 글로벌 웨스트 국가의 주요 협력 동향	〈표 3-12〉 글로벌 웨스트 국가의 주요 협력 동향
70	

〈표 3-13〉 BRICS 청년 과학자 포럼 개요	80
〈표 4-1〉 호주 디지털경제 전략 2030(Digital Economy Strategy 2030) 개요	116
〈표 4-2〉 호주 주요 과학기술협력 프로젝트	116
〈표 4-3〉 미국 정부 집권 시기 별 호주 과학기술 외교전략 변화	119
〈표 4-4〉 '24년 EU-Australia Clean Energy Partnership 개정안	120
〈표 4-5〉 호주-ASEAN 주요 과학기술 협력 동향	122
〈표 4-6〉 SATREPS 개요	127
〈표 4-7〉 SICORP 양자 협력 프로그램 현황	128

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진체계 및 목표	15
[그림 3-1] IMEC 연결 경로	86
[그림 4-1] 과학기술공동위원회 T1(1998년 이전)	94
[그림 4-2] 과학기술공동위원회 T2(1998년~2007년)	94
[그림 4-3] 과학기술공동위원회 T3(2008년~2016년)	95
[그림 4-4] 과학기술공동위원회 T4(2017년~2021년)	95
[그림 4-5] 과학기술공동위원회 T5(2022년 이후)	96
[그림 4-6] 과학기술공동위원회 T6(종합)	96
[그림 4-7] 과학기술공동위원회 T7(2017년 이전)	97
[그림 4-8] 과학기술공동위원회 T8(2017년 이후)	98
[그림 4-9] 2+2 장관회의 T1(1998년 이전)	99
[그림 4-10] 2+2 장관회의 T2(1998년~2007년)	99
[그림 4-11] 2+2 장관회의 T3(2008년~2016년)	100
[그림 4-12] 2+2 장관회의 T4(2017년~2021년)	100
[그림 4-13] 2+2 장관회의 T5(2022년 이후)	101
[그림 4-14] 2+2 장관회의 T6(종합)	101
[그림 4-15] 2+2 장관회의 T7(2017년 이전)	102
[그림 4-16] 2+2 장관회의 T8(2017년 이후)	103
[그림 4-17] 사이버안보 정책대화(2017년 이전)	104
[그림 4-18] 사이버안보 정책대화(2017년 이후)	104
[그림 4-19] 우주안보 정책대화(2017년 이전)	105
[그림 4-20] 우주안보 정책대화(2017년 이후)	105
[그림 4-21] 에너지안보 정책대화(2017년 이전)	106
[그림 4-22] 에너지안보 정책대화(2017년 이후)	106
[그림 4-23] 기후변화 정책대화(2017년 이전)	107
[그림 4-24] 기후변화 정책대화(2017년 이후)	107

[그림 4-25] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이전)	109
[그림 4-26] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이후)	111
[그림 4-27] SATREPS 사업 구조	127
[그림 5-1] 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)	140

| 요약 |

□ 한국 과학기술 국제협력 발전 과정

○ 한국 과학기술 국제협력 시대별 특성

- 한국전쟁 이후 과학기술 기반이 전무한 상황에서 출발한 한국은 선진국과의 기술격차 극복 및 경제발전 달성이라는 이중과제 직면
- (기술도입 및 학습기) 1960-70년대 경제개발 초기, 선진국으로부터의 기술도입과 이전을 통해 산업화의 기반 마련
- (자체역량 강화기) 1980-90년대 선진국의 기술보호주의에 대응하며, 자체 연구개발 역량 강화
- (호혜적 협력기) 2000-10년대 호혜적 파트너십을 기반으로 한 글로벌 R&D 네트워크 구축 및 다자협력 성과 창출
- (전략적 협력기) 2010년대 이후 글로벌 가치사슬 재편 및 기술패권 경쟁 하, 경제안보 차원에서의 그리고 신흥국과의 전략적 파트너십 진행

<표 1> 한국의 과학기술 국제협력 방식 변화

시기	주요 협력방식	핵심 참여주체	협력 수준
1960-70년대	정부간 협정	정부/공공연구기관	기술도입 중심
1980-90년대	연구·인력 교류	연구기관/대학	공동연구 확대
2000-2010년대	공동연구/기술제휴	산학연 협력체	호혜적 협력
2010년대 중반 이후	다층적 네트워크	정부-산학연-스타트업	전략적 파트너십

시기	제도적 기반	추진체계	지원시스템	주요 특징
1960-70년대	개별협정 중심	정부 직접관리	단순 행정지원	협력기반 구축
1980-90년대	법적근거 마련	전담조직 설치	정보시스템 구축	체계화
2000-2010년대	기본법 체계화	부처 간 협력	해외거점 확대	네트워크 강화
2010년대 중후반	전략적 체계화	범부처 협력체계	협력 플랫폼	전략적 대응
2020년대	분야별 고도화	민관협력 체계	맞춤형 플랫폼	기술주권 강화

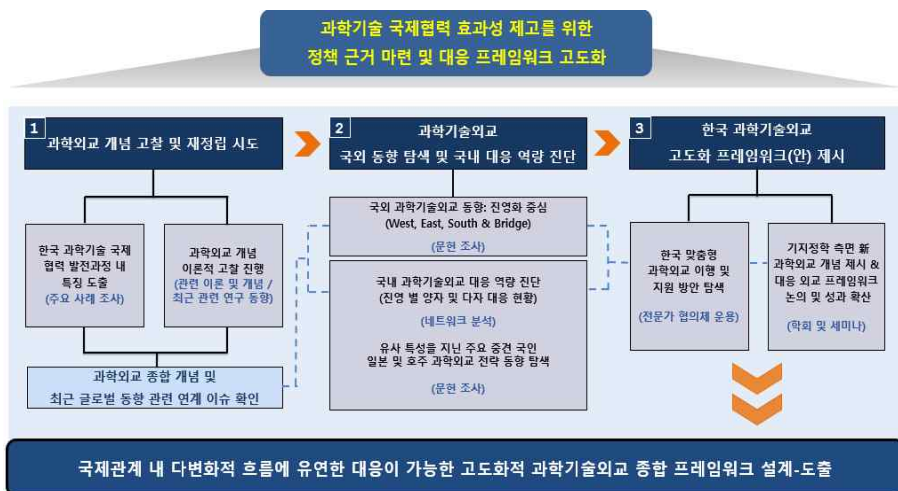
자료: 연구진 작성

○ 연구배경 및 목적

- 우리나라의 과학기술 국제협력 양상이 과거 다양한 수혜를 외부에서 흡수하던 기술추격국 시점에서, 현재는 주류기술의 세계화를 통한 기술선도국으로의 포지션 전환이 발생
- 기술패권 시대 하, 이념을 함께하는 국가들 간의 진영화 전략도 대두되면서 우리나라가 기술우위를 지니고 있는 특정 분야에서의 과학기술외교에 대한 수요가 급격히 증가
- 수혜형 이기적 성장이 아닌 국제사회 기여형 동반성장 국가로 나아가기 위한 새로운 과학기술 국제협력 그리고 명확한 임무를 지닌 과학기술 외교 전략 수립이 필요한 시점
- 복잡화된 국제협력 생태계 그리고 변화된 국가위상을 반영할 수 있는 역동적 관점에서의 한국형 과학기술외교 프레임워크 모색 방안이 제고되어야 할 필요

○ 연구 추진체계

[그림 1] 연구 추진체계 및 목표



자료: 연구진 작성

□ 과학외교(Science Diplomacy) 개념 이론적 고찰

○ 과학외교 개념의 부상

- 가파른 글로벌화는 과학과 외교라는 이분적 요소에 대한 경계를 희석함과 동시에, 공통적으로 마주한 난제를 해결하고 개별 국가의 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로서 과학외교의 출현이 촉진되는 계기로 작용
- 과학외교는 과학적 검증 메커니즘에서 파생된 지식 영역 내 지식의 획득, 활용 및 소통과 관련하여 글로벌 사회 내에서 국가의 이익을 대변하는 과정
- 과학 분야 국제협력 개념은 이익과 상관없이 단일적 측면에서 과학 자체를 발전 시키기 위한 개별 주체 간 공동의 노력이며, 특정 정책 목표 달성 또는 국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 외교 활동
- 국익 유형 중 양자 및 다자협력 네트워크 구축, 국제경제협력체계 참여 및 자원 안전망 확보 등 부수적 이해관계를 지닌 지엽적 이익과 밀접한 관계
- 동일한 가치를 공유하는 국가들이 밀집한 진영화의 이익 측면에서 과학외교는, 상호협력, 영향력 확장 및 위협 확산 등 다양한 모습으로 발현 가능
- 변혁주의적(transformalist) 접근법은 공통적으로 마주한 난제를 다자간 협력을 통해 해결할 수 있는 역량에 따라, 주권 국가의 위상이 높아질 수도 또는 낮아질 수도 있음을 논의
- 한계성: 특정 국가가 자국 경제성장을 최우선사항으로 삼아 그에 수반되는 정치적 편의 및 부패 등을 간과할 시, 구속력 부재

〈표 2〉 과학외교 및 과학 분야 국제협력 비교

구분	과학외교	과학 분야 국제협력
개념	특정 정책 목표 달성 또는 국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 외교 활동	과학 자체를 발전시키기 위한 개별 주체 간 범국가적 공동의 노력
주체	국가	국가 및 시민사회 등 이해관계자
포괄성	과학외교 < 과학 분야 국제협력	

자료: 연구진 작성

<표 3> 글로벌화 접근법 이론과 과학외교 연계성

글로벌화 접근법	개요	과학외교 연계
초세계주의적	국가 간 상호연결성 증가에 따른 주권 국가의 개별 역량 중요성 부정	글로벌화 과장
회의론적	주권 국가는 글로벌화 과정 내 희생양이 아닌, 이를 직접 설계하는 핵심주체	글로벌화 부정
변혁주의적	공통적 난제를 다자간 협력을 통해 해결할 수 있는 역량에 따라 위상 변화	과학외교 필요성

자료: 연구진 작성

○ 3SD 프레임워크의 출현

- 영국 왕립학회와 미국 AAAS는 3가지 과학외교 유형인 3SD 제시
 - 1) 과학을 위한 외교(Diplomacy for Science): 첨단 과학 분야 내 기술적 도전과 소요 비용이 거대할 시, 다국적 연구개발 플랫폼을 통한 상호작용 이행
 - 2) 외교 분야 내 과학(Science in Diplomacy): 다양한 이해관계 간 역학이 복잡한 글로벌 난제 해결 과정 내, 과학적 지식을 범공용적 해결책으로서 활용
 - 3) 외교를 위한 과학(Science for Diplomacy): 과학 분야 협력이 국가 간 외교 관계를 개선함으로써, 글로벌 사회 내 평화를 촉진하는 도구로서 활용
- 한계성: 기존 3가지 영역 간 상호 역학관계에 대한 개념 부재가 최근 과학기술, 경제 및 안보 등이 융합되어 글로벌 정세에 미치는 영향력을 미포괄

○ 과학외교 관련 최근 국내외 연구 동향

- 국내 연구동향 개요: 경제안보 발현 시점을 기준으로 가치동맹, 이념대립 및 탈진영 등 지정학적 또는 이념을 함께하는 국가들 간 진영화 추세를 과학외교 개념과 접목코자 하는 논의가 주로 전개
- 해외 연구동향 개요: 포용성, 자율성 및 균형 등 이념적 제한보다는 포괄적인 국제협력의 필요성과 이를 지원하기 위한 과기외교 전문가, 전문 과학자문 체계 그리고 개방적 과학외교 플랫폼 구축의 필요성 등을 논의

○ 과학외교 개념 향후 방향성

<표 4> 과학외교 개념 발전 경로

국제협력	국가 이익	진영 이익	글로벌화
국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 협력 활동	핵심적 이익: 간접 지엽적 이익: 밀접	진영 간 상호협력 타 진영 내 영향력 확장 타 진영 내 위협 확산	변혁주의적 접근: 다자간 협력 역량에 따라 국가 위상 변화

↓

과학외교 전반적 개념 도출

과학 분야와 관련된 국제협력 과정 내 다각도 측면에서
국가 이익이 수반된 영향력 있는 외교 활동 행위

↓

3SD Framework ('10)	영역 중첩 발생	최근 국내외 연구동향 ('17~)
1) 과학을 위한 외교: 거대연구 상호작용 체계 구축		지정학적 경쟁 심화에 따른 권역 그리고 이념 별 대립 및 소외 전략 이행 등, 진영화적 프레임워크 내 균형적이고도 유연한 과학외교 필요성 강조
2) 외교 분야 내 과학: 공통적 난제 해결 방안 탐색		
3) 외교를 위한 과학: 분쟁 해결 및 신뢰 강화		

↓

한계: 기존 3가지 영역 간 상호 역학관계에 대한 개념 부재가 최근 과학기술, 경제 및 안보 등이 융합되어
글로벌 정세에 미치는 영향력을 포괄하기 어려운 한계점 발생

↓

향후 방향성: 국제관계 내 진영화, 통제 및 안보 등 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한
과학외교 프레임워크 고도화 필요

- 기술지정화 시대 개별 국가전략과 맞물려 실질적 목표가 반영 가능한 접근법 필요
- 더 이상 국가 수준에서의 이익에 의존하지 않는 사적 및 공공 이익을 추구하는 유연한
거버넌스 필요
- 과거의 경험과 새롭게 발현되고 있는 현상에 대한 검토를 통해, 중간 영역 내 과학적 그리고
외교적 영향의 특성 고려할 필요

자료: 연구진 작성

- 국제관계 내 진영화, 통제 및 안보 등 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 과학외교 프레임워크 고도화가 필요
- 기술지정학 시대 개별 국가전략과 맞물려 실질적 목표가 반영 가능한 접근법 필요
- 더 이상 국가 수준에서의 이익에 의존하지 않는 사적 및 공공 이익을 추구하는 유연한 거버넌스 필요
- 과거의 경험과 새롭게 발현되고 있는 현상(진영화)에 대한 검토를 통해, 중간 영역 내 과학적 그리고 외교적 영향의 특성 고려할 필요

□ 글로벌 진영화 동향 및 주요 사례

○ 글로벌 웨스트(Global West) 진영 동향

- 미국과 유럽 동맹국들이 중심이 되어 형성된 국제 정치에서 가장 오래된 연합체로서, 자유민주주의, 개방된 시장, 규칙 기반의 국제 질서를 지지하는 국가들로 구성
- 단순한 지리적 또는 경제적 연합체가 아닌, 공유된 정치적 가치와 원칙을 공유하며, 자유주의적 국제 질서를 유지하고 발전시키는 공동의 이익을 추구
- AUKUS의 경우, 군사 기술과 첨단 기술 분야에서의 협력을 통해 인도-태평양 지역에서의 중국의 영향력을 견제
- Quad는 해양 안보, 기후변화 대응, 디지털 인프라 등 다양한 과학기술 분야에서 협력을 강화
- Artemis 역시 달 탐사와 자원 추출이라는 공동의 목표를 가진 이해관계자들이 모여 신속하고 효율적으로 공동 연구개발을 추진

○ 글로벌 이스트(Global East) 진영 동향

- 냉전 시대의 이데올로기적 경쟁이 완화된 현재, 중국과 러시아는 경제적, 군사적, 기술적 영역에서 상호 이익을 추구하며 협력을 강화

- 미국의 영향력 확장에 대응하기 위한 전략적 선택에 의거하며, 반미 가치를 함께 높이면서도 상호 간 하위 의존성은 거부하는 딜레마 동맹 성격
- ILRS는 다국적 기업들과의 협력을 통해 달 연구 기지 프로젝트의 국제적 관심을 높이고 있으며, 인류의 우주 탐사를 위한 새로운 플랫폼으로 자리매김 중
- 브릭스(BRICS)는 중국과 러시아를 중심으로 브라질, 인도, 남아프리카공화국을 구성으로 하여, 거대 신흥 경제국 간의 협력을 촉진하고 다극화된 국제질서를 옹호

○ 글로벌 사우스(Global South) 진영 동향

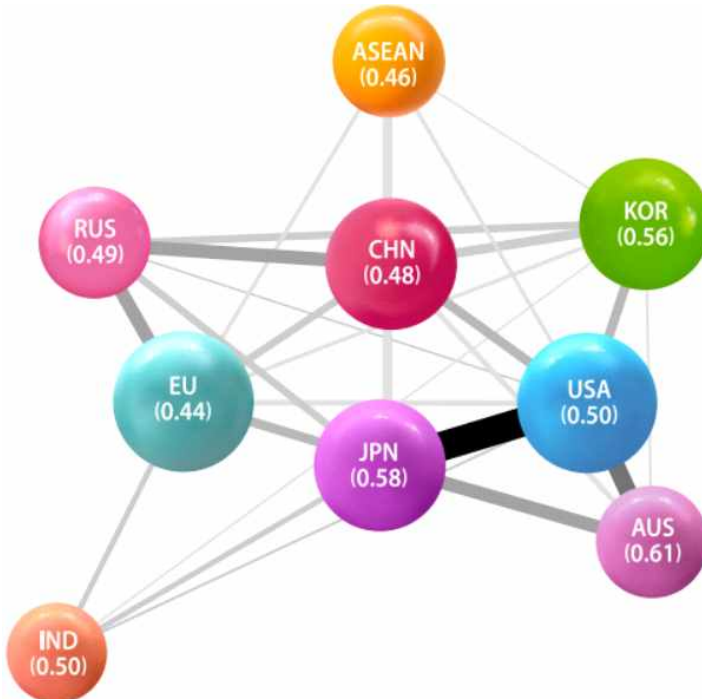
- 최근 인도-태평양 권역을 중심으로 글로벌 사우스(Global South) 국가들의 국제적 영향력이 증가하고 있으며, 이는 주로 경제적 성장, 인구 증가, 전략적 지리적 위치 등 다양한 요인에 의해 촉진
- 특히 인도와 ASEAN(동남아시아국가연합) 국가들은 국제무대에서 그 전략적 중요성이 점점 더 커지고 있으며, 이는 주변국들에게 새로운 공존의 기회를 제공
- 미국 및 중국과의 균형을 맞추는 외교 전략에서 글로벌 사우스 국가들과의 공고한 협력은 중요한 기능을 발휘할 것으로 기대
- 최근 인도의 경우에는 IMEC 및 I2U2 등 중국의 일대일로를 견제하기 위해 미국과 유럽을 내세워 중동국가를 완충지대로 삼는 선택적 진영화 전략을 전개 중
- IMEC(인도-중동-유럽 경제회랑)는 철도, 도로, 해상 네트워크의 결합을 통해 인도와 중동, 유럽을 연결하여 아시아와 유럽 간의 경제적 통합 강화를 목표
- I2U2는 '22년에 인도, 이스라엘, 아랍에미리트(UAE), 미국이 참여하며, 중동과 인도-태평양 지역에서 경제적, 기술적 협력을 촉진하고 자원 개발, 지속 가능한 발전, 에너지 보안을 강화하는 것을 목표

□ 주요국 과학기술외교 위치 및 특성

○ 글로벌 과학기술외교 체계 네트워크 분석

- 진영 별 주요국 과학기술외교 이행 내 위치 및 특성을 진단하고, 진영화 심화 측면 경제안보 발현 시점인 '17년도 이전 및 이후 변화된 글로벌 과학기술외교 협력 추세를 확인하기 위하여 네트워크 분석을 진행
- 공공 과학외교 측면에서의 트랙 1 외교인 과학기술협력 협정에 근거한 과학 기술공동위원회와 2+2 장관회의를 병행 분석
- 연결중심성(centrality)이 네트워크 내 주요한 영향력 정도를 판단하는 위치적 중심을 나타내고, 구조적공백(structural hole)은 주체들 간 공백 내 비중복적 정보의 조율자로서 차별화된 영향을 끼칠 수 있는 역량 정도를 확인

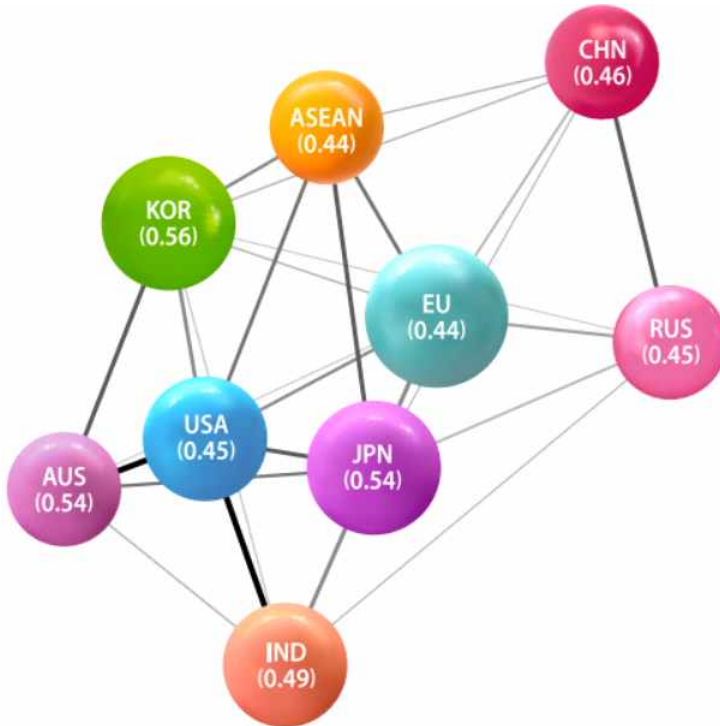
[그림 2] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이전)



자료: 연구진 작성

- 경제안보 발현 시점 이전으로는 중국이 네트워크 내 정 가운데 위치하여 글로벌 공공과학외교 체계 내 그 영향력이 지대하였던 것으로 판단
- 미국과 일본 양자 간 공공과학외교 체계가 '17년 이전까지 매우 공고하게 진행
- 우리나라는 일본을 제외한 모든 주요국들과 공공 과학외교 관계를 지속하여 왔 으며, 어느 한 진영에 편중된 모습은 보이지 않고, 미국, 중국, 러시아 등 기존의 3강과 균형적 공공 과학외교를 추진
- 구조적 공백 융합중개도 수치 관련하여, 우리나라(0.56), 일본(0.58) 그리고 호주 (0.61)가 0.6에 근접한 상대적으로 높은 수치를 나타내며, 전반적 공공 과학외교 이행 체계 내 희소하면서도 가치 있는 정보를 지닌 조율자 역할 역량 가능 확인

[그림 3] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이후)



자료: 연구진 작성

- 경제안보 발현 시점 이후로는 중국이 공공 과학외교 네트워크 내 변두리로 완전히 배제된 모습 확인 가능
- 중국과 러시아는 글로벌 이스트 권역 내에서만 공공 과학외교 관계가 명확히 확인되면서 고립된 글로벌 정세 내 서로간의 의존이 심화되는 딜레마 동맹의 성격 발현 확인
- 기존 미국을 중심으로 일본-호주-한국이 둘러싼 4각 역학 체제가 '17년 이후에는 글로벌 사우스의 맹주인 인도가 더해져 뚜렷한 5각 역학 체제 모습 확인
- 인도에 더하여 ASEAN까지 네트워크 내 중심으로 보다 진입된 모습이 확인되면서, 글로벌 공공과학외교 체계 내 글로벌 사우스 대표 격인 인도와 ASEAN의 약진을 주목 필요
- 우리나라는 여전히 일본을 제외한 모든 주요국들(글로벌 이스트 포함)과 공공 과학외교 관계를 '17년 이후에도 지속하여 왔으며, 기존 3강(미국, 중국, 러시아)과의 상대적으로 긴밀하였던 공공 과학외교 관계가 미국, 호주 그리고 ASEAN으로 전환된 모습
- '17년 이후 구조적 공백 융합중개도 수치 관련하여, 우리나라(0.56), 일본(0.54) 그리고 호주(0.54)가 타 주요국 대비 상대적으로 높은 수치를 나타내며, 조율자 역할 수행 역량을 보유한 점 확인
- 한편, 유사한 특성을 지닌 한국과 일본 양자 간 공공 과학외교 신뢰구축이 그간 전혀 이루어지지 않았던 부분은 다소 아쉬우며, 향후에는 권역 내 시너지효과 창출 측면에서의 협력 가능성을 타진하여 볼 필요
- 우리나라의 또 다른 특징은 동일한 대표 중견국인 일본 및 호주와 달리, 연결된 주요국들 간 타이가 상대적으로 얇은 모습을 보여주면서 각국에 낮은 의존도를 보여주고 있는 특성 확인
- 이는 전략적 자율성 및 유연성 측면에서 득(gain)으로 발현될 수도 있지만, 신뢰성 및 회복탄력성 측면에서는 실(loss)이 발현될 수도 있음을 인지할 필요

○ 대표 중견국 과학기술외교 전략 동향

(호주)

- 안보, 경제, 외교 전반에서 인도-태평양 전략을 재정비하고 있으며, 이와 동시에 미국 및 일본과의 동맹을 중심으로 다자 간 협력체계를 강화
- 기후변화, 공급망 복원력, 해양 안보 분야에서 기술 및 인적 자원을 공유함으로써 권역 내 안정 추구 및 중국의 영향력 확장에 대응
- ‘Innovation Science Agenda’, ‘Defence Innovation Science and Technology Strategy’ 및 ‘Global Innovation Linkage Program’ 등과 공공외교를 접목하여 특정 신기술 기반 맞춤형 네트워크 과기외교를 전개

(일본)

- 「과학기술과 ODA에 대한 제언」하, ODA를 통한 대개도국 외교의 핵심 활동으로 지구규모 과제대응 국제과학기술협력 프로그램(SATREPS) 추진
- 일본의 개발도상국 협력 모델은 단순한 기술 지원을 넘어 현지 인프라 구축과 인재 양성을 통해 해당 국가가 자립할 수 있도록 돕는 방향
- ‘SICORP’ 및 ‘CHIRP’ 등 국제공동연구 프로그램 등을 공공외교와 접목하여 특정 권역(국가) 별 사회문제 대응 형태의 맞춤형 네트워크 과기외교를 전개

(한국)

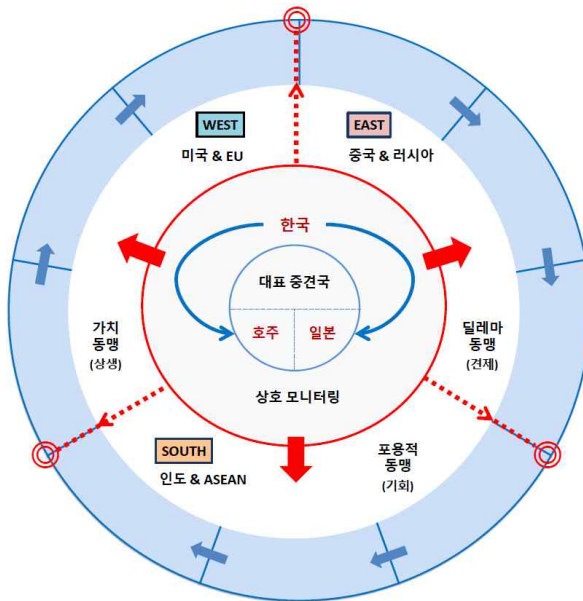
- '19년 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』을 통해, 1) 글로벌 의제 선도 및 국익 창출, 2) 국제사회 지속가능발전 기여, 3) 국가안보와 국민 삶의 질 제고 그리고 4) 추진체계 정비라는 4대 전략을 제시
- 범부처 간 상시 소통 및 조율이 가능한 전담창구의 부재로 인하여, 관련 후속 이행이 구체화되지 못한 실정
- 호주 및 일본으로부터의 시사점: 1)다자협의체 참여를 강화하여 과학기술 부문 안보 협력을 전방위적으로 확대, 2)경제적 의존도 다각화 전략을 고심, 3)아젠다 선도 측면에서 대표 중견국으로서의 리더십 강화 및 역할 인지

□ 결론

○ 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)

- 이념을 함께하는 국가들 간 진영화 전략이 심화되면서, 우리나라 또한 새로운 질서의 국제사회에 대응하기 위한 맞춤형 과학외교 전략이 필요한 시점
- 국가 이익 측면에서의 지역적 이익이 글로벌화 측면에서 다자간 협력 역량에 따라 국가 위상이 변화하는 변혁주의적 접근으로의 전환성 반영 필요
- 국제관계 내 진영화 심화로부터 발생 가능한 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 방향으로, 글로벌 사회 내 대표 중견국이라는 특성이 담긴 맞춤형 과학 외교 프레임워크 고도화로 발전시켜 나아가야 할 필요
- '10년 개발되었던 3SD 프레임워크의 기초적 본질은 유지하면서도 역동성 그리고 우리나라의 특성을 중심으로 기존의 정적 형태를 탈피한 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)를 다음과 같이 제시

[그림 4] 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)



자료: 연구진 작성

- 1) 첫 번째 방향으로서 각 진영 별 맞춤형 과학기술 전략 이행: 글로벌 웨스트와는 신항기술 촉진 및 공급망 안정화 등 이념적 가치동맹 공고화를 통한 상생 측면 / 글로벌 이스트와는 동아시아 권역 내 글로벌 난제 해결 목적의 협력 측면 / 글로벌 사우스와는 권역 내 안보 중심 과기협력과 STI 자립 역량 지원을 통한 국가 위상 제고 측면
 - 2) 두 번째 방향으로서 글로벌 과학기술외교 체계 내 동일한 역량과 특성을 지니고 있는 대표 중견국인 일본 그리고 호주와의 시너지효과 창출을 통한 강대국 중심 진영에 대한 공동대응 협력 전략을 수립할 필요: 기술 중심 양자 및 다자 정책대화 활성화를 시작으로, 과기공동위 및 2+2 장관회의 등 공식적인 상위 체계 내 공동의 비전 수립 필요
 - 3) 세 번째 방향으로서 대표 중견국이자 조율자 역할로서 진영 간 공백 영역 내 협력 전략을 수립할 필요: 다자 간 기술동맹(협의체) 주도를 통한 신항기술 규범 형성 지원 및 글로벌 공급망 안정화를 선도하며, 권역 간 단절된 공백 영역 내 영향력 확산 전략 전개
- 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안) 지원을 위한 정책적 시사점
- 1) 강화된 과학기술외교자문위 중심 네트워크형 외교 추진체계 구축
 - '21년 과학기술외교 추진방향에 대한 정책 권고안 도출을 목적으로 하는 '과학기술외교자문위'가 신설되었지만, 위원장이 국가 원수 급이 아닌 민간 전문가라는 점 그리고 직접 이행 역할까지 다다르지는 못한단 점은 한계
 - 일본의 경우 '15년 외무대신과학기술고문 직을 신설한 이후 내각총리를 위원장으로 하는 '과학기술외교자문위(CSTP)'를 조직하였고, '22년에는 내각부의 종합조정기능을 국제 대응과 연동하기 위한 '과학기술이노베이션추진사무국(CRDC)'을 설치
 - 영국은 국무부장관을 위원장으로 하는 정부수석과학자문위(GCSA) 운용 그리고 중국은 주석을 위원장으로 하는 중앙과학기술위원회를 운용

- 국가 원수급을 위원장으로 하여 명확한 방향성을 제시한 이후 관련 전문가들(영국 CSA 등)이 보유하고 있는 네트워크를 활용하여, 과학외교를 현장에서 직접 이행하고, 각 연계 기능을 담당하고 있는 부처들이 해당 위원회를 전폭적으로 후방 지원하는 네트워크형 외교 추진체계 구축 필요

2) 특정 목표 기반 맞춤형 소다자주의(Mini-lateralism) 전략 탐색

- 소다자주의는 다자주의의 복잡성과 소요비용을 줄이면서도, 공동의 목표를 달성하는 데 필요한 유연성과 실용성을 제공하며, 특히 그 역학이 보다 빠르고 복잡하게 발전하는 과학기술 분야 내 소다자주의의 유연성과 신속성은 국가들이 기술적 우위를 확보하고, 지정학적 이해관계를 효과적으로 조정하는 데 유용한 도구로 작용
- 하지만, 자칫 공유된 가치보다는 단기적 이익을 위한 좁은 이해관계에 따라 협의체를 구성하는 등 국제 질서와 상충되는 배타적 형태로 쉬이 발전될 수 있는 단점도 존재
- 한편, 과학기술, 경제 및 사회적 성숙도가 안정화된 단계에 접어든 중견국은 공통의 이해관계를 강조하면서도 부패적 관료주의를 우회하며, 새로운 과학기술 혁신을 글로벌 이슈 해결에 활용하는데 있어 그 역량이 충분
- QUAD 플러스는 소다자주의 전략을 펼치기 위한 실현 가능한 플랫폼: 반도체 기술을 중심으로 한 중요광물자원 분야에서 글로벌 공급망 다변화에 기여 가능할 뿐만 아니라, 해양안보 부문에서도 현대화된 안보기술을 중심으로 연합훈련 진행 및 불법활동 감시를 통한 국가위상 제고도 가능
- 일본 CHIRPS와 같이, 특정 목표 달성을 위해 모인 소수의 국가들 내 주요 연구기관들과 체계적인 협력 메커니즘을 구축할 시, 외교적 균형을 추구하면서도 낮은 의존성으로 실리를 추구하는 효과적 과학외교 전략 이행 가능
- 우리나라는 지정학적 요인 그리고 전통적 강대국과 잠재적 신흥국 사이 대표 중견국으로서의 특수한 위치를 겸하고 있기에, 글로벌 정세 내 유연한 대응 역량이 필요하며 소다자주의는 그에 적합한 메커니즘

3) 빅테크 기업 중심 기술외교(Tech diplomacy) 활용 방안 탐색

- 기술외교는 국제정세 내 주요 행위자로 대두된 핵심기술 보유 테크기업의 영향력을 고려한 네트워크 형 민간외교로 정의 가능
- 기술외교의 부상은 국제정세 내 글로벌 테크기업의 증가하는 영향력에 대한 민감한 국제반응 및 국가 주권의 전통적 속성 약화에 기인
- 전통적 국가 개념 중심의 외교에서 실질적 기술보유 주체 중심 민간주도 네트워크 강화로의 전환점이 도래하였음을 시사
- 핵심기술 관련 글로벌 공급망 안정화 및 이념을 함께하는 국가 간 기술 진영화 전략 부각 측면에서, 향후 공공 과학외교와 글로벌 테크기업과의 전략(기술외교) 연계성은 불가피
- 현재 우리나라가 타 대표 중견국인 호주 및 일본보다 낮은 가시성을 보여주고 있는 특정 기술 중점 정책대화인 반관반민 트랙 1.5 외교를 민간 측면에서 보다 보완하여 줄 수 있는 방향으로 전개 필요
- 예로서, AUKUS 및 Artemis 협의체 내, 다양한 분야의 글로벌 빅테크 기업들이 주요 혁신 키플레이어로서 다자 협력 메커니즘 내 큰 기여를 이행 중: BAE 시스템즈, 롤스로이스, 록히드 마틴, 스페이스X 및 보잉 등
- 미국의 '상업적우주발사경쟁력법(CSLCA)' 제정 등은 민간 기업에 채굴권 부여라는 베네핏 제공을 통해 기술외교의 한 축으로서 활용하고 있는 등, 기업의 참여 및 협조를 활성화시키기 위한 유인책 발굴도 필요

Summary

Study on Best Practices of S&T Diplomacy in Korea and Drawing an Advanced Framework

- **Project Leader: Dongwoo LEE · Inkyoung SUN**
- **Participants: Dongun PARK · Jieun KIM**

Korea has experienced diverse phases of international cooperation since 1960. Until the 20th century, Korea's international cooperation in STI was focused on absorbing various benefits from the outside, but its position has shifted to a leader in the 21th century through the globalization of the mainstream technologies. Accordingly, it is time to establish a new STI cooperation and science & technology diplomatic strategy with a clear mission to become a contributing country in the international community with the mind of shared growth, not a beneficiary one with the mind of selfish growth any more. Thus, a plan to explore a Korean-style science & technology diplomacy framework from a dynamic perspective which can reflect a complex international cooperation ecosystem.

In Chapter 2, the trajectory of the science diplomacy concept development is explored with the before & after of the 3SD framework from Royal Society & AAAS. In addition, under the geopolitical age, recent domestic & foreign studies related to science diplomacy are reviewed to explore the future project of science diplomacy. Chapter 3 examines major progressive cases and trends of the Global Bloc such as Global West, Global East and Global South. It explores customized factors that Korea needs to consider to respond to future global progressing the science diplomacy field. Through network analysis, Chapter 4 examines the development of Korea's science diplomacy cooperation with major countries in each bloc, including the cases of the Joint Committee on Science and Technology and the 2+2 Ministerial Meeting, and also the multi-disciplinary policy dialogues, in order to diagnose the current location and characteristics of Korea's science

diplomacy level. Finally, Chapter 5 of the conclusion attempted to present an advanced framework of Korean science and technology diplomacy(draft) based on the main contents derived from the previous chapters and also discusses the policy implications to support the framework.

To examine the concepts of science and diplomacy separately, first, science is a form of evidence-based knowledge acquisition that repeatedly verifies empirical experiments, raising fundamental questions about the nature of a phenomenon and drawing universal results. On the other hand, diplomacy is a nonviolent approach to coordinating international relations specified by the negotiations and compromises conducted abroad by representatives of a country, which refers to the act of pursuing and delivering international policy goals on behalf of the government. In other words, science diplomacy can also be explained as a process of representing the interests of the state within a global society in relation to the acquisition, utilization, and communication of knowledge within the knowledge domain derived from scientific verification mechanisms. In the end, the concept of international cooperation in the field of science needs to be recognized as a joint effort between individual actors to develop science itself in a single aspect regardless of profits, and science diplomacy needs to be reviewed as a diplomatic activity to achieve specific policy goals or promote national interests with state-led initiatives in the field of scientific cooperation. In addition, the transformalist approach discusses that sovereign states are experiencing a new dynamic evolutionary phase in international relations that requires them to respond by comparing the costs and benefits of globalization, and that the status of sovereign states may increase or decrease depending on their ability to solve the challenges they face through multilateral cooperation. In the above discussion, the transformalist approach is in line with the concept of science diplomacy.

As such, discussions on international cooperation mechanisms in the scientific sector have a long history, and the need for interaction between science and national foreign policy implementation and contact-based science diplomacy has gradually expanded, while a clear establishment of the concept has not been made for some time due to complex dynamics. Meanwhile, as interest in science diplomacy increases, the Royal Society and AAAS proposed the "3 Science

Diplomacy Framework(3SD Framework)" as follows, along with efforts to develop a comprehensive concept of science diplomacy by deriving three types: Diplomacy for Science, Science in Diplomacy, and Science for Diplomacy. Diplomacy for science promotes international cooperation through top-down strategic priorities for scientific research or bottom-up joint research between individual researchers. Science in diplomacy integrates scientific expertise in diplomatic negotiations, and scientific information is provided as the basis for international relations decision-making processes. Science for diplomacy is used as a tool to promote peace in the global society by improving diplomatic relations between countries through scientific cooperation. On the other hand, according to recent research trends, as geopolitical competition between the United States and China intensifies, it is commonly emphasized that it is necessary to establish a flexible science diplomacy implementation strategy in a balanced or post-progressive aspect that strengthens existing trust relationships and does not exclude unreliable subjects centered on inclusivity while strengthening existing trust relationships, ideological confrontation, and implementing alienation strategies. However, it is difficult to clearly substitute this factor into any specific area within the existing 3SD framework. Therefore, it is urgent to upgrade the science diplomacy framework that can flexibly respond to diversified trends such as international relations, control, and security.

Therefore, looking at the global bloc trends, the Global West is the oldest coalition in international politics formed by the U.S. and its European allies, and consists of countries that support liberal democracy, open markets, and rule-based international order. The Global East is based on strategic choices made to counter the expansion of U.S. influence, and it displays an unusual dilemma nature of rejecting mutual sub-dependence while raising the anti-U.S. banner together. India-centered Global South is of increasing strategic importance in the international arena, and it is providing new opportunities for coexistence to neighboring countries. In this global bloc's trends, a network analysis was conducted to diagnose the characteristics of the location mix in the implementation of science and technology diplomacy in major countries by camp and to confirm the changed trend of global science and technology diplomacy

cooperation before & after 2017, which is the time when economic security is expressed. Specifically, the Joint Committee on Science and Technology and the 2+2 Ministerial Meeting based on the Track 1 Diplomatic Agreement on Science and Technology in terms of public science diplomacy were analyzed in parallel. The centrality represents the locational center for determining the degree of major influence in the network, and the structural hole confirms the degree of capacity to have a differentiated effect as a coordinator for non-redundant information in the gap between subjects.

As a major result, it is explained that China and Russia have been completely excluded as fringes within the network since the time of the emergence of economic security. The two countries maintain the nature of a dilemma alliance in which the dependence on each other intensifies in the isolated global situation, with public science and diplomacy relations clearly confirmed only within the Global East bloc. In addition, as it was confirmed that in addition to India, ASEAN has entered the network more, it is necessary to pay attention to the strides of India and ASEAN, the representatives of the Global South in the global public science and diplomacy system. Regarding the structural holes, Korea (0.56), Japan (0.54) and Australia (0.54) show relatively higher numbers than other major countries, leaving implications that it is possible to play the role of coordinator for the global science and diplomacy ecology. Another network characteristic of Korea is that, unlike Japan and Australia, which are the same representative middle power countries, the edges between major countries that are connected are relatively thin, showing low dependence on each country. This may be expressed as a gain in terms of strategic autonomy and flexibility, but it is necessary to recognize that loss also may be expressed in terms of reliability and resilience.

Additionally, as a result of reviewing trends in science and technology diplomacy strategies in representative mid-sized countries such as Japan and Australia, Korea needs to 1) strengthen its participation in multilateral consultative bodies to expand security cooperation in the science and technology sector with major powers, 2) consider diversifying its economic dependence on China, and 3) consider strengthening its leadership as a leading mid-sized country

in terms of leading the global agenda in the science and technology sector.

Therefore, this study proposes an advancement of the Korean science and technology diplomacy framework (draft) that broke away from the existing static form while maintaining the basic nature of the 3SD framework developed in 10 years and focusing on its dynamics and characteristics. The first direction is to implement customized science and technology strategies for each bloc: with the Global West, the aspect of coexistence through the consolidation of ideological value alliances such as promotion of emerging technologies and stabilization of supply chains / with the Global East, the aspect of cooperation for the purpose of solving global challenges within the East Asian region / with the Global South, the aspect of enhancing national status through support for security-centered science and technology cooperation and STI self-reliance capabilities within the region. The second direction is to establish a joint response cooperation strategy against the major power-centered camp by creating synergy effects with Japan and Australia, which are representative middle powers with the same capabilities and characteristics within the global science and technology diplomacy system. The third direction is the need to establish a cooperation strategy in the gap area between the camps as a representative middle power and coordinator: supporting the formation of emerging technology norms and leading the stabilization of the global supply chain by leading a multilateral technology alliance, and developing a strategy to expand influence in the gap area between the regions. And as a way to support the framework, we propose the following policy implications that can be implemented, especially from the standpoint of representative middle power countries with coordination capabilities: 1) Establishing a network-type diplomatic promotion system centered on the strengthened Science and Technology Diplomacy Advisory Committee, 2) Exploring a customized mini-lateralism strategy based on specific goals, and 3) Exploring ways to utilize tech diplomacy centered on big tech companies.

| 제1장 | 서론

제1절 한국 과학기술 국제협력 발전 과정

1. 과학기술 국제협력의 의의

과학기술은 본질적으로 국경을 초월하는 특성을 지닌다. 한 국가의 과학적 발견이나 기술적 혁신은 과학자 커뮤니티를 통하여 전 세계적으로 공유되며, 이러한 지식의 확산과 교류는 인류 문명의 발전을 이끌어왔다. 특히 20세기 이후 과학기술의 고도화와 복잡화는 단일 국가의 노력만으로는 해결하기 어려운 도전과제들을 제시하였고, 이는 국제협력의 필요성을 더욱 증대시키고 있다.¹⁾

우리나라는 1948년 건국 이후 과학기술 발전의 특수한 여정을 걸어왔다. 일제 강점기와 한국전쟁을 거치며 과학기술 기반이 전무한 상황에서 출발한 한국은, 선진국과의 기술격차를 극복하고 경제발전을 이루어야 하는 이중의 과제에 직면했다. 이러한 배경에서 한국의 과학기술 국제협력은 선택이 아닌 필수적 생존 전략이었다. 1960-70년대 경제개발 초기, 한국은 선진국으로부터의 기술도입과 이전을 통해 산업화의 기반을 다졌다. 특히, 초기의 국제협력은 선진국의 과학기술을 학습하고 흡수하는데 초점이 맞춰져 왔으나, 한국 경제의 고도성장과 함께 과학기술 국제협력의 성격도 점진적으로 진화했다. 1980-90년대에는 선진국의 기술보호주의에 대응하며 자체 연구개발 역량을 강화했고, 2000년대 이후에는 호혜적 파트너십을 기반으로 한 상호협력으로 발전하였다. 또한, 최근에는 글로벌 가치사슬의 재편과 기술패권 경쟁 속에서 전략적 협력의 중요성이 부각되고 있다.

이렇듯 한국의 과학기술 국제협력은 단순한 기술 획득을 넘어 글로벌 혁신생태계에서 주도적 역할을 수행하는 방향으로 진화해왔다. 이는 한국이 과학기술 후발국에서 선진국으로 도약하는 과정에서 국제협력이 핵심적 역할을 수행하였음을 보여준다. 본

1) Marginson, S.(2021). "Heterogeneous systems and common objects: The relation between global and national science". CGHE Special Report, p.112

장은 한국 과학기술 국제협력의 시대별 특성과 주요 사례를 살펴봄으로써, 한국 과학 기술 발전사에서 국제협력이 가지는 의미와 향후 발전방향에 대한 시사점을 논의코자 한다.

2. 한국 과학기술 국제협력의 시대별 특성과 주요 사례

가. 기술도입 및 학습기(1960-70년대)

1960년대 초반까지 한국은 과학기술 연구기반이 전무한 상황이었으나, 1965년, 한미 정상회담을 계기로 한국 최초의 종합연구기관 설립이 추진되었다. 존슨(Lyndon Baines Johnson) 미국 대통령이 한국에 종합연구소 설립을 지원하겠다는 의사를 밝힌 것이 시발점이 되어, 미국 바텔기념연구소(Battelle Memorial Institute)와의 협력 하에 한국과학기술연구소(Korea Institute of Science and Technology, KIST) 설립이 구체화되었다.²⁾ 1966년 한미 양국 정부는 ‘KIST 설립에 관한 한미협정’을 체결하고, 미국 정부는 355만 달러의 원조자금을 지원했다. 특히 연구의 자율성과 독립성을 보장하는 혁신적 성격을 보여주며, 이후 타 정부출연연구기관 설립 및 운영에 모범이 되었다.³⁾ 주목할 만한 점은 미국의 지원이 단순한 재정 지원을 넘어 연구소 운영체제 구축까지 포괄했다는 것이다. 바텔기념연구소는 연구소 설립 자문은 물론 계약연구제도 도입, 연구원 처우, 연구과제 관리방식 등 선진 연구운영시스템을 전수했다.⁴⁾

1970년대 들어 한국은 협력 대상국을 다변화하였다. 특히 독일과의 협력은 기술교육 분야에서 큰 성과를 거두었다. 1970년 한독협정 체결을 계기로 설립된 한독직업훈련소는 독일식 마이스터 제도를 도입하여 산업 현장의 기능인력 양성에 기여하였다.⁵⁾ 한편, 일본과의 기술협력은 주로 민간 기업 차원에서 이루어졌다. 예로서 포항제철의 경우 1969년 일본 아와타제철로부터 기술도입계약을 체결하여 제철소 건설 및 운영

2) 김영우 외(1997), 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』, p.24.

3) KIST(2016), 『KIST 50년사』, pp.45-47.

4) 문만용(2006), 『한국의 두뇌유출 변화와 한국과학기술연구소(KIST)의 역할』, p.255.

5) 한국산업인력공단(2000), 『한독실업학교 30년사』, p.45.

기술을 이전받았다. 이는 단순한 설비 도입을 넘어 운영 노하우와 품질관리 시스템까지 포함하는 포괄적 기술이전의 사례이다.⁶⁾ 해당 시기 유럽 국가들과의 기술이전 협력 또한 활발히 추진되었다. 1973년 삼성전자는 프랑스의 톰슨CSF사와 컬러TV 기술 협약을 체결하여 생산기술을 확보했으며, 1974년 금성사(현 LG전자)는 네덜란드 필립스로부터 전구제조 기술을 도입하여 조명산업 국산화의 기반을 마련했다. 이러한 유럽 민간 기업들과의 기술협력은 한국 전자산업이 세계 시장에 진출하는 교두보가 되었다.

<표 1-1> 1960-70년대 한국의 주요 국제 과학기술협력 사례

시기	협력국	형태	분야	주요 내용	의의/성과
1966	미국	정부간 협정	연구기관 설립	KIST 설립 지원	한국 최초 종합연구소 설립
1970	독일	정부간 협정	직업교육	한독직업훈련소 설립	마이스터 제도 도입, 기능인력 양성
1969-73	일본	기술도입 계약	제철	포항제철-아와타제철 기술협력	일관제철소 건설/운영 기술 습득
1973	프랑스	기술도입 계약	전자	삼성-톰슨CSF 컬러TV 기술협약	컬러TV 생산기술 확보
1974	네덜란드	기술도입 계약	전기	금성-필립스 전구제조 기술협약	조명기술 국산화
1975	스웨덴	라이선스 계약	통신	한국전기통신공사-에릭슨 교환기 도입	통신장비 제조기술 습득
1976	미국	기술용역 계약	조선	현대중공업-A&P아펠로 기술협력	조선설계 기술 확보
1977	영국	공동연구	화학	KIST-ICI 합성섬유 연구협력	섬유소재 기술개발

자료: 연구진 작성

이렇듯 1960-70년대 한국의 과학기술 국제협력은 뚜렷한 특징을 나타낸다. 첫째, 선진국으로부터의 일방향적 기술이전이 주를 이루었다. 초기에는 미국 중심의 협력관계에서 시작하여 독일, 일본, 프랑스 등으로 협력 대상국을 다변화했으나, 기술도입자로서의 한국의 지위는 동일했다. 둘째, 정부간 협정을 통한 공식적 협력채널이 구축되

6) 포항제철(1989), 『포항제철 20년사』, p.112.

었다. KIST 설립과 한독직업훈련소 설립 등은 양국 정부 간 협정을 통해 이루어졌으며, 이는 이후 체계적인 과학기술협력의 제도적 기반이 되었다. 특히 이 시기에 체결된 정부간 협정들은 단순한 기술이전을 넘어 연구기관 설립, 인력양성 등 과학기술 인프라 구축을 포함했다는 점에서 의미가 있다. 셋째, 기술협력의 형태가 점차 다양화되었다. 초기의 정부 간 협력에서 시작하여 기업 간 기술도입계약, 라이선스 계약, 공동연구 등으로 협력방식이 확대되었다. 특히 민간 기업들은 선진기업과의 계약을 통해 제철, 전자, 조선 등 주요 산업 분야의 핵심기술을 습득했다.⁷⁾ 넷째, 단순 기술도입을 넘어 제도와 시스템의 이전까지 이루어졌다. KIST의 경우 연구소 운영체제와 계약 연구 시스템을, 한독직업훈련소의 경우 마이스터 제도를 도입하는 등 선진국의 과학 기술 시스템을 한국의 상황에 맞게 접목시켰다.

해당 시기 과학기술 국제협력의 가장 큰 의의는 한국이 과학기술 자립의 기반을 마련했다는 점이다. 선진국으로부터의 기술도입과 학습을 통해 연구개발 수행 능력을 배양하였으며, 이는 1980년대 이후 자체 기술개발 역량 확보로 이어졌다. 또한 다양한 국제협력 경험을 통해 향후 호혜적 파트너십을 구축할 수 있는 네트워크와 노하우를 축적할 수 있었다.

나. 자체역량 강화기(1980-90년대)

1980년대는 전 세계적으로 과학기술 분야의 경쟁구도가 형성되고 기술보호주의가 대두된 시기였다. 이 시기에는 특히 미국과 일본사이의 기술 경쟁이 본격화되었는데 이에 따라 국가 간 첨단기술의 이전과 확산이 제한되기 시작했다. 1988년 미국의 종합무역법(수퍼 301조)⁸⁾은 이러한 보호주의적 경향을 상징적으로 보여주는 제도였다.⁹⁾ 미국은 한국을 우선협상대상국으로 지정하고 시장개방 압력을 가했으며, 이와 함께 첨단기술 분야에서의 기술이전도 까다로워졌다. 일본 역시 반도체 등 핵심기술 이전을 기피하는 등 선진국들의 기술보호주의 장벽이 높아졌다. 한국은 이러한 글로벌

7) 미래창조과학부(2008), 『과학기술 40년사』.

8) 1988년 종합무역법(Omnibus Trade and Competitiveness Act) 내에 포함된 조항으로, 미국 무역대표부(USTR)가 '불공정 무역관행' 국가를 지정하고 이에 대한 조사와 보복조치를 취할 수 있도록 한 법안

9) 대외경제정책연구원(1999), 『美통상법 「슈퍼301조」의 부활배경과 시사점』.

별 환경의 변화 속에서 기존의 기술도입 중심 전략에서 벗어나 자체 연구개발 역량 강화의 필요성에 직면하게 되었다.

이러한 상황에서 주목할 만한 대응 사례는 반도체 기술 개발이었다. 1986년 한국 정부는 4M DRAM 공동개발사업을 범국가적 프로젝트로 추진했다. 당시 일본 기업들이 기술이전을 거부하자, 삼성전자는 미국 마이크론사의 기술자들을 영입하고 자체 연구개발에 집중 투자했다. 그 결과 1988년 세계 세 번째로 4M DRAM 개발에 성공했으며, 이는 한국 반도체 산업의 전환점이 되었다.

1980년대 후반부터 한국과학재단을 중심으로 해외 과학자 유치 사업이 체계화되었다. 1994년부터 시행된 '브레인풀(Brain Pool)' 사업은 해외 석학들을 국내 연구현장에 초빙하여 공동연구를 수행하는 프로그램이었다. 1994년부터 1999년까지 총 523명의 해외 과학자가 이 프로그램을 통해 한국의 대학과 연구소에서 연구 활동을 수행했다. 대표적 성공사례로 KAIST 인공위성연구센터의 해외 전문가 유치를 들 수 있다. 1990년 우리별 1호 개발 당시 영국 서리(Surrey)대학의 위성전문가들을 초빙하여 위성개발 기술을 전수받았으며, 이는 한국 우주 기술 발전의 토대가 되었다. 1990년대에는 또한 국제공동연구의 형태가 다변화되었다. 1993년 시작된 한-EU 과학기술협력은 정보통신, 생명공학 등 첨단분야에서 다자간 공동연구를 촉진했다. 특히 1995년 출범한 EUREKA 프로그램 참여는 유럽 각국의 연구기관들과 대등한 협력관계를 구축하는 계기가 되었다.

해당 시기 과학기술 국제협력의 특징은 다음과 같다. 첫째, 선진국의 기술보호주의에 대응하여 자체 연구개발 역량 강화에 주력했다. 둘째, 해외 과학자 유치를 통한 선진기술 학습이 체계화되었다. 셋째, 다자간 국제공동연구 참여로 협력의 질적 수준이 향상되었다. 특히 주목할 점은 이 시기를 거치며 한국이 단순한 기술 도입국에서 벗어나 국제 과학기술계의 협력 파트너로 부상했다는 것이다. 자체 연구개발 능력 확보를 통해 선진국과의 호혜적 협력관계 구축이 가능해졌으며, 이는 2000년대 이후 본격적인 과학기술 강국으로 도약하는 기반이 되었다.

다. 호혜적 협력기(2000-2010년대)

2000년대 들어 한국은 글로벌 R&D 네트워크에 적극적으로 참여하기 시작했다. 가장 대표적인 사례는 ITER(국제핵융합실험로) 프로젝트 참여다. '03년 정식 회원국으로 가입한 한국은 EU, 미국, 일본 등 6개국과 함께 핵융합 에너지 개발에 참여하였다. 한국은 전체 ITER 사업비의 9.09%를 분담하며, 진공용기 본체 제작 등 핵심기술 개발을 담당했다.¹⁰⁾ 글로벌 기초과학 인프라 구축 참여도 활발해졌다. '06년 유럽입자물리연구소(CERN)와 협력협정을 체결했으며, '09년에는 준회원국 지위를 획득했다¹¹⁾. 이를 통해 한국은 대형강입자충돌기(LHC) 프로젝트에 참여할 수 있게 되었으며, 입자물리학 분야 최첨단 연구에 동참하게 되었다.

해당 시기 한국은 지역 과학기술협력에서도 주도적 역할을 수행하기 시작했다. 특히 아시아 지역에서의 협력에서 역할과 위상이 강화되었는데, '07년부터 한-ASEAN 과학기술장관회의가 정례화 되었고, 이를 통해 기후변화, 신재생에너지 등의 분야에서 공동연구가 확대되었다. 또한 한국은 OECD 과학기술정책위원회(CSTP)에서도 적극적인 역할을 수행했다. '08년 OECD 글로벌과학포럼(GSF) 운영위원국으로 선출되어 글로벌 과학기술 정책 의제 설정에도 참여하게 되었다. '09년에는 OECD 과학기술정책위원회 부의장국을 수임하며 정책 수용자에서 의제 설정자로 위상이 변화하는 계기로 작용하였다¹²⁾.

해당 시기 과학기술 국제협력의 특징은 다음과 같다. 첫째, 대형 국제공동연구에 정식 회원국으로 참여하면서 선진국과 대등한 파트너십을 구축했다. 둘째, 아시아 지역에서는 과학기술협력의 주도국 역할을 수행하기 시작했다. 셋째, 대표적 글로벌 과학 기술 거버넌스에 참여하여 정책 의제 형성에 영향력을 행사하게 되었다.¹³⁾

10) 국가핵융합연구소(2012), 『ITER 한국사업 10년사』, pp.45-47.

11) 과학기술정보통신부 보도자료(2009.10.06), 「한국, CERN 준회원국 지위 획득」.

12) 과학기술정책연구원(2013), 『한국 과학기술 50년사』, p.324.

13) 미래창조과학부(2013), 『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』.

라. 전략적 협력기(2010년대 이후)

2010년대 이후 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되면서, 과학기술 국제협력은 경제안보적 관점에서 전략적 중요성을 갖게 되었다. 특히 '19년 일본의 수출규제 이후 핵심 소재·부품·장비 분야의 공급망 안정성 확보가 국가적 과제로 대두되었다.¹⁴⁾ 이러한 배경에서 '21년 한미 정상회담을 계기로 양국은 반도체, 배터리, 인공지능 등 첨단기술 분야에서 공동연구개발을 강화하기로 합의했다. 특히 반도체 분야에서는 기업 차원의 협력이 두드러졌다. 삼성전자는 미국 정부의 보조금 지급에 힘입어 텍사스 테일러시에 약 200억 달러 규모의 반도체 공장 투자를 결정했으며, SK하이닉스는 미국 인텔의 낸드플래시 사업부를 인수하여 글로벌 협력을 확대했다. 경제안보 협력은 디지털 안보 영역으로도 확대되었다. 제4차 과학기술기본계획에서는 사이버보안을 국가 핵심기술로 지정하고 국제협력을 강화하기로 했으며,¹⁵⁾ 이의 일환으로 한국은 NATO 사이버방위센터(CCDCOE)와의 협력을 추진하게 되었다. 이는 디지털 전환 시대에 사이버보안이 가지는 전략적 중요성을 반영한 것이다.²³⁾

해당 시기 한국은 과학기술 중견국으로서 신흥국과의 협력도 적극 추진했다. 특히 신남방정책의 일환으로 ASEAN 국가들과의 과학기술 협력이 강화되었다. 대표적으로 '19년 한-아세안 특별정상회의를 계기로 '한-아세안 과학기술혁신 공동연구 센터'가 설립되어 기후변화, 생물다양성 등 지역 공동문제 해결을 위한 연구협력이 시작되었다.¹⁶⁾ 또한 '20년부터는 '한-아세안 과학기술 장학생 사업'을 통해 매년 100명 규모의 아세안 이공계 우수인재를 한국 대학원에 유치하여 공동연구를 수행하고 있다.¹⁷⁾ 이와 함께 베트남, 인도네시아 등 주요 협력국과는 '한-아세안 과학기술협력 공동위원회'를 정례화하여 스마트시티, 디지털 전환 등 첨단기술 분야의 협력을 확대해나가고 있다.¹⁸⁾

과학기술 ODA도 전략적으로 확대되었다. '19년부터 시행된 '과학기술혁신 ODA 프로그램'은 개도국의 과학기술 인프라 구축과 인력양성을 지원하고 있다. 대표적으로

14) 과학기술정보통신부(2019), 『소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책』, p.3.

15) 과학기술정보통신부(2018), 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』, p.127.

16) 과학기술정보통신부(2019), 『한-아세안 과학기술협력 전략』.

17) 한국연구재단(2020), 『한-아세안 과학기술 장학사업 시행계획』, p.3.

18) 과학기술정보통신부(2021), 『신남방 과학기술협력 성과와 과제』, p.45.

베트남 과학기술연구원(V-KIST) 설립 지원은 한국의 KIST 설립 경험을 전수한 성공적 사례로 평가받는다. 또한 2020년 출범한 ‘K-Innovation 파트너십’을 통해 신흥국과의 혁신협력이 체계화되었다. 이는 단순한 기술이전을 넘어 혁신시스템 전반에 걸친 정책자문과 협력을 포함하는 포괄적 프로그램으로 대표되고 있다.

해당 시기 과학기술 국제협력의 특징은 다음과 같다. 첫째, 경제안보 관점에서 동맹국들과의 기술협력이 강화되었다. 특히 핵심기술 공급망 안정성 확보를 위한 전략적 협력이 확대되었다. 둘째, 과학기술 중견국으로서 신흥국과의 호혜적 협력이 체계화되었다. ODA를 통한 일방향적 지원을 넘어 혁신시스템 전반에 걸친 포괄적 협력으로 발전했다. 셋째, 민간 부문의 역할이 강화되면서 기업 주도의 국제협력이 활성화되었다.

이러한 변화는 한국이 과학기술 국제협력의 새로운 단계에 진입했음을 보여준다. 특히 선진국과는 전략적 기술동맹을 강화하는 한편, 신흥국과는 과학기술 발전 경험을 공유하는 이중적 역할을 수행하게 되었다는 점이 주목할 만하다.

3. 소결

가. 협력 대상 및 분야의 진화

이렇듯 한국의 과학기술 국제협력은 지난 60여 년간 협력 대상과 분야 측면에서 뚜렷한 진화양상을 보여 왔다. 이러한 진화과정은 단순한 양적 확대를 넘어 질적 심화를 동반했다는 점에서 주목할 만하다. 세부적으로는 대상국가와 기술 분야 측면에서 점진적인 확대와 고도화를 보여 왔으며, 특히 협력 대상의 확대 과정은 한국 과학기술 발전단계와 밀접한 연관성을 보인다.

1960-70년대에는 미국 중심의 단일 축 협력이 주를 이루었다. KIST 설립을 위한 한미 협력이 대표적 사례로, 당시 한국은 과학기술 기반 구축을 위해 미국의 지원에 크게 의존했다.¹⁹⁾ 1980-90년대에 들어서면서 협력 대상은 유럽과 일본 등 선진국으로 다변화되었다. 이는 한국의 과학기술 수요가 더욱 전문화·고도화되면서 특정 국가에 대한 의존도를 낮추고 선진기술 확보 경로를 다양화하는 전략적 선택이었다.²⁰⁾

19) 김영우 외(1997), 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』, p.24.

2000년대 이후에는 EU, ASEAN 등과의 다자간 협력체제가 본격적으로 구축되었다. 특히 주목할 부분은 한국이 단순한 협력 참여자를 넘어 협력 의제를 제안하고 주도하는 역할을 수행하기 시작했다는 것이다. 2010년대에 이르러서는 협력 구도가 더욱 정교화 되면서, 선진국과는 전략적 기술동맹을 그리고 신흥국과는 개발협력을 추진하는 이원화된 접근이 이루어졌다.

협력 분야의 진화 양상도 주목할 만하다. 1960-70년대에는 제철, 전자, 조선 등 기초 산업기술이 주된 협력 대상이었으나, 1980-90년대에는 반도체, 우주기술 등 첨단과학기술 분야로 확대되었다.²¹⁾ 2000년대에 들어서면서는 기후변화, 에너지, 보건 의료 등 글로벌 이슈 대응을 위한 협력이 강화되었으며, 2010년대 이후에는 AI, 양자 컴퓨팅, 바이오, 반도체 등 국가 안보와 직결되는 전략기술 분야에서의 협력이 두드러지고 있다.²²⁾

이러한 협력 대상과 분야의 진화는 한국이 과학기술 후발국에서 선도국으로 도약하는 과정을 잘 보여준다. 특히 최근에는 글로벌 기술 규범 형성 과정에서 한국의 발언권이 강화되고 있으며, 이는 한국이 과학기술 국제협력에서 새로운 위상을 확보했음을 시사한다.

<표 1-2> 한국 과학기술 국제협력의 대상 및 분야 변화

시기	주요 협력대상	중점 분야	대표 사례
1960-70년대	미국 중심	산업기술	KIST 설립, 포항제철 설립
1980-90년대	선진국 다변화	첨단기술	4M DRAM 개발, 우리별 위성
2000-2010년대	글로벌 네트워크	기후변화/ 에너지	ITER 참여, CERN 가입
2010년대 이후	선진국-신흥국 협력	첨단 전략기술	소부장 협력, 신흥국 혁신지원

자료: 연구진 작성

20) 과학기술처(1997), 『과학기술 30년사』, p.82.

21) 미래창조과학부(2008), 『과학기술 40년사』.

22) 미래창조과학부(2013), 『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』.

나. 협력 방식의 변화

한국의 과학기술 국제협력은 전개 방식 측면에서도 뚜렷한 진화를 보여 왔다. 초기의 단순 기술도입에서 호혜적 파트너십으로, 더 나아가 전략적 제휴 단계로 발전하면서 협력의 형태와 내용이 질적으로 고도화되었다.

협력 유형은 시대별로 다양화되었다. 1960-70년대에는 정부간 협정을 통한 공식 채널이 주를 이루었다. 대표적으로 1966년 KIST 설립 시 체결된 한미협정은 연구소 설립 자금 지원뿐 아니라 연구소 운영체제 구축까지 포괄하는 종합적 협력의 형태를 보였다.²³⁾ 1980-90년대에는 연구기관 간 교류, 인력 교류 등으로 협력 방식이 확대되었다. 특히 해외 한인과학자 유치 프로그램을 통해 1966년부터 1976년까지 총 27명의 고급 과학기술인력을 확보할 수 있었다.

2000년대 이후에는 공동연구, 기술제휴 등 실질적 협력이 증가했다. 특히 글로벌 대형 연구개발 프로젝트 참여가 두드러졌는데, '03년 ITER 프로젝트 가입과 2006년 CERN과의 협력협정 체결은 한국이 국제 과학기술계의 주요 파트너로 부상했음을 보여주는 사례다. 제3차 과학기술기본계획(2013-2017)에서는 글로벌 과학기술협력 네트워크 강화를 주요 과제로 설정했으며, 제4차 과학기술기본계획(2018-2022)에서는 이를 더욱 발전시켜 글로벌 문제 해결을 위한 국제협력 강화와 과학기술 외교 역량 강화를 강조했다.

최근의 『제5차 과학기술기본계획(2023-2027)』에서는 글로벌 가치사슬 재편에 대응하는 기술주권 확보와 함께, 다자간 협력 플랫폼 구축을 통한 개방형 혁신을 강조하고 있다. 특히 정부 간 협력, 연구기관 간 협력, 민간 부문 협력이 유기적으로 연계되는 양상이 두드러지며, 스타트업 등 새로운 혁신 주체들의 참여도 확대되고 있다. 이는 기존의 공식적이고 위계적인 협력 방식에서 벗어나, 보다 유연하고 개방적인 협력 생태계로 진화하고 있음을 보여준다.

23) KIST(2016), 『KIST 50년사』, pp.45-47.

<표 1-3> 한국 과학기술 국제협력 방식의 변화

시기	주요 협력방식	핵심 참여주체	협력 수준
1960-70년대	정부간 협정	정부/공공연구기관	기술도입 중심
1980-90년대	연구·인력 교류	연구기관/대학	공동연구 확대
2000-2010년대	공동연구/기술제휴	산학연 협력체	호혜적 협력
2010년대 중반 이후	다층적 네트워크/플랫폼	정부-산학연-스타트업	전략적 파트너십

자료: 연구진 작성

다. 협력 거버넌스의 변화

과학기술 국제협력의 제도적 기반과 운영체제도 시대에 따라 진화해왔다. 초기에는 개별 협정 중심의 단순한 관리체계였으나, 1987년 과학기술처 훈령으로 『국제과학기술협력규정』이 제정되며 체계적인 법적 기반이 마련되었다. 이후 해당 규정은 '01년 『과학기술기본법』 제18조(과학기술의 국제화 촉진)의 제정으로 더욱 강화되었으며, 현재는 “과학기술분야 국제협력 규정”(과학기술정보통신부 훈령)으로 발전되어 국제 공동연구, 인력교류, 과학기술 외교 활동 등을 포괄적으로 규정한다.

<표 1-4> 한국 과학기술 국제협력 거버넌스의 발전

시기	제도적 기반	추진체계	지원시스템	주요 특징
1960-70년대	개별협정 중심	정부 직접관리	단순 행정지원	협력기반 구축
1980-90년대	법적근거 마련	전담조직 설치	정보시스템 구축	체계화
2000-2010년대	기본법 체계화	부처간 협력	해외거점 확대	네트워크 강화
2010년대 중반 이후	전략적 체계화	범부처 협력체계	협력 플랫폼	전략적 대응
2020년대	분야별 고도화	민관협력 체계	맞춤형 플랫폼	기술주권 강화

자료: 연구진 작성

『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』에서는 글로벌 과학기술 협력 네트워크 강화를 위한 거버넌스 체계 구축이 강조되었다. 특히 해외거점의 체계적 확대와 과학기술 국제협력 종합정보시스템 구축이 주요 과제로 추진되었다.²⁴⁾ 『제4차 과학기술기

본계획(2018-2022)』에서는 과학기술 외교 역량 강화를 위한 범부처 협력체계 구축이 새롭게 제시되었으며, 국제협력의 전략성 제고를 위한 국가별·분야별 맞춤형 협력전략 수립이 강조되었다.²⁵⁾ 최근 『제5차 과학기술기본계획(2023-2027)』에서는 글로벌 과학기술 환경 변화에 대응하는 새로운 거버넌스 체계가 제시되었다. 특히 기술패권 경쟁 심화에 대응하여 기술주권 확보를 위한 전략적 국제협력 추진체계 구축이 강조되었으며, 민간의 국제협력 역량 강화를 지원하는 플랫폼 구축도 주요 과제로 설정되었다.²⁶⁾ 이러한 거버넌스의 진화는 한국의 과학기술 국제협력이 보다 체계적이고 전략적으로 추진될 수 있는 기반을 마련했다. 특히 최근에는 급변하는 글로벌 과학기술 환경에 대응하여 신속하고 유연한 협력이 가능하도록 하는데 초점을 맞춘다.

(종합) 주요 특징은 다음과 같다. 첫째, 협력 대상이 미국 중심에서 유럽, 일본 등으로 다변화되었고 최근에는 신흥국까지 포함하는 글로벌 네트워크로 확장되었다. 둘째, 협력 분야가 산업기술에서 첨단과학기술로, 다시 AI, 양자, 우주, 바이오 등 신기술 영역으로 진화했다. 셋째, 협력 방식이 정부간 협정 중심에서 연구기관 간 협력, 다자간 협력 등으로 다양화되었다. 마지막으로 한국의 위상이 수원국에서 동등한 파트너로, 나아가 특정 분야에서는 선도국이자 공여국으로 변화했다는 점이다.

위와 같은 특징을 지닌 지난 한국 과학기술 국제협력 사례 및 경험은 향후 과학기술 국제협력 정책에 중요한 시사점을 제공한다. 먼저, 글로벌 공급망 재편과 기술패권 경쟁 심화라는 새로운 환경에서 경제안보 관점의 전략적 접근이 필요하다. 핵심기술 확보를 위한 기술동맹 참여와 국제협력 네트워크 강화가 더욱 중요해질 것이다. 둘째, AI, 양자, 우주, 바이오 등 신기술 분야에서 선제적 국제 협력 기반을 구축하고, 글로벌 규범 형성과정에서 주도적 역할을 확보해야 한다. 셋째, 과학기술 중견국으로서 선진국과 개도국 간 가교역할을 강화하고, ODA를 통한 개도국 과학기술역량 강화 지원도 확대할 필요가 있다. 마지막으로 기업, 대학, 연구소 등이 주도하는 민간 중심의 협력 생태계를 조성하여 글로벌 혁신 네트워크 참여를 촉진해야 할 것이다.

24) 미래창조과학부(2013), 『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』.

25) 과학기술정보통신부(2018), 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』.

26) 과학기술정보통신부(2022), 『제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)』.

결국 한국의 과학기술 국제협력은 새로운 전환점을 맞고 있다. 과거의 일방향적 학습자, 수동적 참여자의 위치를 넘어, 이제는 글로벌 과학기술 발전을 선도하는 적극적 기여자로서의 역할이 요구되고 있다. 이러한 도약을 위해서는 그간의 발전경험을 토대로, 변화하는 글로벌 환경에 부응하는 새로운 국제협력 전략을 수립하고 실천해 나아가야 할 것이다.

제2절 연구 배경 및 필요성

한편, 과학기술 국제협력 활성화에 대한 최근 국내외 수요는 지속적으로 증가 중에 있다. 과학기술 영역의 범위와 하위 전문 지식요소들에 대한 고도적 연계화가 매우 급속적으로 확장 중이기에, 단일 주체의 한정된 전문성만으로는 상호 운용성 측면에서 범용적 혁신성과 창출이 불가한 상황이다. 결국 이를 해결하기 위한 가장 효율적인 방법은 전문화와 협력(specialization & collaboration)이며, 즉 범국가적 측면에서 각 영역 내 고도로 전문화된 개별 주체들 또는 국가들이 상호보완성에 입각하여 시너지 창출을 도모할 필요가 있다.

이와 관련하여 현재 국내 수요 측면에서는 6대 국정목표 내 ‘자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가’로의 도약을 명시하고 있고, 국정과제 중 ‘국력에 걸맞은 글로벌 중추국가 역할 강화’ 그리고 ‘초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약’ 등을 통한 기술선도국과의 협력 전략 필요성이 주요히 논거되고 있는 상황이다. 또한, 인도-태평양 전략과 핵심기술대화 등 양자 및 다자 협력체계 내 공동의 가치 추구를 지향하는 협력 활동 또한 전략적으로 이행되고 있다.

국외 수요 측면에서는 기후변화 대응, 디지털 전환, 불평등성 완화 등 공통적 글로벌 챌린지 해소를 위한 우리나라의 주도적 역할이 이제 국제사회 내 필요하다는 인식이 전반적으로 고조되고 있으며, 오픈사이언스가 화두로 떠오르면서 연구개발 단계부터 성과 활용 그리고 표준화에 이르기까지 전주기적 국제화가 범용성 측면에서 확장되고 있는 추세이다. 또한, 기술패권 시대 하, 이념을 함께하는 국가들 간의 진영화

전략도 대두되면서 우리나라가 기술우위를 지니고 있는 특정 분야에서의 과학기술외교에 대한 수요도 급격히 증가하고 있다.

이렇듯 앞선 우리나라의 과학기술 국제협력 발전과정 그리고 국내외 국제협력 수요 측면에서 주목해야 할 특징은 바로 현재 우리나라의 과학기술 국제협력 양상이 전환점에 들어선 부분이다. 과거에는 부족했었던 과학기술인프라 기반 마련과 연구개발지원 확보 등 다양한 수혜를 외부에서 효율적으로 흡수하던 기술 추격국 시점에서, 현재는 중진국에서 선진국으로 발전하게 된 지난 경험들을 기반으로 주류기술의 세계화를 통한 기술선도국으로의 포지션 전환이 뚜렷하게 발현 중이다. 결국 이러한 대전환적 시점에서 우리나라는 수혜형 이기적 성장이 아닌 국제사회 기여형 동반성장 국가로 나아가기 위한 새로운 과학기술 국제협력 그리고 명확한 임무를 지닌 과학기술외교 전략 수립이 필요한 시점이며, 이를 위해서는 복잡화된 국제협력 생태계 그리고 변화된 국가위상을 반영할 수 있는 역동적 관점에서의 한국형 과학기술외교 프레임워크 모색 방안이 제고되어야 할 필요가 있다. 따라서, 본 연구에서는 국제관계 내 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 프레임워크 고도화를 위해 향후 고려해야 할 요인들을 과학외교와 최근의 주요 국제정세 동향 측면에서 탐구한다.

연구 분석내용이 본격적으로 서술되는 2장에서는 과학외교 개념 발전 궤적을 '10년 3SD 프레임워크 출현 이전 이후로 구분하여, 과학외교에 적용 가능한 범용적 정의를 먼저 살펴보았다. 또한, 지정학 시대 하 최근의 지난 과학외교 관련 국내외 연구들이 초점을 맞추고 있는 영역을 살펴봄, 향후 과학외교 개념이 고려해야 할 방향성 또한 탐색코자 한다.

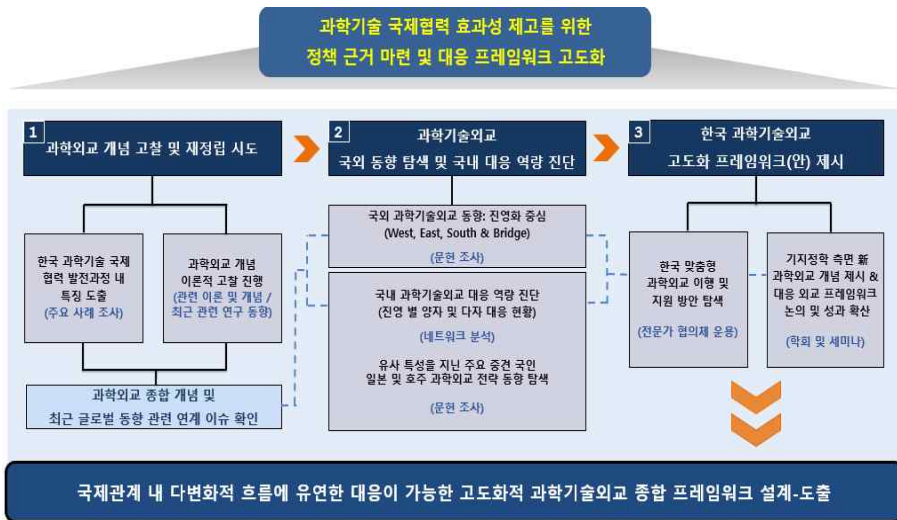
3장에서는 최근 국내외 과학외교 관련 연구 동향에서 공통적으로 도출된 이슈인 권역 별 진영화 전략 관련하여, 미국과 EU를 중심으로 하는 글로벌 웨스트(Global West), 중국과 러시아를 중심으로 하는 글로벌 이스트(Global East) 그리고 인도와 ASEAN을 중심으로 하는 글로벌 사우스(Global South) 등 주요 진영화 사례 및 동향을 살펴봄, 우리나라가 향후 과학기술 부문 글로벌 진영화에 대응하기 위해 고려해야 할 맞춤형 요인들을 탐색한다.

4장에서는 글로벌 진영화 시대 하, 과학기술공동위, 2+2 장관회의 및 다분야 정책

대화 등 진영 별 주요국과의 우리나라 과학외교 협력 양상이 그간 어떠한 형태로 발전되어 왔는지 그리고 현재 우리나라의 위치 및 특성은 어떠한지를 네트워크 분석을 통해 확인한다. 또한, 분석 결과 우리나라와 유사한 특징을 지니고 있는 일본 그리고 호주의 과학기술외교 전략 동향도 확인하면서 향후 참조가 필요한 요인을 살펴본다.

마지막 결론 5장에서는 지난 장들에서 도출된 주요 내용들을 기반으로 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)을 제시코자 하였으며, 이를 지원하기 위한 정책적 시사점을 논의한다.

[그림 1-1] 연구 추진체계 및 목표



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 과학외교 개념 이론적 고찰

제1절 과학외교 개념 발전

1. 과학외교 개념의 부상

1980년대 냉전 종식 이후 글로벌화가 심화되는 과정은 국가 간 상호 연결성이 급격히 강화되는 동시에 주권이 약한 개별 국가의 자율성이 약화되는 계기로 작용하였다. 또한, 식량안보, 기후위기 및 사회 내 빈곤격차 등 공통적 글로벌 난제가 발현됨에 따라, 초국경적 차원에서 과학기술계와 글로벌 협력체계 내 상호작용에 대한 필요성이 대두되기 시작하였다. 그 결과, 가파른 글로벌화는 과학과 외교라는 이분적 요소에 대한 경계를 희석함과 동시에, 공통적으로 마주한 난제를 해결하고 개별 국가의 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로서 과학외교의 출현이 촉진되는 계기로 작용하였다.

과학과 외교의 개념을 구분하여 살펴보자면, 먼저 과학(science)은 경험적 실험을 반복적으로 검증하는 증거 기반 지식 습득의 형태이며, 어떤 현상의 본질에 대한 근본적인 의문을 제기하고 보편적 결과를 도출하는 범용적 지식 형태이다. 반면, 외교(diplomacy)는 한 국가의 대표가 해외에서 수행하는 협상 및 타협으로 특정되는 국제관계 조율에 대한 비폭력적 접근 방식이며, 이는 정부를 대변하여 국제정책 목표를 추구하고 전달하는 행위를 뜻한다.²⁷⁾ 즉, 과학외교(science diplomacy)는 과학적 검증 메커니즘에서 파생된 지식 영역 내 지식의 획득, 활용 및 소통과 관련하여 글로벌 사회 내에서 국가의 이익을 대변하는 과정으로도 설명 가능하다. 이는 기존의 외교 영역 내 하위 전문 분야로 파생 가능하며, 간단한 예로서는 과학기술을 활용한 글로벌 이슈 해결 측면에서 국가 간 협력을 강화하거나 또는 한 국가가 다른 국가에 미치는 영향력을 확장하는 측면에서 전개 가능하다. 또한, 국제적 긴장을 완화하는데 있어 과학기술 영역 내 협력을 이행하거나, 국가의 위상 및 평판을 제고하는 방안으로서도 소프트파워를 활용한 과학외교의 전개가 가능하다.²⁸⁾

27) Oxford English Dictionary

한편, 과학외교와 과학 분야 국제협력에 대한 구분은 현재까지도 그 경계성이 모호하다. 과학외교는 공통적 대의를 기반으로 한 국가 간 상호성에 집중한다면, 과학 분야 국제협력은 비정치적 측면에서 민간 부문 또는 시민사회 파트너가 협력하여 개별 주체의 이익을 증시한다는 부분에서 그 경계를 구별하는 논의도 존재한다.²⁹⁾ 하지만, 만약 개별 주체를 국가로 인식한다면 국가 역시 상호수혜성 측면에서의 이익을 국가 간 외교 메커니즘 내 선의와 야망 사이에서 항시 고려하고 있기에, 공통적 대의와 개별적 이익을 기준으로 과학외교와 과학 분야 국제협력을 구분 짓는 것은 어렵다. 예로서, 과학기술 분야의 연구개발은 글로벌 사회 역학 내 고도로 정치화되어 있다. 지적 재산권의 중요성을 이유로 미국 및 EU 국가 등 강대국 중심으로 발효된 자유무역협정 TRIPS-Plus 조치는 개발도상국이 복제약품에 대한 접근성을 어렵게 만들면서 거시적 측면에서 공익에 반하는 결과를 도출하였다.³⁰⁾ 따라서, 과학 분야 국제협력 개념은 이익과 상관없이 단일적 측면에서 과학 자체를 발전시키기 위한 개별 주체 간 공동의 노력으로 인식할 필요가 있으며, 과학외교는 과학 협력 분야에서 국가 주도의 이니셔티브를 수반하여 특정 정책 목표 달성 또는 국가 이익 증진을 위한 외교 활동으로 바라볼 필요가 있다. 결국, 과학외교는 과학 분야 국제협력을 전부 포괄하진 못하더라도, 반대로 과학 분야 국제협력은 과학외교에 포괄이 될 수도 또는 포괄되지 않을 수 있다.

〈표 2-1〉 과학외교 및 과학 분야 국제협력 비교

구분	과학외교	과학 분야 국제협력
개념	특정 정책 목표 달성 또는 국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 외교 활동	과학 자체를 발전시키기 위한 개별 주체 간 범국가적 공동의 노력
주체	국가	국가 및 시민사회 등 이해관계자
포괄성	과학외교 < 과학 분야 국제협력	

자료: 연구진 작성

28) The Royal Society(2010), "New Frontiers in Science Diplomacy"

29) Perkins, N.I.(2012), "Is the World Ready for Science Diplomacy?"

30) WTO(2013), "The economic impact of the TRIPS-Plus Provision"

이는 미국 국무부가 국제관계 내 국익(national interest)의 유형을 3단계로 분류한 기준과도 중첩되는 영역이다.³¹⁾ 1단계인 사활적 이익(vital interest)은 국가의 존립에 직접적인 영향을 미치는 이슈로서, 국익이 침해당하였을 경우 무력충돌을 감수해서라도 보호해야 하는 가장 중대한 사안을 의미한다. 2단계인 핵심적 이익(critical interest)은 국가 존립에 직접적 영향은 미치지 않지만, 국제 사회 내 위상 제고 및 지속가능 경제발전 등 국가 경쟁력과 이해관계를 지니는 이슈로서, 만약 핵심적 이익 중 한 요소를 잃어버릴 경우 사활적 이익에 위협이 될 수 있는 사안을 의미한다. 3단계인 지엽적 이익(peripheral interest)은 외교안보 분야에서 양자 및 다자협력 네트워크 구축, 국제경제협력체계 참여 및 해외시장과 자원 안전망 확보 등 국가이익과 부수적 이해관계를 지니는 이슈를 의미한다. 과학외교는 특정 정책 목표 달성 또는 국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 외교 활동으로 풀이되며, 즉 지엽적 이익과는 매우 밀접한 관계를 지니고 있으며 국제사회 내 위상 제고 측면에서 핵심적 이익에도 포함될 수 있는 매우 중요한 개념으로 받아들여야 한다.

〈표 2-2〉 과학외교 및 국제관계 내 국가이익 개념 영역 비교

국가 이익	개요	과학외교 영역
1) 사활적 이익 (vital interest)	국가 존립에 직접적 영향 무력충돌 감수해서라도 보호	-
2) 핵심적 이익 (critical interest)	국가 존립에 간접적 영향 국제사회 내 위상 제고 지속가능 경제발전 체계 구축 핵심적 이익을 잃을 경우, 사활적 이익이 위협 받을 가능성 존재	거시적 측면 포괄 관계
3) 지엽적 이익 (peripheral interest)	국가 존립에 부수적 영향 양자 및 다자협력 네트워크 구축 국제경제협력체계 참여 해외시장 및 자원 안전망 확보	미시적 측면 밀접 관계

자료: 연구진 작성

31) Abrams, E.(1992), 'Seize the Moment by Richard Nixon'

위와 같은 측면에서, 1980년대 냉전시대는 글로벌 사회 내 정치적 긴장의 심화에도 불구하고 과학외교의 막을 열게 된 계기로 작용하였다. 1985년 미국 로널드 레이건 대통령은 소련 미하일 고르바초프 간 우주기술 협력 논의 이후, 백악관 내 과학 부문 국제협력을 담당하는 해양국제환경과학부(Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, OES)에서 ‘소련과의 과학 부문 협력을 확대하는 것이 미국의 국익에 부합한다는 사실을 인식 못하는 것은 근시안적 사고이다’라고 밝혔다.³²⁾ 냉전 종식 직후에는 튀르키예와 포스트 공산주의 동유럽 국가들을 대상으로 EU가 과학 인프라 지원 활동을 적극적으로 이행함으로써, 외교적 입지 확대와 함께 자유민주주의 이념이 급속히 확산되는 계기로 작용하였다.³³⁾ 한편, 모든 과학외교가 국제사회 내 시민을 위한 선의적 측면에서 전개되는 것이 아니란 점은 항상 인식하고 있어야 한다. 파키스탄의 A.Q Khan network은 1980년대부터 2000년대 초까지 미국과 적대관계를 지닌 국가들(이란, 북한, 리비아 등)을 중심으로 그림자 외교를 통한 핵 확산(nuclear proliferation) 활동을 전개하며, 국제사회 내 핵 안보에 대한 위협이 뿌리내리는 계기로 작용기도 하였다.³⁴⁾ 결국, 동일한 가치를 공유하는 국가들이 밀집한 진영화의 이익 측면에서 과학외교는 상호협력 형태, 영향력 선점 형태 그리고 위협 확산 형태 등 다양한 모습으로 발현 가능하며, 이는 과학외교에 대한 명확한 개념이 아직까지도 도출되고 있지 못하는데 기인한다.

〈표 2-3〉 진영 이익 측면 과학외교 유형

진영화 이익 유형	개요	사례
진영 간 상호협력	지정학적 긴장 완화 및 공동 혁신 창출	미국-소련
타 진영 내 영향력 확산	과학 지원 통한 이념 확산 및 입지 확대	EU-동유럽
타 진영 내 위협 확산	그림자 외교를 통한 위협 요인 강화	A.Q.Khan

자료: 연구진 작성

32) Turekian and Neureiter(2012), “Science and Diplomacy: The past as prologue”

33) 서병철(2001), 『유럽의 신질서 구축과 EU 공동 안보방위 정책』.

34) 라윤도(2014), 「파키스탄의 핵개발과 핵확산 연구: A.Q.Khan의 역할을 중심으로」.

한편, 냉전 종식과 함께 심화된 진영화 그리고 글로벌화의 여진은 국제사회 간 연계를 통한 성장을 가속화시키는 동시에, 개별 국가의 독립적 행동에 대한 영향력 감소를 유인하였다. 즉, 글로벌화의 영향으로 주권 국가의 국내 정책과 대외 정책 역할 사이의 전통적 경계가 모호해지면서, 경제, 정치, 환경 및 안보와 관련된 이슈가 글로벌 사회 내 중첩 영역 내에서 보다 더 깊이 교차하였고 초경계적 차원에서 상호 의존성이 촉진되었다. 이러한 글로벌화의 출현은 주권 국가의 역할에 대한 다양한 논의로도 이어지게 되었다. 초세계주의적(hyperglobalist) 접근법은 글로벌화를 통해 국가 간 상호연결성이 증가함에 따라, 영토 경계의 의미가 희석되고 주권 국가의 개별 역량에 대한 중요성 역시 점차 부정될 것이라 논한다. 이와는 대조적으로 회의론적(skeptics) 접근법은 글로벌화의 영향력은 과장되었으며, 주권 국가는 글로벌화 과정 내 수동적 희생양이 아닌 여전히 글로벌화를 직접적으로 설계하는 핵심주체라고 논한다. 한편, 변혁주의적(transformalist) 접근법은 주권 국가는 글로벌화로부터 발생하는 비용과 이익을 비교하여 대응하여야 하는 국제관계 내 새로운 역동적 진화 단계를 경험하고 있으며, 마주한 난제를 다자간 협력을 통해 해결할 수 있는 역량에 따라 주권 국가의 위상이 높아질 수도 또는 낮아질 수도 있음을 논한다.³⁵⁾ 위와 같은 논의에서 변혁주의적 접근법은 과학외교의 개념과도 상통하는 바가 존재한다. 기후위기, 공중보건, 식량안보 및 자원공급망 등 과학 부문과 밀접한 관계를 지닌 공통적 글로벌 난제에 있어, 국가 간 협력은 필수적이며 이에 대한 주권 국가의 대응 역량인 과학외교의 부상과 발전은 필연적 과정이다.

<표 2-4> 글로벌화 접근법 이론과 과학외교 연계성

글로벌화 접근법	개요	과학외교 연계
초세계주의적	국가 간 상호연결성 증가에 따른 주권 국가의 개별 역량 중요성 부정	글로벌화 과장
회의론적	주권 국가는 글로벌화 과정 내 희생양이 아닌, 이를 직접 설계하는 핵심주체	글로벌화 부정
변혁주의적	공통적 난제를 다자간 협력을 통해 해결할 수 있는 역량에 따라 위상 변화	과학외교 필요성

자료: 연구진 작성

35) Held and Anthony(1999), "Global Transformation".

이렇듯, 과학 부문에서의 국제협력 메커니즘에 대한 논의는 오랜 역사를 지니고 있는 가운데, 과학과 국가의 외교 정책 수행 간 상호작용과 접점을 기반으로 한 과학외교에 대한 필요성은 점진적으로 확대된 반면, 해당 개념에 대한 명확한 정립은 복잡한 역학성 때문에 한동안 이루어지지 못하였었다. 한편, 과학외교에 대한 관심이 국제관계의 진화에 점진적으로 수반되는 외증, '10년 영국 왕립학회(Royal society) 및 미국 과학외교진흥협회(AAAS)는 과학외교에 대한 구체적 개념을 3가지 유형을 도출하여 포괄적으로 정립하려는 노력과 함께, '3 Science Diplomacy Framework(3SD프레임워크)'를 다음과 같이 제시하였다.

2. 3SD 프레임워크의 출현

영국 왕립학회와 미국 과학외교진흥협회에서 제시한 3SD프레임워크는 다음과 같이 3가지 유형으로 구성되어 있다: 1) 과학을 위한 외교(Diplomacy for Science), 2) 외교 분야 내 과학(Science in Diplomacy) 그리고 3) 외교를 위한 과학(Science for Diplomacy).³⁶⁾

과학을 위한 외교는 과학 분야 연구를 위한 하향식 전략적 우선순위 또는 개별 연구자 간 상향식 공동연구를 통해 국제협력을 촉진한다. 구체적으로는 첨단과학 분야 내 기술적 도전과 소요 비용이 거대할 시, 다국적 연구개발 플랫폼 구축을 활용 가능하다는 점에서 과학과 외교 간 상호작용이 이점으로 작용한다. 대규모 다국적 연구개발 플랫폼에 대한 과학커뮤니티와 외교 간 협력은 대표적 예로서, 국제우주정거장(International space station), SKA 프로젝트(Square Kilometer Array project), 국제열핵융합실험로(International Thermo nuclear Experimental Reactor, ITER) 그리고 CERN 유럽입자물리연구소 등이 존재한다. 특히, 호주와 남아프리카공화국을 중심으로 한 SKA 프로젝트는 과학을 위한 외교의 중요성을 명확히 드러낸다. 호주는 저주파 연구에 적합한 radio silence 연구인프라를 제공하는 한편, 남아프리카공화국은 지리적 이점을 활용하여 중주파 연구개발 활동에 적합하다. 또한, CERN

36) The Royal Society(2010), "New Frontiers in Science Diplomacy."

유럽입자물리연구소에서 구축한 대형 강입자충돌기(LHC, Large Hadron Collider)와 같이 고위험적 그리고 막대한 비용이 소모되는 연구인프라의 경우, 개별 국가의 관리보다는 다국적 플랫폼을 통한 공동관리 및 운용이 보다 지향되는 바이다.

외교 분야 내 과학은 과학적 전문지식을 외교 협상 과정 내 통합하여 과학적 정보가 국제관계 의사결정 과정 내 근거로서 제공된다. 오늘날 국가들이 직면한 주요 과제는 그 성격과 규모 면에서 과학과 기술이 잠재적 해결책의 핵심을 차지하고 있는 바이다. 특히, 외교 분야 내 과학은 과학이 외교정책 목표를 달성하는 과정 내 근거 기반의 조언을 제공한다는 점에서 의의가 크다. 최근 다수의 외교 정책 결정은 과학계가 제공하는 정보를 기반으로 진해되고 있으며, 다양한 분야의 이해관계 간 역학이 점점 더 복잡해지는 글로벌 난제 내 과학적 지식의 식견은 국제 정책 의사결정권자에게는 이제 필수 요소로 자리 잡았다. 이에겐 기후위기, 보건, 경제성장 및 위험 확산 등에 대한 과학 원리의 이해와 정보를 지니고 있는 전문가의 지원이 해당되며, 이는 글로벌 난제에 대한 대응적 측면에서 의사 결정권자에게 필요한 과학기술 정보를 제공하는 과학 전문가의 능력과 정책입안자가 이러한 전문성을 인식하고 활용하려는 의지에 달려있다. 외교 분야 내 과학의 대표적 예로서는 기후변화에 관한 정부 간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)이 존재한다. IPCC는 기후 위기와 그에 따른 잠재적 영향에 대한 과학기술 정보의 흐름을 정책 결정 커뮤니티에 지원한다. 1988년 설립된 IPCC는 1992년 UN 기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change)과 1997년 교토의정서(Kyoto Protocol)와 같은 주요 기후협정에 지대한 영향을 미치며, 탄소 배출량에 대한 구속력 있는 의무 부과와 탄소 배출권의 개념을 정립하는데 기여하였다. 국제한림원연합회(InterAcademy Partnership, IAP) 또한 전 세계 100개 이상의 국립과학 아카데미를 대표하여 국제 문제를 논하고 있으며, 미국을 비롯한 세계 주요국의 외교 정책 결정 과정 내 IAP의 과학적 의견이 반영되고 있다.³⁷⁾

외교를 위한 과학은 과학 분야 협력이 국가 간 외교관계를 개선함으로써, 글로벌 사회 내 평화를 촉진하는 도구로서 활용한다. 특히 과학의 소프트파워(soft power)를

37) The Royal Society(2010), "New Frontiers in Science Diplomacy"

국가 자산으로서 활용하여, 국가적 또는 이념적 이해관계를 초월하는 보편적 노력을 전개함으로써 적대적 국가 간 신뢰와 합의를 촉진하는 등 국제 정세 내 그 중요성이 더해지고 있다. 특히, 영향력이 작은 국가일지라도 경쟁력을 지닌 과학 커뮤니티를 소프트웨어로서 글로벌 무대에 내세워 국가 수준의 전략적 이니셔티브를 전개하는 것이 가능하며, 주요 동맹국 및 경제 파트너와의 신뢰적 관계를 공고히 할 수도 있다.³⁸⁾ 정부에 공식적으로 소속되어 있지 않은 과학자들이 국제 정책에서 중요한 역할을 수행하는 외교를 위한 과학의 부상은 국가 간 공식적 외교 관계의 부재에도 불구하고, 초경계적 그리고 초이념적 차원에서 과학자들 간 소통의 장을 실현시켜 주었다. 그리고 이는 다음과 초국가적 과학기술 기관 설립, 과학기술 장학금 및 트랙 II 외교 등 다양한 형태로 글로벌 사회 내 발현 중이다. 유럽입자물리연구소 CERN과 같은 공동 연구개발 아카데미는 고위험기술의 안전망 구축에 대한 범세계적 이해관계자 간 합의 측면에서도 외교를 위한 과학을 대표하고 있으며, 영국 왕립학회에서 운영하는 Newton International Fellowship은 글로벌 과학인재 양성 측면에서의 가교 역할을 이행하며 글로벌 파트너십을 장려한다. 또한, 학계 전문가, 민간 기술전문가와 기술산업 대표들이 주도적으로 참여하는 트랙 II 외교의 경우, 국가 간 공식적인 협상 자리에서 벗어나 보다 자유로운 협의를 통해 공식외교인 트랙 I 외교에서 다루는 것이 어려운 하위 전문 영역에서의 교류가 향후 이루어질 수 있도록 보완한다.

하지만, 이러한 과학적 증거 합의에 기반을 둔 외교적 프로세스를 통해 수립된 목표가 항상 효과적으로 달성되지는 않는다. 특히, 특정 국가가 경제 성장을 최우선사항으로 삼아 그에 수반되는 정치적 편의 및 부패 등을 간과할 시에는, 기후위기 또는 자원 채굴 등에 대한 협약의 모호성을 악용할 가능성도 존재한다.

결국 국가적 이기심이 집단적 책임에 반하지 못하도록 하는 과학외교의 힘과 이행 메커니즘이 보다 명확해질 필요가 있으며, 이는 외교 대표가 과학 기술 정보의 식견을 지닌 채 복잡한 과학 개념과 국제정세 내 정치적 현실 사이의 간극을 좁힐 수 있을 때에서야 비로소 발현될 것이다. 결론적으로, 과학과 외교의 융합 영역에 대한 수요가

38) Gluckman, P.(2011), "New Zealand Science and our International connections: Science 'globalization' is the future"

현대의 글로벌 난제를 해결함에 있어 점점 커지는 와중 범세계적 이익을 위한 집단적 지혜가 과학외교를 통해 효과적으로 발현될 수 있도록 지속적인 노력이 필요할 것이며, 아직 과학외교의 효력이 불확실하지만 현재 그 성공을 기대해야 할 시점에 자리하여 있음은 분명한 바이다.

<표 2-5> 3SD 프레임워크 개요

구분	개요	사례
과학을 위한 외교 (Diplomacy for Science)	- 과학 연구를 위한 하향식 전략적 우선순위 또는 개별 연구자 간 상향식 공동연구를 통한 국제 협력 - 첨단 과학 분야 내 기술적 도전과 소요 비용이 거대할 시, 다국적 연구개발 플랫폼 구축을 통한 상호작용 이행	- 국제우주정거장 SKA 프로젝트 - ITER - CERN
외교 분야 내 과학 (Science in Diplomacy)	- 과학적 지식을 외교 협상과정 내 통합하여, 국제관계 의사결정 과정 내 근거로서 제공 - 다양한 이해관계 간 역학이 복잡한 글로벌 난제 해결 과정 내, 과학적 지식을 범공용적 해결책으로서 활용	- IPCC IAP
외교를 위한 과학 (Science for Diplomacy)	- 과학 분야 협력이 국가 간 외교관계를 개선함으로써, 글로벌 사회 내 평화를 촉진하는 도구로서 활용 - 국가적 또는 이념적 이해관계를 초월하는 보편적 노력을 전개함으로써, 적대적 국가 간 신뢰와 합의 촉진에 소프트파워를 활용	- CERN Newton Fellowship Track II diplomacy
한계성	특정 국가가 경제성장을 최우선사항으로 삼아 그에 수반되는 정치적 편의 및 부패 등을 간과할 시, 구속력 부재	

자료: The Royal Society(2010) 참조하여 연구진 작성

제2절 과학외교 개념 최근 동향

1. 과학외교 관련 국내 연구 동향

한편, 최근 국제 정세 내 지정학적 대립 관계가 심화된 시점에서의 과학외교 개념에 대한 연구들이 어떠한 부분을 보다 중점적으로 고찰하고 있는지, 또한 어떠한 주요 이슈 측면에서 새로이 그 개념을 재정립하고자 하였는지에 대하여 최근 관련 연구 동향을 살펴보고자 한다.

배영자(2015)는 과학외교를 양자 및 다자 간 국제공동연구 중심의 과학기술 국제협력력보다 상위의 개념으로 인지하며, 주요국의 소프트파워를 활용한 과학외교 경쟁력 발전 요소를 탐색한다.³⁹⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 과학기술 역량 강화를 통한 경제성장 측면 국제협력을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 외교적 교착상태 해결 돌파구로서 과학기술의 활용을 논한다. 또한, 외교를 위한 과학 목적으로는 글로벌 난제 해결 과정 내 국제기구 활동 참여를 통한 과학기술 아젠다 선도를 논하면서, 종합적으로는 소프트파워 중심으로 전환 중인 과학외교 추세에 대한 대응 전략이 필요함을 강조하고 있다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서, 관련 부처 간 소통 칸막이 해소, 관련 이해관계자의 과학과 외교 간 융합 역량 강화 그리고 선진기술에 대한 수동적 흡수 역량이 아닌 타 신흥국과 인력 교류 등 과학기술 협력을 통한 능동적 선도 역량이 보다 강화될 필요가 있음을 논한다.

유준구(2018) 역시 과학외교는 단순한 과학기술 국제협력을 넘어선 개념이기에 융합적 외교정책 구현 차원에서 접근해야 하며, 초경계적 특성을 지닌 4차 산업혁명시대에서 과학외교의 역할이 보다 강조될 것임을 논한다.⁴⁰⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 과기선진국 브랜드 확립을 위한 외교채널의 활용을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 과학기술인력 국제 파견을 통한 자국의 영향력 강화를 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 대립국과의 분쟁 이슈 해결 내 과기전문가의 활용이 필수적임을 논하면서, 종합적으로는 신북방/신남방으로 구분되는 지정학적 경계 사이에서 중견국으로서의

39) 배영자(2015), 『한국 과학기술외교를 생각하며』.

40) 유준구(2018), 『과학기술외교의 부상과 우리의 대응』.

과학외교 대응 전략이 필요함을 강조한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 역시 관련 이해관계자의 과학과 외교 간 융합 역량 강화, 구체적 과학기술외교 전략 및 로드맵 수립과 이를 지원하기 위한 추진체계 정비 등을 논한다.

김태건 외(2019)는 국제사회가 맞닥뜨린 기후변화 문제를 해결하기 위해서는 범세계적 과학외교의 수단이 필수적임과 동시에, 해당 프레임워크 내 기후기술 분야 출연 연구원의 역할과 기여 가능성을 논한다.⁴¹⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 개발도상국 대상 수요 측면 기술 전수 및 시장 진입을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 국제 기구와의 협력을 통한 맞춤형 아젠다 발굴을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 공적개발원조 이행을 통한 자국의 위상 강화를 논하고 있으며, 종합적으로는 기후기술 관련 과학외교 프레임워크 내 전문연구기관 그리고 민간 전문가의 과학적 지식을 활용한 과학외교 전략이 보다 강화될 필요가 있음을 논한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 과학외교 증진을 위한 부처 그리고 관련 조직 간 명확한 임무체계와 상호 협력체계의 확립 및 의제발굴을 위한 범부처 그리고 범학제적 과학외교 네트워크 플랫폼이 구축 및 활성화가 될 필요가 있음을 논한다.

김진하(2020)는 과학기술외교 지원체계 구축을 위한 국제협력 전략의 필요성을 강조하며, 이를 SDGs 이행과 ODA 사업 활동에 연계하여 국가 과학기술 경쟁력 제고가 필요함을 논한다.⁴²⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 협력 대상국 기술 수요 측면에서의 국제공동연구 기회 탐색을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 과학기술외교 전문가 양성 및 인력교류의 활성화가 필요함을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 SDGs달성 및 ODA 사업 활동 이행을 활용하여 과학외교를 통한 자국의 위상 제고를 다각적 측면에서 살펴보았으며, 종합적으로는 과학외교를 효율적으로 이행하기 위해서는 핵심 동맹국 식별 및 맞춤형 로드맵 구축 전략이 필요함을 논한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 신북방 정책 추진 측면에서는 러시아 그리고 미래사회 과학기술 중심 측면에서는 독일과의 과학기술협력 로드맵 구축이 필요함과 융합적 역량을 지닌 과학외교 전문가 양성을 위한 전문 과학외교 아카데미의 구축이 필요함을 논한다.

41) 김태건 외(2019), 『과학외교를 통한 기후기술 협력활동 개선방안 및 사례연구』.

42) 김진하(2020), 『과학기술외교 추진전략 및 체계기반 구축 연구』.

김성배(2022)는 미중 기술패권 경쟁 내 신냉전, 경제안보, 이념외교 및 가치외교 등의 새로운 개념들이 발현되는 와중, 개방형 통상국가인 우리나라의 국가 정체성이 반영된 과학외교가 정립되어야 할 필요가 있음을 논한다.⁴³⁾ 과학을 위한 외교 측면에서는 글로벌 공급망 재편 과정 내 가치동맹의 공고화를 꾀하면서도 상호의존성이 심화되지 않기 위한 자유주의적 그리고 중상주의적 접근이 필요함을 논하고 외교를 위한 과학 측면에서는 특정 정치체제의 확산을 꾀하는 이념외교와 국제적으로 바람직한 규범을 기준으로 삼는 가치외교를 구분하여 자율성 측면에서의 국가정체성을 정립할 필요가 있음을 논한다. 종합적으로는 개방형 통상국가 및 포괄적 다자주의 관점에서의 외교 전략이 심화되는 지정학적 패권 경쟁 내 필요함을 논하며, 이를 달성하기 위한 방안으로서 국제질서에 대한 정확한 진단과 우리나라의 정체성에 대한 재점검이 사전 이행되어야 할 필요가 있음을 논한다.

차정미(2022) 역시 미중 패권과 권역 간 전쟁 등 진영 간 대립이 심화되는 국제 정세 내에서 과학기술외교 경쟁을 통한 기술우위와 외교우위를 확보하기 위한 노력이 필요한 시점임을 강조한다.⁴⁴⁾ 과학을 위한 외교 측면에서는 연구안보 강화 및 수출입 통제 등 우려국에 대한 제재 전략이 필요함을 논하며, 구체적으로는 과학외교 경쟁이 글로벌 영향력 경쟁 체제를 넘어 이제는 신기술 경쟁우위를 선점하기 위한 전략으로서 활용되어야 함을 강조한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 글로벌 기술 규범 주도를 통한 동맹 내 리더십 유지가 필요함을 논하며, 신기술 이슈를 다루는 다자협의체 내에서의 아젠다 선도를 통한 like-minded 국가들 간의 결속 강화 그리고 국제과학 기술 협력관계 내 중심성을 차지하기 위한 노력이 필요함을 논한다. 종합적으로는 탈진영 측면 유연한 독자적 외교 거버넌스 및 전략이 필요함을 논하여 개방과 주도 원칙에 입각하여야 함을 강조한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 과학기술외교 중장기 종합 전략 수립, 독자적 협력망 탐색 및 구상, 개발도상국에 대한 과학기술외교 영향력 확대 그리고 과학기술외교 신거버넌스 구상(전담 위원회, 전담 인력 육성 및 범부처적 연구조직 등)이 필요함을 논한다.

강진원 외(2023)는 미국의 대중 압박 전략이 독자 형태에서 우호국과의 협력 형태

43) 김성배(2022), 『최근 국제질서 관련 개념들의 전략적 함의 검토: 신냉전, 경제안보, 가치외교』.

44) 차정미(2022), 『미중 전략경쟁과 과학기술외교의 부상: 한국 과학기술외교 전략과 과제』.

로 전환되는 시점에서, 경제안보를 고려한 과학기술외교의 개념이 재정립될 필요가 있음을 논한다.⁴⁵⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 국가전략기술 관련 국제 공동연구 프로그램 진행을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 공통의 글로벌 챌린지 관련 과학기술 아젠다 선도의 필요성을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 인도태평양 권역 내 영향력 강화를 위한 협력요인 탐색을 논하며, 새롭게 제시한 개념인 과학 분야 내 외교 목적으로는 기술자원 공급망 안정화를 위한 동맹 강화 및 수출통제 전략 이행을 논한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 경제안보 대화 및 핵심신용기술대화 전개 등 신용기술 관련 기술표준, 인력교류 그리고 연구안보 등에 대한 협력강화와 진영 내 소다자 협력을 통한 다층적 과학기술외교 전략 추진이 필요함을 논한다.

과학외교 개념 관련 최근 국내 연구동향을 종합해보자면, '15년 아젠다 선도 및 소프트웨어 활용 등에 대한 논의 이후, 미-중 기술패권 및 경제안보 발현 시점을 기준으로 신북방, 신남방, 이념대립 및 동맹 등의 키워드들이 도출되기 시작하였고 '22년부터는 본격적으로 가치동맹, 수출통제 및 탈진영 등 지정학적 또는 이념을 함께하는 국가들 간 진영화 추세를 과학외교 개념과 접목코자 하는 논의가 주로 전개되었다. 한편, 각 연구에서 제시하는 구체적 3SD 과학외교 개념이 중점 이슈에 따라 상이한 부분들이 존재할 뿐만 아니라, 3SD 사례가 적용된 국가들이 주로 해외 주요국(미국, 중국, 일본, 유럽 등)이며 우리나라의 과학외교 특성 또는 위치가 명확히 드러나고 있지는 않음이다.

<표 2-6> 과학외교 개념 관련 국내 연구 동향

저자	D for S	S in D	S for D	개요
배영자 (2015)	과학기술 역량 강화를 통한 경제성장 측면 국제협력	국제기구 활동 내 과기 아젠다 선도	외교적 교착상태 해결 돌파구로 과학기술 활용	소프트파워 중심으로 전환 중인 과학외교 대응 전략 필요
유준구 (2018)	과기선진국 브랜드 확립을 위한 외교채널 활용	과학자 국제파견을 통한 자국 영향력 강화	대립국과의 분쟁 이슈 해결 내 과기전문가 활용	신북방/신남방 대응 중견국 입장 과학외교 전략 필요

45) 강진원 외(2023), 『기술패권경쟁시대 한국 과학기술외교 대응 방안』.

저자	D for S	S in D	S for D	개요
김태건 외 (2019)	개발도상국 대상 수요 측면 기술 전수 및 시장 진입	국제기구와의 협력을 통한 아젠다 발굴	공적개발원조 이행을 통한 자국 위상 강화	전문연구기관 및 민간 전문가 기업 활용 외교전략 필요
김진하 (2020)	협력국 기술 수요 측면 국제공동연구 기회 탐색	과기외교 전문가 양성 및 인력교류 활성화	SDGs 달성 및 ODA 이행을 통한 자국 위상 강화	핵심 동맹국 식별 및 맞춤형 로드맵 구축 전략 필요
김성배 (2022)	가치동맹 공고화와 동시에 상호의존성 주의	-	이념외교와 가치외교의 구분화 필요	개방형 통상국가 및 포괄적 다자주의 관점 외교전략 필요
차정미 (2022)	연구안보 강화 및 수출입 통제 등 우려국 제재	-	글로벌 기술 규범 주도를 통한 동맹 리더십 유지	탈진영 측면 유연한 독자적 외교 거버넌스 및 전략 필요
강진원 외 (2023)	국가전략기술 관련 국제 공동연구 프로그램 진행	공통의 글로벌 챌린지 관련 과기 아젠다 선도	인도태평양 권역 내 영향력 강화를 위한 협력요인 탐색	‘과학 안 외교 (D in S)’ 제시: 기술자원 공급망 안정화를 위한 동맹 강화 및 수출통제

자료: 연구진 작성

2. 과학외교 관련 해외 연구 동향

Zolfagharzadeh et al.(2017)은 과학외교를 과학 역량을 외교 정책 목표를 달성하기 위해 활용하면서도, 외교 역량을 과학 기술 목표를 추구하기 위한 활용 도구라고 정의한다.⁴⁶⁾ 즉 과학과 외교를 이분화한 과정에서 국가의 주권을 강화하기 위해서는 과학기술경쟁력이 제고되어야 하며, 이에 대한 잠재 역량을 끌어내기 위해서는 글로벌 사회 내 외교가 필요하다 논한다. 위와 같은 측면에서 과학을 위한 외교 목적으로 협력연구를 위한 펀딩 및 연구 플랫폼 공동구축을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로 국제협력을 위한 과기외교 전문가 양성이 필요함을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 자국의 위상 제고를 위한 기술선도 및 기술격차 완화 노력이 필요함을 논하며, 종합적으로는 비동맹운동(Non-Aligned Movement, NAM) 국가들 간 과학기술 역량을 급격히 촉진시키기 위한 상호 활발한 과학외교 활동이 필요함을 논한다.

46) Zolfagharzadeh et al.(2017), "Science and technology diplomacy: a framework at the national level"

Gluckman et al.(2017)은 과학외교를 패권 경쟁이 심화되는 글로벌 사회 내 지식 선점을 위하거나 국가 이익을 제고하기 위해 외교 활동 내 과학 역량을 융합시키는 활동으로 논하며, 이를 위해서는 정부 내 과학외교를 전문적으로 담당하는 부서의 필요성과 융합형 인재 양성의 중요성을 강조한다.⁴⁷⁾ 예로서 미국 국무부 과학기술자문관실(STAS)은 소수의 과학기술 고문이 글로벌 STI 커뮤니티 내 중재자 역할로서 과학 외교 정책 이행 과정 내 자문 역할을 수행한다. 영국 역시 정부수석과학자문(GCSA), 이 국제과학기술협력 요인 발굴, 정책 수립 및 현장 과학외교 활동을 전담으로 수행한다. 과학을 위한 외교 목적으로는 기술안보 및 공급망 강화 통한 자국의 이익 증진을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 공통의 글로벌 챌린지 대응을 위한 과학기술의 활용을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 재난 대응 및 자원 보전 등 초국경적 이익 실현을 논하며, 종합적으로는 민주주의 및 권위주의 간 초이념적 협력 요인을 공동의 노력을 통해 탐색할 필요가 있음을 논한다.

Adamson & Lalli.(2021)는 신북방/신남방 간 과학기술 영역에서의 알력 관계와 관련하여, 과학외교 활동이 단절된 권역 간 영역 그리고 통제 불가능한 국가들과의 포괄적인 소통을 촉진시키는 도구로서 지정학적 긴장을 완화시키는데 기여한다는 논다.⁴⁸⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 초국경적 공통의 글로벌 챌린지 대응을 위한 공동연구 진행의 필요성을 논한다. 외교를 위한 과학 목적은 협력과 경쟁 두 가지 상반된 측면에서, 협력은 진영결속을 강화하기 위한 수단 그리고 경쟁은 대립세력을 소외시키기 위한 수단으로 활용이 가능한 점을 논한다. 결국, 종합적으로는 협력과 경쟁 관점에서 활용 가능한 과학기술자원을 탐색함으로써, 지정학적 긴장 내 균형적 진영화 전략이 필요함을 논한다.

Fagersten(2022)은 미중 기술패권 시대 하, 과학외교를 활용한 국가의 전략적 자율성에 대한 필요를 강조한다.⁴⁹⁾ 과학기술혁신은 강대국 경쟁의 정점에 위치한 외중 규칙 기반 질서, 글로벌 난제 해결, 탄력적 공급망 및 시민사회 안보 등 주요 글로벌

47) Gluckman et al.(2017), "Science Diplomacy: a pragmatic perspective from the inside"

48) Adamson & Lalli(2021), "Global perspectives on science diplomacy" Exploring the diplomacy-knowledge nexus in contemporary histories of science"

49) Fagersten(2022), "Leveraging Science Diplomacy in an Era of Geo-Economic Rivalry"

이슈와 매우 밀접한 관계를 지니고 있기에, 과학적 조언을 내어줄 수 있는 주체와 외교 정책을 전개하는 주체 등 관련 이해관계자들의 네트워크 구축을 통한 시너지 효과가 발현되어야 함을 강조한다. 이를 외교를 위한 과학 측면에서 다양한 이해관계자 활용 포용적 협력 요인이 탐색 가능하도록 권고하고 있으며, 가교 역할을 수행할 수 있는 공통적 플랫폼의 필요성 또한 논한다. 그리고 이를 달성하기 위한 방안으로서 내부적으로는 공동의 목표 달성을 위한 응집력을 높일 수 있는 전담체계 구축 그리고 외부적으로는 이념이 다를지라도 다양성과 상호 경쟁을 존중하며 합의 원칙을 이끌어 낼 수 있는 역량의 제고도 함께 논한다.

Gluckman(2022)은 기존에는 과학외교를 수행하는 핵심주체가 국가 수준이었던 반면, 급격한 기후위기 그리고 팬데믹 위협 등 과학 협력의 공식적 프로세스가 속도를 따라갈 수 없는 최근의 역동적 국제정세 상황 하에서 비공식적으로 과학외교를 민첩하게 수행 및 대응할 수 있는 민간 과학자문 네트워크의 필요성을 강조한다.⁵⁰⁾ 과학을 위한 외교 목적으로 연구데이터 공유를 위한 공동 과학자문체계 구축을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 외교정책 입안 내 자국 전문 과학자문체계의 활용 필요성을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 다자주의 측면 재난대응을 위한 공동 과학자문체계 운용이 필요함을 논하며, 종합적으로는 외교와 과학 간 융합이 가능한 정책 전문가로 구성된 전담 자문체계의 필요성을 강조한다.

Arnaldi(2023)는 과학기술 정책과 외교 정책이 각개 점진적으로 확장되어 온 것처럼, 과학외교 또한 이에 참여 가능한 사회적 행위자와 이해관계자의 범위가 확장됨에 따른 포용적 개념이 글로벌 과학기술혁신 내 협업과 경쟁 사이에서의 긴장을 완화시키기 위하여 적용될 필요가 있음을 논한다.⁵¹⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 보편주의적 그리고 자율적 과학연구를 위한 회교의 활용 가능성을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 국제협력 내 과학자들의 다양한 전문지식을 활용한 포용적 확대 노력이 필요함을 논한다. 외를 위한 과학 목적으로는 글로벌 경쟁력 강화 및 사회적 문제 해결을 위한 도구로서 과학의 활용을 논하며, 종합적으로는 과학외교 내 다양한 STI 이

50) Gluckman(2022), "Scientist and scientific organizations need to play a greater role in science diplomacy"

51) Arnaldi(2023), "Science Diplomacy : Foundations and practice"

해관계자가 정책 프로세스 내 확대된 권한으로 참여가 가능한 개방적이고도 새로운 혁신 모델이 구축될 필요가 있음을 강조한다.

Tateo & Kana(2024)는 과학기술과 외교를 연계하기 위한 인재 육성의 중요성을 강조하며, 이에는 신흥기술의 발전 방향과 사회적 영향까지 이해함으로써 국제 이슈에 민첩하게 대응 가능한 역량이 중요함을 논한다.⁵²⁾ 과학을 위한 외교 목적으로는 신흥기술 거버넌스(진흥, 보호 및 협력) 지원 이행을 논하며, 외교 분야 내 과학 목적으로는 과학과 외교 간 괴리감을 해소하기 위한 융합형 인재의 양성 필요성을 논한다. 외교를 위한 과학 목적으로는 외교 전략 내 포사이트 활용 등 과학적 근거를 기반으로 한 전략정보기능 강화의 필요성을 논한다. 또한, 과학기술외교의 주요 3가지 프레임으로서 국익을 달성하기 위한 행동, 국경을 초월한 공통적 이익을 달성하기 위한 행동 그리고 글로벌 과제 해결을 달성하기 위한 행동을 논하며, 이는 글로벌 다자협력 체계 내 균형을 유지하고 트랙 1 및 트랙 2 간 조합적 외교 전략을 전개할 필요가 있음을 논한다.

과학외교 관련 해외 연구동향 또한 '21년까지는 동맹, 이념대립, 진영화 등 경제안보 관점에서의 내용들이 주를 이루고 있지만, 특이점으로는 초국경 및 초이념 등 진영 간 경쟁뿐만 아니라 협력 관점에서의 과학외교 개념 접목 시도도 이루어지고 있단 점이다. 더욱이 '22년부터는 포용성, 자율성 및 균형 등 이념적 제한보다는 광범위적이고도 포괄적인 국제협력의 필요성을 논하면서도 이를 가능하게 만들기 위한 과기외교 전문가, 전문 과학자문 체계 그리고 개방적 과학외교 플랫폼 구축의 필요성 등을 논한다. 또한, 외교전략 내 포사이트 활용, 글로벌 다자협력 체계 활용 및 트랙 1과 트랙 2 간 조합, 전략적 자율성 기반 외교전략 구축 등 구체적 과학외교 이행 방안들이 제시되고 있단 점도 특징으로 볼 수 있겠다. 더 나아가, 최근에는 신흥기술 예측 거버넌스와 과학외교 간의 융합 시도도 이루어지고 있음을 주목할 필요가 있다. 생성형 AI, 양자 및 생명공학(신경공학 및 합성생물학) 등의 발전 가속화가 글로벌 사회에 미치는 영향은 비단 수혜뿐만 아니라 부작용도 함께 발생시킬 가능성이 충분하기에, 이를 관리하기 위한 범세계적 노력과 기술에 대한 규범 구축을 향후 과학외교를 통해 전개해 나아가야 함을 인지할 필요가 있다.

52) Tateo & Kana(2024), “科学技術外交の近年の動向と今後の課題”

<표 2-7> 과학외교 개념 관련 해외 연구 동향

저자	D for S	S in D	S for D	개요
Zolfaghara adeh et al. (2017)	협력연구를 위한 펀딩 및 연구 플랫폼 공동 구축	국제협력력을 위한 과기외교 전문가 양성	자국 위상 제고를 위한 기술선도 및 기술격차 회복	비동맹운동(NAM) 국가 간 동반성장을 위한 과학외교 전개
Gluckman et al. (2018)	기술 안보 및 공급망 강화 통한 자국 이익 증진	공통의 글로벌 챌린지 대응 위한 과학기술 활용	재난 대응 및 자원 보전 등 초국경적 이익 실현	민주주의 및 권위주의 간 초이념적 협력 요인 탐색 필요
Adamson et al. (2021)	초국경적 글로벌 챌린지 대응 공동연구 진행	-	협력: 진영결속 강화 수단 경쟁: 대립세력 소외 수단	협력과 경쟁 관점 내 과기자원 활용 균형적 진영화 전략 필요
Fagersten (2022)	-	-	다양한 이해관계자 활용 포용적 협력 요인 탐색	미-중 기술패권 시대 하 EU의 전략적 자율성 필요 강조
Gluckman (2022)	연구데이터 공유를 위한 공동 과학자문체계 구축	외교정책 입안 내 자국 전문 과학자문체계 활용	다자주의 재난 대응을 위한 공동 과학자문체계 관리	외교/과학 융합 가능한 정책 전문가 구성 자문체계 필요
Arnaldi (2023)	보편주의적 그리고 자율적 과학연구를 위한 외교 활용	국제협력 내 과학자들의 다양한 전문지식을 활용하여 포용성 확대	글로벌 경쟁력 강화 및 사회적 문제 해결을 위한 도구로서 과학 활용	다양한 이해관계자가 정책 프로세스 내 확대된 참여가 가능한 개방적 혁신모델 필요
Tateo & Kana (2024)	신기술 거버넌스(진흥, 보호 및 협력) 지원 이행	과학-외교 간 격차 해소를 위한 전문인재 양성	외교 전략 내 포사이트 활용 전략정보기능 강화	글로벌 다자협력 내 균형 및 트랙1 및 트랙2 간 조화 필요

자료: 연구진 작성

3. 과학외교 개념 향후 방향성

결국 과학외교의 전반적 개념은 과학 분야와 관련된 국제협력 과정 내 다각도 측면에서 국가 이익이 수반된 영향력 있는 외교 활동 행위라고 풀이가 가능하며, 3SD 프레임워크는 이를 국가위상 제고 관점의 다자협력 차원에서 1) 거대연구 상호작용 체계 구축(과학을 위한 외교), 2) 공통적 난제 해결 방안 탐색(외교 분야 내 과학) 그리고 3) 분쟁 해결 및 신뢰 강화(외교를 위한 과학) 등으로 과학외교의 개념을 정립 및 제시코자 한 것으로 사료된다.

한편, 최근의 관련 연구 동향에 의하면 미국과 중국을 중심으로 한 지정학적 경쟁이 심화되면서 권역 별 경쟁, 이념 별 대립 및 (비)동맹 간 협력 공고화 또는 소외 전략 이행 등 진영화적 프레임워크 내에서 기존 신뢰 관계는 강화하면서도 포용성을 중심으로 비신뢰적 주체 역시 배제하지 않는 균형적 또는 탈진영적 측면에서의 유연한 과학외교 이행 전략 구축이 필요하다는 점이 공통적으로 강조되고 있다. 이와 같은 요소와 논의는 기존 3SD 프레임워크 내 어느 특정 영역에 명확히 대입되기 어려운 실정이며, 최근 연구동향들만 살펴보더라도 연구자에 따라 유사한 내용이 외교 분야 내 과학이나 외교를 위한 과학 영역에 혼선적으로 포함되어 설명되고 있다.

따라서, 국제관계 내 진영화, 통제 및 안보 등 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 과학외교 프레임워크 고도화가 시급히 필요한 시점이며, 관련 주요 연구기관들 또한 그 필요성에 대해 주요히 언급하고 있다. EU 과학외교연구협회(S4D4C)는 '19년 마드리드 선언을 통해, 기술지정학 시대 개별 국가전략과 맞물려 실질적 목표가 반영 가능한 새로운 과학외교 개념 접근법이 필요한 시점이라 주장한다.⁵³⁾ 특히, 과학기술, 경제 및 안보 등이 융합되어 글로벌 정세에 미치는 영향력은 현재의 3SD 프레임워크 각 유형 간 상당부분 중첩되나 현재의 프레임워크가 3가지 영역 간 상호 역학관계에 대한 설명은 부재하기에, 특정 과학외교 활동 유형의 목적에 명확하게 구분되기 어려운 실정이라 밝힌다. 3SD프레임워크를 개발한 영국 왕립학회(Royal Society)와 미국 과학외교진흥협회(AAAS) 또한 기존의 프레임워크는 정적형태로서 국제관계 내 다변

53) EU S4D4C(2019), "The Madrid declaration on science diplomacy"

화적 흐름 대응에 한계를 지니고 있다고 밝히면서, 3SD 프레임워크 개발 15주년을 맞아 새로운 역동적 과학외교 프레임워크 개발이 글로벌 이해관계자로부터 제고되기를 바란다고 논한다.⁵⁴⁾

글로벌 정치 하 과학기술에 대한 강조는 개발에서 국가 경쟁력 구축으로 그 중심축이 전환되었다 또한, 글로벌 사회의 총체적 변형이라는 전통적 외교 개념이 최근에는 경쟁적 환경 내 이해관계자 간 공존 및 변형으로 새로이 전환되고 있으며, 이를 효과적으로 이행하기 위한 수단으로서 과학외교의 적용이 불가피하다. 과학외교가 수반된 활동은 더 이상 국가 수준에서의 이익이나 제도적 행위자에만 의존하지 않고, 사적 및 공공의 이익을 추구하는 다양한 행위자에 의해 유연하게 거버넌스가 형성되고 수행될 수 있음이다. 따라서, 과학외교의 개념은 이제 과거의 경험과 새롭게 발현되고 있는 현상에 대한 검토를 통해, 그 중간 영역에서 국가가 지니고 있는 과학적 그리고 외교적 영향의 특성에 맞추어 그 방향성이 재정립 되어야 할 시점이다.

위와 같은 측면에서 본 연구의 3장은 최근 과학외교 관련 연구 동향에서 중점적으로 다루고 있는 이슈인 진영화 관련하여, 각 권역 별 주요 협력 동향을 살펴보고 진영 간 경쟁 및 협력 이슈를 탐구한다. 4장에서는 우리나라를 포함한 진영 별 주요 주체 간 그간의 과학외교 현황을 네트워크 분석을 통해 확인하였으며, 과학외교 내 중심축의 이동 동향과 글로벌 과학외교 체계 내 우리나라의 위치 그리고 네트워크 특성을 도출 및 확인코자 한다. 5장 결론에서는 이전 장들에서 도출된 시사점들을 종합하여 향후 우리나라가 지향해야 할 과학외교의 방향성 또는 고려 요인들을 살펴보며, 한국형 과학기술외교 프레임워크(안)을 제시하고 관련 시사점을 제안하려 한다.

54) AAAS(2024), "Science Diplomacy - 15 Years On"

<표 2-8> 과학외교 개념 발전 경로

국제협력	국가 이익	진영 이익	글로벌화
국가 이익 증진을 위한 과학 분야 내 협력 활동	핵심적 이익: 간접 지엽적 이익: 밀접	진영 간 상호협력 타 진영 내 영향력 확장 타 진영 내 위협 확산	변혁주의적 접근: 다자간 협력 역량에 따라 국가 위상 변화
↓			
과학외교 전반적 개념 도출			
과학 분야와 관련된 국제협력 과정 내 각각도 측면에서 국가 이익이 수반된 영향력 있는 외교 활동 행위			
↓			
3SD Framework ('10)	영역 중첩 발생	최근 국내외 연구동향 ('17~)	
1) 과학을 위한 외교: 거대연구 상호작용 체계 구축		지정학적 경쟁 심화에 따른 권역 그리고 이념 별 대립 및 소외 전략 이행 등, 진영화적 프레임워크 내 균형적이고도 유연한 과학외교 필요성 강조	
2) 외교 분야 내 과학: 공동적 난제 해결 방안 탐색			
3) 외교를 위한 과학: 분쟁 해결 및 신뢰 강화			
↓			
한계: 기존 3가지 영역 간 상호 역학관계에 대한 개념 부재가 최근 과학기술, 경제 및 안보 등이 융합되어 글로벌 정세에 미치는 영향력을 포괄하기 어려운 한계점 발생			
↓			
향후 방향성: 국제관계 내 진영화, 통제 및 안보 등 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 과학외교 프레임워 크 고도화가 필요			
- 기술지정학 시대 개별 국가전략과 맞물려 실질적 목표가 반영 가능한 접근법 필요			
- 더 이상 국가 수준에서의 이익에 의존하지 않는 사적 및 공공 이익을 추구하는 유연한 거버넌스 필요			
- 과거의 경험과 새롭게 발현되고 있는 현상에 대한 검토를 통해, 중간 영역 내 과학적 그리고 외교적 영향의 특성 고려할 필요			

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 글로벌 진영화 동향 및 주요 사례

제1절 글로벌 웨스트(Global West) 진영 동향

1. 글로벌 웨스트 형성 배경

‘글로벌 웨스트(Global West)’란 미국과 유럽 동맹국들이 중심이 되어 형성된 국제 정치에서 가장 오래된 연합체로서, 자유민주주의, 개방된 시장, 규칙 기반의 국제 질서를 지지하는 국가들로 구성된다. 이 집단은 단순한 지리적 또는 경제적 연합체가 아닌, 공유된 정치적 가치와 원칙을 공유하며, 자유주의적 국제 질서를 유지하고 발전시키는 공동의 이익을 추구한다. 냉전 당시 미국을 중심으로 자유 진영을 대표했고, 소련 붕괴 이후에는 다자주의를 바탕으로 유엔(UN), 유럽연합(European Union, EU), 세계무역기구(WTO), 북대서양조약기구(NATO)등 국제기구를 구성하고 이를 이끄는 방식으로 국제 사회에서 리더로서의 위치를 공고히 해왔다. 2010년대에 들어 중국이 급격한 경제 성장을 기반으로 국제 사회에서 더 큰 영향력을 행사하기 시작하였지만 다자주의를 중심으로 한 국제 사회는 여전히 글로벌 웨스트 국가들이 주도하는 모습이 지속되고 있으며, 이는 민주주의 중심 보편적 가치를 기반으로 한 안정 유지를 목적으로 한다.

글로벌 웨스트 국가들의 경우, 대단히 빠른 속도로 기술 수준을 추격하는 중국에 대응하기 위해 기존 협력국, 또는 새로운 국가와의 협력이 가장 시급한 문제이다. 과학기술 패러다임을 이끌어왔던 서방 강대국들도 이제 글로벌 리더십 강화와 혁신과 발전을 위해 적극적으로 협력을 찾아 나서야 하는 것이다. 한편, 이들의 움직임은 전통적인 과학기술 협력과는 다른 양상을 보인다. 전반적인 국제 정세와 마찬가지로 과학외교에서도 소다자주의에 기반한 협력체가 생성되고 있기 때문이다. 소다자 협력은 국제 관계의 다변화와 복잡성을 반영하며, 참여국들이 특정 이슈에 대해 신속하게 협력할 수 있는 구조를 제공한다. 이러한 소다자 협력의 유연성과 신속성은 특히 빠르게 발전하는 과학기술 분야에서 많은 각광을 받고 있다. 순수한 과학기술 협력 외에 지정

학적인 이해관계를 함께 하는 경우가 많다는 것도 최근 소다자 협의체의 특징이다. 과학기술이 국가안보와 경제성장의 핵심 요소로 자리 잡으면서, 과학기술 협력은 단순한 기술 교류를 넘어서 지정학적 이해관계와 결합한 형태로 발전됐기 때문이다. 참여국들은 이러한 협력을 통해 기술경쟁력을 강화하고, 상호 의존적인 안보 체제를 효율적으로 구축할 수 있다.

2. 미국 및 EU 중심 파트너십

가. 오커스 (AUKUS)

오커스(AUKUS)는 '21년 미국, 영국, 호주 세 국가가 인도-태평양 지역의 평화와 안보를 위해 결성한 삼자 안보 협력 파트너십이다. 해당 협정의 핵심 목표는 호주가 미국과 영국의 지원을 받아 핵 추진 잠수함(nuclear-powered general-purpose attack submarine)을 확보하고, 그 과정에서 세 국가 간의 방위 기술 및 산업 협력을 강화하는 것이다. 궁극적으로는, 호주가 더욱 강화된 해양 방어력을 바탕으로 중국이 인도 태평양 지역에서 활발히 진행 중인 영향력 확장에 대한 억제력을 높이는 데 그 목적이 있다. 세 국가 정상은 모인 자리에서 협력을 발표한 이후 협력 사항과 방법에 관한 18개월간의 세부사항 논의가 이어졌으며, '23년 그 논의 결과인 '최적 경로 (Optimal Pathway)'가 발표되었다.⁵⁵⁾ 주요 협력 분야는 핵 추진 잠수함 프로젝트인 '필러 1(Pillar 1)'과 첨단 방위 기술 공유 및 개발을 위한 '필러 2(Pillar 2)'로 구분된다.

필러 1은 호주가 독자적인 핵추진 잠수함(SSN) 및 운영 능력을 갖추는 것을 목표로 하는 AUKUS의 주요 구성 요소다. SSN은 미국 해군에서 핵추진잠수함을 부르는 식별부호로, SS는 잠수함을, N은 원자력 추진을 의미한다. 원자력은 동력으로서만 사용되고, 원자력 무기는 탑재되지 않는다. 수함 개발 및 건조 과정은 '23년부터 '53년까지 약 30년에 걸쳐 이뤄질 예정이며, 그 과정에서 미국과 영국은 호주에 잠수함 설계 및 건조에 필요한 기술을 이전하고, 호주 해군이 이를 운영할 수 있도록 훈련 및 교육

55) The White House(2023 March 13), "Joint Leaders Statement on AUKUS". <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/joint-leaders-statement-on-aucus-2/> (검색일: 2024.05.11.)

프로그램을 지원한다. 호주의 SSN-AUKUS 잠수함은 영국의 차세대 SSN인 아스튜트 급(Astute-class) SSN 설계를 바탕으로 하되, 미국의 기술을 접목할 예정이다. 건조는 호주잠수함공사(ASC Pty Ltd)와 영국의 항공방위산업체인 BAE 시스템즈(BAE Systems)에서 맡는다. 이를 위해 영국 정부는 '23년 3월 30억 파운드를 국방 핵무기 사업(Defence Nuclear Enterprise)과 SSN-AUKUS 프로그램에 배정하였으며, '28년까지 매년 20억 파운드씩을 추가로 배정할 예정이다. '24년 3월 호주도 연구개발(R&D), 잠수함 건조 인프라 확장, 생산 능력 강화 등 영국의 잠수함 산업 현대화와 SSN-AUKUS 지원을 위해 영국에 46억 달러를 투자할 계획을 발표했다.⁵⁶⁾ 2030년대 말까지 영국이 첫 SSN-AUKUS 잠수함을 호주에 인도할 예정이며, 2040년대 초에는 호주도 자국 건조 모델을 취역할 계획이다.

세 국가의 긴밀한 협력은 단순한 기술 이전에 그치지 않는다. 핵추진 잠수함은 첨단 기술이 집약된 복합체이므로 이를 운영하기 위해서는 새로운 인프라와 숙련된 인력이 필요하다. 이러한 인력 양성을 위해 호주는 '23년부터 '33년까지 핵을 관리할 수 있는 능력을 학습하는 기간(nuclear stewardship pathway)을 갖는다. 훈련은 크게 군사 훈련과 산업 훈련으로 나뉘는데, '23년부터 호주 해군 장교 8명은 미국과 영국의 잠수함 부대에 배치되어 실습 위주의 훈련을 받고 있으며, 이들 중 3명은 집중적인 교육을 받은 뒤, '32년까지 호주 최초의 버지니아급 잠수함 함장이 될 예정이다. 이 교육 과정은 미국 그로튼(Groton, 코네티컷 주)의 잠수함 학교(Naval Submarine School)와 찰스턴(Charleston, 사우스 캐롤라이나 주)의 핵추진 학교(Nuclear Power School)에서 진행되며, 후에 미국과 호주에서 추가 교육이 이어질 예정이다.⁵⁷⁾ 또한, 호주 해군은 '24년 1월부터 미 해군의 잠수함 지원선인 USS Emory S. Land에도 인력을 파견했다. 이들은 미 해군과 함께 핵추진 잠수함의 유지 보수(MRO)와 관련된 실습을 진행했으며, '24년 8월부터는 호주의 HMAS 스틸링 기지에 입항해 버지니아급 잠수

56) Australian Government Department of Defence(2024 March 22), "AUKUS build and sustainment partners announced", <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2024-03-22/aukus-build-and-sustainment-partners-announced> (검색일: 2024.05.12.)

57) Australian Submarine Agency(2024, Apr 22). "Royal Australian Navy Sailors graduate Submarine Officer Basic Course: next step, assignment to U.S. Virginia class submarines", <https://www.asa.gov.au/news/all-news/2024-04-22/royal-australian-navy-sailors-graduate-submarine-officer-basic-course-next-step-assignment-us-virginia-class-submarines> (검색일: 2024.05.12.)

함 유지 보수 작업에 참여 중이다. 이는 호주 인력이 자국 내에서 미국의 핵추진 잠수함 유지 보수 작업에 참여한 최초 사례임에 그 의의가 있다.

산업 부문에서의 교육도 진행 중이다. '24년 6월 호주 잠수함공사(Australian Submarine Corporation Pty Ltd, ASC Pty Ltd)의 직원 30여 명은 미국 하와이 진주만의 조선소로 파견되었다. 이들은 미국에서 훈련을 받는 최초의 호주 민간 산업체 인력으로 실제 잠수함 유지 보수 작업을 수행하며 향후 호주가 독립적으로 핵추진 잠수함을 운영하고 유지 보수할 수 있는 능력을 갖추는데 지원한다. 훈련을 받은 인력은 우선 '27년 설립될 SRF-West에서 활동할 계획이며, 향후 호주에서 건조되는 SSN-AUKUS 잠수함의 유지 보수에도 중요한 역할을 할 것이다. 이처럼 AUKUS의 협력 형태는 단순한 기술 이전이 아닌, 노하우(know-how) 전수까지 염두에 두는 매우 긴밀한 협력이라 할 수 있다.⁵⁸⁾

<표 3-1> AUKUS 필러 1 참여 주요 민간 기업

분야	기업명	역할
잠수함 설계	BAE 시스템즈 (BAE Systems)	영국의 로켓 엔진 제작 업체이자 방위산업체. 영국의 아스튜트급 잠수함을 건조한 경험을 토대로 SSN-AUKUS 잠수함의 설계와 건조를 담당하고 있으며, 영국 Barrow-in-Furness 조선소에서 주요 건조 작업을 수행함. 영국과 호주 해군에 공급될 새로운 잠수함의 설계와 제작에서 핵심 역할을 하고 있음.
	제너럴 다이내믹스 일렉트릭 보트 (General Dynamics Electric Boat)	미국의 방위산업체인 제너럴 다이내믹스의 자회사로 SSN-AUKUS 잠수함 설계 및 건조를 지원하며, 특히 버지니아급 잠수함의 설계와 생산 경험을 바탕으로 기술 지원을 제공함.
인프라 구축	롤스로이스 잠수함 (Rolls-Royce Submarines)	Rolls-Royce는 항공, 해상, 육상용 복합 동력 및 추진 솔루션을 개발하는 기업으로 SSN-AUKUS 잠수함에 탑재될 핵추진 원자로를 설계하고 제작함.

58) White House(2022 April 5), “FACT SHEET: Implementation of the Australia - United Kingdom - United States Partnership (AUKUS)”. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/05/fact-sheet-implementation-of-the-australia-united> (검색일: 2024.05.12.)

분야	기업명	역할
	헌팅턴 잉걸스 인터스트리즈 (Huntington Ingalls Industries (HII))	미국의 HII는 미국 최대의 군용 조선소로 버지니아급 잠수함의 건조 및 유지보수를 담당하며, 호주에서 자체 잠수함을 건조할 수 있도록 인프라 확장 및 기술 지원을 제공할 예정이다.
	밥콕 인터네셔널 (Babcock International)	영국의 방위산업체로, 영국과 호주에서 진행되는 잠수함 건조와 관련된 인프라 개발을 지원하며, SSN-AUKUS 잠수함의 설계 및 통합에 기여함.
기타	록히드 마틴 (Lockheed Martin)	록히드 마틴은 SSN-AUKUS 잠수함에 탑재될 전투 시스템과 무기 시스템을 개발하며, 잠수함의 전투 효율성을 높이는 역할을 함.
	오스탈 USA Austal USA	호주 최대 방산 조선업체의 미국 지사로, SSN-AUKUS 프로젝트의 일부로서 미국 내에서 잠수함의 지휘 및 제어 시스템 모듈을 제작함.

자료: Congressional Research Service(2024b) 참조하여 연구진 작성

‘필러 2(Pillar 2)’는 ’24년부터 2030년대 중반까지 다양한 단계로 진행될 계획으로, 미국, 영국 호주 세 나라가 각자의 기술력을 결합하여 다양한 군사적 능력을 향상시키고, 이를 통해 인도-태평양 지역에서의 군사적 우위를 유지하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 주요 기술에 관한 공동연구 및 투자가 이뤄지고 있으며, 그 과정에서 기술 및 정보 교류가 원활할 수 있도록 시스템, 표준, 규제 기준 등을 표준화하는 작업이 진행 중이다.⁵⁹⁾ 우선 단기적인 협력으로는 전자전(electronic warfare) 역량 강화와 지휘 통제(command and control, C2) 강화, 사이버 보안(cyber security) 기술이 해당된다. 전자기 스펙트럼은 무선 통신, 레이더, 위성 통신 등 다양한 기술이 작동하는 주파수 범위를 말한다. 사이버 보안은 정보 공유, 작전 수행 협력, 제품 상호운용성 확보, 인력 양성 및 전문성 제고를 통해 역량을 강화 중이다. 파트너국 간 실시간으로 사이버 공격 동향 정보를 공유하며, 사고 발생 시 작동하는 공동 대응체계를 마련한다. 위 활동을 지원하기 위한 정보 공유 및 시스템 연계를 위한 표준화도 추진 중이다.

보다 장기적인 프로젝트로는 인공지능(AI) 기술 개발과 수중 역량(undersea capabilities) 강화, 양자 기술(Quantum Technologies), 초음속 및 대초음속 역량

59) Australian Government Defence(2023, Dec 02). “AUKUS Defense Ministers’ Meeting: Joint Statement”. <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2023-12-02/aukus-defense-ministers-meeting-joint-statement> (검색일: 2024.05.24.).

(Hypersonic and Counter-Hypersonic Capabilities) 등이 존재한다. 인공지능 기술 개발은 군사적 의사결정 지원, 자율화 시스템, 전자전 능력 강화, 데이터 융합 및 상황 인식 능력 제고를 목표로 하고 있다. 특히, 탄력적이고 자율적인 인공지능 기술(Resilient and Autonomous AI Technologies, RAAIT)은 군사 작전의 자동화와 지휘 통제(C2) 시스템의 효율성을 높이는 데 필수적이다. AUKUS는 AI 전문가들의 협력체제를 구축해 공동연구 개발을 진행하고 있으며, 관련 기술 표준과 인증 기준을 통일하는 작업도 함께 추진 중이다. 양자기술은 초정밀 측정, 감지, 암호화 기술을 크게 향상할 수 있다. 특히 잠수함과 미사일 탐지 능력 강화에 탁월한 성과를 거둘 것으로 기대된다. GPS 신호 방해를 극복하고 독립적인 위치 결정 능력을 제공하며, 동시에 보안 통신을 강화할 수 있기 때문이다. 미국·영국·호주 3국은 '22년 '오커스 쿼텀 협의(AUKUS Quantum Arrangement, AQuA)'를 통해 양자 기술의 공동 연구 개발, 두자 및 설비 구축, 기술 및 인력 교류 강화, 관련 스타트업에 대한 육성 등을 진행 중이다. 이 협정은 특히 국방 분야에서 양자 기술의 연구와 상업적 응용을 가속하는 것을 목표로 한다. 중국과 같은 국가들이 이 분야에서 빠르게 성장하고 있는 상황에서 AQuA는 미국, 영국, 호주가 기술적 우위를 유지하기 위해 중요한 협력의 일환으로 추진되고 있다. 주로 위치, 네비게이션, 타이밍(Positioning, Navigation, and Timing, PNT) 기술에 집중하며, 향후 3년 동안 실험과 시범 운영을 통해 이러한 기술을 군사 시스템에 통합할 계획이다.⁶⁰⁾ '24년에는 미국의 ITAR(International Trafficking in Arms Regulations) 규제가 완화되면서 세 국가 간 양자 기술의 신속한 개발과 배치가 가능해졌고, 이는 국방 협력에 큰 전환점을 제공했다. 이 협정은 국방부의 거래 및 기술 이전 과정에서 발생하는 규제 장벽을 낮추는 것 외에도, 민간 산업과의 협력을 강화해 기술 혁신을 촉진하려는 목적을 가지고 있다.⁶¹⁾

AUKUS 수중 무인 로봇 시스템(AUKUS Undersea Robotics Autonomous Systems, AURAS)은 대형 무인 잠수정(Extra-large uncrewed underwater vehicles,

60) Australian Government Department of Industry Science and Resources(2023. May 3). "National Quantum Strategy"

61) The Quantum Insider(2024, Aug 20). "Updated AUKUS Pact Eases Export Controls on Quantum Among Member Nations", <https://thequantuminsider.com/2024/08/20/updated-aukus-pact-eases-export-controls-on-quantum-among-member-nations/>(검색일: 2024.8.30.)

XLUV)과 같은 첨단 기술을 통합하여 유인 잠수함과 함께 작전을 수행할 수 있는 능력을 갖추는 것을 목표로 하고 있다. 이 시스템은 주로 해양 감시, 정찰, 타격 등 다양한 군사적 임무를 수행하는 데 사용될 예정이다. '23년 12월 AUKUS 국방장관 회의에서 해양 자율 시스템의 발전을 위해 통합된 삼자 간 실험과 훈련 시리즈를 수행할 계획을 발표했다. 호주의 '고스트 샤크(Ghost Shark)' 프로그램은 AURAS의 핵심 요소 중 하나다. 안두릴(Anduril)사와 호주 국방부 간의 협력으로 진행되고 있으며, 호주 해군에 장거리 자율 수중 감시, 정찰 및 타격 능력을 제공할 수 있도록 설계되었다. '24년 8월 기준으로 총 9010만 달러가 투입되어 프로토타입 개발이 진행 중이다. 또한, '25년 말까지 첫 번째 생산이 완료될 예정으로, 호주뿐만 아니라 다른 나라에도 수출될 계획이다.⁶²⁾

또 다른 주요 AUKUS 협력 기술 분야인 초음속은 초음속 미사일, 항공기, 무인기 등을 목표로 연구 개발 중이다. 초음속 무기는 마하 5 이상의 속도로 비행할 수 있어 기존 미사일 방어 시스템을 회피할 수 있다. 또한, 긴 사거리를 확보하고, 비행 중 기동성이 뛰어나기 때문에, 전쟁 시 전통적인 무기 시스템을 보완하는 역할을 한다. AUKUS 협정 하에서 세 나라는 공동 개발 및 설비를 추진하며, 테스트를 위한 공동 설비를 건설하고, 시험 결과와 같은 데이터를 실시간으로 공유하며 개발 효율성을 높이고 있다. 특히, 미국과 호주는 'Southern Cross Integrated Flight Research Experiment, SCiFiRE' 프로젝트를 통해 극초음속 순항 미사일(Hypersonic Attack Cruise Missiles, HACM)의 프로토타입을 개발하고 있으며, 해당 미사일은 호주의 F/A-18F 슈퍼 호넷이나 F-35A 라이트닝 같은 전투기에 장착될 예정이다. 호주의 우메라 시험장(Woomera Range Complex)은 호주뿐만 아니라 미국과 영국이 초음속 무기 시험을 수행할 수 있는 중요한 장소로, 특히 태평양에서의 시험과 달리기 무기 회수가 가능하므로 연구와 개발의 효율성을 높이고 있다.⁶³⁾

62) Defense and Security Monitor(2024 April 18). "Anduril's Ghost Shark XL-AUV Makes its Australian Debut". <https://dsm.forecastinternational.com/2024/04/18/andurils-ghost-shark-xl-auv-makes-its-australian-debut/> (검색일: 2024.5.13.)

63) CSIS(2023, Jul 10). "AUKUS pillar two: Advancing the capabilities of the United States, United Kingdom, and Australia", <https://www.csis.org/analysis/aukus-pillar-two-advancing-capabilities-united-states-united-kingdom-and-australia>, (검색일: 2024.5.13.)

AUKUS 필러 2는 핵추진 잠수함 프로젝트를 넘어 AI, 양자 기술, 자율 시스템 등 첨단 군사 기술 분야에서의 협력을 통해 기술 수준과 군사력을 강화하는 것에 중점을 둔다. 해당 협력은 기술 수준과 군사력을 강화하는 목적 외에도 중국의 빠른 기술 발전 속도를 견제하는 데 목적이 있다. 따라서 AUKUS 참여국들도 기술 유출을 우려하는 내부의 반대에도 불구하고 기술 협력에 적극적으로 나서고 있는 것이다. 특히 주목할 점은 협력 프로젝트가 미국, 영국, 호주 외 다른 미국 동맹국들에게도 열려있다는 점이다. '24년 3월 한-호주 국방장관회담에서는 한국의 '필러 2' 참여가 언급되었으며, 일본도 인공지능, 양자 컴퓨팅 등 관련 논의를 공식화하고 있다.⁶⁴⁾ 언급되는 국가들의 기술 수준과 경제력이 높은 만큼, 이들의 참여는 연구 성과 향상과 기술 발전을 효율적으로 촉진시킬 수 있다. 한편, 아직은 기술 공유 및 협력의 효과를 극대화하기 위한 논의가 필요하다. 예를 들어 일본의 경우, 핵잠수함이 포함되어 있는 AUKUS에 부분적으로나마 참여하는 것은 다소 민감한 문제일 수 있다. 따라서 향후 필러 2가 어떤 성과를 낼지 알기 위해서는, 해당 연합이 차후 어떠한 형태로 확장될는지 지속적으로 살펴볼 필요가 있다.

〈표 3-2〉 AUKUS 필러 2 세부사항

개요			
단기	사이버 보안 및 정보 통합 (Cybersecurity & Information Sharing)	주요 통신 및 운영 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 강화 및 정보 공유 시스템 구축	미국 DOD, 영국 GCHQ, 호주 ASD
	탄력적·자율적 인공지능 기술 (Resilient and autonomous AI technologies, RAAIT)	AI 기반 군사 의사 결정 및 자율 시스템 개발	영국 DARPA, 영국DSTL, 호주 DSTG
	전자전 (Electronic Warfare)	전자기 스펙트럼에서의 우위 확보를 위한 기술 개발 E-7 Wedgetail 항공기와 같은 공중조기경보 시스템이 포함	미국 DOD, 영국 MoD, 호주 ADoD

64) Reuters(2024, May 1). "South Korea discusses joining part of AUKUS pact with US, UK and Australia". <https://www.reuters.com/world/south-korea-confirms-talks-aukus-pact-with-us-uk-australia-2024-05-01/> (검색일: 2024.05.12)

개요			
중장기	극초음속 미사일 및 대응 시스템 (Hypersonics & Counter-Hypersonics)	음속의 다섯 배 이상 빠른 초음속 미사일을 개발하고, 이를 요격할 수 있는 방어 시스템을 구축	미국 DOD, 영국 DSTL, 호주 DSTG
	양자 기술 (Quantum Technologies)	양자 기술 개발을 가속화해 차세대 위치, 내비게이션 및 타이밍 시스템 구축	미국 DOD, 영국 NPL, 호주 ADoD
	수중 로봇 및 자율 시스템 (Autonomous Underwater Robotics & Autonomous Systems - AURAS)	자율적인 수중 로봇 시스템을 통해 해양 감시 및 정찰 능력 강화	미 해군, 영국해군, 호주 해군
	심우주 기술 (Deep Space Advanced Radar Capability)	24시간 전천후 글로벌 감시 역량을 제공할 수 있는 심우주 레이더 시스템 개발	미국 NASA, 영국 UKSA, 호주 ASA

자료: Congressional Research Service (2023) 참조하여 연구진 작성

나. Quad(The Quadrilateral Security Dialogue, Quad)

Quad는 미국, 일본, 인도, 호주 네 나라가 참여하는 전략적 안보 파트너십을 기반으로 구성된 소다자 협의체이다. '07년 일본의 전 총리 아베의 제안으로 시작되었으며, 중국이 인도-태평양 지역 내 영향력을 빠르게 확장하는 것을 견제하며 규칙 기반(rule-based) 국제 질서를 유지하고 지역 안보를 강화하기 위해 설립되었다. '07년에는 인도와 미국의 해상훈련도 이루어졌으나, 이는 중국의 반발을 불러일으킴과 동시에 '08년 호주가 중국과의 관계를 우선시하는 태도를 취하면서 사실상 협의체의 활동이 중단되기도 하였다. 한편, 최근 중국의 급속한 경제성장과 국제 사회에서의 독단적 영향력 증가에 대한 우려가 증가하면서, 이를 경계하고 지역 불균형을 줄이기 위해 단합하려는 움직임이 재개되었다. '17년 ASEAN 회의에서 고위급 회담을 계기로 인도가 Quad 참여 의사를 밝히면서 그 정체성이 부활하게 되었으며, '20년 4개국 해군이 모두 참여하는 합동 훈련이 시행되었다. 또한, '22년 Quad는 '해상 영역 파악을

위한 인도·태평양 파트너십(Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, IPMDA)’을 출범함으로써, 해양 권역 내 중국의 불법 행동에 대한 억제 및 감시를 목표로 하였다.⁶⁵⁾

한편, 인도·태평양 권역에는 NATO, AUKUS와 같은 협력체를 기반으로 확실한 안보 체계를 갖추고 있다. 호주와 일본은 미국과 상호 방위 조약을 체결하고 있기도 하다. 이러한 협의체는 구속력을 갖는 상호 조약을 기반으로 실제적이고 강력한 동맹과 긴밀한 협력을 약속하기 때문에, Quad와 같은 대화 기반 협의체보다 강한 추진력으로 당면한 문제를 해결할 수 있다. 대화체라는 형태에서 오는 Quad의 느슨한 특성이 소다자주의가 확산되는 세계적인 맥락 속에서 어떤 역할을 할 수 있을지 그 귀추가 주목된다.

이러한 상황에서 Quad가 다른 협력체와 구분되는 점은 바로 인도의 참여이다. 이는 Quad가 단순히 서구 또는 선진국의 협의체가 아닌 더 많은 국가들이 참여하고 공감할 수 있는 협의체로 자리잡는 데 기여한다. 더욱이 인도 역시 경제적으로, 지리적으로 중국의 영향력 확대를 견제하고 있고, 이는 중국을 경계하는 미국, 영국, 호주의 목표와도 일치한다. 그러나 인도는 전략적 자율성을 중시하는 국가이며, 다른 회원국들을 위해 중국과 군사적 갈등을 겪게 되는 상황을 회피하는 경향을 나타낸다. 중국과 거리가 있는 미국, 일본, 호주와 달리 직접 국경을 맞닿고 있어 갈등 발생 시 직접적인 피해를 입을 수 밖에 없는 까닭이다. 이러한 인도의 입장을 고려하고, 다른 협의체와의 차별성을 추구하면서, 최근 Quad는 전통적인 군사 동맹보다는 특정 지역에 편중되지 않고, 다양한 이익의 지역을 고려하는 정치적, 비군사적 문제에 좀 더 집중하는 추세이다.⁶⁶⁾

65) Carnegie Endowment for International Peace(2017, Oct 30). "What the Return of Quadrilateral Says About India and Emerging Asian Geopolitics", <https://carnegieendowment.org/posts/2017/10/what-the-return-of-quadrilateral-says-about-india-and-emerging-asian-geopolitics?lang=en>, (검색일: 2024.5.13.)

66) National Bureau of Asian Research(2023 Oct 30). "Japan's Role in the Quad". <https://www.nbr.org/publication/japans-role-in-the-quad-clarifying-the-institutional-division-of-labor-in-a-free-and-open-indo-pacific/>(검색일:2024.5.29.)

<표 3-3> Quad 참여국의 역할

구분	역할	세부 내용
미국	지역 안보 및 경제적 안정성 제공	미국은 Quad의 주도적 역할을 수행하며, 인도-태평양 지역에서의 군사적 및 경제적 안정성을 제공함. Quad는 미국의 주도에 중국의 지역적 영향력 확장에 대항하는 다양한 전략을 개발하고 실행하고 있음
인도	전략적 위치 활용 및 지역 안보 기여	인도는 지리적 이점을 활용하여 지역 안보와 안정에 중요한 역할을 하고 있음. 인도는 자체 군사력 강화 및 주변 국가와의 안보 협력을 통해 지역 안보 네트워크를 강화하고 있으며, 동남아시아 국가들과의 경제 및 안보 협력을 증진시키는 '액트 이스트 정책'을 적극 추진하고 있음
호주&일본	지역 안보 증진 및 경제적 연계 강화	호주와 일본은 각각 지역 안보의 핵심 역량을 강화하는 데 중점을 둠. 호주는 자원 및 에너지 공급의 중심으로서 경제적 연계를 강화하는 동시에 해양 안보에서 중요한 역할을 하고 있으며, 일본은 기술 및 자본을 활용하여 지역 내 중요한 인프라 프로젝트를 지원함

자료: The National Bureau of Asian Research(2023)을 참조하여 재작성

현재 Quad에서는 보건 안보(Health Security), 기후 변화(Climate Change), 주요 신흥 기술(Critical and Emerging Technology, CET), 우주 기술(Space), 기반 시설(Infrastructure), 사이버보안(Cyber Security), 총 6개의 실무체를 운영 중이다. 더불어 인공지능, 5G 네트워크, 광물 네트워크와 같은 주요 기술 분야에서의 협력도 주요 과제로 꼽힌다.⁶⁷⁾ 이러한 협력은 느슨하고 비구속적 합의를 기반으로 하고 있으나, 중국을 견제하고, 지역 내 당면한 문제를 해결해야하는 Quad 참여국과 주변국의 전략적 이익에 대한 니즈(needs)가 점점 더 증가하면서 현재는 점차 더 제도화된 협력 구조를 모색하는 방향으로 나아가고 있다.

67) Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet(2023). *Quad Working Groups*.

<표 3-4> Quad 실무협의체 주요 활동

구분	주요 활동
보건 안보 (Health Security)	COVID-19 팬데믹 대응에서 시작됨. 2021년부터 2023년까지 4백만 회 이상의 백신을 인도·태평양 지역에 배포했으며, 이후 팬데믹 대비 강화, 보건 시스템 개선 및 역학 데이터 공유를 중심으로 협력을 확장함. 2023년 정상 회담에서 보건 인력 개발, 전염병 감시 및 전자 보건 정보 시스템에 대한 협력을 더욱 강화하기로 함. 보건 보안 위협에 대한 조기 경보 시스템을 구축하고 있음
기후 변화 (Climate Change)	기후 변화에 대응하기 위한 다양한 이니셔티브를 추진하고 있음. 2022년 기후 변화 적응 및 완화 패키지(Q-CHAMP)를 출범시켰으며, 이를 통해 기후 변화에 민감한 지역에 기술 지원과 자금을 제공함. 2023년 정상회담에서 청정에너지 전환을 가속화하고, 탄소 배출 저감을 위한 녹색 해운 프로그램을 시작함. 또한, 재난 위험 감소와 기후 정보 교환을 위한 협력도 강화함
주요 신흥 기술 (Critical and Emerging Technology, CET)	디지털 인프라 개발 및 기술 표준 확립을 목표로 함. 2023년 팔라우에서 Open RAN(개방형 라디오 접속 네트워크) 배포가 계획되었으며, 이는 저비용 고효율 네트워크 인프라를 제공이 목표임. 인도·태평양 지역의 기술 주도권을 강화하기 위해 인공지능(AI), 5G, 반도체 기술에 대한 연구개발을 지원하고 있으며, 이 기술들이 경제 및 안보에 미치는 영향을 평가함
우주 기술 (Space)	지구 관측 및 우주 상황 인식 능력 강화를 목표로 함. 2023년 Quad 국가 간의 위성 데이터 공유 프로그램이 강화되었으며, 이를 통해 기후 변화에 대한 대응 능력을 높이고 있음. 또한, 우주 탐사와 관련된 상업적 협력을 증진하고, 새로운 위성 발사 및 우주 기반 인프라 개발 프로젝트를 계획하고 있음. 우주 상황 인식 프로그램은 특히 해양 감시 및 재난 대응에 중요한 역할을 함
기반시설 (Infrastructure)	인도·태평양 지역의 고품질, 지속 가능한 인프라 개발을 목표로 함. 2015년 이후 이 지역에서 480억 달러 이상을 투자해 수천 개의 인프라 프로젝트를 완료함. 최근에는 Quad 인프라 펠로우십 프로그램을 통해 1,800명 이상의 실무자를 교육함. 2023년에는 팔라우에 새로운 해저 케이블을 설치하여 통신 인프라를 개선하고, 자개발 국가들의 인프라 개발을 지원할 새로운 계획을 발표함
사이버보안 (Cyber Security)	사이버 보안 작업 그룹은 인도-태평양 지역의 사이버 보안 역량 강화를 목표로 함. 2023년 4월에는 85,000명 이상의 참가자들이 지역 내 사이버 안보 대응 훈련 프로그램인 'Quad 사이버 챌린지'를 성공적으로 완료함. 또한, 사이버 위협 정보 공유 및 협력을 통해 위협 대응 속도를 높이고, 사이버 보안 정책 표준화를 위해 노력하고 있음

자료: Ministry of Foreign Affairs of Japan(2022 May 24) 및 Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet(2023) 참조하여 연구진 작성

Quad 플러스는 기존의 Quad 구성국 외에도 한국, 뉴질랜드, 베트남 등을 포함하는 확장된 협력체를 의미한다. 이는 Quad의 기본 원칙과 목표를 유지하면서, 더 넓은 지역적 참여와 다양한 문제에 대한 협력을 도모하기 위한 시도이다. Covid-19 팬데믹 시기, 각국이 보건 안보와 공급망 다변화 등 글로벌 이슈에 대응하는 과정에서 더욱 긴밀한 협력의 필요성이 대두되었다. 공식적으로 실체를 인정한 개념은 아니지만, Quad가 다른 국가들과 협력하는 것을 이야기 할 때 사용되는 용어다. 이러한 활동은 대부분 기존 협의체에 새로운 국가들을 포함시켜 협력 범위를 확장해 인도-태평양 지역에서의 전략적 영향력을 강화하는 데 그 목적이 있다.⁶⁸⁾ 이러한 맥락에서 Quad 플러스의 등장은 최근 Quad가 추진 중인 지역 개발 과제 해결과도 맞닿아 있다. 동남아시아 지역은 태풍, 홍수, 해수면 상승 등 다양한 기후 변화로 인한 자연 재해의 영향을 많이 받고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 방대한 자원과 기술이 필요하지만, 개별 국가가 단독으로 이를 조달하기엔 한계가 있다. 그렇기에 Quad 플러스를 통해 여러 국가가 협력해 기후 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 자원을 모으고 활용할 수 있도록 하는 것이 중요한 것이다. Quad 회원국의 입장에서, 4개국만 대규모 사업을 진행하는 것보다 주변 강대국 및 사업 수혜국 모두와 협업하는 것이 비용적으로도 효율 측면에서도 바람직하다. 특히 인도-태평양 지역에 시급한 주요 인프라 개발은 막대한 재정과 첨단 기술이 집약되는 사업이다. 이러한 프로젝트는 개별 쿼드 국가가 단독으로 부담하기 어렵기에, Quad 플러스를 통해 보다 많은 국가가 협력할 수 있다면, 인프라 개발과 나아가 지역의 경제적 발전을 앞당길 수 있다.

일본은 Quad의 회원국으로서, Quad 플러스를 통해 경제적 협력을 강화하고 공급망의 다변화를 추구하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 반도체, 희토류 등 핵심 광물 자원의 안정적인 공급망 구축을 위해 노력하고 있다. 한국은 현재 Quad에 참여하고 있지 않지만, Quad 플러스를 통해 글로벌 공급망 다변화 및 경제적 협력을 강화할 기회를 맞이하고 있다. 한국은 기술 강국으로서 반도체, 디지털 기술, 그리고 중요 광물 자원 분야에서 강력한 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 Quad 플러스 국가들과의 협력을 통해 글로벌 공급망의 다변화와 안정성을 강화할 수 있다. 특히, 주요

68) Panda, J. P.(2020). "India, the Blue Dot Network, and the "Quad Plus" calculus"

광물을 안정적으로 공급할 수 있는 망을 갖추고, 반도체 공급망을 더욱 강화하는 데 기여할 수 있다. 이미 호주와 주요 광물 공급망에 대한 양자 협정을 체결했으며, 추후 인도, 일본, 미국과 추가적인 협력을 도모할 수도 있다. 더욱이 Quad는 비공식적인 성격 덕분에 한국이 유연하게 참여할 수 있다는 장점이 있다. 이는 외교적·경제적 이익을 극대화하면서도, 참여의 깊이와 범위를 조정하여 정치적 부담을 최소화할 수 있음을 의미한다. 지정학적 위치를 고려할 때, 한국은 미국과 중국 사이에서 균형을 유지해야 한다.

다. 아르테미스 계획 (Artemis Program)

아르테미스 프로젝트는 미국 항공우주국(NASA)이 주도하는 대규모 우주 탐사 계획으로 한국을 포함해 유럽우주국(European Space Agency, ESA), 일본우주항공연구개발기구(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), 캐나다우주국(Canadian Space Agency, CSA)등의 주요 글로벌 웨스트 국가 외 43개 국가(24년 8월 기준)와 여러 민간 기업이 참여 한다. 해당 프로젝트는 21세기 중반까지 인류 거주 기지를 세워 이를 기반으로 화성 탐사까지 하는 것을 목표로 한다. 프로젝트 이름에서 유추할 수 있듯이 1961년부터 1972년까지 진행됐던 아폴로 계획(Apollo Program) 정신을 계승하며, 궁극적으로 달과 화성에 인간이 거주할 수 있는 탐사 기지를 세우고 운영하고자 한다. 아르테미스 프로그램을 통해 달에 지속가능한 기지를 구축함으로써, 화성 탐사를 위한 기술과 경험을 쌓을 수 있다. 자원 확보도 달과 화성을 탐사하는 주요한 이유다. 달과 화성에는 향후 우주 탐사에 필요할 자원이 존재할 가능성이 있다. 또한, 탐사 준비와 진행 과정 동안에는 새로운 기술과 혁신도 기대할 수 있으며, 이는 우주 탐사뿐 아니라 지구에서도 다양한 분야에 응용될 수 있다.

'17년 공식적으로 출범한 아르테미스 프로젝트는 크게 다섯 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계는 '아르테미스 1호'를 발사하는 단계로 '22년 11월부터 12월에 걸쳐 완료되었다. 이 단계의 목표는 기술 및 안정성 검증과 시스템 테스트였으며, 우주발사체 시스템(Space Launch System, SLS)과 오리온(Orion)우주선이 정상적으로 궤도에 진입해 6일간 달의 자전 궤도에 역행 비행을 하였다. 두 번째 단계에서는 1982년 아폴

로 17호 이후 처음으로 유인 우주선인 '아르테미스 2호'가 달 궤도를 비행한 후 귀환한다. 총 4명의 우주비행사가 탑승할 예정이며 이들은 우주 환경에서 모든 시스템이 정상적으로 작동하는지, 인간에게 어떤 영향을 미치는지 확인하고 관찰 결과를 데이터화 한다. 예상 기간은 10일 정도로, '24년 발사 예정이었으나 '25년 9월로 연기되었다. 세 번째 단계는 '27년까지 인간이 '아르테미스 3호'를 타고 달의 표면에 발을 내딛는 것을 목표로 한다. 특히 최초로 여성과 유색인종 우주비행사를 착륙시키는 역사적 임무를 계획하고 있다. 총 4명의 우주비행사는 착륙 후 사진과 비디오를 촬영하며 지질 조사와 샘플 수집을 수행한다. 이때 발사체는 SLS가 아닌 스페이스X의 스타십(Starship) 로켓시스템을 사용한다. 네 번째는 달에서의 장기 탐사와 거주다. 이 단계에서는 우주비행사들이 인류 최초의 달 우주 정거장인 게이트웨이(Gateway)에서 생활하며 지구와 달을 왕복할 예정이다. 충분한 시간을 우주에 머물며 달의 표면과 지질 구조를 조사하고 우주 탐사 및 인류가 활용할 수 있는 자원을 추출하는 것을 목표로 한다. 이후에는 화성으로 활동 영역을 넓히는 문투마스 프로그램 오피스(Moon to Mars Program Office)를 통해 인간이 지구 외 행성으로 이주할 수 있는지 여부를 적극적으로 탐색해나갈 예정이다. 마지막으로 다섯 번째 단계는 4단계까지 모든 과정이 완료된 뒤 달의 남극에 머무르며 다양한 과학 실험을 수행하는 것을 목표로 한다.⁶⁹⁾

〈표 3-5〉 아르테미스 프로젝트 단계별 세부사항

단계	시기	내용
1	2021.11	- 아르테미스 1호 무인 시험 비행 성공 - 우주발사체 시스템(Space Launch System, SLS)과 우주인 탑재체인 오리온(Orion) 테스트 • 지구 궤도 진입 및 태양 전지판 전개 • 달 궤도로 진입하기 위한 추진력 제공 • 달 주변 비행 및 원거리 궤도 진입 • 초소형위성(cubesat) 발사 • 지구로 귀환해 대기권 재진입 및 태평양 착륙

69) NASA(2021), "NASA, Australia Sign Agreement to Add Rover to Future Moon Mission", <https://www.nasa.gov/missions/artemis/nasa-australia-sign-agreement-to-add-rover-to-future-moon-mission> (검색일: 2024.9.30).

단계	시기	내용
2	2025.09	- 당초 2024년 11월로 계획되어 있었으나 연기됨 - 유인 우주선인 아르테미스 2호를 발사해 생명유지 시스템과 성능 테스트 • 달 궤도로 진입해 달 주위를 도는 비행 수행 • 지구로 귀환해 대기권 재진입 및 착수
3	2026~2027	- 유인 우주선의 달 남극 착륙을 목표로 함 • 달 착륙선을 이용해 달의 표면으로 착륙 • 최초의 여성 우주인과 유색인종 우주인의 달 착륙 • 다양한 과학 실험 및 탐사 활동 실시
4	2028	- 지속가능한 달 탐사와 기지 건설 • 게이트웨이 우주정거장에 새로운 모듈 추가 • 우주비행사들이 달 기지 건설을 지원하고 장기 탐사활동 수행 • 달 표면의 자원 채굴 및 활용 실험 진행
5	2029 이후	- 달 남극에 유인 착륙 및 블루 오리진의 블루문(Blue Moon) 착륙선 활용 • 블루 오리진의 블루문 착륙선을 이용하여 달 남극에 착륙하고, 다양한 과학 실험을 수행

자료: NASA(2021) 참조하여 연구진 작성

추진 기간과 규모에서 알 수 있듯이 아르테미스는 '25년까지 총 930억 달러 가 투입되는 엄청난 자원 규모의 프로젝트이다. 그렇기에 과거 미국이 국가 주도로 진행했던 아폴로 프로젝트와는 달리, 한 국가의 예산만으로는 진행하기 어려운 프로젝트이기에 다른 국가들과 '아르테미스 협정(Artemis Accords)'을 기반으로 협력을 전개한다. 연합국들은 예산뿐만 아니라 기술 부문에서도 적극적으로 협력하고 있다. 이와 같은 협력 형태는 전통적으로 다자주의 기반의 협력 모델을 중심으로 형성되어온 기존 우주 협력 체계와 다른 새로운 형태의 국제 협력이다. 기존의 국제우주법 체계는 UN 회원국들의 광범위한 참여와 합의를 통해 발전해 왔으며, 우주 공간의 평화적 이용을 목표로 다양한 국제법적 규범을 확립했다. 그러나 아르테미스 계획은 미국이 중심이 되어 양자 협력 및 소규모 다자 협력을 통해 진행되며, 이를 통해 의사 결정이 보다 유연하고 신속하게 이뤄진다. 특히, 아르테미스 협정은 팬데믹 기간 동안 비대면 외교를 통해 합의되었다. 이는 해당 협정이 지닌 유연성을 보여주는 중요한 사례다.

아르테미스 프로젝트가 기존 우주 탐사 활동과 가장 큰 차이를 보이는 부분은 1979년 UN이 채택한 달 조약(Moon Treaty)에 기반하지 않고, 적응형 거버넌스(adaptive governance) 원칙에 따라 우주 자원의 활용을 규제하는 접근 방식을 채택

했다는 점이다. 달 조약은 달과 그곳의 자원을 국제 사회의 공동 유산으로 간주하며, 달 자원의 군사적 또는 상업적 사용을 엄격히 제한한다. 이 조약의 궁극적인 목적은 달을 포함한 천체를 모든 국가와 평화적으로 이용할 수 있도록 보장하는 것이다. 반면, 아르테미스 협정은 자원 채굴을 포함한 상업적 활동을 허용하며, 이를 투명하고 국제적인 규범 아래에서 이루어지도록 규제해, 우주 탐사가 양지에서 공개적으로 이뤄지도록 이끈다. 더욱이 달 조약은 미국, 러시아, 중국 등 주요 강대국이 불참한 조약으로 그 영향력이 제한적이다. 또 다른 특징으로서 아르테미스 협정은 정부, 산업계, 시민 사회 등 다양한 이해관계자들이 우주 자원 활용 방식에 참여할 수 있는 길을 열어주고 있다. 추가적으로 '15년 미국이 '상업적우주발사경쟁력법(Commercial Space Launch Competitiveness Act, CSLCA)'을 제정하여 우주에서 채굴한 자원에 대해 채굴자의 소유권을 인정한다. 이는 민간 기업에 우주 광물 채굴권을 부여한 것으로 해석되며, 테슬라, 아마존과 같은 미국 기업들이 스페이스 X (Space X), 블루 오리진(Blue Origin)과 같은 우주 산업 기업을 만들어 우주 산업에 뛰어드는 계기가 되었다.

〈표 3-6〉 아르테미스 참여 주요 민간 기업

기업명	기업 소개	역할
스페이스 X (Space X)	일론 머스크가 설립한 항공우주 제조 및 우주 운송 서비스기업	스타십 HLS: 아르테미스 프로젝트에서 가장 주목받는 부분 중 하나인 스타십 Human Landing System은 재사용이 가능한 초대형 로켓임
보잉 (Boeing)	세계적인 항공우주 및 방위산업 기업	- SLS(Space Launch System): 달 탐사 미션을 위한 강력한 발사체 개발 및 제조 - 달 궤도 우주정거장: 보잉은 달 궤도 우주정거장 개발에도 참여함
록히드 마틴 (Lockheed Martin)	글로벌 항공우주, 방위, 보안 기업	오리온 우주선 개발 및 제작의 주요 계약자로 참여
노스롭 그루먼 (Northrop Grumman)	미국의 항공우주 및 방위 기술 기업	- 게이트웨이 우주 정거장 건설 참여, 주거 및 물류 전초기지 (HALO) 모듈 제공 - HALO 모듈 건설이 진행 중이며, 아르테미스 IV 임무 전 게이트웨이에 통합될 예정

기업명	기업 소개	역할
블루 오리진 (Blue Origin)	민간 항공우주 제조 및 서브오비탈 서비스 제공 기업	• 아르테미스 V에서 사용할 Blue Moon MK2 유인 착륙선 개발 • 향후 달 임무를 위한 Blue Moon 착륙 시스템 개발 및 테스트 진행 중
엑시움 스페이스 (Axiom Space)	상업 우주 정거장 건설을 목표로 하는 민간 우주 인프라 개발 기업	• 아르테미스 III를 위한 달 탐사 우주복 개발 • 차세대 우주복 설계 및 테스트가 진행 중이며, 특히 이동성과 안전성에 중점을 둔 개발 진행

자료: NASA(2021) 참조하여 연구진 작성

우주 외교란 우주와 관련된 활동에서 국가 간 협력을 증진하고 평화적이고 지속가능한 우주 이용을 촉진하기 위한 외교적 노력을 말한다.⁷⁰⁾ 우주 외교는 단순한 국가 간의 외교적 상호작용뿐만 아니라, 민간 기업, 비정부 기구, 학계 등 다양한 이해관계자들 간의 협력을 포함한다. 주요 목표는 국제적 규범을 수립하고 이를 통해 우주 탐사의 투명성과 안정성을 보장하는 것으로, 최근 우주 산업의 급성장과 함께 주요한 이슈로 부상하고 있다. 아르테미스 계획은 미국이 주도하는 초대형 국제 협력 프로젝트로, 다수 국가가 참여하고 있으며, 이러한 복잡한 이해관계자들 간의 조율에는 우주 외교가 필수적이다. 아르테미스 협정(Artemis Accords)은 우주 외교의 대표적인 산출물로, 달과 우주 공간의 평화적 이용을 위한 국제적 규범을 수립했다. 이 협정은 공공외교를 통해 국제사회의 지지를 얻고, 민간 외교를 통해 다양한 상업적 파트너의 참여를 이끌어내며 성공적으로 체결되었다.

한편, 현재 아르테미스 계획은 중국이 추진하고 있는 달 탐사 사업인 ‘국제 달 연구 기지(International Lunar Research Station, ILRS)와 경쟁 관계에 있다. 이는 우주 탐사와 자원의 주도권을 잡기 위한 대표적 경쟁 양상이다. 특히 양 연합체 모두 달의 극지방에 있는 희토류와 같은 자원 채굴을 중요한 목표로 삼고 있다. 희토류는 현대 기술과 산업에 필수적 자원으로서, 매장량 대부분이 중국에 있어 대중국 의존도가 대단히 높다. 반도체, 전기자동차, 청정에너지 등 주요 산업에 필수적인 원소인 만큼 국가 간의 갈등으로 인해 이를 확보하지 못하면 산업에 큰 타격이 올 수밖에 없기에,

70) Riordan, Machoň, & Csajková.(2023), “Space Diplomacy and the Artemis Accords”

미국과 연한국이 달 탐사에 성공해 희토류를 확보할 수 있다면, 대중국 의존도를 줄여 세계 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있다. 그러나 ILRS 역시 달 탐사와 우주 개발에 빠른 진보를 보이고 있으며, 아르테미스 계획보다 먼저 달에 착륙해 주권을 행사할 수 있다는 우려도 점차 커지고 있다. 미국의 계획이 정권 교체에 따라 자주 영향을 받는 반면, 중국은 장기적이고 일관된 달 탐사 계획을 진행 중이라는 점도 ILRS의 경쟁력으로 꼽히고 있다. 실제로 당초 '24년으로 계획되었던 아르테미스 2호 발사가 '25년 9월로 연기된 가운데, '24년 6월 2일 중국의 창위 6호는 세계 최초로 달의 남극에 착륙하는 데 성공했다.⁷¹⁾ 따라서 향후 어느 연합체가 먼저 달 탐사에서 성공을 거둘지, 향후 어떤 관계를 맺고 달을 탐사하고 개발하게 될지 그 귀추가 주목되는 상황이다.

〈표 3-7〉 아르테미스 협정 세부사항

항목	내용
평화로운 우주탐사 (Peaceful Exploration of Space)	아르테미스 프로그램에서 수행하는 모든 활동은 국제법에 따라 평화적인 목적으로 이뤄져야 한다고 서명
투명성 (Transparency)	- 연합국은 활동을 투명하게 수행해 신의를 바탕으로 기술 및 정보를 공개적으로 공유 - 서로 경쟁 중인 프로젝트에도 적용
상호운용성 (Interoperability)	연합국의 기존 인프라와 함께 작동할 수 있는 시스템을 개발하고 지원하는 것을 목표
비상 지원 (Emergency Assistance)	우주에서 곤란을 겪는 우주비행사와 기타 인력을 지원
우주 물체 등록 (Registration of Space Objects)	연합국은 어떤 국가가 우주에 발사된 우주 물체를 등록해 관련 활동에서 생성되는 정보를 수집하고 관리할지 결정
유산 보존 (Preserving Heritage)	협정국은 인류의 우주 유산을 보존하기로 합의함. 인간이나 로봇의 착륙 지점, 유물, 우주선 및 다른 우주 활동의 증거 등 역사적 중요성을 가진 장소와 장비를 의미
우주 자원 (Space Resources)	- 연합국은 안전하고 지속가능한 우주 탐사를 위해 우주 자원을 추출하고 활용할 필요성에 공감 - 우주 자원 추출 활동에 대해 유엔 사무총장, 대중, 과학 커뮤니티에 보고할 예정
활동 분쟁 방지 (Deconfliction of Activities)	우주 공간에서 활동이 충돌하지 않고 조화롭게 진행될 수 있도록 '안전지대(safety zone)'을 만들어 조정
궤도 폐기물 (Orbital Debris)	- 활동 중 발생하는 폐기물을 안전하고 효율적으로 처분할 것을 계획 - 장기적으로 유해한 폐기물 생성 제한 필요성에 합의

자료: NASA 홈페이지 내 Artemis Accords 참조하여 연구진 작성, <https://www.nasa.gov/artemis-accords/>.

71) Space.com(2024, May 31). "China's Change 6 probe to land on far side of the moon this weekend to return lunar samples to Earth", <https://www.space.com/china-change-6-prepare-landing-moon-far-side>, (검색일:2024.9.30.).

라. 블루 닷 네트워크 (Blue Dot Network)

블루닷 네트워크는 '19년 11월 미국, 일본, 호주의 주도로 자본금 600억 달러 규모로 출범하였다. 당시 방콕에서 개최된 인도-태평양 비즈니스 포럼(Indo-Pacific Business Forum, IPBF)에서 미국의 국제개발금융공사(U.S. International Development Finance Corporation), 일본국제협력은행(Japan Bank for International Cooperation), 및 호주 외교통상부(Department of Foreign Affairs and Trade)가 공동으로 제안했다.

블루닷 네트워크는 기반시설(infrastructure) 프로젝트 인증 시스템으로 재정적·환경적·사회적으로 지속가능한 기반시설 건설을 촉진하는 데 그 목적이 있다.⁷²⁾ 이는 개발도상국 기반시설 사업에 대한 민간 부문의 투자를 활성화하여, 수조 달러 규모의 글로벌 기반시설 투자 격차를 해소하려는 노력의 일환이다. 인증을 받고자 하는 사업은 국제법과, G20의 고품질 투자 원칙, 지속가능한 개발 목표(SDGs), IFC 성과 기준, OECD 다국적 기업 가이드라인과 등 국제적으로 인정받는 기준에 맞춘 인증 프레임워크를 준수해야 한다. 그 외 블루닷 네트워크의 10대 요소(10 Blue Dot Network Elements)에 부합하는지 여부 또한 심사가 진행되며, 블루닷 네트워크에서의 자체 심사사와 외부 전문가의 검토를 거쳐 최종 인증 여부를 결정한다. 심사 결과에 따라 최대 세 개의 블루닷(Blue Dot)을 받을 수 있으며, 이는 투자자들이 투자처를 찾을 때 안전하고 건강한 사업이라는 것을 보증하는 지표가 된다.⁷³⁾ '22년에는 OECD에서 블루닷 네트워크 관리를 위한 사무국 신설 제안서를 제출했으며, '23년에는 영국, 스페인, 스위스와 체코가 새롭게 네트워크에 가입했다. 이탈리아와 터키 역시 가입 의사를 표명했다. 이후 '24년 4월, 공식 OECD 사무국이 발족되었다.⁷⁴⁾

72) U.S Department of State(2023 Nov 22). "Joint Statement from the United States, Japan, Australia, the United Kingdom, and Spain on Switzerland Joining the Blue Dot Network Steering Committee". <https://www.state.gov/joint-statement-from-the-united-states-japan-australia-the-united-kingdom-and-spain-on-switzerland-joining-the-blue-dot-network-steering-committee/> (검색일: 2024.05.18.)

73) OECD(2022 Mar 22), "The Blue Dot Network. A proposal for a global certification framework for quality infrastructure". <https://www.gihub.org/resources/publications/the-blue-dot-network-a-proposal-for-a-global-certification-framework-for-quality-infrastructure-investment/>, (검색일: 2024.5.17.)

74) U.S. Department of State(2024). "OECD Officially Launches the Blue Dot Network to Increase Quality Infrastructure Investments in Emerging Markets". <https://www.state.gov/oecd-officially-launches-the-blue-dot-network-to-increase-quality-infrastructure-investments-in-emerging-markets/> (accessed on 2024.05.18.)

<표 3-8> 블루닷 네트워크 10대 요소

항목	내용
1	• 지속가능하고 포용적인 경제성장과 발전 촉진
2	• 시장 주도 및 민간 부문 주도의 투자를 촉진하며, 공공 자금의 신중한 사용을 지원
3	• 건전한 공공 재정 관리, 부채 투명성, 프로젝트 수준 및 국가 수준의 부채 지속가능성(debt sustainability)을 지원
4	• 기후 변화, 재해 및 기타 위험, 2050 넷제로(Net Zero)를 위한 노력에 기반한 투자
5	• 기반시설의 생애 주기 전체(full life-cycle)에 걸쳐 비용 대비 가치를 보장
6	• 지역 기술 이전과 지역 자본시장에 중점을 두어 지역 역량 구축
7	• 부패 방지 보호 장치를 촉진하고 투명한 조달 및 협의 과정 장려
8	• 노동, 인권, 환경, 사회 보호(social safeguards) 관련 국제 모범 사례 준수
9	• 차별별적인 인프라 서비스 접근성
10	• 여성, 장애인 및 취약 계층에 대한 포용력 증진

자료: Blue Dot Network 공식 홈페이지, <https://www.bluedot-network.org/>

블루닷 네트워크는 또한 중국의 일대일로(One Belt, One Road) 사업을 견제하기 위한 특징도 지니고 있다. 10대 요소를 통해 강조하는 내용은, 일대일로 이니셔티브가 지적받는 주요 문제인 투명성 부족, 품질, 환경 파괴, 부채와 같은 문제와 맞닿아 있다. '14년부터 전개된 일대일로 사업은 아시아, 아프리카 권역 내 중국의 영향력이 크게 증가하는데 기여하였지만, 비사회적 이슈들로 인하여 국제 사회 내 우려와 비판을 야기하였다. 블루닷 네트워크는 이러한 문제를 보완하고 사업의 품질과 투명성을 강화하여, 국제 기반시설 프로젝트의 표준을 높이고 개발도상국에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대 받고 있다.⁷⁵⁾

마. 스퀘어 킬로미터 어레이 (Square Kilometer Array, SKA)

스퀘어 킬로미터 어레이는 전 세계 여러 위치에 분산된 대규모 전파망원경 배열을 통해 우주를 탐사하려는 국제적인 프로젝트다. SKA는 세계에서 가장 큰 전파망원경으로, 관측 능력과 데이터 처리 능력에서 획기적인 진전을 이루는 망원경이다. '13년

75) Hansbrough(2020), "From the Blue Dot Network to the Blue Dot Marketplace: a way to cooperate in strategic competition"

호주와 캐나다, 남아프리카 공화국 등 14개 국가를 주축으로 다양한 조직이 설계와 개발에 참여했으며, 현재 호주, 캐나다, 중국, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 남아프리카 공화국, 스페인, 스위스, 영국, 총 10개국이 회원국으로 참여 중이다. 더하여, 대한민국, 스웨덴, 일본, 독일, 프랑스, 인도 등 6개국이 예비 회원(prospective member)으로 존재한다.

SKA는 극초단파(Ultra High Frequency) 전파를 활용한다. 1990년 이래 설계, 개발 단계를 거쳐 '22년 12월 건설에 착수했다. 호주와 남아프리카 공화국에 설치한 여러 대의 안테나를 이용한 동시 관측을 통해 안테나 간의 거리만큼을 지름으로 갖는 전파망원경의 성능을 내는 방식의 망원경이다. 현재 호주에 저주파, 남아프리카에 고주파 안테나를 건설 중이며, SKA의 민감도는 2억 2,500만 km 떨어진 화성에서 있는 우주비행사의 휴대폰을 감지할 수 있다. 호주에 131,072개의 저주파 안테나가 설치될 예정이며, SKA-Low라고 불린다. 호주 서부지역에 위치한 머치슨 천문대 (Murchison Radio-Astronomy Observatory)에 설치될 예정이며, '24년 3월 첫 번째 안테나 설치를 완료했다. 남아프리카에는 SKA-Mid라고 불리는 197개의 접시안테나 (dish antenna)가 설치될 예정이며, 실질적 운영은 '29년도부터 시작될 예정이다. 아울러 참여국들은 천문학 데이터 외에도 고성능 컴퓨팅, 데이터 처리, 전파 기술 등 다양한 분야의 첨단기술에서 지식을 공유하고 협력하며 기술 이전과 혁신을 촉진할 계획이다.⁷⁶⁾

바. 광물 안보 파트너십 (Minerals Security Partnership, MSP)

주요 광물(critical minerals)은 현대 산업과 기술에 필수적인 원자재로, 대표적으로는 리튬(Lithium), 코발트(Cobalt), 니켈(Nickel), 희토류 원소(Rare Earth Elements), 구리(Copper) 등이 있다. 이러한 광물은 재생 에너지 기술, 전기차, 첨단 전자기기 생산 등 경제적으로도 국가안보 측면에서도 전략적으로 중요한 산업과 기술에 필수적이다. 따라서 이들의 안정적이고 다각화된 공급망을 확보하는 것은 국가 경제와 경쟁력 유지에 필수적이다.

76) SKA Observatory(2022 July 4), "Australia". <https://www.skao.int/index.php/en/partners/skao-members/133/australia> (accessed on 2024.05.13)

최근 들어 주요 광물 공급망에 관한 관심이 급증했다. 지정학적 긴장과 코로나 19 팬데믹, 지속가능성을 강조하는 대한 글로벌 트렌드 때문이다. 현재 글로벌 광물 공급망은 중국의 비중이 대단히 크다. 중국은 수십 년 전부터 주요 광물의 중요성을 인식하고 이를 국가전략의 핵심으로 삼아왔다. 1980년대부터 1990년대 동안 자국뿐만 아니라 해외 주요 광물 채굴을 지배해왔으며 한때 전 세계 중간 단계 가공의 91%까지 통제했다. 이는 중국에 많은 경제적 이익을 가져다주었으며, 필요시 정치적 지렛대으로도 활용된다. 2010년 일본과 동중국해 상 벌였던 분쟁 당시 이에 대한 보복 조치로 일본에 대한 희토류 수출을 비공식적으로 금지했다. 당시 일본은 첨단기술 산업에 필요한 희토류 대부분을 중국에 의존하고 있었기 때문에, 이 조치는 일본 경제에 큰 영향을 미쳤다. 이는 국제 사회가 주요 광물의 안정적이고 다각화된 공급망이 필요하다는 것을 인식한 주요 사건이다.⁷⁷⁾

특히, 최근 중국이 주요 광물생산과 가공에서 세계 시장의 대부분을 차지하고 있는 상황에서 미국과 중국, 또는 서방 세계와 중국 간 대립구조가 심화하였고, 이에 주요 광물 공급망의 안정성이 위협에 처할 수 있다는 우려가 더욱 커졌다. Covid-19로 인한 중국의 봉쇄와 물류 중단과 재생 에너지와 전기차에 대한 수요가 증가하면서, 주요 광물의 수요가 폭발적으로 증가한 것도 주요 광물 확보가 미국, 영국, 일본 등 여러 국가에서 주요 국가전략으로 자리 잡는 계기가 되었다.

〈표 3-9〉 광물 안보 관련 대표적 주요 광물

광물	사용처
리튬 (Lithium)	전기차 배터리와 에너지 저장 시스템에서 핵심적으로 사용 / 고성능 배터리의 핵심 재료이며, 저탄소 경제로의 전환을 촉진
코발트 (Cobalt)	리튬 이온 배터리의 주요 구성 요소로서, 배터리의 안정성과 성능을 향상 / 전기차 및 휴대용 전자기기 제조에 필수
니켈 (Nickel)	배터리, 특히 전기차 배터리에서 에너지 밀도를 높이는 데 기여 / 스테인리스강과 합금 제조에도 널리 활용
희토류 원소 (Rare Earth Elements)	네오디뮴, 디스프로슴과 같은 희토류 원소는 강력한 영구 자석을 만드는 데 필수 / 전기차 모터, 풍력 터빈, 첨단 전자기기 등에 활용
구리 (Copper)	전기 전도성이 뛰어나 전기차, 신재생 에너지 인프라, 전기장비에 활용

자료: Vivoda & Matthews(2023)을 토대로 연구진 작성

77) UK House of Commons Foreign Affairs Committee(2023). *A rock and a hardplace: building critical mineral resilience*, pp.8-10.

미국은 '20년 에너지법(Energy Act of 2020)에 따라 정의된 주요 광물 목록을 기반으로 '주요 광물 전략(Critical Minerals Strategy)'을 수립했다. 이 법안은 알루미늄, 안티몬(Antimony), 비스무트(Bismuth), 코발트, 리튬, 니켈, 희토류 등 50개 주요 광물을 지정하고 있으며, 해당 리스트는 미국 지질조사국(the United States Geological Survey, USGS)이 상시 업데이트 중이다. 미국의 전략은 우선적으로 자국 내 주요 광물을 파악하고 평가하는 것을 골자로 한다. 동시에 광물 공급망 회복력(resilience)을 강화하고자 국제 협력과 적극적인 정책 개진에 나서고 있다.⁷⁸⁾ 영국은 '24년까지 주요 광물에 대한 전략을 새로이 수립하는 과정을 거쳤다. '23년 영국 비즈니스·에너지·산업 전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)에서 발간한 보고서는 중국이 주요 광물 시장을 장악하는 것을 오랜 기간 인지하지 못한 잘못을 인정하며, 공급망 안정성을 확보하기 위해 구체적이고 긴급한 대응이 필요하다고 말한다. 이를 위해 국제 파트너와의 협력이 주요 전략으로 거론되고 있으며, 동시에 광업 관련 금융, 거래, ESG 기준에서 국제적 리더십을 발휘할 수 있도록 전략을 세웠다.⁷⁹⁾ '23년 EU 역시 적극적인 주요 광물 관리를 위한 법안(중요 원자재법, The Critical Raw Materials Act)을 발의해 통과시켰다. EU 내 주요 원자재 채굴·가공·재활용 역량과 국제 협력을 강화해 공급망의 안정성을 확보하는 것이 주요 목적이다. 구체적으로는 '30년까지 EU 연간 소비량의 10% 이상을 연합 내에서 채굴하고, 40% 이상을 가공하며, 15% 이상을 재활용하는 것을 목표로 한다. 또한 전략적 파트너십에 많은 비중을 두고 있으며, 현재 중국이 절대적인 비중을 차지하는 국제 광물 시장에서 다각화된 수입원을 확보하기 위해 노력한다.

광물 안보 파트너십(Minerals Security Partnership)은 '22년 미국의 주도하에 한국을 비롯해 호주, 캐나다, 일본, 프랑스, 독일, 스웨덴, 영국, 핀란드 등이 포함된 광물 공급망 안정화 및 다각화를 위한 협의체다. 이들은 앞서 살펴본 미국, 영국, 유럽 연합처럼 중국의 광물 시장 장악을 경계하고 안정적인 광물 공급망을 확보해 국가 경

78) Congressional Research Service(2024 Apr 8). "Critical Mineral Resources: National Policy and Critical Minerals List".

79) UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2023 Mar 13). "Resilience for the Future: The UK's Critical Minerals Strategy". <https://www.gov.uk/government/publications/uk-critical-mineral-strategy/resilience-for-the-future-the-uks-critical-minerals-strategy> (검색일: 2024.8.20.)

제와 안보 문제를 해결하고자 한다. 본격적인 논의는 코로나 19 당시 중국에 크게 의존하던 광물 공급망이 멈추면서 경제적 타격을 입으면서 시작되었다. MSP의 주요 목적은 다음 세 가지로 요약된다.⁸⁰⁾

- i. 중국의 영향력 감소: 중국은 현재 글로벌 희소 광물 공급망에서 생산에서 가공, 유통까지 매우 높은 비중을 차지한다. '22년 미국 지질조사국 데이터에 따르면, 미국은 12개의 중요 광물의 수입의존도가 100%이며, 31개의 추가 광물에 대해서는 50% 이상의 수입의존도를 보인다. 이러한 구조는 미국과 그 동맹국들에게 국가 안보 위협으로 작용할 수 있다.
- ii. 공급망 안정성 확보: MSP는 다양한 국가로부터 광물을 채굴·가공·재활용을 할 수 있는 설비에 대한 투자를 장려하여 공급망의 안정성을 강화하려 한다. 현재 전기차 배터리와 같이 주요 산업에 필수적인 리튬, 코발트, 니켈 등의 수요가 급증하는 상황이기 때문에 안정적인 원료 공급이 그 어느 때보다 중요하기 때문이다.
- iii. 환경 보호와 사회적 책임 관리: 광물을 채굴하고 가공하는 작업은 주변 환경과 사람에게 해를 끼칠 가능성이 매우 높다. 따라서 MSP는 광물 채굴과 가공 과정에서 ESG 표준을 철저히 준수하고 친환경 채굴 기술 개발을 지원하는 등, 지속가능하고 사회적 책임을 다하는 방식으로 광물을 공급해, 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력한다.

'24년 8월 기준 총 23개 프로젝트를 지원 중이며, 이 중 16개가 광물 채굴 및 추출과 관련된 프로젝트이고, 7개의 중간 가공 단계 프로젝트, 재활용 및 2차 회수 분야에서 7개의 프로젝트가 진행 중이다. 권역별로는 미 대륙 6곳, 유럽 5곳, 아프리카 13곳, 아시아태평양 3곳에 걸쳐 분포되어 있다. 상대적으로 아프리카에서 다수의 프로젝트가 집중되어 있다는 점은 전통적으로 자원 개발 및 생산에 있어 취약했던 지역을 개발한다는 데 의미가 있다. 아프리카 대륙은 코발트, 구리, 망간, 희토류 등 주요 핵

80) U.S. Department of State(2024). "Minerals Security Partnership (MSP) Principles for Responsible Critical Mineral Supply Chains"

심 광물 자원이 풍부한 지역임에도 그간 적극적인 개발이 이뤄지지 않았다. MSP의 지원 아래 충분한 개발이 이뤄지면 광물 공급망이 다각화되어 여러 위기에 대응할 수 있게 될 것이다. 또한 현재 중국이 아프리카에 많은 투자를 하고 있는데 MSP를 통해 미국 및 우호국들의 영향력을 확대할 수도 있다.⁸¹⁾

’24년 4월에는 미국 국무장관 앤서니 블링컨과 유럽연합 집행위원회 부위원장 발 디스 돔브로브스키의 주도로 MSP 포럼이 출범했다. 해당 포럼은 MSP의 파트너국과 광물 생산국 간의 협력을 강화하고 ESG 기준을 준수하는 지속가능한 광물 공급망 구축을 촉진하기 위한 것이다. 또한, ’24년 7월 MSP 의장국으로 한국이 선출되었다. 이는 한국이 주요 광물 공급망 이슈에 대한 리더십과 조율자로서 그 역할이 적합하다는 인정을 받은 결과이다. 또한, 아르헨티나, 그린란드, 카자흐스탄, 멕시코, 나미비아, 페루, 우크라이나, 우즈베키스탄 등 8개국이 포럼에 새롭게 가입했다. 해당 포럼에서는 생산국과의 관계를 강화하기 위한 프로젝트 개발과 회원국의 전략적 협력과 정책적 일관성을 논의하는 정책적 대화 두 가지 주제가 논의되었다.

<표 3-10> 주요 MSP 지원 프로젝트

프로젝트명	주요광물	지역	세부내용
Chvaletice Manganese Project	망간	체코	- 체코에서 망간 광미 재가공을 통해 전기차 배터리 공급망에 필요한 고순도 망간 생산 - 유럽은행 및 유럽혁신기술연구소의 재정지원
Queensland Pacific Metals (QPM)	니켈, 코발트	호주	- 호주 퀸즈랜드에 니켈 가공 시설 건설 - 호주, 캐나다, 독일 등의 금융기관에서 약 14억 호주달러 조달 - 미국 GM, 한국 LG에너지솔루션, 포스코 등과 니켈/코발트 오프테이크 계약 체결
Twigg Exploration and Mining	흑연	모잠비크	- 모잠비크 발라마 지역의 흑연 광산 및 가공 시설에 미 국제 개발금융공사(DFC)에서 최대 1.5억 달러 대출 - 에너지 전환 및 첨단기술 제품을 위한 흑연 공급망 다양화 지원
HyProMag	희토류	영국, 독일, 미국	- 영국 버밍엄 대학교에서 개발한 희토류 자석 재활용 기술 상업화 - 영국, 독일, 미국에 희토류 자석 재활용 시설 구축 중 - 지속가능하고 경쟁력 있는 희토류 자석 생산 가속화

자료: 미국 국무부 공동성명서(2023)를 바탕으로 연구진 작성

81) Center for Strategic and International Studies(2024 Aug 29). "Prospects for U.S. Minerals Engagement in Africa".

MSP의 장점은 자국의 입장에 집중하면서도 참여국들과의 긴밀한 협력 관계를 구축할 수 있다는 점이다. 이를 통해 기술 협력, 혁신 촉진, 지식과 인력 교류 등의 혜택을 누릴 수 있을 뿐만 아니라, 지역 안보와 산업 발전 등 특정 주제에 대한 이해관계가 비슷한 참가국끼리 양자 또는 소다자 협의체를 구성하여 협력할 수도 있다. 자국의 상황을 더 많이 반영한 안보와 경제적 발전, 특정 채굴 지역 보호 등에 대한 논의가 가능하다. 실제로 호주, 일본, 한국 등은 MSP에 참여하면서도 지정학적 이해를 같이 하는 국가 간 양자 또는 소다자 협의체를 활발히 활용하고 있다. 향후 MSP는 글로벌 주요 광물 공급망의 안정성과 지속가능성을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되기에, 우리나라 역시 경제와 안보를 위해서 MSP의 중요성을 인식하고, 적극적으로 참여할 필요가 있겠다. 특히 우리나라가 의장국으로 활동하는 '25년 7월까지 이를 잘 활용한다면 자원 확보를 통해 국가 경쟁력을 높이고, 국제 사회의 이목이 쏠린 시급한 문제에 리더십을 강화할 수 있는 좋은 계기가 될 것이다.

사. 북대서양 조약기구(NATO)와 아시아 태평양 4개국(AP4)

북대서양 조약기구 또는 NATO(North Atlantic Treaty Organization)는 세계 주요 국제기구 중 하나로 북아메리카 지역과 유럽에 위치한 32개국 간의 정치적·군사적 동맹이다. 정치적으로는 민주주의를 추구하며, 군사적으로는 평화로운 분쟁 해결을 추구한다. 2020년대에는 인도-태평양 국가의 주요국이자 AP4 (Asia-Pacific 4)라고 불리는 호주, 일본, 한국, 뉴질랜드와 협력을 강화하고 있다. '22년 처음으로 AP4 국가수반과 정부 수반이 NATO 정상회담에 참여했으며, 이에 앞서 4월에는 사이버 방어, 신기술, 복합위협(hybrid threats)에 대한 대응 등 다양한 분야의 공유 보안 문제 해결을 위한 의제(the Agenda for Tackling Shared Security Challenges)에 서명했다. 또한 마드리드 정상회담에서 채택한 NATO 2022 전략 개념(NATO 2022 Strategic Concept)에서 처음으로 인도-태평양의 중요성을 언급하며 이 지역에서의 발전이 유럽-대서양의 안보에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 언급하며 NATO가 이 지역의 파트너들과 대화를 강화할 것이라고 명시한다.⁸²⁾

이들이 협력을 강화하는 배경에는 중국의 부상과 이로 인한 아시아-태평양 지역 정

세 변화가 있다. 중국이 경제적·군사적 영향력을 확대하면서 이 지역에서 힘의 균형이 변화하고 있다. 특히 남중국해와 동중국해의 군사력증강은 일본, 한국, 호주와 같은 AP4국가들에게도 큰 위협으로 다가오고 있는 상황이다. 이에 미국과 NATO는 아시아-태평양 지역의 안보 상황을 안정시킬 필요성을 느끼게 된 것이다. 중국은 일대일로 정책을 통해 아시아뿐만 아니라 유럽, 아프리카 등지에서 경제적 영향력을 확대하고 있다. 그렇기에 NATO는 해당 지역에서 중국을 견제할 시스템 구축에 대한 노력이 필요하다.

아. 미국-유럽연합 무역기술위원회(U.S.-EU Trade and Technology Council, US-EU TTC)

US-EU TTC는 미국과 EU 간 무역과 기술이라는 주제 하에 통상 분쟁을 해결하고 공동의 규범과 기준을 마련하기 위해 '21년 벨기에 브뤼셀에서 열린 미국-유럽 정상 회담에서 발표되었다. 현재 총 10개의 주제를 놓고 대화를 지속중이며, 주제는 1) 기술 표준(technology standard), 2) 기후 및 청정 기술(climate and clean tech), 3) 안전한 공급망(secure supply chains), 4) 수출 통제(export controls), 5) 투자 심사(investment screening), 6) 데이터 거버넌스와 기술 플랫폼(data governance and technology platforms), 7) 안보와 인권을 위협하는 기술 악용(misuse of technology threatening security and human rights), 8) 경쟁과 플랫폼 시장(competition and platform markets), 9) 글로벌 통상 과제(global trade challenges), 10) 중소기업의 디지털 기술 접근성 및 활용 증진(promoting SEM access to and use of digital technologies) 등이 있다. 특히 이들은 녹색 공공조달, 탄소 회계 방법론, 전기차 충전 인프라 등 기후변화대응 분야에서 구체적인 성과를 내고자하는 목표를 위해 양측의 기후 정책과 무역정책을 조율하고자 한다. 기술혁신과 무역이 기후변화 대응에 있어 매우 중요하기 때문이다. 즉 TTC는 환경보호와 기술 및 무역 정책 간의 밀접한 연관성을 고려해 양 분야의 협력을 동시에 추진하고자

82) NATO(2022), "2022 Strategic Concept", p.9.

하는 노력의 일환으로 볼 수 있다.

EU와 미국은 기후변화 대응 정책에 있어 근본적인 접근방식의 차이를 보여왔다. EU는 엄격한 규제 중심의 정책을, 미국은 다양한 인센티브 제공에 초점을 두는 등 상이한 전략을 취해왔다. 이에 따라 양측의 녹색 기술 및 제품이 상호 호환성 부족으로 인해 교역과 협력에 어려움을 겪어왔으나, TTC의 출범은 이러한 격차를 극복하고 새로운 무역 및 기술 규범을 공동으로 수립하려는 노력의 계기가 되고 있다. 양측은 TTC를 통해 탄소 회계, 전기차 충전기 표준화 등 구체적인 분야에서 공동의 기준을 마련함으로써, 기존의 규제 차이를 해소하고 더 나은 상호운용성을 확보하고자 한다. 이는 궁극적으로 EU와 미국의 기후변화 대응책을 효과적으로 연계하고, 나아가 양측 간 경제 통합을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 결국 TTC는 양측의 상이한 접근법을 조율하고 새로운 협력의 토대를 마련한다는 점에서 그 의의가 크다고 할 수 있다.⁸³⁾

특히 TTC는 비구속적 이니셔티브(non-binding initiative) 형태로서의 강제력이 없는 자발적 협력 체제를 지향한다. 이는 TTC를 통해 이뤄지는 합의사항이 EU와 미국 양측을 법적으로 구속하지 않는다는 것을 의미한다. 또한 이러한 성격 때문에 협상 과정이 간소화되고 변화하는 상황에 보다 신속하게 대응할 수 있다. 같은 이유로 TTC의 결정 사항이 실제로 적용되는 범위와 영향력도 제한적일 수 밖에 없다는 한계가 존재하지만, 그렇기에 TTC를 통해 EU 집행위원회와 백악관 관료들 간에 지속적인 대화 채널이 유지되고 있다.⁸⁴⁾

83) Center for Strategic and International Studies(2022 Nov 16). "The U.S.-EU Trade and Technology Council: Assessments and Recommendations". <https://www.csis.org/analysis/us-eu-trade-and-technology-council-assessments-and-recommendations>, (검색일: 2024.5.29.)

84) European Council on Foreign Relations(2022 December 9). "Setting the Tone: The Value of the EU-US Trade and Technology Council". <https://ecfr.eu/article/setting-the-tone-the-value-of-the-eu-u-strade-and-technology-council/> (accessed on 2024.05.29.)

<표 3-11> US-EU TTC 주요 타임라인

일자	내용
2021.06.15 벨기에 브뤼셀 US-EU 정상회담	• 미국의 조 바이든 대통령, 유럽 연합의 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원 • US-EU TTC 발표
2021.09.29. 미국 피츠버그 장관급 회담	• 첫 TTC 회의 • 10개 실무 그룹이 여러 의제에 대해 논의를 시작함 - 글로벌 무역 문제, 비시장(non-market), 무역 왜곡 위험 대응 - 반도체 공급망 투명성 향상 - 보안에 영향을 미치는 투자 동향 파악 및 위험 분석과 해결 - 다자간 수출 통제 협력을 위한 원칙과 범위 수립 - 인공지능(AI) 기술개발 협력
2022.05.16 프랑스 파리 장관급 회담	• US-EU 공동성명서 발표 - ICT 보안 및 경쟁력: 공공 금융 및 안전한 디지털 연결, 통신 기술, 데이터 보안, 6G 기술 - 반도체 공급망: R&D 및 인력 투자, 공급망 조기 경보 및 모니터링 시스템, 인센티브 구조 검토, 공급망 다양화, - 인공지능: 신뢰할 수 있는 AI, 노동력에 미치는 영향 연구, 국제 표준 확립 - 녹색 공공 조달, 중소기업 디지털 지원, 무역 및 수출 통계
2022.12.05 미국 메릴랜드 장관급 회담	• 다양한 이해관계자 간의 회의 개최 (stakeholders roundtable) - 디지털 인프라 및 연결성: 자메이카와 케냐와의 협력, 미래 보안 연결 프로젝트 - 신기술 및 신흥 기술 협력: 첫 번째 인공지능 개발을 위한 공동 로드맵 발표, 양자 컴퓨팅 테스크포스 발족, 중대형 차량 충전을 위한 표준 개발 - 반도체 공급망 강화: 수요 투명성을 위해 산업계와 협력, 반도체 부문 공공 지원 프로그램 정보와 방법론 교환 - 온라인 가치 증진: 인터넷의 미래를 위한 선언, 온라인 인권 보호, 인터넷 섣다른 대홍 - 지속가능한 무역: 탄소배출 감소, 환경기술 도입
2023.05.31 스웨덴 룰레오 장관급 회담	• 기술협력 및 러시아의 우크라이나 침공 등 주요 지정학적 과제 논의 - 인공지능: AI 신뢰성 및 위험관리 공동 로드맵 채택, 생성형 AI(generative AI)의 기회와 위험 논의 - 표준화: 3D 프린팅, 중대형 전기차량 충전, 디지털 인증 등 주요 신기술 표준화에 대한 협력 강화 - 반도체 공급망: 투자 경쟁을 피하기 위해 상호 협의 메커니즘 도입 - 양자기술: 공동 테스크포스 설립 - 무역에서 디지털 도구 사용 확대 - 디지털 인프라 및 연결성 강화

일자	내용
2024.01.30 미국 워싱턴 장관급 회담	• 러시아에 대한 제재와 회피 국가에 대한 기술 수출 정보 공유 - US-EU 전략 표준화 정보(SSI)를 만들어 국제 표준 개발 정보 공유 - 제3국에 신뢰할 수 있는 ICT 업체를 통한 금융 조달 촉진 태스크포스 설립 - 위기 시 정보 무결성(information integrity)을 다루기 위한 협력 프레임워크 구축. 우크라이나 전쟁과 관련된 정보 조작 및 검열 문제에 중점을 줌 - 무역 및 관련 노동권 - 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 세계 식량 안보 문제 해결을 위한 정책 논의
2024.04.05 벨기에 루벤 장관급 회담	• 러시아 제재, 과학기술 협력 논의 - 인공지능: AI 및 위험관리를 위한 평가 및 측정 도구 공동 개발, AI를 통한 기후, 에너지 등 위기 관리, - 양자기술: 테스크포스, 양자 암호화 기술(Post Quantum Cryptography, PQC) - 6G 기술에 대한 공동 비전 개발, 국제 표준화 프로세스 협력 - 탄력적인 반도체 공급망 구축 - 바이오경제 구축을 위한 생명공학 분야 협업 - 주요 신기술 표준화 - 녹색 시장 구축, 녹색 공공조달, 청정에너지 인센티브 - 광물안보파트너십(Minerals Security Partnership, MSP) 논의 - 모빌리티 협력

자료: 미국 무역대표부(USTR) 홈페이지 참조하여 연구진 작성 <https://ustr.gov/>

자. 미국·일본·호주 3자 전략적 대화

미국·일본·호주는 1990년대부터 안보 및 국방 분야에서 협력을 강화하기 시작했다. 본격적인 3자 전략 대화(Trilateral Strategic Dialogue, TSD)는 '02년 고위급 회담으로 시작해 2005년 장관급으로 격상되었으며 이후 3국의 외무장관이 정기적으로 만나 인도-태평양 지역의 안보와 질서 유지를 지속적으로 협력을 강화해왔다. 미국에게 TSD는 미국의 인도-태평양 전략을 실현하는 핵심수단이었다. 대화를 통해 지역 동맹국들과 긴밀한 협력을 이끌어내고, 중국의 영향력 확대에 대응할 수 있는 다자협력 체제이기 때문이다. 그 외에도 해양 질서, 국제법 준수를 강조하고 일본과 호주 간 군사적 상호운용성을 높여 3국간 정보 공유 및 대응 능력을 제고하는 등, 전통적인 안보 이슈를 논의한다.

TSD는 아시아태평양 지역의 역동적인 세력 변화와 새로운 안보 위협 속에서 워싱턴이 기존의 양자 동맹과 다자기구를 보완할 수 있는 대표적인 소규모 협의체로 꼽힌

다. 특히 3국 간의 안보 관계가 지역 안정과 평화를 촉진하는 가장 강력한 소다자 협의체(minilateral)로 발전했다는 측면에서 그렇다. 3국 간의 대화로 지역차원의 협력이 가능했고, 소다자 협의체 운영으로 유연하고 신속한 의사결정이 가능했기 때문이다. 이들은 '04년 인도양 쓰나미, '11년 동일본 대지진, '13년 하이옌 등 재난이 발생했을 때 이를 대응하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행했다. 해양 분야에서도 동남아시아 연안국의 해양 안보 및 상황 인식 제고를 위해 순찰선 지원, 훈련 및 세미나 개최, 정보 공유 등 지역 내 해양 안보 능력 배양에 힘썼다. 또한 F-35 전투기 정비 및 수리 체계 구축 등 방위 장비 부문에서도 협력한다. 가장 최근 회담은 '22년 8월이었으며, 인도-태평양의 안보를 위한 3국의 파트너십을 다시 한 번 강조하고 이를 심화하겠다는 의지를 표명했다. 또한 대만 해협에서 긴장을 완화하는 것이 필요하다는 ASEAN의 성명서에 공감을 표시했다. 이처럼 3국은 재난 대응, 해양 안보, 방위 산업 등 다양한 분야에서 기술협력을 심화시켜나가고 있으며, 이를 통해 역내 안정과 번영에 기여하고 있다.⁸⁵⁾

그러나 최근 Quad와 AUKUS 체제가 부각되면서 TSD의 역할이 상대적으로 감소하였다. 세 협의체 간 중첩되는 부분이 많기 때문이나, 반면에 명확한 차이점도 존재한다. TSD는 전통적 안보 이슈에 초점을 맞추기 때문에 전통적인 군사적 위협에 대처하는 데 효과적이다. 반면에 Quad와 AUKUS는 경제, 기술, 기후변화 등 다양한 안보 의제를 다룬다. 조직구조도 다르다. TSD는 상대적으로 느슨한 협의체다. 반면에 Quad와 AUKUS는 보다 제도화된 협력체계를 갖추고 있다. 따라서 TSD의 상대적 느슨함(non-binded)과 오랜 시간 쌓아온 3국간의 신뢰로 인해 국제 정세의 변화에 따라 TSD의 역할이 재부각 될 가능성이 있다.

차. 소결

글로벌 웨스트 국가들은 미국을 중심으로 한 소다자주의(minilateralism)를 통해 다양한 협력 체계를 구축하고 있다. 특히, 인도-태평양 지역에서 관련 움직임이 두드

85) Jimbo, K. (2015). *Japan-US-Australia Cooperation on Capacity Building in Southeast Asia*, US-Japan-Australia,

러지고 있으며, 이는 군사, 경제, 과학기술 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력으로 이어지고 있다. 소다자주의는 다자주의(multilateralism)의 복잡성을 극복하고 보다 신속하고 유연하게 문제 해결을 가능케 하는 접근 방식으로서, 앞선 여러 예시를 통해 그 장점을 확인할 수 있다. 소다자주의의 장점은 크게 1) 유연성과 효율성, 2) 공통의 이해관계에 집중, 3) 지정학적 안정성 강화를 들 수 있다. 우선 소다자 협의체는 다자 협력의 복잡성과 참여국들의 다양한 이해관계로 인한 어려움을 극복할 수 있는 유연한 접근 방식을 제공한다. 협의체 구성원이 적기 때문에 빠른 의사결정과 문제 해결이 가능하다. 또한, 공통의 이해관계를 가진 국가들끼리 협력하여 특정 이슈에 집중할 수 있다. 이는 특정 문제에 대한 심도 있는 논의와 효율적인 해결을 가능하게 한다. 이 형태는 지역 안보와 경제 발전을 위한 전략적 협력에도 유리하다. 참여국들 간의 긴밀한 협력을 추구할 수 있기 때문이다.

예를 들어 AUKUS의 경우, 군사 기술과 첨단 기술 분야에서의 협력을 통해 인도-태평양 지역에서의 중국의 영향력을 견제하고 있다. 핵추진잠수함 같이 민감 기술 전수는, 명확한 이해관계를 함께하는 긴밀한 관계이기 때문에 가능한 것이다. Quad는 해양 안보, 기후변화 대응, 디지털 인프라 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고 있다. 특히 인도-태평양 지역에 이해 관계가 있는 4개국이 모여 복잡한 절차 없이 협력을 강화할 수 있기에 역내 안보, 경제, 기술 등 특정 분야에 전략적으로 집중할 수 있다. 다자기구에 비해 의제 설정과 실행이 용이하기 때문이다. 또한 같은 지역 내에서 협동을 하기 때문에 빠르고 확실하게 역내 영향력을 확대할 수 있었다. 아르테미스 프로젝트는 많은 국가가 참여하기에 소다자라고 부르기 어려울 수 있다. 그러나 사업을 실행하고 추진하는 과정에서 이해관계가 적은 이해관계자의 동의를 얻어야하는 다자기반 국제기구와는 달리, 아르테미스 역시 달 탐사와 자원 추출이라는 공동의 목표를 가진 이해관계자들이 모여 더 신속하고 효율적으로 일을 추진하고 있다.

소다자주의는 과학 외교에서도 많은 장점을 가진다. 과학외교는 글로벌 웨스트 국가들이 기술 협력을 강화하고, 국제 사회에서의 리더십을 공고히 하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 기술의 빠른 발전으로 인해 단일 국가가 기술 혁신을 할 수 없는 현대 사회에서 과학외교의 중요성은 더욱 강조된다. 예를 들어 과거 미국은 독자적으로 아

폴로 프로젝트를 성공시켰지만, 현재 아르테미스 프로젝트는 여러 협력국과 함께 하고 있다. 그리고 이들의 협력 동향은 한국에게 중요한 시사점을 제공한다. 소다자 협의체의 유연성과 효율성을 활용해, 국제 사회에서의 기술 협력과 외교적 균형을 유지하며, 경제 발전과 안보를 강화할 수 있는 전략을 마련해야 한다. 이를 통해 한국은 글로벌 웨스트 국가들과의 협력을 통해 기술 발전을 도모하고, 국제 사회에서의 위치를 공고히 할 수 있을 것이다.

<표 3-12> 글로벌 웨스트 국가의 주요 협력 동향

목적	프레임워크	주요 참여국	협력 분야	한국 연계성
경제	US-EU TTC	미국, EU	• 녹색기술 및 표준 • 안전한 공급망 • 수출 통제 및 투자심사 • 데이터 거버넌스, 기술플랫폼	-
	MSP	호주, 캐나다, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 인도, 노르웨이, 일본, 스웨덴, 영국, 한국, 미국, EU, 에스토니아	• 중요 광물 공급망 확보 • 신규 광물 채굴지 확보 • 친환경적 채굴 기술 개발	참여국
	Blue Dot Network	미국, 일본, 호주, 스페인, 영국, 스위스, 터키	• 기반시설 사업 국제 인증 • 투자 프로젝트 유치	-
안보	AUKUS	미국, 영국, 호주	• 핵추진잠수함 건조 • 첨단 국방기술 교류	-
	TSD	미국, 영국, 일본	• 아시아태평양 지역 안보 • 방위 장비 (전통적 안보 이슈)	-
	NATO	유럽, 북미 32개국	• 지역안보/국방전략	AP4
	Quad	미국, 일본, 호주, 인도	• 전략적 협의체 • 지역안보/국방전략 • 첨단 국방기술	Quad Plus
기술	Artemis	미국 외 30개국	• 달 탐사 프로젝트	참여국
	Digital Nation	한국, 영국, 캐나다, 뉴질랜드, 멕시코 이스라엘, 덴마크 우루과이, 포르투갈 에스토니아	• 정부 행정을 위한 디지털 기술, 경험 공유 및 연구 개발	참여국
	SKA	호주, 중국, 이탈리아, 스페인, 스위스, 남아공, 영국, 포르투갈, 네덜란드, 캐나다	• 우주전파망원경 개발 및 설치 • 설치 부지 확보 • 데이터 처리 등 관련 기술 연구 개발 및 교류	-

자료: 연구진 작성

제2절 글로벌 이스트(Global East) 진영 동향

1. 글로벌 이스트 형성 배경

21세기에 접어들면서, 중국과 러시아 관계는 전통적인 경쟁 관계에서 벗어나 점점 더 긴밀한 전략적 파트너십으로 발전하고 있다. 이러한 변화는 두 나라가 공통의 경쟁자인 미국의 글로벌 영향력과 지정학적 도전에 대응하기 위한 전략적 선택에서 비롯되었다. 냉전 시대의 이데올로기적 경쟁이 완화된 현재, 두 나라는 경제적, 군사적, 기술적 영역에서 상호 이익을 추구하며 협력을 강화해나가고 있다. 이러한 협력은 양국이 서로의 강점을 활용하여 글로벌 영향력을 극대화하고자 하는 공동의 전략적 목표를 반영한다. 중국과 러시아의 협력은 다양한 차원에서 이루어지고 있다. 두 정부는 더욱 포괄적인 국가 비상 예비 시스템을 구축하여, 위기 시 신속하게 배치할 수 있는 중요한 공급과 자원을 비축할 예정이고 다양한 유형의 비상사태에 대한 책임과 프로세스를 명확히 하기 위한 노력을 전개 중이다.

두 나라는 국경 문제 해결과 군사적 안보 강화를 위한 연합군사연습을 정기적으로 수행함으로써 군사적 신뢰를 구축해왔다. 또한, 경제적 분야에서도 에너지 자원의 교류와 공동 개발 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 과학기술 협력을 통해 첨단 산업에서의 경쟁력을 높이고 있다. 이러한 다층면 협력의 진전은 양국의 관계가 더욱 더 긴밀해지고 있음을 의미한다. 특히, 우크라이나-러시아 전쟁 발발 전인 '22년 2월 양국 정상회담에서, 중국 시진핑 주석과 러시아 푸틴 대통령은 중국과 러시아의 경제 및 군사 관계가 성장하고 있음을 논의하면서 양국 관계가 '제한 없는(unlimited)' 관계임을 천명하고 미국에 대한 공동의 전략적 대응과 지속적인 협력을 강조한 바 있다.⁸⁶⁾ 이러한 관계의 확장은 국제 정치의 판도에 중요한 변화를 예고하는 것으로, 양국의 협력이 단순한 이해관계의 일치를 넘어, 국제 체제 내에서 새로운 균형추를 형성하려는 시도로 해석할 수 있다.

그러나 양국 관계는 자연스러운 파트너십보다는 여전히 긴장감이 깔린 '딜레마 동

86) Foreign Policy(2024, May 2). "The Very Real Limits of the Russia-China 'No Limits' Partnership". <https://foreignpolicy.com/2024/04/30/russia-china-partnership-trade-relations/>, (검색일: 2024.9.30.)

맹'의 성격을 내포하고 있다. 미국의 영향력 확장에 대응하기 위한 전략적 선택에 의거하며, 반미 기치를 함께 높이면서도 상호 간 하위 의존성은 거부하는 특이한 성격을 나타낸다. 이는 두 나라가 서로에게 전략적으로 반드시 필요한 파트너이지만, 궁극적으로는 자국의 국익을 최우선으로 고려해야하는 현실에서 기인한다. 예를 들어, 서방의 제재로 인해 러시아는 무역과 투자를 위해 중국에 크게 의존하고, 이에 따라 중국은 특히 에너지 부문에서 러시아로부터 양보를 끌어낼 수 있는 지렛대를 일방향적으로 확보하게 된다. 따라서 이해관계가 충돌하는 경우 양국은 협력과 경쟁을 번갈아 선택하려는 경향성을 띠며, 이러한 관계의 복잡성은 양국이 국제무대에서 자신들의 영향력을 조율하고 확장하는 방법에 대한 중요한 지표가 된다. 중국과 러시아의 동맹은 국제 정치에서 중대한 변수로 작용할 것이며, 향후 두 나라 관계의 역학 변화에 따라 글로벌 질서 재편에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 미국과의 관계 변화, 경제적 동반 성장, 지역적 안보 이슈에 따라 중국-러시아 동맹의 형태와 깊이가 지속적으로 변화할 것이다.

우리나라는 중국과 러시아의 전략적 파트너십의 변화 양상에 따라 견제와 위협을 받을 수 있는 위치에 있다. 중국과 러시아의 군사적, 경제적 협력 강화는 한국의 안보 환경과 지역 내 영향력에 중대한 도전이다. 특히, 한국은 미국과의 동맹 관계를 유지하면서도 중국과 러시아와의 관계에서 전략적인 균형을 찾아야 하는 복잡한 외교적 과제를 안고 있다. 우리나라는 변화하는 국제 정세 속에서 자국의 안보와 경제적 이익을 보호하면서 중국과 러시아의 파트너십에 유연하게 대응하며 미국과의 관계를 강화하는 것이 중요하다. 두 강대국과의 관계 속에서 자국의 국익을 최우선으로 고려하면서, 국제무대에서의 영향력을 조율하고 확장하는 방법을 찾아야 할 것이다. 이를 위해서는 현재 중국과 러시아를 중심으로 형성되어있는 파트너십 탐색 및 고찰을 통해 양국과의 협력 및 대응 전략을 재고해볼 필요가 있겠다.

2. 중국 및 러시아 중심 파트너십

가. 유인달연구기지(ILRS) 프로젝트

유인달연구기지(ILRS, International Lunar Research Station) 프로젝트는 중국이 주도하고 러시아가 핵심 파트너로 참여하는 국제적인 달 탐사 및 연구 기지 건설 프로젝트이다. '21년에 발표된 이 프로젝트는 달의 남극에 지속 가능한 연구 기지를 세워 과학 연구, 탐사, 자원 활용 등을 목표로 하고 있다. 미국 NASA (National Aeronautics and Space Administration)가 주도 중인 아르테미스 협정(Artemis Accords)에 맞서는 대안으로서, 전 세계와의 포괄적 파트너십을 지향하고 미국 중심에 대응하는 독립적 체계를 강조한다. 프로젝트는 다분야 및 다목적 과학 연구 활동을 위해 설계되었으며, 달 탐사 및 활용, 달 기반 관측, 기초 연구 실험, 기술 검증 등을 목표로 한다.⁸⁷⁾ ILRS 프로젝트는 창단 멤버인 중국과 러시아 외에도 '23년부터 베네수엘라, 남아프리카공화국, 아제르바이잔, 파키스탄, 벨라루스, 이집트를 시작으로 '24년에는 태국, 니카라과, 세르비아, 카자흐스탄과 세네갈로 총 13개 국가가 가입하였다.

ILRS 프로젝트의 핵심 초기 목표는 달의 환경을 연구하고 달 자원 채굴 가능성을 탐구하는 등 장기적인 달 탐사 활동을 위한 기초를 마련하는 것이다. 또한 10~15년 이내 다양한 국가, 인종, 문명의 모든 인적 자원을 수집하여 태양계 최초의 외계에 정착하여 공동체를 건설, 공유 및 운영하며, 우주의 장기 탐사와 개발에 이바지할 목표를 가지고 있다. '21년 중국과 러시아는 프로그램의 과학적 목표, 임무 단계 및 파트너십 가이드에 대한 세부 정보를 제공하는 '파트너십을 위한 ILRS 가이드(ILRS Guide for Partnership)'를 발표했다. 해당 가이드라인은 ILRS의 법적, 과학적, 공학적 측면을 감독할 공동 작업 그룹을 명시한다. '23년부터 중국은 ILRS 프로젝트를 체계적으로 관리하고 조율하기 위해 국제 달 연구기지 협력기구(ILRSCO, International Lunar Research Station Cooperation Organization)의 창설을 추진해오고 있다. 해당 기구는 프로젝트 참여국 간의 협력 및 조율을 강화하고, 달 연구 기지의 건설과

87) Spacenews(2024, April 2). "China adds new moon base project partners, but struggles to attract national-level participation". <https://spacenews.com/china-adds-new-moon-base-project-partners-but-struggles-to-attract-national-level-participation/>, (검색일: 2024.9.30.)

운영을 위한 전략적 계획을 수립하는 역할을 맡는다.

특히 중국국가항천국(CNSA, China National Space Administration)과 아시아 태평양우주협력기구(APSCO, Asia-Pacific Space Cooperation Organization)는 허페이에서 열린 DSEL(심우주 탐사 연구소, Deep Space Exploration Laboratory)의 첫 번째 심층 우주탐사 국제회의 개막식의 일환으로 ILRS 협력에 관한 공동 성명을 진행했다. APSCO 회원국에는 중국, 방글라데시, 이란, 몽골, 파키스탄, 페루 그리고 태국이 포함되어 있다. 또한 중국은 2024년 12월 안에 ILRSCO 설립 국가 간의 ILRS 업무 분담을 정의하고 정부 간 계약에 서명 및 승인을 마칠 예정이다. 따라서, 프로젝트 참가국들은 ILRSCO를 설립하고 프로젝트를 공동으로 구축 및 시설 관리와 연구결과를 공유한다. ILRSCO의 본사(HQ, Head Quarter)는 중국 허페이 심우주과학도시(Hefei Deep Space Science City, China)에 위치할 예정이며, 설계 시뮬레이션(desing simulation), 작업 통제(operation control), 데이터 처리(data process), 샘플 보관 및 연구(sample storage and research), 국제 교육 센터(international training center) 등 5개의 센터가 건설 될 예정이다. 현재 ILRS 원칙에 대한 자세한 내용은 공개적으로 알려져 있지 않다. ILRS 원칙에 서명하는 것이 ILRS 프로그램 참여의 전제 조건이 될지 여부는 불분명하며, ILRS 원칙이 아르테미스 협정(Artemis Accords)에 포함된 원칙과 다를지도 불분명하다. 그러나 아르테미스와 ILRS는 기지 영구 설치, 달의 수자원 및 광물 자원 추출 및 사용, 그리고 달 표면에서의 제조업 등 활동의 유사성이 예상된다.

ILRS의 공학 목표(Engineering Goals)는 총 3가지로 분류되며, 과학 실험을 위한 플랫폼(Platform for scientific experiments), 여러 세대에 걸쳐 발전하는 드라이브 기술(Drive technology leaps across generations) 및 엔지니어링 시설 시스템 구축(Build an engineering facility system)으로 구분된다. 과학 실험을 위한 플랫폼은 달 기반 과학 실험으로, 달 자원 개발 및 활용 등을 위한 국제 과학 연구 공개 플랫폼을 구축하기 위한 목적이다. 여러 세대에 걸쳐 발전하는 드라이브 기술은 비행 제어, 에너지 보안, 통신 및 내비게이션, 외계 물체 감지 운영과 핵심 기술의 세대 간 도약 실현을 전개하며, 엔지니어링 시설 시스템 구축은 더욱 더 큰 규모, 보다 많은

방법을 통한 추가 우주 달 탐사의 개발 및 활용, 그리고 인간 활동 시설을 위한 기반 마련을 목표로 하고 있다.

중국과 러시아는 ILRS 프로젝트를 세 단계로 나누어 2050년까지 기지의 완전운동을 목표로 한다.⁸⁸⁾ 2028년까지는 기지의 기초 단계가 완성되며, 이후 2030년부터 2040년 사이에는 인프라 확장을 포함한 완전한 형태로 발전할 예정이라고 덧붙였다. 특히 중국은 이 과정에서 창어(Chang'e) 7, 8호와 함께 국제적 발사 계획을 포함하여 다양한 임무를 수행할 예정이다.⁸⁹⁾ 다만, 해당 프로젝트는 러시아의 우크라이나 침공 이후 지정학적 복잡성으로 인해 높은 수준의 국제적 지지를 얻는 데 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 중국은 글로벌 남반구 국가 및 여러 국제기구의 협력에 초점을 맞추고 있으며, 현재 베네수엘라, 이집트, 파키스탄 등의 국가와 협력 협정이 체결되어 있다. 그러나, 기존 미국과의 동맹 관계에 정치적 제약으로 인해, 아르테미스 협정에 가입 아랍에미리트와 페루 등 일부 국가는 타 권역 단체를 통해 중국과의 연구 협력에 간접적으로 참여하고 있다. 추가로, 중국국가우주국(CNSA, The China National Space Administration)은 해당 프로젝트 내 전통적 서방 국가들과도 협력 의지를 밝히는 등 글로벌 파트너십을 점진적으로 확대하려 한다. 미국이 주도하는 아르테미스 프로젝트와는 경쟁 구도에 있지만서도, ILRS 프로젝트는 다국적 파트너들이 우주 기술 협력을 통해 달 탐사 연구를 확장할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라, 최근 다국적 민간 기업들과의 협력도 탐색하면서 연구 기지 프로젝트의 국제적 관심을 높이고 있으며, 인류의 우주 탐사를 위한 새로운 대안적 플랫폼으로 자리매김하는 중이다.⁹⁰⁾

88) South China Morning Post(2023, April 25). "China's moon ambitions take shape with construction road map for research station. South China Morning Post". https://www.scmp.com/news/china/science/article/3218340/chinas-moon-ambitions-take-shape-construction-road-map-research-station?utm_source=copy-link&utm_campaign=3218340, (검색일: 2024.9.30.)

89) Global Times(2023, March 22), "Scientist reveals key objectives for lunar station project co-proposed by China, Russia". <https://www.globaltimes.cn/page/202303/1287773.shtml#:~:text=The%20International%20Lunar%20Research%20Station%20%28ILRS%29%2C%20a%20mega,division%20of%20the%20Chinese%20Academy%20of%20Sciences%20%28CAS%29> (검색일: 2024.9.30.).

90) Spacenews (2023, July 18). "China attracts moon base partners, outlines project timelines". <https://spacenews.com/china-attracts-moon-base-partners-outlines-project-timelines/>, (검색일: 2024.9.30.)

나. 상하이협력기구 (SCO)

SCO는 국경 안보와 지역 안정을 증진하기 위해 1996년 중국, 러시아, 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄이 결성한 그룹인 상하이 파이브(Shanghai Five)에서 발전되었다. '01년 우즈베키스탄이 가입하면서 공식적인 SCO가 설립되었으며, '17년 인도와 파키스탄이 추가 가입하며 회원국이 확대되었다. 일전 관찰국(Observer State)이었던 이란은 '21년에 공식적으로 상하이협력기구 회원 가입 절차를 시작하였으며, '24년 회원 가입 절차를 마무리하여 SCO의 영향력을 중동으로 확대할 수 있게 되었다. 상하이협력기구는 주로 지역 안보 및 협력을 목적으로 운영된다. SCO는 회원국 간의 공동 대테러 훈련, 정보 공유, 정치적 조정을 촉진한다. 경제적 측면에서는 인프라, 무역 및 지역 연결성과 관련된 프로젝트를 지원하며, 중국의 일대일로 이니셔티브와 러시아의 유라시아 경제 연합과 같은 이니셔티브를 지지하여 경제 통합에 대한 회원국들의 야망을 반영하고 있다. SCO는 또한 '3대 악(Three Evils)이라는 프레임워크를 통해 테러리즘, 극단주의, 분리주의 등 초국가적 위협에 대응하기 위한 공동 노력을 강화하고 있다. 이를 위해 회원국 간의 정보 공유, 합동 군사 훈련, 법 집행 기관 간의 협력 등을 통해 지역 안보를 증진하고 있다.

또한, SCO 임무로는 1) 회원국 간의 상호 신뢰, 우정 및 회원국 간의 정의 강화, 2) 정치, 무역, 경제, 과학 기술, 문화, 교육, 에너지, 운송, 관광, 환경 보호 등의 분야에서 회원국 간의 효과적인 협력 장려, 3) 지역의 평화, 안보 및 안정을 공동으로 보장 유지, 그리고 4) 새로운 민주적이고 공정하며 합리적인 국제 정치 및 경제 국제 질서 증진을 목표로 하고 있다. SCO는 대내적으로는 상호 신뢰, 상호 이익, 평등, 협의, 문명의 다양성 존중 및 공동 발전을 추구하는 '상하이 정신(Shanghai Spirit)'을 고수하고 있으며, 대외적으로는 다른 국가나 지역에 대한 비타겟팅(non-targeting) 및 개방성 원칙을 유지한다.

상하이협력기구의 최고 의사 결정 기관은 국가 원수 협의회(CHS, Council of Heads of States)이며, 연례회의를 통해 조직 내 다자 협력 동향과 우선순위 분야를 논의하고, 경제 및 기타 분야의 근본적이고 주제적인 이슈를 결정하며 SCO의 예산을 승인한다.⁹¹⁾ 또한, SCO는 독립국가연합(CIS, Commonwealth of Independent

States), 동남아시아국가연합(ASEAN, Association of Southeast Asian Nation), 집단안보조약기구(CSTO, Collective Security Treaty Organization), 경제협력기구(ECO, Economic Cooperation Organization), 국제 연합아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), 유엔마약범죄사무소(UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime), 아시아교류 및 신뢰구축회의(CICA, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia), 국제적십자위원회(IRC, International Committee of the Red Cross), 유엔교육과학문화기구(UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 유엔 인도주 업무조정사무소(UNOCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 국제연합식량농업기구(FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations), 세계관광기구(WTO, World Tourism Organization), 유라시아경제위원회(EEC, Eurasian Economic Commission), 아랍연맹(LAS, League of Arab States)등과도 포괄적 파트너십을 구축 중이다.

한편, 글로벌 불안정성이 커지는 가운데 디지털 연결성, 대테러, 경제 안정에 초점을 맞추어, '23년 SCO 정상회의가 인도에서 개최되었다. SCO는 회원국 간 내부 정치적 차이로 인해 완전히 통합된 의제를 달성하는 데 어려움을 겪고 있지만서도, 중앙아시아와 그 밖의 권역에서 안보 및 경제적 영향력의 확대를 위한 노력은 이처럼 지속 중에 있다⁹²⁾.

다. 광역유라시아파트너십 (GEP)

광역유라시아파트너십(Greater Eurasian Partnership, GEP)은 '15년 러시아주도 하에 제안된 다자간 지역 협력 프로그램이다. 일대일로 이니셔티브 및 기타지역 통합 프레임워크와의 협력을 기치로 삼아, 중앙아시아를 비롯한 유라시아 대륙의 여

91) The Shanghai Cooperation Organisation(2023, November 27). "General information" . <https://eng.sectsco.org/20170109/192193.html>, (검색일: 2024.9.30.)

92) Ministry of External Affairs, Government of India(2022 September 16), "Varanasi nominated as the first-ever SCO Tourism and Cultural Capital at the 2022 SCO Summit". https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35727/Varanasi_nominated_as_the_firstever_SCO_Tourism_and_Cultural_Capital_at_the_2022_SCO_Summit, (검색일: 2024.9.30.)

러 국가들이 경제적, 정치적, 사회적으로 협력하고 통합하는 것을 목표로 한다. '광역 유라시아 파트너십'은 러시아의 지정학적 개념이며, 국제정치 지위와 연결된 개념으로 크렘린의 대외 경제 전략과 국제 정체성이 밀접하게 연결되어 있다는 것을 대표적으로 보여준다.⁹³⁾ 러시아는 해당 파트너십을 통해 유라시아경제연합(EAEU, Eurasian Economic Union), 중국의 일대일로(BRI, Belt and Road Initiative), 상하이협력기구(SCO, Shanghai Cooperation Organization), 그리고 ASEAN(Association of South Asian Nations)과 같은 유관 협력 체제와의 통합을 목표로 한다. 또한, 유라시아 대륙 내의 경제적 상호 의존성을 강화하고 디지털 인프라, 무역 및 투자 협력 증진을 통해 참여국들의 경제 성장을 촉진하며, 유라시아 국가 간의 정치적 협력을 강화하여 지역 안보와 안정성을 도모하는 등 권역 내 경제 및 안보 협력을 심화하고 무역 및 개발 기획을 확대하는 데 초점을 맞추고 있다.⁹⁴⁾

GEP는 러시아, 중국, 카자흐스탄, 인도, 파키스탄 등 유라시아 주요 국가들이 참여하고 있으며, 이 외에도 경제 및 정치적 협력 기회를 모색하고 있는 여러 아시아 국가들이 포함된다(한국 및 일본 미참여). GEP는 지정학적 갈등을 완화하고 다자간 협력 속에서 각국의 경제적, 안보적 이익을 조율하는 것을 최우선으로 하며, 러시아는 이 과정에서 조정자로서의 임무를 수행하고 있다.⁹⁵⁾ 이를 위해 디지털 인프라를 확충하고, 물류 및 교통 인프라 현대화를 통해 물류비용을 절감하며 무역 흐름의 원활화를 추진하고 있다. 또한, 에너지, 광물 자원, 농산물 등 유라시아 지역의 풍부한 자원을 효율적으로 활용하기 위해 자원 공유 및 기술 협력 강화를 목표로 한다. 또한, 디지털 인프라 구축을 통해 스마트 물류체계를 활성화시켰으며, 스마트 시티, 전자 상거래, 핀테크 등 다양한 혁신 기술을 확산시켜 새로운 경제적 기회를 창출하고 있다. 디지털 시대에 걸맞은 규제와 거버넌스를 마련해, 사이버보안, 데이터 보호, 디지털 트레이드 등과 관련된 국제 규범을 정립하고 협력 또한 촉진 중에 있다. GEP는 유라시아 국가

93) 김선래. (2022). 「러시아의 '확장된 유라시아 파트너십' 개념과 중러 협력」

94) Sheng, E. L. (2023). Greater Eurasia Partnership and Belt and Road Initiative: The Cooperation Or Containment of Atlanticism in the International System.

95) TV BRICS(2024 September 19), "Russian Foreign Ministry explains concept of the Greater Eurasian Partnership", <https://tvbrics.com/en/news/russian-foreign-ministry-explains-concept-of-the-greater-eurasian-partnership/>, (검색일: 2024.9.30.)

들 간의 문화 교류를 활성화하고, 교육, 과학, 예술 분야에서의 협력을 강화해 인적 네트워크를 확대한다. 이를 통해 상호 이해와 신뢰를 증진시키며, 국경을 초월한 공동의 유라시아 정체성을 구축하는 데 기여한다. GEP의 핵심은 궁극적으로 참여 국가 간 비경쟁적이고 수평적인 협력을 지향하는 것이다. 러시아와 중국이 이끄는 SCO 및 BRICS(Brazil, Russia, India, China and South Africa)와 같은 기존 협력체와의 연계 등, 보다 포괄적인 경제 연계 플랫폼으로 자리 잡고자 한다. GEP의 또 다른 특징으로는 인도와 중국 간의 긴장을 완화하기 위해 협력의 장을 지속적으로 마련하고 있다는 점이며, 미국과의 전략적 경쟁 하 유라시아만의 독자적 경제구도를 구축하는데 큰 의의를 두고 있다.

라. 브릭스(BRICS)

브릭스(BRICS)는 중국과 러시아를 중심으로 브라질, 인도, 남아프리카공화국을 구성으로 하여, 거대 신흥 경제국 간의 협력을 촉진하고 다극화된 국제질서를 옹호하기 위해 결성된 경제 및 지정학적 연합이다. 이후 브릭스는 영향력을 강화하고 글로벌 대표성의 다양성을 높이기 위해 '23년 이란, 이집트, 에티오피아, 사우디아라비아, 아랍에미리트를 회원국으로 추가하여 그 영향력을 확장했다. 브릭스의 주요 목표는 국제통화기금(IMF, The International Monetary Fund)과 세계은행(World Bank)과 같은 서구의 지배적 글로벌 거버넌스 구조 하, 경제 협력을 촉진하면서도 공통적 대응 역량을 강화하는 것이다. 주로 미국 달러 중심의 글로벌 지배력에 도전하고 비달러화(De-dollarization) 촉진을 목표로 하여, 국제 금융 체제에서 새로운 질서 구축에 노력 중이다. 특히 브릭스 국가들은 회원국과 다른 개발도상국의 인프라 및 지속 가능한 개발 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 신개발은행(NDB, New Development Bank⁹⁶)과 같은 이니셔티브를 통해 국제통화기금과 세계은행과 같은 서구 주임의 전통적인 금융 시스템에 대한 대안을 발전시켰다. 한편, BRICS 내 경제 구조 및 정치체제 차이와 여전히 존재하는 중국-인도 간 분쟁으로 인해 정책 공조는 쉬이 진행되고 있지

96) Brookings(2024, October 21). "What can we expect from the 2024 BRICS summit?", <https://www.brookings.edu/articles/what-can-we-expect-from-the-2024-brics-summit/>, (검색일: 2024.9.30.)

못한 실정이다.

브릭스는 안보, 에너지, 기후 글로벌 외교적 의제를 중심으로 과학기술 협력을 전개하고 있으며, 최근 디지털 혁신과 건강 및 환경 문제에 대한 공동 연구에 초점을 맞추어 성장하고 있다. 회원국이 증가하는 등 그 영향력이 확대됨에 따라, 특히 서방의 경제 제재로 영향을 받는 권역 내 과학외교의 역할이 전통적 서방 동맹에 대한 균형추로서 보다 강조될 것으로 예상된다.⁹⁷⁾ 구체적 예로서, BRICS STI 프레임워크 프로그램은 회원국 간의 과학기술 혁신을 촉진하고, 공통의 과학기술 문제를 해결하기 위한 공동 연구를 지원한다. 주요 연구 분야로는 기후변화 대응, 생명의학 과학 및 기술 관련 신약 개발, 천문학 등이 포함된다.⁹⁸⁾ 또한, BRICS 청년 과학자 포럼은 젊은 과학자들 간의 교류와 협력을 촉진하는 플랫폼으로서, 재능 있는 젊은 과학자들이 혁신적인 아이디어를 교환하고 지속 가능한 연구 파트너십을 구축할 수 있는 기회를 제공한다.⁹⁹⁾ BRICS 천문학 실무그룹은 회원국 간 천문학 분야의 협력을 촉진하기 위한 이니셔티브로, 데이터 공유, 분석, 인적 자본 훈련 등을 포함한 다양한 활동을 수행하고 있으며, 다학제적 협력을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

<표 3-13> BRICS 청년 과학자 포럼 개요

구 분	일시	장소	주요 주제
제1차	2016년 9월	인도 방갈로르	컴퓨팅 인텔리전스, 에너지 솔루션 및 의료 서비스
제2차	2017년 7월	중국 항저우	에너지, 생명공학, 생물의학, 과학 및 커뮤니케이션
제3차	2018년 6월	남아프리카공화국 더반	에너지, ICT, 물
제4차	2019년 11월	브라질 브라질리아	사이버 보안, 바이오 경제학, 청년 혁신과 기업가 정신, 과학외교
제5차	2020년 9월	러시아 첼랴빈스크	과학 발전과 혁신적 성장을 위한 젊은 과학자와 혁신가의 BRICS 파트너십
제6차	2021년	인도 방갈로르	의료, 에너지 솔루션 및 사이버 물리 시스템

97) Afota, A. et al.,(2024 January 1), "Expansion of BRICS: what are the potential consequences for the global economy?", Banque De France (Vols. 250-2). https://www.banque-france.fr/system/files/2024-02/BDF250-2_BRICS_EN.pdf, (검색일: 2024.9.30.)

98) BRICS STI Framework Programme. (n.d.). <http://brics-sti.org/> (검색일: 2024.9.30.)

99) BRICS Young Scientist Forum, <http://brics-ysf.org>, (검색일: 2024.9.30.)

구 분	일시	장소	주요 주제
제7차	2022년 8월	중국 샤먼	저탄소기술, 생물의학, 인공지능 및 신소재
제8차	2023년 7월	남아프리카공 화국	동반성장, 지속가능발전, 포용적 다자주의를 위한 브릭스와 아프리카 파트너십 구축

자료: BRICS Young Scientists Forum (<http://brics-sti.org/>) 바탕으로 연구진 구성

마. 소결

중국과 러시아를 중심축으로 하는 새로운 국제질서 재편 시도는 기존 자유주의 국제 질서에 대한 근본적인 도전으로써, 군사적, 경제적, 기술적 영역에서 다양한 전략적 파트너십 구축을 통해 양국 공동의 이익을 추구하고 있는 상황이다. 우리나라는 미국 및 양방국들과의 지속적인 공조를 강화하면서도, 중국과 러시아 중심글로벌 이스트 진영의 파트너십 활동 동향에 대한 지속적인 모니터링과 유연한 전략적 대응이 불가결하다. 특히 첨단기술 및 디지털 영역에서의 기술패권 경쟁에 대비하여 기술 및 산업 포트폴리오를 다각화하고, 국제 규범 형성 초기부터 적극적으로 관여하여 주도력을 확보하는 노력이 중요하다.

이러한 상황에서 한국은 다음 두 가지 전략을 중점적으로 수행할 필요가 있다. 첫째, 과학기술 이전 및 공동 연구를 상호 강화하고 있는 중국과 러시아의 기술 협력 동향을 면밀히 관찰하고, 이들 국가와의 기술 교류 및 공동연구개발(R&D) 프로젝트 참여 기회를 탐색해 볼 필요가 있다. 특히 미중 패권 경쟁에 따른 정치적 긴장과는 별도로, 비교적 정치중립 성향을 띠는 첨단 기술 분야에서의 협력을 통해 한국 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 정책을 마련해야 한다. 둘째, 중국의 유인달 탐사기지 프로젝트와 같은 글로벌 프로젝트를 주시하면서 대응 협의체인 아르테미스 계획 내 국제 우주 정책 수립 활동에도 적극 참여하여, 우주산업이라는 신성장산업 관련 글로벌 규범 미 표준 설정에서의 영향력을 확대하기 위한 기술 주권 확보 전략이 요구된다. 셋째, 우리나라의 지정학 특성 상 글로벌 이스트에 대한 일방향적 견제는 실질적으로 어려움이 존재하기에, 균형적 과학기술 협력 차원에서 글로벌 이스트와도 아시아 권역 내 인류가 공통적으로 마주한 난제 해결이라는 특정 목적의 울타리 하 상호 협력 기회도 탐색해 나아가야 할 것이다.

제3절 글로벌 사우스(Global South) 진영 동향

1. 글로벌 사우스 형성 배경

글로벌 사우스(Global South)는 일반적으로 라틴 아메리카, 아시아, 아프리카, 오세아니아의 국가를 포함하며, 역사적 식민주의, 경제적 소외, 불평등한 글로벌 시스템으로 인해 발생하는 공동의 경제적 및 사회적 과제를 해결하고자 형성된 집단이다. 해당 용어는 냉전 시대 ‘제3세계’ 개념의 후속 조치로 뿌리를 두고 있으면서도, 현재 글로벌 사우스는 엄격한 지리적 경계가 아닌 글로벌 커뮤니티 내 구성원의 공통된 경제적 및 정치적 이익을 옹호하는 상황에 따라 식별된다.¹⁰⁰⁾ 글로벌 사우스는 대표적으로 브릭스(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국) 및 G77(Group of 77, 국제 연합 내의 개발도상국의 연합체)과 같은 연합체에 속해 있는 다양한 국가들을 전반적으로 포함하고 있다.

최근 인도-태평양 권역을 중심으로 글로벌 사우스(Global South) 국가들의 국제적 영향력이 증가하고 있으며, 이는 주로 경제적 성장, 인구 증가, 전략적 및 지리적 위치 등 다양한 요인에 의해 촉진되고 있다. 전통적으로 국제 의사 결정에서 소외되었던 개발도상국을 지칭하는 용어인 글로벌 사우스는 최근의 Covid-19 팬데믹을 시작으로 러시아-우크라이나 전쟁과 중동의 분쟁, 기후 변화, 경제 개혁 추진 등의 위기가 교차하면서 해당 권역에 대한 전략적 중요성이 부상하고 있다. 특히 인도와 ASEAN(동남아시아국가연합) 국가들은 국제무대에서 그 비중이 점점 더 커지고 있으며, 이는 주변국들에게 새로운 공존의 기회를 제공하고 있으며, 특히 아시아, 오세아니아, 동부 아프리카를 아우르는 인도-태평양 지역은 세계의 경제 중심지로 급격히 부상 중이다. 세계 해상 무역의 대부분을 차지하는 핵심 수로(남중국해, 말라카 해협, 인도양)와 연결되어 있으며, 이러한 지정학적 중요성은 글로벌 에너지 공급 경로와 주요 세계 경제 간의 연결 고리 역할을 함으로써 더욱 강조되고 있다. 따라서 인도-태평양 전략은 국제적인 무역, 안보, 정치적 안정성을 보장하는 중추적인 요소로 자리 잡을 수밖에 없

100) Foreign Analysis (2024 Fall), "What is the Global South?", <https://foreignanalysis.com/what-is-the-global-south/>, (검색일: 2024.9.30.)

는 실정이다. 특히, 인도의 모디 총리는 외교적 노선 다층적 제휴(multi-aligned)를 글로벌 사우스 외교 기조로 발전시켜 왔으며, 세계 5위의 경제력을 기반으로 가까운 미래에 G7 확장 그룹까지 합류할 것으로 기대된다. 인도는 또한 잠재적 강대국(power state)으로서 글로벌 사우스의 맹주이자 신남방-신북방 간 조정자의 역할을 자임하며, 글로벌 사회 내 격차를 해소하는 조력자가 될 것임을 피력하였다.

또한, '22년 인도네시아 G20 의장국 이후 '23년 인도, '24년 브라질, '25년 남아프리카공화국을 포함한 남방 국가들이 G20을 연이어 주도하고 있다. 각각 식량 안보, 탄력적인 보건 시스템, 포용적인 디지털 인프라, 기후 금융, 공정한 에너지 전환, 의사결정 과정에서 신흥 경제를 대변하는 등 그 위상이 강화되고 있다. 브라질은 기아 퇴치, 불평등 감소, 지속 가능한 에너지 미래 보장을 옹호하며 개발도상국의 이익을 지속적으로 옹호해 왔으며,¹⁰¹⁾ '24년 G77 정상회의에서도 경제 형평성, 기후 정의 및 빈곤 완화에 초점을 맞추며, 서방 경제의 제한적 관세에 반대하는 등 무역 정책 개편에 적극적으로 참여하고 있다. 전반적으로 글로벌 사우스는 인도와 ASEAN 등 주요국 간의 내부적 다양성 또는 이념적 상이성에도 불구하고 공평한 개발과 기후 행동을 우선시하기 위한 글로벌 시스템 재구성이라는 공동의 목표를 중심으로 통합되고 있다.

우리나라 역시 인도태평양 권역 내 성장과 안정을 확보하기 위한 전략적 파트너십을 구축해야 하는 필요성이 높아지고 있다. 특히, 우리나라는 글로벌 사우스 국가들과의 경제적, 문화적, 기술적 교류를 통해 상호 이익을 도모할 수 있는 유리한 지정학적 및 기정학적 위치에 있다. 우리나라가 지닌 고도의 기술력과 글로벌 사우스 국가들의 풍부한 자원 및 시장은 서로 보완적인 관계를 형성할 수 있으며, 이는 지속 가능한 발전과 상호 경제 성장을 촉진할 수 있다. 우리나라는 ASEAN 국가들과의 FTA를 통해 경제적 협력을 강화하고 있으며, 이는 무역, 투자, 인적 자원 교류의 증대를 가져왔다. 또한, 인도와의 관계 강화를 통해 정보기술(IT), 에너지, 인프라 등의 분야에서도 상호 협력 기회를 모색 중이다. 특히, 과학기술 혁신, 녹색 에너지, 스마트 도시 프로젝트 등 미래 지향적인 프로젝트에 공동 참여함으로써, 국내 기업들에게 새로운 시장

101) Lowy Institute(2024. October 31) "A greater G20, and BRICS-by-BRICS, the Global South-led reform of international governance", <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/greater-g20-brics-brics-global-south-led-reform-international-governance> (검색일: 2024.9.30.)

을 개척하고 기술 수출을 증대시킬 수 있는 기회를 제공할 수 있음이다. 결국 글로벌 사우스는 단순한 무역 시장이나 자원 공급처를 넘어 중장기적 동반성장 차원에서의 전략적 중요성을 가진다.

더 나아가, 중국 및 미국과의 균형을 맞추는 외교 전략에서 글로벌 사우스 국가들과의 공고한 협력은 중요한 기능을 발휘할 것이다. '24년 'ISEAS의 동남아시아 국가 2024년 설문조사 결과 보고서¹⁰²⁾'는 동남아시아 지역에서의 국제적 신뢰도와 對 미-중 인식 변화를 명확히 보여준다. 아세안 국가들이 일본을 가장 신뢰하는 국가로 선정하고, 미국과 중국에 대한 인식이 크게 변한 점은 우리나라의 과학기술외교 전략 수립에 중요한 시사점을 제공한다. 응답자의 58.9%가 일본을 가장 신뢰한다고 답변했고, 미국을 신뢰한다고 답한 응답자 비율은 '23년 61.1%에서 '24년 49.5%로 감소한 반면, 중국을 신뢰하는 응답자 비율은 38.9%에서 50.5%로 대폭 증가했다. 이러한 인식 변화를 기반으로 글로벌 사우스 내 외교 전략 입지를 공고히 해나가야 하며, 이를 위해서는 글로벌 사우스 진영의 파트너십 동향을 주요히 살펴볼 필요가 있다. 신남방의 대표주자인 인도와 아세안은 글로벌 웨스트 진영 중심으로 편승하는 한편, 글로벌 이스트 또한 배타하지 않겠다는 원칙으로서 포용적 동맹을 보여주고 있으나, 최근 인도의 경우에는 IMEC, I2U2 등 중국의 일대일로를 견제하기 위해 미국과 유럽을 내세워 중동국가를 완충지대로 삼는 선택적 진영화 전략을 전개 중임을 주목할 필요가 있다.

2. 인도 및 ASEAN 중심 파트너십

가. 인도-중동-유럽 경제회랑(IMEC)

'23년 9월 인도 뉴델리에서 열린 G20 정상회의에서 프랑스, 독일, 인도, 이탈리아, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 미국, 유럽연합 지도자들은 인도-중동-유럽 경제 회랑(India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC)을 발표하였다. IMEC 주요 참가국으로는 인도, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이스라엘, 미국, 유럽연합 등

102) ISEAS - Yusof Ishak Institute(2024), "The State of Southeast Asia: 2024 Survey Report", <https://www.iseas.edu.sg/centres/asean-studies-centre/state-of-southeast-asia-survey/the-state-of-southeast-asia-2024-survey-report/>, (검색일: 2024.9.30.)

이 있으며, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 국가들도 참여하고 있다. 철도, 해상 네트워크의 결합을 통해 인도와 중동, 유럽을 연결하여 아시아와 유럽 간 경제적 통합을 강화하는 것을 목표로 한다. IMEC에는 전 세계 인구의 40%와 세계 경제의 50%를 차지하는 국가들이 참여하고 있으며, 중동의 주요 물류 허브를 통해 글로벌 무역 경로에서 중요한 역할을 할 예정이다. 해당 이니셔티브는 단순한 경제 협력을 넘어서, 미국이 중국의 일대일로 이니셔티브에 대응하고 중동에서의 영향력을 재확인하려는 지정학적 의미도 가지고 있다.

주요 목표로는 지속가능한 성장과 글로벌 인프라 개선에 중점을 두어, 대륙 간 무역로, 에너지 전송 및 데이터 교환을 강화하기 위한 목적으로 전개 중이다. IMEC의 설계에는 인도-아라비아만을 연결하는 동부 회랑과 걸프 지역과 유럽을 연결하는 북부 회랑이라는 두 가지 주요 회랑이 포함된다. 구체적으로는 아랍에미리트의 푸자이라, 자벨알리, 아부다비, 이스라엘의 하이파, 인도의 문드라와 칸들라와 같은 주요 항구와 그리스(피레아스), 프랑스(마르세유), 이탈리아(메시나)의 항구를 연결한다. 철도 노선, 수소 파이프라인, 고속 데이터 및 전력 케이블과 같은 주요 인프라 요소를 개발하여 지역 경제 협력을 강화하며, 상품과 자원의 이동을 간소화하여 장거리 항로에 대한 의존도를 낮추고 지역 무역을 가속하는 것을 목표로 한다.¹⁰³⁾ 또한 IMEC는 경제 성장과 기술 발전을 촉진하기 위해 신뢰할 수 있는 국가 연결인프라 시스템을 통해, 탄력적인 공급망 구축, 무역 연결성 가속화, 효율적 물류 체계를 통한 온실가스 배출 감소와 친환경 수소 전송을 포함한 지속 가능한 에너지 솔루션 지원을 목표로 하고 있다. IMEC의 성공 여부는 단기적으로는 지정학 측면 변수들에 의해 좌우될 여지가 있으나, 장기적으로는 글로벌 무역 경로의 재편과 중동의 전략적 중요성 강화에 기여할 것으로 예상된다. 특히 친환경 에너지 솔루션에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 IMEC의 무역 및 에너지 네트워크 활용에 관심이 있는 국가의 신규 회원 가입 또는 파트너십을 장려할 수 있다.

결론적으로, IMEC는 경제적 협력뿐만 아니라 지정학적 전략에서도 중요한 의미를

103) The Diplomat.(2023, September 21), "The India-Middle East-Europe Corridor in Europe's Indo-Pacific Strategy", <https://thediplomat.com/2023/09/the-india-middle-east-europe-corridor-in-europes-indo-pacific-strategy/>, (검색일: 2024.9.30.)

가지며, 중동 국가들이 이 회랑을 어떻게 활용하느냐에 따라 세계 경제와 정치의 흐름이 크게 달라질 수 있다.¹⁰⁴⁾ 우리나라는 현재 IMEC 회원국은 아니지만 친환경 기술, 데이터 전송, 공급망 개선과 같은 분야에서 IMEC와 협력하거나 연결 가치를 높일 수 있다. 우리나라의 첨단 기술 산업과 인프라 전문성을 고려할 시, 향후 파트너십을 통해 IMEC의 기술적 측면을 보완한다면 중동 및 유럽 시장에서 그 영향력을 강화할 수 있을 것이다.

[그림 3-1] IMEC 연결 경로



자료: Kumar, A. and V.N.D. (2024)¹⁰⁵⁾

나. I2U2

I2U2는 '22년 인도, 이스라엘, 아랍에미리트(UAE), 미국이 공식적으로 결성한 다자간 협력체로서, 중동과 인도-태평양 지역에서 경제적, 기술적 협력을 촉진하고 자원 개발, 지속가능 발전 및 에너지 보안 강화 등을 목표로 한다. 특히, 중국의 중동 및 인도-태평양 지역에서의 영향력 확대를 견제하고, 중동과 인도 간 긴밀한 협력을 통한

104) Euronews(2024, February 19), “Euroviews. From India to Europe: What opportunities and challenges will the new corridor bring?”, <https://www.euronews.com/business/2023/12/15/from-india-to-europe-economic-corridor-to-offer-new-trade-opportunities>, (검색일: 2024.9.30.)
105) Kumar, A. and V.N.D. (2024), “India-Middle East-Europe Economic Corridor”, <https://diplomatist.com/2024/08/20/india-middle-east-europe-economic-corridor/>(검색일:2024.9.30.)

지역 안정을 도모에 중점을 두고 있다. 인도-태평양과 중동 그리고 미국 간의 전략적 협력 체계 안에서 균형추 역할을 수행하고, 중국의 '일대일로' 구상에 대한 대안으로 작용코자 한다. 주요 목적으로는 네 국가 간의 자원 결합을 통해 경제적 및 기술적 협력을 강화함으로써 기후 변화 대응, 에너지 전환, 그리고 인프라 개선을 지원한다. 구체적으로는 농업, 에너지, 의료, 인공 지능, 교통, 우주 및 식량 안보 등의 분야에서 기술 교류와 공동 프로젝트를 수행하며, 중동과 인도-태평양 지역 내 새로운 경제적 기회를 창출하고 안정성을 높이기 위한 노력을 전개한다.

최근 I2U2는 기후 변화 대응을 위한 그린 에너지 프로젝트를 주축으로 삼아 에너지 안보를 강화하고 지속가능한 인프라 구축에 주력한다. '22년 개최된 I2U2 정상회담을 통해, 식품 수입의존도가 높은 UAE를 위해 인도 전역에 통합 식품 공원 시리즈를 개발하는 20억 달러를 투자할 계획이다. 또한, 최첨단 기후 스마트 기술을 도입하여 식품 폐기 및 부패를 줄이고, 신선한 물을 보존하며, 재생 가능 에너지를 활용한다. 인도는 해당 프로젝트에 필요한 적절한 토지를 제공하며, 농민들이 식품 공원에 통합될 수 있도록 지원한다. 미국과 이스라엘의 민간 부문은 전문 지식을 제공하고 프로젝트의 전반적 지속가능성에 기여할 혁신 솔루션을 제안할 예정이다. 이러한 투자는 작물 수확량을 극대화하고, 결과적으로 남아시아와 중동 지역의 식량 불안정 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 기대된다. 더불어 이스라엘, UAE 그리고 미국은 '23년 I2U2 비즈니스 포럼에서 인도를 농업 혁신 미션을 위한 기후 이니셔티브(AIM for Climate)¹⁰⁶⁾에 초청하였다. AIM for Climate는 UAE와 미국이 공동으로 시작한 이니셔티브로서, 참가국들이 기후 스마트 농업 및 식량 시스템 혁신에 대한 투자를 크게 늘리고 다양한 기반 지원을 제공함으로써 기후 변화와 전 세계적 기아 문제를 해결하기 위해 노력한다. 더 나아가, I2U2는 인도 구자라트 주에서 풍력 및 태양광 발전 능력을 결합한 하이브리드 재생 에너지 프로젝트도 추진 중에 있으며, 2030년까지 비화석 연료 용량 500GW를 달성하는 인도의 목표에 기여하고자 한다. 이러한 프로젝트는 인도를 재생 에너지 분야의 잠재적 글로벌 허브로 발돋움 하는데 기여할 것이다.

한편, 우리나라와 I2U2 간의 직접적인 협력 관계는 아직 명확하게 설정되지 않았으

106) AIM for Climate, <https://www.aimforclimate.org/>, (검색일: 2024.9.30.)

나, 우리나라도 현재 I2U2와 유사한 목표를 지닌 채 중동과 인도-태평양 권역 내 경제 협력에 주의를 기울이고 있다. 한국과 I2U2 회원국 간의 개별 협력은 활발하게 진행 중이므로, 간접적인 양자 간 파트너십 기회가 머지않아 열리게 될 것으로 기대된다.

다. 재난복원력인프라연합(CDRI)

재난복원력인프라연합(Coalition for Disaster Resilient Infra, CDRI)은 인도가 주도하는 다자협력체로서, 인도-태평양 권역 내 기후 재난에 공동 대응하고 체계적 복구 메커니즘의 강화를 위해 설립되었다. '19년 유엔 기후 행동 정상회의에서 모디 인도 총리가 설립한 CDRI는 기후 변화와 자연재해의 영향을 해결하면서 복원력 있는 인프라를 지속 가능한 개발에 필수적인 인프라로 포지셔닝하는 것을 목표로 한다. 다중 이해관계자 협력체계인 CDRI는 각국 정부, 유엔 기관, 개발 은행, 민간 부문 참여자 및 학술 기관을 한데 모아 모범 사례를 공유하고 역량을 구축하며 관련 자원 확보에 노력을 기울인다. 이러한 협력적 접근 방식은 유엔의 지속가능발전목표(SDGs) 및 재난 위험 감소를 위한 센다이(Sendai) 프레임워크에 부합하는 등 글로벌 노력 이행 촉진에도 기여한다.¹⁰⁷⁾ 외교적 측면에서는 세계은행 및 유엔 기관 등과도 적극적으로 협력하여 광범위한 국제 개발 프레임워크 내 조율자 역할까지 수행코자 한다. 기술적 측면에서는 인프라 복원력을 위해 데이터 분석, 인공 지능, 재생 에너지 시스템과 같은 분야의 혁신을 강조하며, 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)와 협력하여 각국이 기후 영향으로 발생 가능한 위험 요인을 완화하기 위한 기술 표준 수립 및 모범 사례 공유를 추진 중이다.

CDRI에는 현재 남아시아, 남아메리카, 미국, 영국, 일본, 호주 등의 주요 국가들이 참여하고 있으며, 인도가 해당 연합을 주도한다. 일본과 호주는 CDRI의 주요 회원국으로서 재난 대응과 복구에 중요한 역할을 담당하고 있다. 참여국들은 체계적 거버넌스 수립, 리스크 식별, 신기술 혁신, 재난 예측, 조기 경보 시스템 강화, 및 재난 복구 기술 개발 등에 협력한다. 최근 인도의 주요 파트너국가인 프랑스를 비롯한 다수의

107) Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. (n.d.). "Overview", <https://www.cdri.world/cdri-overview>, (검색일: 2024.9.30.)

유럽 국가들이 가입하면서 회원 수가 크게 확대되었다. 각 회원국은 각 권역의 특정 요구에 맞는 전문 지식 공유 및 기술 지원을 제공하여, 선진국과 개발도상국 모두 재난에 취약한 인프라 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 방식으로 운용된다. 우리나라는 아직 CDRI에 정식으로 가입하지는 않았으나, 디지털 인프라와 스마트 시티 분야 관련 인프라 복원력 프로젝트 협력에 관심을 표명했다. 도시 복원력에 대한 우리나라의 전문성은 CDRI의 사명과 일치하며, 협력 시에는 향후 글로벌 사우스와의 전반적 파트너십 강화에 크게 기여할 것이다.

라. 아세안지역포럼((ARF)

아세안지역안보포럼(ASEAN Regional Forum, ARF)은 '94년 출범한 아시아 태평양 지역의 주요 다자 안보 포럼으로서, 평화와 안보를 증진하는 역할을 수행하고 있다. ARF는 평화롭고 안정적인 아시아 태평양 지역을 만들기 위해 다자간 대화를 통한 협력을 증진하고, 회원국 간 신뢰와 투명성을 높여 지역 안보를 보장한다. 주요 목표는 참가국 간의 신뢰 구축 및 다양한 안보 위협에 대응하기 위한 실질적 조치를 마련할 뿐만 아니라, 사이버 안보 및 테러리즘 방지와 같은 비전통적 안보 문제에 대한 대응에도 초점을 맞추고 있다.¹⁰⁸⁾

현재 ARF에는 ASEAN 10개 회원국을 포함해 한국, 미국, 일본, 중국, 인도, 호주 등 27개국 및 유럽연합도 회원으로 참여하고 있다. 우리나라는 ARF 초기부터 주요 회원국으로 참여하고 있으며, 사이버 안보, 해양 안보 및 테러리즘 대응 등 다양한 분야에서 권역 내 활동을 지원하고 있다. 특히, 정보통신기술(ICT) 보안 워크숍과 같은 활동에 적극 참여하며 아세안 지역의 안보 협력 증진에 기여 중이다. 또한 북한이 유일하게 참여 중인 역내 안보 협력체인 점이 특징으로서, 북한 대응 문제와 관련하여 ARF는 한반도 안보 상황에 대한 논의의 장을 제공하는 중요 역할을 수행 가능하다. 최근 ARF는 COVID-19 팬데믹 대응과 회복에 주력하였으며, '21년에는 미얀마 사태와 남중국해 분쟁을 포함한 지역 안보 이슈를 중점적으로 다루었다.

108) Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.), "ASEAN Regional Forum(ARF)", <https://asean.mission.gov.au/aesn/aseanregionalforum.html>, (검색일: 2024.9.30.)

마. 소결

인도와 아세안 중심의 글로벌 사우스가 미-중 진영 간 전략적 경쟁 하, 새로운 세력 지평으로 부상하는 추세이다. 이에 우리나라는 대표 중견국의 유연성이라는 특성에 기반하여 접근 방안을 전략적으로 모색해야 할 것이다. 신남방 정책 지속과 함께 분야별 선제적 아젠다 설정을 통한 주도력 확보가 필요하다. 특히 첨단기술, 디지털, 친환경 등 새로운 이슈에서 글로벌 가치사슬 재편과 규범 주도 및 협력 참여 기회 등을 지속적으로 살펴봐야 함이다. 글로벌 웨스트의 연장선인 한-미-일 협력 구도 차원에서라도 글로벌 사우스에 대한 외교를 접근할 수 있지만, 글로벌 사우스가 지니고 있는 다양한 속성 중 일부는 반서구 의식도 존재한단 점에 주목할 필요가 있다. 앞서 기술하였듯이, 우리나라는 아세안 내 최대 신뢰국으로 선정된 일본에 비해 후발자이며, 보유하고 있는 자원 및 여력이 제한적인 입장에서, 미국과 중국에 대한 인식이 급진적으로 변화하는 추세에 대한 상시 모니터링이 필요하다.

'24년 추진된 아세안과의 포괄적 전략 동반자 관계(comprehensive strategic partnership, CSP)를 기반으로, 보다 강화된 과학기술 협력 의지가 필요하다. 아세안은 '23년 인도-태평양에 대한 아세안의 관점(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP)을 중심으로 우리나라와의 협력 방향에 대한 공동 성명을 발표했으며, 이와 연계된 한-아세안 연대구상(Korea-ASEAN Solidarity Initiative, KASI) 및 아세안+3 협의체 활용에 집중하여 다음과 같은 협력 방안을 모색할 수 있음이다. 첫째, 권역 내 수요가 높으면서도 우리나라가 특징점을 지니고 있는 디지털 통신, 스마트 시티, 환경 기술 등 분야에 공동연구개발 협력 방안을 모색해야 한다. 둘째, 양 주체 간 과학영재 등 차세대 인재 양성, 교류 및 교육 확대가 필요하다. 저출산 및 공대기피 현상이 심화되는 우리나라의 특성 하, 아세안 내 과학기술 인재의 유입은 적합한 해결책으로 작용이 가능하다. 셋째, 아세안 스타트업 기술 생태계 구축 및 육성 지원으로 혁신 비즈니스 모델을 전파하며, 기술시장 내 영향력을 확장해야 할 것이다. 위 세 가지 협력 방안을 아세안이 제시한 '의미 있고, 실질적이며, 상호 호혜적인(meaningful, substantive, and mutually beneficial)' 협력사업 제시 기준에 맞추어, 향후 보다 구체적으로 구상할 필요가 있겠다.

인도와도 ‘특별한 전략적 동반자 관계’가 지속되는 가운데, 인도의 ‘인도-태평양 구상(India’s vision for Indo-Pacific)’에 대응하여 협력을 가속해나가야 할 필요가 있다. 인도는 무한한 성장잠재력을 지닌 국가임은 대내외적으로 인정되기에, 대 인도 외교의 중요성에 대한 인식 제고부터가 필요하고 첨단기술 분야에서의 협력을 상호 지향해야 할 것이다. 최근 미국-한국-인도 간 3자 기술 대화¹⁰⁹⁾에서 반도체, 생명공학, 우주, 인공지능(AI), 양자 기술 등 주요 신흥 기술 분야 협력 논의가 이루어진 바가 있기에, 이를 기반으로 양자 간 또는 우회적 다자 간 구체적 협력에 대한 후속조치를 적극적으로 추진해야 할 것이다. 결국, 미국과 중국 사이에서 실용 외교 노선을 택하고 있는 인도와 마찬가지로, 우리나라 역시 글로벌 이스트와 글로벌 웨스트 진영의 줄다리기에서 독자적 입지를 구축해야 할 것이다. 그리고 그 전략적 요충지는 글로벌 사우스 진영의 인도 및 아세안과의 협력이 마중물임을 유념하여야 한다.

109) The Diplomat(2024, April 16). “India-South Korea-US Trilateral Technology Cooperation”. <https://thediplomat.com/2024/04/india-south-korea-us-trilateral-technology-cooperation/>, (검색일: 2024.9.30.)

| 제4장 | 주요국 과학기술외교 위치 및 특성

제1절 글로벌 과학기술외교 체계 네트워크 분석

1. 주요국 과학기술외교 네트워크 분석

본 절에서는 진영 별 주요국 과학기술외교 이행 내 위치 및 특성을 진단하고, 진영화 심화 측면 경제안보 발현 시점인 '17년도 이전 및 이후 변화된 글로벌 과학기술외교 협력 추세를 확인하기 위하여 네트워크 분석을 진행한다. 구체적으로는 공공 과학외교 측면에서의 트랙 1 외교와 민간 기술 전문가가 주도적으로 참여하는 트랙 1.5 외교를 병행 분석한다.

대표적 트랙 1 외교인 과학기술공동위원회는 과학기술협력협정에 근거하여 각 과학기술 부문 고위급 간 국제협력 강화 및 역량 증진을 위한 외교 체계를 대변한다. 2+2 장관회의는 외교장관 및 국방장관이 함께 참여하여 양국 간 안보 강화와 전략기술 방향성을 논의한다는 점에서 경제안보 발현 이전 및 이후의 변화 추세를 보다 명확히 드러내어 줄 것이다. 트랙 1.5 외교 체계인 정책대화 측면에서는 사이버안보, 우주안보, 에너지안보 및 기후변화 정책대화 등 반관반민 형태의 과학기술외교 네트워크 변화를 확인함으로써, 특정 진영 간 특정 기술이 구체적으로 매칭되고 있는 현황 추세를 확인코자 하였다. 또한, 해당 분석 과정 내 현재 우리나라의 과학기술외교 위치는 어디인지 그리고 어떠한 차별적 특징을 지니고 있는지도 확인한다.

분석 관련 주요 산출물로는 연결중심성(centrality)이 네트워크 내 주요한 영향력 정도를 판단하는 위치적 중심을 나타내고, 구조적공백(structural hole) 수치는 상호 연결이 되어 있지 않은 주체들 간 공백 내 비중복적 정보의 조율자로서 차별화된 영향을 끼칠 수 있는 역량 정도를 확인한다.¹¹⁰⁾ 구조적 공백 관련, 1을 기준으로 타 노드(node)에 의해 제약을 받는 통제 수치(constraint)를 차감하여 융합중개도를 산출하

110) Burt, R. S.(2002). "The social capital of structural holes. The new economic sociology: Developments in an emerging field"

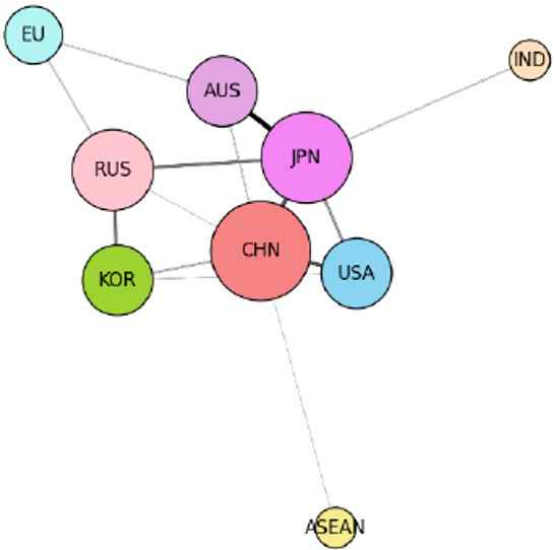
였으며, 해당 수치가 상대적으로 높을수록 특정 구조적 위치에서 네트워크를 형성하지 못한 주체 간 중첩되지 않는 정보를 제공할 수 있는 차별화된 경쟁우위를 지닐 수 있는 것으로 사료된다(해당 네트워크 분석 결과 내 괄호 내 수치). 분석 도구로는 Python Network X 내 엣지의 강도에 비례하여 중심 위치를 끌어당기는 spring layout을 적용하였으며, 노드는 연결 수에 비례하여 크기가 변하고 엣지(edge)는 투명도를 부여하여 연결 강도가 높을수록 진한 음영을 나타내도록 하였다.

분석 대상은 글로벌 웨스트 주축인 미국과 EU, 글로벌 이스트 주축인 중국과 러시아, 글로벌 사우스 주축인 인도와 아세안에 더하여, 3장에서 각 권역 간 상호 밀접한 관계를 지니고 있는 것으로 확인된 호주, 일본 그리고 우리나라가 포함된 총 9개국을 포함하였다. 구체적으로는 해당 9개국을 대상으로, 상호 간 양자 관계 측면에서 지난 과학기술공동위원회, 2+2 장관회의 그리고 다분야 정책대화(사이버안보, 우주안보, 에너지안보 및 기후변화) 개최 현황을 누적형 시계열 분석이 진행되었다. 네트워크 분석 결과 내 시점으로는 과거와 현재 우리나라 집권당 연속성을 기준으로 T1(1998년 이전), T2(1998년~2007년), T3(2008년~2016년), T4(2017년~2021년), T5(2022년 이후) 그리고 T6(종합) 등으로 구분하였으며, 경제안보 발현 시점을 기준으로 T7(2017년 이전) 그리고 T8(2017년 이후)로 구분하였다.

해당 네트워크 분석은 그간 한국의 정책적 기조를 중심으로 한 글로벌 과학기술외교 협력 체계의 지형도 변화를 확인 가능하단 부분과 역시 그간 담론적으로만 논의되어왔었던 글로벌 과학기술외교 협력체계의 역학을 정량적 분석에 기반하여 시각화를 이루었던 점에 그 의의가 큰 것으로 판단된다.

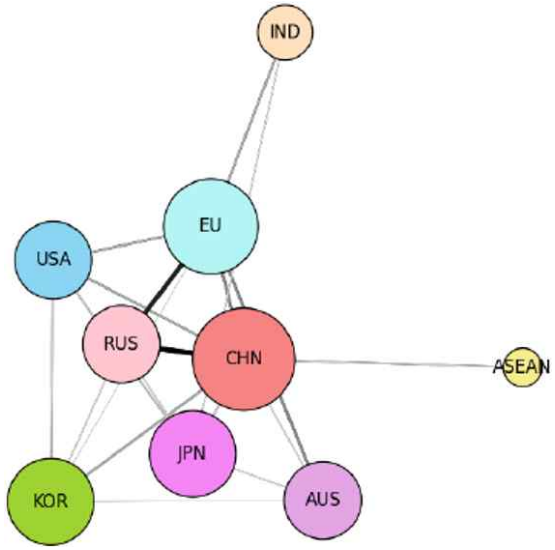
가. 과학기술공동위원회 연결망 발전 과정

[그림 4-1] 과학기술공동위원회 T1(1998년 이전)



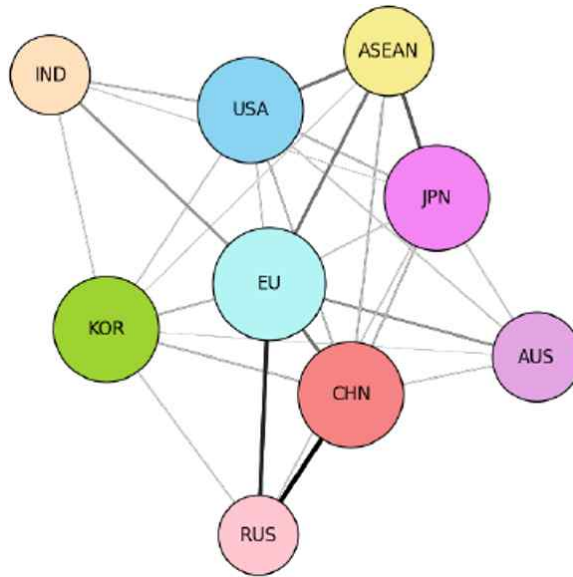
자료: 연구진 작성

[그림 4-2] 과학기술공동위원회 T2(1998년~2007년)



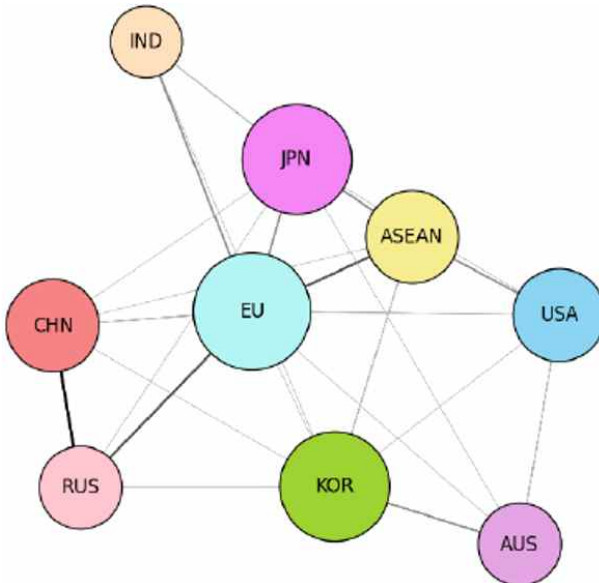
자료: 연구진 작성

[그림 4-3] 과학기술공동위원회 T3(2008년~2016년)



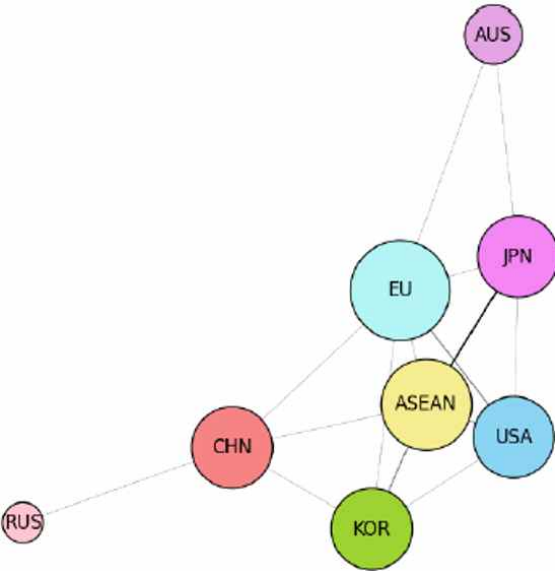
자료: 연구진 작성

[그림 4-4] 과학기술공동위원회 T4(2017년~2021년)



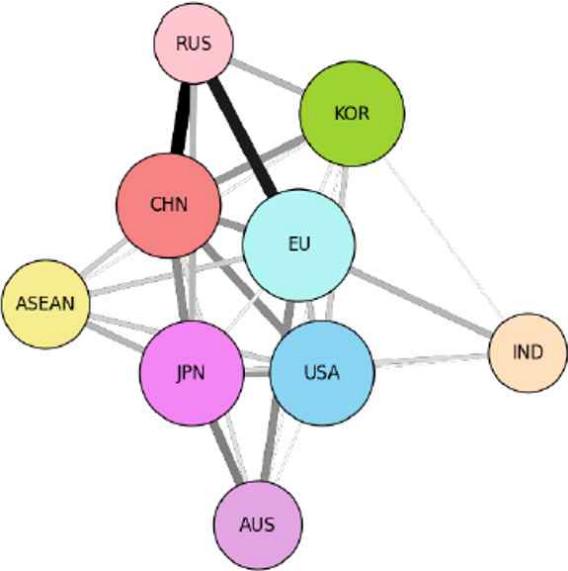
자료: 연구진 작성

[그림 4-5] 과학기술공동위원회 T5(2022년 이후)



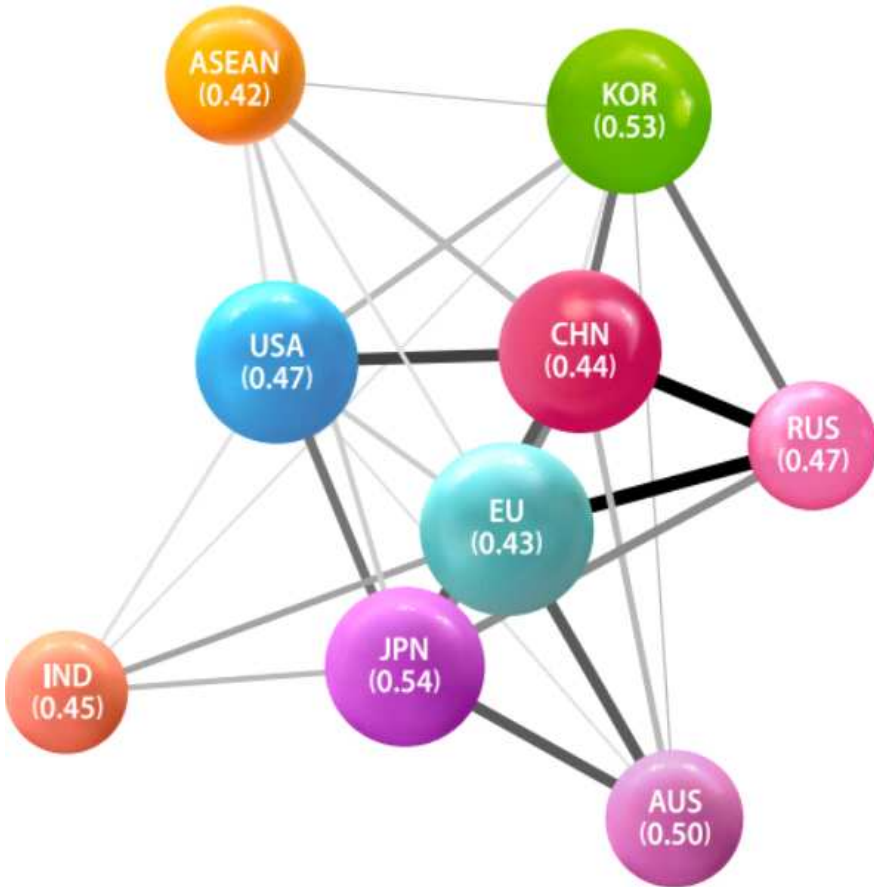
자료: 연구진 작성

[그림 4-6] 과학기술공동위원회 T6(종합)



자료: 연구진 작성

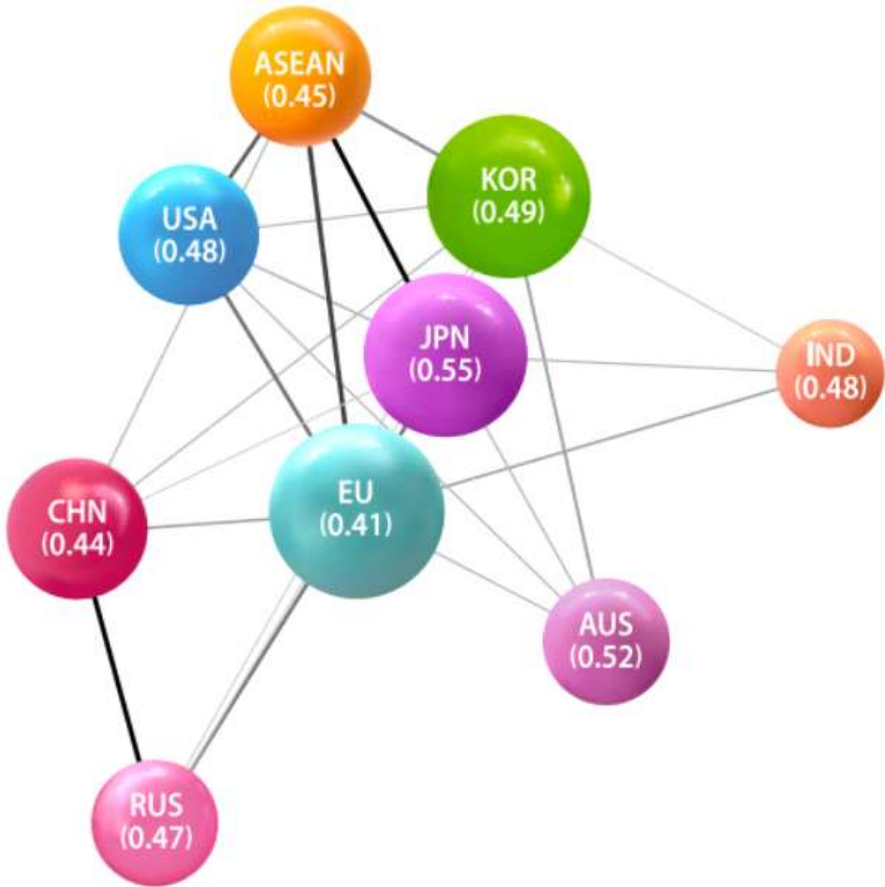
[그림 4-7] 과학기술공동위원회 T7(2017년 이전)



자료: 연구진 작성

경제안보 발현 시점 이전으로는 중국이 네트워크망 중심 측면에서 오히려 미국이나 EU보다도 강한 영향력을 글로벌 과학기술외교 체계 내 미쳤던 것으로 확인된다. 러시아 또한 중국 및 EU와 매우 밀접한 관계를 지녔을 뿐만 아니라, 우리나라와 일본과도 상대적으로 공고한 관계를 유지하였던 것으로 사료된다. 한편, 글로벌 사우스의 대표적인 인도와 아세안은 '17년 이전까지는 중심에서 밀려나 있는 모습을 보이며 글로벌 역학 내 영향력은 해당 시점까지 부재하였다.

[그림 4-8] 과학기술공동위원회 T8(2017년 이후)

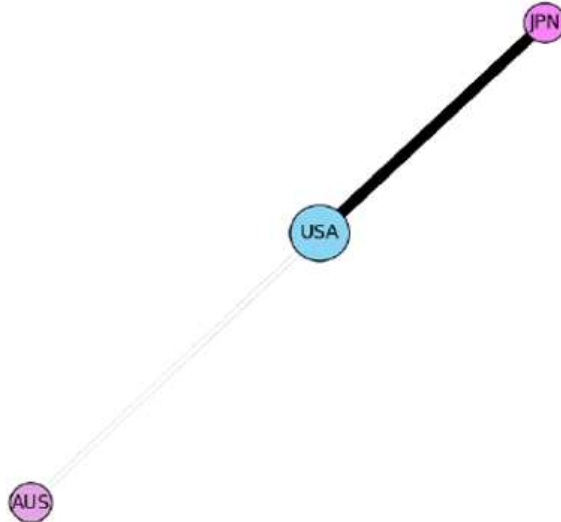


자료: 연구진 작성

한편, 경제안보 발현 시점 이후로는 중국과 러시아 간 상호 관계만 밀접하게 연결되어 있을 뿐, 전반적으로 글로벌 과학기술외교 체계 내 변동성 쪽으로 급격히 밀려난 것을 확인 가능하다. 일본의 경우 '17년 이전에는 글로벌 사우스 내 인도와 유독 가까운 모습을 보여주었으나, 이후로는 대체적 협력 대상으로 ASEAN과 밀접한 관계를 지니며, 신흥방 측에 대한 영향력을 지속적으로 가져가려는 모습을 보여주고 있다. 또한, ASEAN의 약진 또한 눈여겨 볼 특징이다.

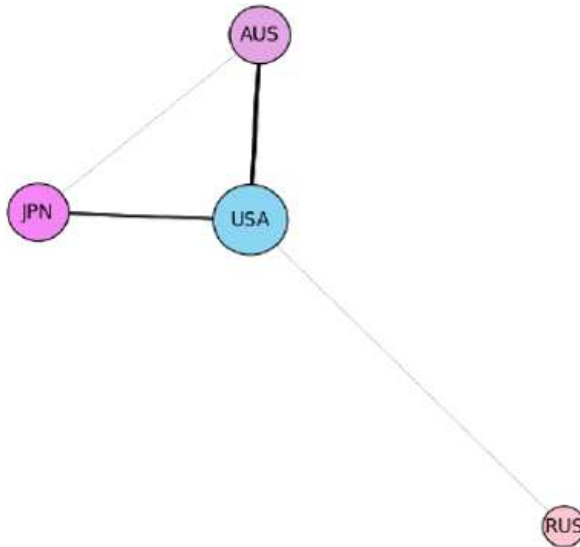
나. 2+2 장관회의 연결망 발전 과정

[그림 4-9] 2+2 장관회의 T1(1998년 이전)



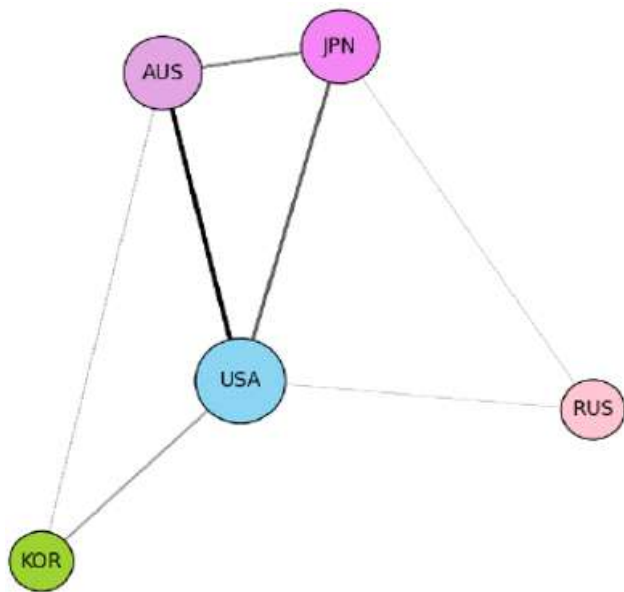
자료: 연구진 작성

[그림 4-10] 2+2 장관회의 T2(1998년~2007년)



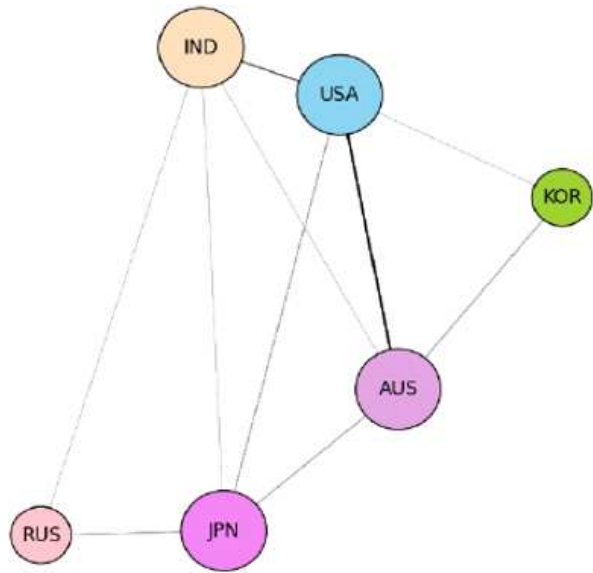
자료: 연구진 작성

[그림 4-11] 2+2 장관회의 T3(2008년~2016년)



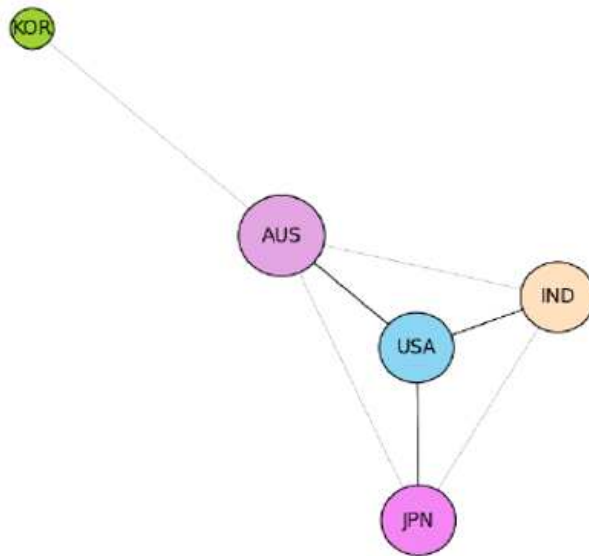
자료: 연구진 작성

[그림 4-12] 2+2 장관회의 T4(2017년~2021년)



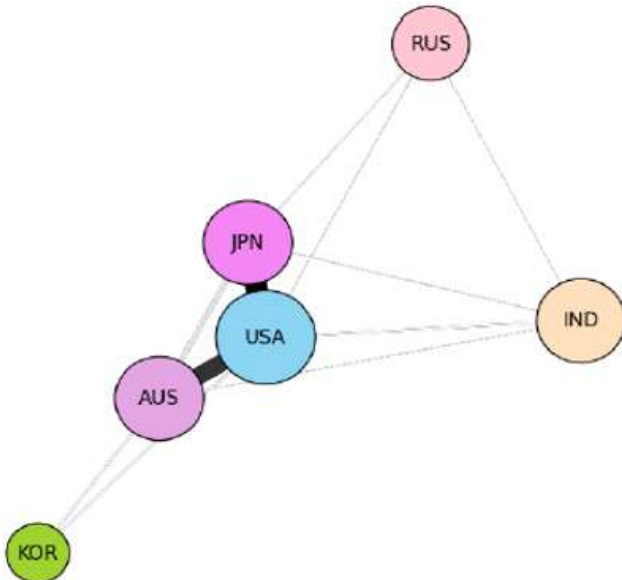
자료: 연구진 작성

[그림 4-13] 2+2 장관회의 T5(2022년 이후)



자료: 연구진 작성

[그림 4-14] 2+2 장관회의 T6(종합)



자료: 연구진 작성

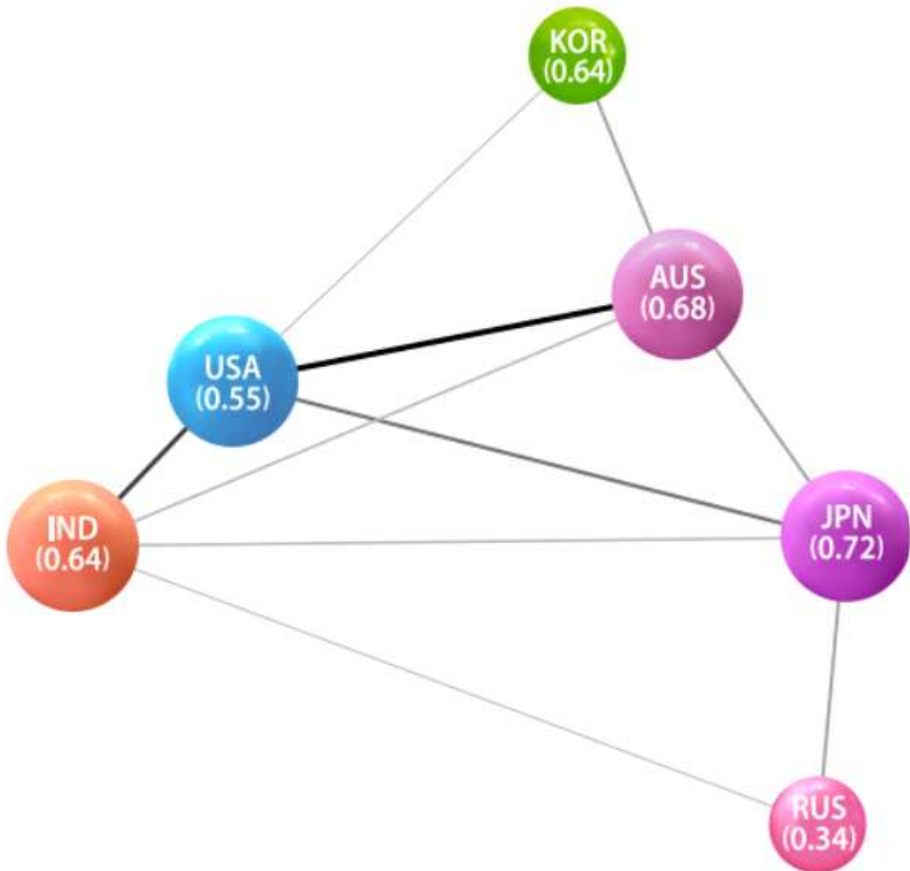
[그림 4-15] 2+2 장관회의 T7(2017년 이전)



자료: 연구진 작성

경제안보 발현 시점 이전으로는 미국, 일본 호주 3각 체제 중심으로 운영되어 왔으며, 이는 인도-태평양 권역 안보 협의체인 QUAD와도 밀접한 관련성이 있는 것으로 판단된다. 한편, 우리나라는 미국 및 호주와만 2+2 장관회의가 이루어져 왔었던 반면, 러시아는 미국 및 일본과만 이루어지며 결국 미국이 해당 외교 협의 체계 내 모든 주체를 아우르는 핵심 플레이어였던 것을 확인 가능하다. 한편, 우리나라와 일본은 과학기술공위원회에 이어서 2+2 장관회의에서도 그간 단 한 번도 상호 개최가 이루어지지 않은 부분도 확인 가능하다.

[그림 4-16] 2+2 장관회의 T8(2017년 이후)

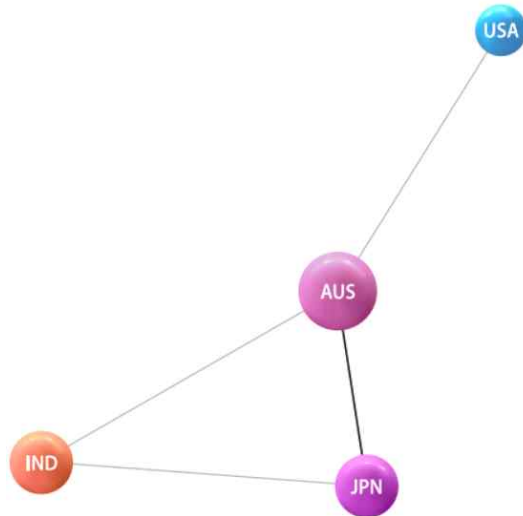


자료: 연구진 작성

기존 미국, 일본, 호주 3각 체제 중심으로만 진행되어 오던 협력 체계가 시간이 지날수록 러시아는 밀려나고, 우리나라와 인도가 중간에 주요 플레이어로 진입한 것이 확인 가능하다. 특히, 경제안보 시점 이후로는 인도-태평양 전략의 부상과 함께 인도가 큰 영향력을 지니고 해당 과기외교 체계 내 신흥 키플레이어로 개입하게 된 부분을 확인 가능하다. 한편, 인도는 러시아와도 관계를 지속하면서 외교 전략 기조인 포용적 동맹의 성격을 방증한다.

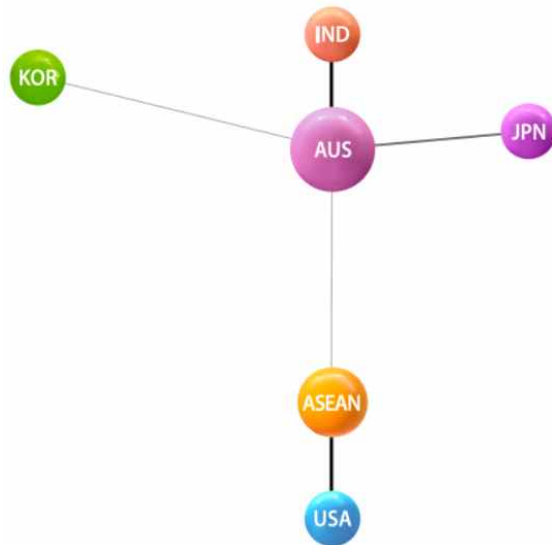
다. 정책대화(사이버안보, 우주안보, 에너지안보 및 기후변화)

[그림 4-17] 사이버안보 정책대화(2017년 이전)



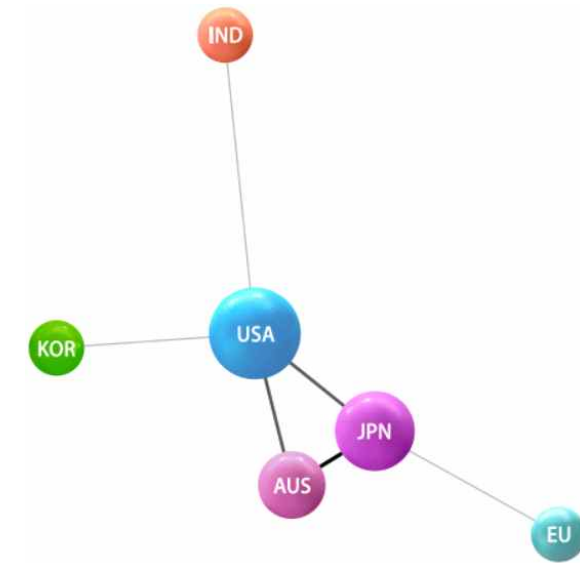
자료: 연구진 작성

[그림 4-18] 사이버안보 정책대화(2017년 이후)



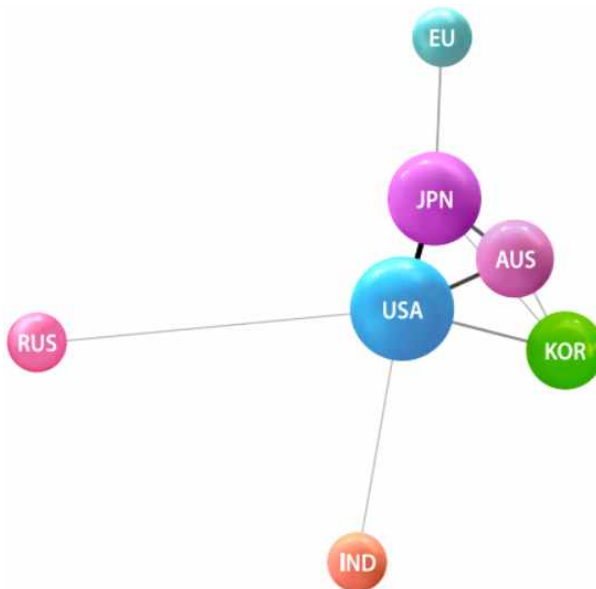
자료: 연구진 작성

[그림 4-19] 우주안보 정책대화(2017년 이전)



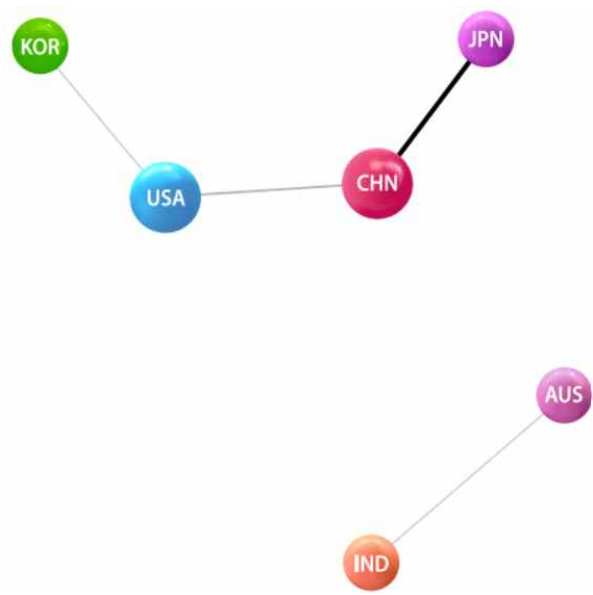
자료: 연구진 작성

[그림 4-20] 우주안보 정책대화(2017년 이후)



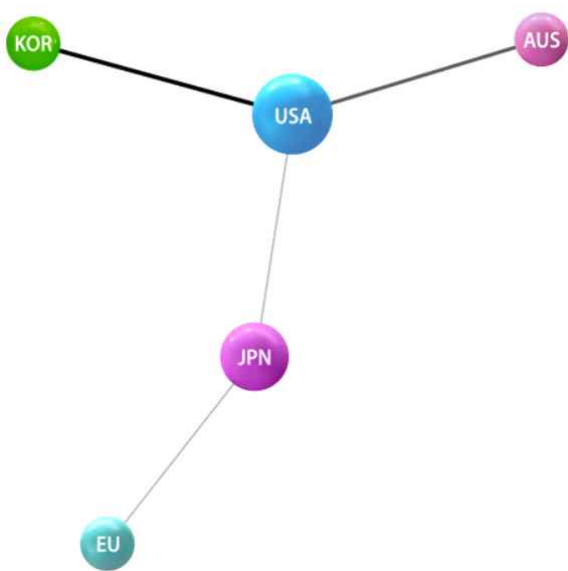
자료: 연구진 작성

[그림 4-21] 에너지안보 정책대화(2017년 이전)



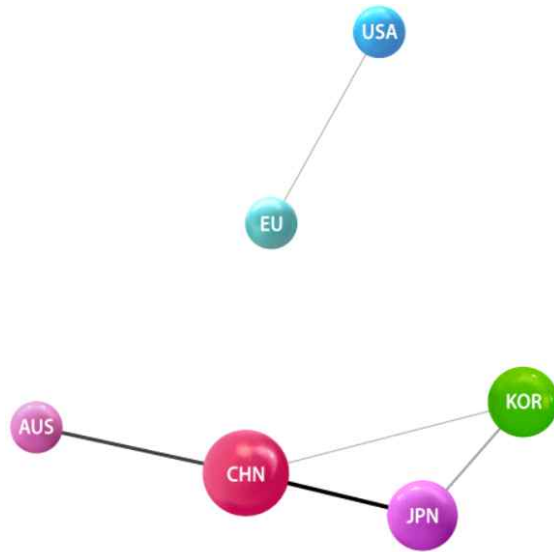
자료: 연구진 작성

[그림 4-22] 에너지안보 정책대화(2017년 이후)



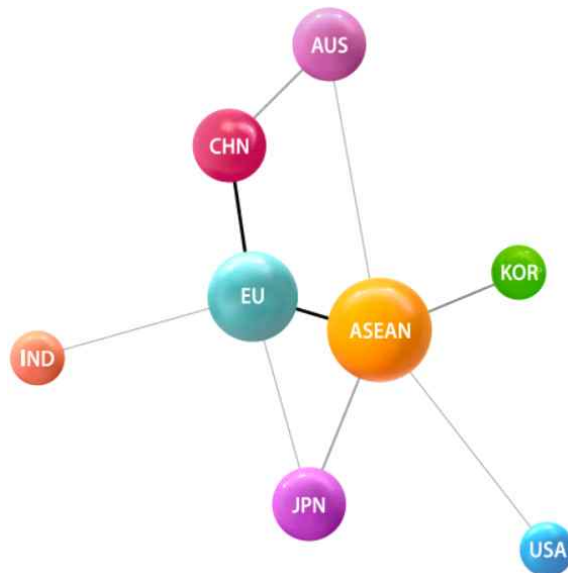
자료: 연구진 작성

[그림 4-23] 기후변화 정책대화(2017년 이전)



자료: 연구진 작성

[그림 4-24] 기후변화 정책대화(2017년 이후)



자료: 연구진 작성

반관반민 과학기술외교 형태인 특정 기술 기반 정책대화에서는 먼저 사이버안보 관련 호주의 위상이 크게 발현되고 있는 것이 특징이다. 또한, 인도 그리고 일본 간 협력도 활성화 중이며, 우리나라도 최근 사이버안보 정책대화 네트워크 내에 진입 한 부분이 확인 가능하다. 우주안보 정책대화 관련하여서는 예부터 미국, 일본 그리고 호주 3각 체제가 지속적으로 공고히 유지되고 있는 점이 확인 가능하며, '17년 이후 우리나라의 영향력도 소폭 향상된 점도 확인 가능하다. 에너지 안보 측면에서는 중국과 일본이 '17년 이전까지는 긴밀한 협력을 이어왔으나, 이후로는 중국이 완전히 배제되고 미국을 중심으로 일본, 호주 그리고 우리나라가 연결되어 있는 점이 특징이다. 기후변화 측면에서는 미국보다는 EU, ASEAN 등 지역협의체를 중심으로 러시아를 제외한 진영 별 주요국들이 모두 해당 정책대화 네트워크에 연결되어 있는 점이 특징이다. 이는 기후변화 이슈가 전 세계의 공통적 난제로서 자리하며, 최우선적 협력 순위로 발현되고 있는 점을 방증하기도 한다.

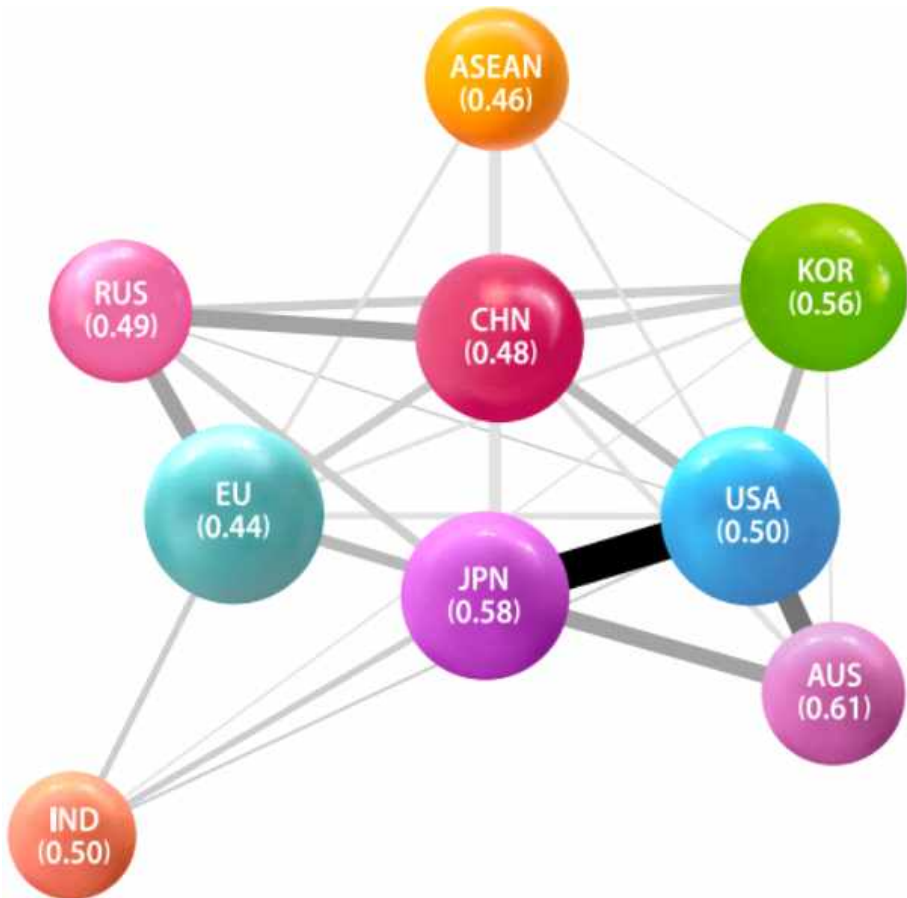
한편, 일전의 트랙 1 공공 과학외교 측면에서는 우리나라가 일본 및 호주보다 네트워크 내 그 위치와 영향력이 뒤처지지 않는 모습을 보여주었으나, 특정 기술중심 반관반민 형태 외교인 트랙 1.5 정책대화 측면에서는 그 영향력이 상대적으로 크게 미미한 것이 확인 가능하다. 이는 우리나라도 과학기술외교 체계 내 민간 전문가의 활용 기회를 보다 확대시키려는 노력이 필요하다. 또한, 트랙 1 공공 과학기술외교에 이어 트랙 1.5 반관반민 과학기술외교 측면에서도 현재 우리나라는 일본과의 양자 간 협의가 이루어지지 않고 있는 점이 확인 가능하다. 기술 역량이 상호 비등할 뿐만 아니라, 지정학적으로도 매우 가까운 두 국가가 과학기술 부문 국제협력이 급속도로 발전해 온 지난 반 세기 간 공식 외교 형태의 논의가 이루어지지 않았던 점은 상호 간 시너지창출 기회를 놓쳤다는 점에서 다소 아쉬운 부분이다.

2. 글로벌 과학기술외교 체계 내 한국의 위치 및 특성

(17년 이전) 경제안보 발현 시점 이전으로는 중국이 네트워크 내 정 가운데 위치하여 글로벌 공공과학외교 체계 내 그 영향력이 지대하였던 것으로 판단된다. 중국은 인도를 제외한 권역 별 주요국들과 공공 과학외교를 지속적 그리고 균형적으로 진행

하는 외중, 러시아와 상대적으로 밀접한 관계가 이루어져 온 것으로 확인된다.

[그림 4-25] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이전)



자료: 연구진 작성

또 다른 특징으로는 미국과 일본 양자 간 공공과학외교 체계가 '17년 이전까지 매우 공고하게 진행되어 온 점이다. 미국은 우리나라, 호주 그리고 일본 간의 역학관계 내 중심을 잡아오면서도, 일본과의 과학외교 관계 지속성에 보다 편향된 모습을 보여 준다. 1988년 미일 과학기술협력 협정이 발효된 이후, 공동연구 프로그램, 전문가 네

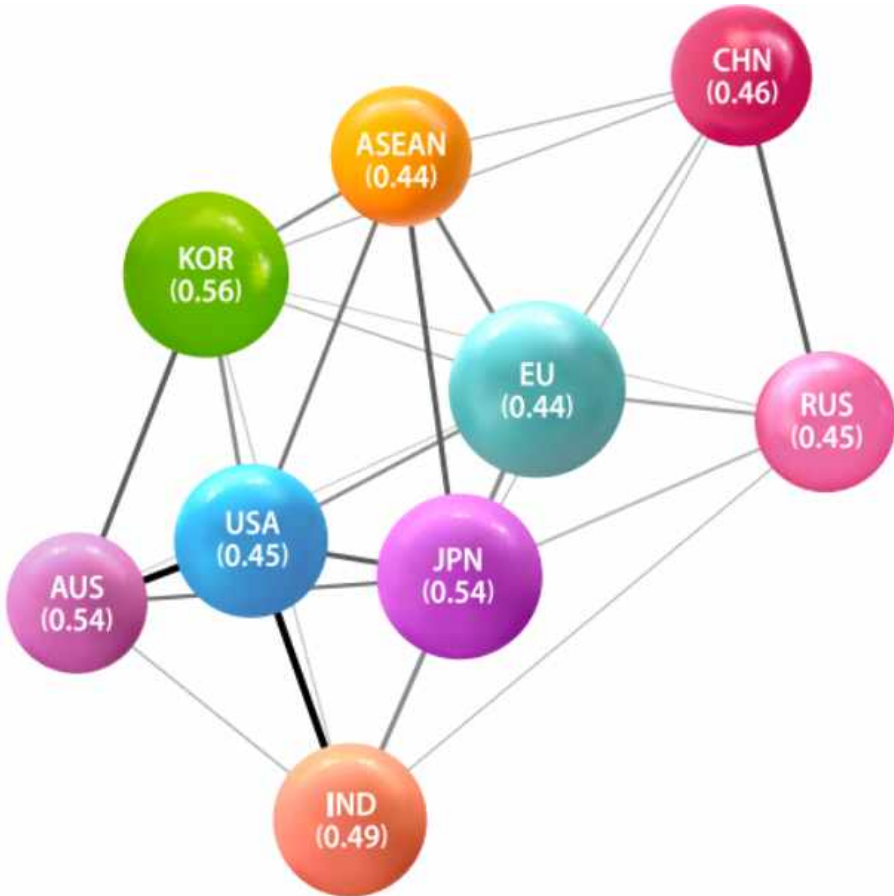
트위킹 이벤트, R&D 관련 법률·규제·정책 관련 정보교환 및 과학자 인력교류 등을 생명과학, 정보과학기술, 자동화, 데이터베이스 구축, 지구과학, 첨단소재 분야 등에서 활발히 협력이 전개되었다.¹¹¹⁾ 또한, 러시아는 EU 및 중국과의 공공 과학외교 관계에 편향되어 온 모습을 보였으며, 글로벌 사우스인 인도와 아세안은 '17년 이전까지는 아직 변두리에 머물러 있는 모습을 보이고 있다.

한편, 우리나라는 일본을 제외한 모든 주요국들과 공공 과학외교 관계를 지속하여 왔으며, 특출나게 어느 한 진영에 편중된 모습은 보이지 않고 있었다. 미국, 중국, 러시아 등 기존의 3강과도 균형적인 공공 과학외교 추진 모습이 확인되는 바이다. 더 나아가, 구조적 공백 융합증개도 수치 관련하여, 우리나라(0.56), 일본(0.58) 그리고 호주(0.61)가 0.6에 근접한 상대적으로 높은 수치를 나타내며, 전반적 공공 과학외교 이행 체계 내 희소하면서도 가치 있는 정보를 지닌 조율자 역할 역량을 지니고 있음도 확인 가능하다.

(17년 이후) 경제안보 발현 시점 이후로는 중국이 네트워크 내 변두리로 완전히 배제된 모습을 확인 가능하다. 러시아 또한 중국과 마찬가지로 변두리로 밀려났으며, 결국 중국과 러시아 글로벌 이스트 권역 내에서만 공공 과학외교 관계가 명확히 확인 되면서 고립된 글로벌 정세 내 서로간의 의존이 심화되는 딜레마 동맹의 성격이 발현 되는 것을 확인 가능하다. 한편, 기존 '17년 이전까지 미국을 중심으로 일본-호주-한국이 둘러싼 4각 역학 체제가 '17년 이후에는 글로벌 사우스의 맹주인 인도가 더해져 뚜렷한 5각 역학 체제의 모습이 확인된다. 이는 앞서 기술하였던 바와 같이 인도-태평양 권역 내 중국의 영향력을 저지하기 위한 인도와 미국의 가치적 합의를 명확히 보여주는 그림이기도 하다. 또한, 인도에 더하여 ASEAN까지 네트워크 내 중심으로 보다 진입된 모습이 확인되면서 글로벌 공공 과학외교 체계 내 글로벌 사우스 대표 격인 인도와 ASEAN의 약진을 주목할 필요가 있다.

111) Ministry of Foreign Affairs of Japan, 홈페이지, "Summary list of agreed projects". <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/science/table.html#1>, (검색일: 2024.8.22.)

[그림 4-26] 트랙 1 공공과학외교 종합(2017년 이후)



자료: 연구진 작성

한편, 우리나라는 여전히 일본을 제외한 모든 주요국들(글로벌 리스트 포함)과 공공 과학외교 관계를 '17년 이후에도 지속하여 왔으며, 기존 3강(미국, 중국, 러시아)과의 상대적으로 긴밀하였던 공공 과학외교 관계가 미국, 호주 그리고 ASEAN으로 전환된 모습을 보인다. 이는 한반 중심 대외전략을 넘어서 인도-태평양 권역까지 상호 번영 증진을 목적으로 한 영향력 확장을 중심으로, 우리나라의 신남방정책 그리고 인도태평양전략 등과 결을 함께하는 모습이기도 하다.

또한, '17년 이후에도 구조적 공백 융합증개도 수치 관련 우리나라(0.56), 일본(0.54) 그리고 호주(0.54)가 타 주요국 대비 상대적으로 높은 수치를 나타내며, 여전히 공공 과학외교 이행 체계 내 진영 간 중재자 역할 수행이 가능한 역량을 보유하고 있는 점을 확인 가능하다. 허나, 진영화가 심화되는 시점에서, 유사한 특성을 지닌 한국과 일본 양자 간 공공 과학외교 신뢰구축이 그간 전혀 이루어지지 않았던 부분은 깊은 의문으로 남아 있으며, 향후에는 권역 내 시너지효과 창출 측면에서의 협력 가능성을 타진하여 볼 필요가 있음도 시사한다. 더 나아가, 세 나라의 공통적 특징으로는 급속한 경제성장을 이룩한 대표적 중견국이라는 특징을 지니고 있기에, 뒤 2절에서 대표 중견국 과학기술외교 전략 동향을 각각 살펴보면, 비교 및 특이점 도출을 진행하여 보고자 한다.

해당 종합 네트워크 내 우리나라만의 또 다른 특징으로는 높은 구조적 공백 융합증개도 수치라는 공통적 특징을 지닌 일본과 호주는 다르게, 연결된 주요국들 간 엣지가 상대적으로 얇은 모습을 보여주면서 각국에 낮은 의존도를 보여주고 있는 특성이 확인 가능하다. 이는 글로벌 공공과학외교 체계 내 전략적 자율성 및 유연성 측면에서 득(gain)으로 발현될 수도 있지만, 신뢰성 및 회복탄력성 측면에서는 실(loss)이 발현될 수도 있음을 인지할 필요가 있겠다.

글로벌 공공과학외교 체계 역학에 대한 해당 네트워크 분석은 그간 담론적으로만 이루어져 왔었던 글로벌 정세 변화에 대한 시각화를 이루어 냈다는 점 그리고 글로벌 공공과학외교 네트워크 내 한국의 고유한 위치와 특징을 탐색하였다는 점에 큰 의의가 있다. 허나, 양자 관계 내 글로벌 영향력의 상대성, 개최 이후 실질적 후속조치 이행 등 가중치 측면에서 추후 보완 될 필요가 있다.

제2절 대표 중견국 과학기술외교 전략 동향

1. 호주 과학기술외교 전략 동향

가. 배경

인도-태평양 지역의 지정학적 중요성이 고조되는 가운데, 호주는 해당 지역 내 전략적 입지를 강화할 필요성이 대두되고 있으며, 권역 내 안정적 해양질서와 공급망의 유지가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이에 따라 호주는 안보, 경제, 외교 전반에서 인도-태평양 전략을 재정비하고 있으며, 이와 동시에 미국 및 일본과의 동맹을 중심으로 다자 간 협력체계를 강화하고 있다. 특히, 호주는 인도-태평양 지역에서 미국을 비롯한 민주주의 국가들과의 협력을 통해 국제적 영향력 확대를 도모한다. 이는 점차 국제사회에서 영향력을 확대하고 있는 중국을 견제하기 위한 의도도 있는 것으로 판단되며, 중국이 ‘글로벌 거버넌스 체제개혁(全球治理体系变革)’을 주창하면서 경제, 군사, 외교력 초강대국으로서의 영향력을 넓히는 반면 호주는 일본, 미국, 인도와 같은 파트너국과 전략적 연대를 확립함으로써 '17년 제시된 “자유롭고 개방된 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific, FOIP)” 비전을 지지한다.¹¹²⁾

일본과의 양자 관계도 강화하고 있으며, '22년 ‘호주-일본 상호 접근 협정’을 통해 양국 군대의 상호 주둔이 가능해졌고, 이는 아시아-태평양 내 안정성 유지를 위한 군사적 협력 범위를 확장하는 결과로 이어지고 있다.¹¹³⁾ 이 외에도 호주는 인도와의 포괄적 전략적 파트너십을 통해 해양 안보, 공급망 복원력 및 기후변화 대응을 주요 협력 분야로 삼고 있음을 알 수 있다.¹¹⁴⁾ 결과적으로는 협력국과의 경제적 연대를 강화하는 동시에 인도-태평양 지역 내 공급망을 다변화하려는 호주의 전략적 목표와 부합하는 모습을 보여준다. 호주는 이러한 협력 구조를 통해 미국, 일본, 인도와의 다자 협력을 강화하는 동시에 ASEAN과의 경제 및 외교적 협력도 추진하며, 자율적이고 안정적인 인도-태평양 지역 질서 형성에 기여하고자 하는 것으로 관찰되고 있다. 이를

112) Arase, D.(2019). “Free and open Indo-Pacific strategy outlook (No. 12)”

113) Cheng, M.(2022). “AUKUS: The changing dynamic and its regional implications”

114) Jha, P., & Star, S.(2021). “India-Australia: Defining new horizons of engagement”

통해 호주는 민주주의와 법치에 기반한 국제 질서를 유지하는 데 필수적 역할을 수행 중이다.

호주의 협력 양상을 이해하는 것은 국제적인 안보와 경제적 복잡성이 고조되고 있는 인도-태평양 지역에서 특히 중요하다. 호주의 다양한 협력 활동, 특히 인도, 일본, 미국과의 다자 및 양자 협력은 권역 내 권력 균형을 유지하고, 국제 질서를 보호하기 위한 중요한 전략적 수단이다. 호주는 기후변화, 공급망 복원력, 해양 안보 등 여러 분야에서 협력국과 기술 및 인적 자원을 공유함으로써 자국과 지역의 안정을 추구하고 있으며, 이는 또한 중국의 영향력 확대에 대한 대응 수단이기도 하다. 호주의 이러한 협력은 자국의 이익 보호 차원을 넘어서, 인도-태평양의 안정적인 경제 발전을 지원하는 역할을 수행한다.

나. 과학기술 국제협력 부문 주요 국가전략 및 공공외교 동향

호주는 신기술 촉진 측면에서 과학기술외교를 통해 인도-태평양 권역 내 이해관계 국가들과의 협력을 강화하고 있다. 특히 기후변화와 같은 글로벌 난제에 대응하기 위해 호주는 일본, 인도, 한국 등과 과학기술 교류를 확대하고 있다. 호주와 일본은 ‘호주-일본 에너지 전환 파트너십’을 통해 재생 에너지 기술 개발 및 상용화를 위한 공동 연구를 진행하며, 인도와는 ‘호주-인도 재생 에너지 협력 프로그램(Australia-Japan Network for Energy Transition and Critical Materials)’을 통해 태양광 및 수소 에너지 기술을 공유한다.¹¹⁵⁾ 또한, 한국과는 ‘호주-한국 기후 기술 혁신 이니셔티브(Australia-Korea Climate Technology Innovation Initiative)’를 통해 탄소 중립을 위한 첨단 기술 교류를 강화함으로써 지역의 지속 가능한 발전을 지원한다.¹¹⁶⁾ 또한, 호주 산업과학자원부에서 발표한 ‘2024 호주 혁신과학 아젠다(Australia’s Innovation Science Agenda)’에서는 권역 내 협력 국가와의 공동 연구 및 기술개발을 촉진하기 위한 내용을 포함한다. 국제 협력 강화를 통해 청정에너지, 저장기술, 인공지능, 양자기술, 로봇기술 등 차세대 기술을 개발하고 글로벌 규범을 설정하는 목표

115) Curtin University AJF-DFAT 홈페이지, <https://research.curtin.edu.au/ajnetcm/>.

116) Perth USAsia Centre(2024). *Strategic Energy: The emerging Australia-Korea hydrogen partnership*.

가 골자다. 이를 통해 호주는 탄소 중립 달성을 위한 기술적 대응과 산업 성장 촉진을 목표로 하며, 국제협력과 연구를 통해 자국의 경제적, 사회적 이익을 극대화하고자 한다.¹¹⁷⁾ 또한 과학기술 협력 전략의 일환으로, '2024 국방 혁신과학기술 전략 (Defence Innovation, Science and Technology Strategy)'을 수립하면서 호주의 방위 산업을 강화하고, 협력국과의 연구자, 산업교류 그리고 국방 협력 네트워크를 형성하고 있다.¹¹⁸⁾

또한, 디지털 경제 발전을 목표로 한 공공외교 활동을 적극적으로 추진하고 있다. 이를 위해 호주는 디지털 혁신과 스타트업 육성, 그리고 데이터 경제의 활성화를 위한 다양한 국제 협력 프로그램을 운영 중이다. 특히, 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술을 활용한 경제적 연계를 강화하기 위해 인도, 싱가포르, 미국과 같은 주요 파트너들과 긴밀히 협력하고 있다.¹¹⁹⁾ 이러한 디지털 경제 중심의 공공외교는 호주가 글로벌 디지털 경제의 선도국으로 자리 잡는 데 기여하며, 기술을 통한 경제적 이익과 외교적 영향력을 극대화하는 데 중점을 두고 있다. 또한 호주의 '디지털 경제 전략 2030(Digital Economy Strategy 2030)'은 디지털 기술을 활용한 국제 협력 강화를 목표로 하며, 디지털 혁신을 통한 국제 무역 및 투자 환경을 개선을 강조한다.¹²⁰⁾ 즉, 호주는 과학, 기술, 디지털 도구를 활용하여 국제사회에서 인식된 자국의 이미지를 개선하고, 글로벌 및 지역적 협력 강화 정책을 확대하고 있다. 과학외교 관련 디지털 플랫폼을 활용한 지역 협력 증대 및 글로벌 연결성은 호주가 인도-태평양 지역에서 전략적 중요성을 강화하고, 국제사회에서의 역할을 확대하는 데 중요한 요소로 작용 중이다. 이러한 정책적 움직임은 호주의 다자주의적 접근을 반영하며, 자국의 경제적, 전

117) Ministry of Industry, Science and Resources (2024 August 12). "Australia's new National Science Statement and Priorities to drive industrial transformation", <https://www.minister.industry.gov.au/ministers/husic/media-releases/australias-new-national-science-statement-and-priorities-drive-industrial-transformation>(검색일: 2024.10.21.).

118) Australian Government Defence(2024 September 17). "Launch of Defence Innovation, Science and Technology Strategy", <https://www.defence.gov.au/news-events/releases/2024-09-17/launch-defence-innovation-science-and-technology-strategy>(검색일: 2024.11.01.).

119) Center for Security and Emerging Technology(2022). "Assessing AI-related Collaboration between the United States, Australia, India, and Japan"

120) Australian Government(2023). "Data and digital government strategy: the data and digital vision for a world-class APS to 2030"

략적 이익을 보호하고 증진하는 중요한 수단으로써 활용되고 있다는 사실을 도출할 수 있다.

<표 4-1> 호주 디지털경제 전략 2030(Digital Economy Strategy 2030) 개요

의제	목표 및 개요
디지털 기술활용	국제 협력 강화를 통한 디지털 경제 성장
데이터 경제활성화	데이터의 자유로운 흐름과 온라인 무역 호환성 증대
AI 및 빅데이터	AI 및 빅데이터 기술 활용 경제적 연계 및 스타트업 육성
글로벌 디지털 리더십 강화	글로벌 디지털 경제에서의 주요 국가로 성장 목표

자료: Australian Government(2023) 참조하여 연구진 작성

더 나아가, '17년부터는 과학기술 외교를 통해 경제성장을 촉진하며, 글로벌 과학 기술 네트워크에서 중요한 역할을 수행하고자 하는 목표를 명확히 하고 있다. 다양한 국가 및 국제기구와의 공동연구 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있으며, 최근 5년간 호주가 참여한 주요 과학기술협력 프로젝트는 다음 표와 같다.

<표 4-2> 호주 주요 과학기술협력 프로젝트

프로젝트(명)	기간	예산	주요 내용
ASEAN Clean Energy Partnership	2021-현재	45백만 AUD	태양광 및 수소 에너지 관련 기술 개발을 위한 협력
Global Innovation Linkages Program	2020-현재	60백만 AUD	주요 파트너 국가들과의 연구 성과 상업화 및 글로벌 시장으로의 접근성 확대
EU-Australia Sustainable Agriculture	2019-2024	40백만 AUD	지속 가능한 농업 기술 개발을 위한 협력
Australia-JAXA Space Collaboration	2019-2024	70백만 AUD	일본우주항공연구개발기구(JAXA)와의 공동 프로젝트로 우주 기술 개발 및 상업화 협력
Japan-Australia Marine Science Initiative	2018-2023	30백만 AUD	해양과학 및 재생 에너지 기술에 관한 공동 연구
Australia-India Strategic Research Fund	2017-현재	50백만 AUD	인공지능, 양자 컴퓨팅, 기후 변화 대응 등 최첨단 분야에서의 연구 협력

자료: 연구진 작성

대표적 예로서, “Australia-India Strategic Research Fund”를 통한 인도와 협력 시 인공지능, 양자 컴퓨팅, 기후 변화 대응과 같은 최첨단 분야에서 공동연구를 수행하고 있다.¹²¹⁾ 또한, 일본과의 협력을 통해 해양과학 및 재생 에너지 기술에 관한 연구를 확대하고 있으며, 유럽연합과의 협력을 통해 지속 가능한 농업 기술 개발에도 박차를 가한다.¹²²⁾ 호주는 이렇듯 과학을 위한 외교 측면에서 공동 연구를 기반으로 한 글로벌 과학기술 네트워크 내 신흥기술의 중심성을 차지하고자 노력 중이다. 또한 호주는 미국, 영국, 캐나다와 같은 선진국들과의 연구 협력을 강화함으로써, 연구 자원의 공유와 지식 교류를 통해 상호 보완적인 성과를 창출하고 있다. 특히 “Global Innovation Linkages Program”을 통해 주요 파트너 국가들과의 협력을 확대하며, 암 진단 기술(Cell Therapies Pty Ltd), 저농도 메탄포집 기술개발(Gas Capture Technologies), 녹조류를 활용한 수질 개선 기술개발(Pacific Bio) 등 다양한 연구개발 결과를 창출하였다.¹²³⁾

더 나아가, 기후변화를 해결하기 위한 과학기술적 국제협력에 적극적으로 참여하여, 세계적 탄소배출 감소 목표를 달성하기 위한 국제협력 강화에 기여한다. '21년 “Australia's Technology Investment Roadmap”을 발표하여 청정에너지 기술개발 및 호주의 탄소중립 목표를 지원하는 방안을 제시하였고, '24년에는 “National Hydrogen Strategy 2024” 목표의 일환으로 청정수소 생산 및 수출에 대한 글로벌 파트너십을 체결하여 청정수소가 세계적으로 중요한 에너지원으로 자리 잡을 수 있도록 다각도 측면에서 지원 중이다.¹²⁴⁾

121) Jaishankar, D.(2020). “The Australia-India strategic partnership: accelerating security cooperation in the Indo-Pacific”

122) Murray, P.(2019). “Reflections on EU-Australia engagement and prospects for the future”

123) Department of Industry, Science and Resources(2021 November 17). “Better Diagnostic Technology for Cancer Detection”, <https://www.industry.gov.au/news/better-diagnostic-technology-cancer-detection>(검색일: 2024.10.22.)

124) Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water(2024). “2024 National Hydrogen Strategy”

다. 진영 별 양자 및 다자협력 주요 동향

호주는 다자협력과 양자협력을 전략적으로 활용하여 과학기술 협력을 확대하고 기술혁신을 촉진코자 하며, 특히 인도-태평양 전략을 기반으로 주요 대륙별 파트너들과의 협력을 강화 중이다. 다자협력 측면에서는 미국, EU, 일본 등 주요 국가들과 협력하여 신항기술 연구개발 촉진 및 기후변화 대응과 같은 글로벌 과제 해결에 주력한다.

(Global West) 호주는 미국과의 과학기술 협력을 통해 자국의 기술 혁신과 경제적 이익을 극대화 하고자 노력한다. 특히 '18년부터 첨단 기술 개발, 에너지 전환, 우주 연구 등 다양한 분야에서 미국과 EU와의 협력을 강화하였다. 미국과 “Australia-United States Joint Commission Meeting on Science and Technology”를 통해, 인공 지능, 양자 기술, 우주 기술 등의 분야에서 협력을 확대해왔다.¹²⁵⁾ '20년에는 미국의 “National Quantum Initiative Act” 프로그램의 연장선으로 양 국가의 과학자들이 양자 컴퓨팅 연구를 추진하여 연구 성과를 창출하였고, 이를 바탕으로 기술개발 표준 수립 및 상업화를 도모하였다.¹²⁶⁾ 또한 미국 NASA와의 협력을 통해 우주 연구 및 개발 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있다. NASA의 주요 연구기관인 Jet Propulsion Laboratory (JPL)는 호주와 함께, 인재양성, 기술역량 강화, 우주산업 육성 등 다방면의 협력을 추진 중이며, 아르테미스 동맹을 통한 우주탐사 활동에도 적극적으로 기여 중에 있다.¹²⁷⁾

125) U.S. Department of State(2020 August 11). “U.S.-Australia Joint Commission Meeting on Science and Frontier Technologies Dialogue”. <https://2017-2021.state.gov/u-s-australia-joint-commission-meeting-on-science-and-frontier-technologies-dialogue/>(검색일: 2024.10.20.).

126) Raymer, M. G., & Monroe, C.(2019). “The US national quantum initiative”

127) Jet Propulsion Laboratory(2020 July 09). “NASA’s Deep Space Station in Australia Is Getting an Upgrade”. <https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-deep-space-station-in-australia-is-getting-an-upgrade> (검색일: 2024.10.19.).

<표 4-3> 미국 정부 집권 시기 별 호주 과학기술 외교전략 변화

시기	주요 외교 전략변화	호주와의 협력양상
트럼프 행정부 (2017-2021)	(미국 우선주의 강조) 다자간 협력보자 양자협력 중시	과학기술 외교가 제한적으로 진행되고 기후 협력 미흡
	(과학기술 예산 삭감) 연방 R&D 예산 삭감 시도로 국제협력 위축	공동 연구 및 글로벌 프로젝트에서 소극적인 태도
	(기후변화 대응 협력 축소) 파리기후협약 탈퇴	기후 변화 대응 관련 협력 감소
바이든 행정부 (2021 - 2024)	(다자주의 복원) 쿼드(Quad) 협의체를 통한 인도-태평양 협력 강화	인도-태평양 지역의 기술 협력 확대, 호주와의 긴밀한 관계 조성
	(기후변화 대응 강화) 파리기후협약 재가입 및 청정에너지 협력 확대	호주와의 청정 에너지 기술 개발 및 기후 대응 협력 활성화
	(연구개발 투자 확대) 연방 R&D 예산 증액으로 과학기술 협력 촉진	호주와의 공동 연구 프로젝트 활성화, 글로벌 과학기술 문제 공동대응

자료: 연구진 작성

미국과 호주 간의 과학기술 외교 전략은 트럼프 행정부와 바이든 행정부 시기에 걸쳐 큰 변화를 보였다. 두 행정부는 대외 정책 기조와 과학기술 외교 전략에서 뚜렷한 차이를 보였으며, 이는 양국의 협력 양상에도 중요한 영향을 미쳤다. 트럼프 행정부는 ‘미국 우선주의(America First)’ 기조 아래 다자간 협력보다 양자 협력을 선호하였었다. 이로 인해 미국의 대외 과학기술 협력은 다소 제한적이었으며, 과학기술 외교에 큰 협력이 이루어지지 못했다. 또한 트럼프 행정부는 연방 연구개발(R&D) 예산 삭감을 시도하면서 미국 내 과학기술 연구의 우선순위를 낮췄으며, 이는 호주와의 공동 연구나 과학기술 협력 기회를 감소시키는 결과에도 기인하였다. 결과적으로 동 시기 미국과 호주 간의 과학기술 외교는 제한적이며 실질적인 진전을 이루기 어려운 상황이었다. 반면 바이든 정부는 다자주의를 복원하고 글로벌 과학기술 협력을 강화하는데 중점을 두었다. 특히 '21년 출범한 Quad 협의체는 인도-태평양 지역의 안정과 기술 협력을 중시하며, 호주와 미국 간 과학 기술 외교의 새로운 장을 열었다. 앞장에서 기술되었듯이 QUAD는 미국, 일본, 인도, 호주가 참여하는 안보 협의체로서, 바이든 행정부는 이를 통해 인도-태평양 지역의 기술 규범, 디지털 경제, 공급망 안정화 등에서의 협력을 강화하였다. 이는 호주가 인도-태평양 전략의 핵심 파트너로 부상하는

데 기여하였다.

호주는 유럽연합과의 협력에서는 청정에너지 기술 및 기후변화 중심의 기술협력 전략을 수립 중이다. Horizon Europe 프로그램에 참여하여 지속가능한 기술개발 및 청정에너지 연구 등 다양한 분야에서 국가 간 협력프로젝트를 진행하였고, 그 결과 지속가능한 농업 기술 및 청정에너지 분야에서 호주는 국제적인 리더십을 확보하는데 상당한 추진력을 얻었다.¹²⁸⁾ 또한 '21년 발표된 “EU-Australia Clean Energy Partnership”을 통해 양 국가는 재생 에너지 기술 및 수소 에너지 프로젝트를 협력하고 있으며, 탄소 중립 목표를 달성하고자 한다.¹²⁹⁾ 해당 파트너십은 '24년에 개정되며 다음 표와 같이 복수의 기술 분야 확대와 목표 강화가 이루어졌다. 이를 통해 유럽의 선진 기술을 도입하고 호주의 에너지 전환 목표를 달성하는데 중요한 성과를 창출하고 있음을 알 수 있다.

<표 4-4> '24년 EU-Australia Clean Energy Partnership 개정안

개요	(기존 안) 차별점
탄소 포집 및 저장(CCS) 기술, 전기 차 충전 인프라 분야 협력	협력 분야가 기존 재생 에너지와 수소 에너지에서 CCS 및 전기 차 충전 인프라까지 확대
유럽 청정에너지 기술을 호주에 이전하고 역량강화 교육 프로그램 제공	기술 이전 및 교육 프로그램이 새롭게 추가
2030년까지 탄소 배출량 50% 감축을 목표로 설정하고 이를 위한 프로젝트 실행을 가속화하기로 합의	탄소 배출 감축 목표가 구체적으로 강화
청정에너지 프로젝트에 대한 재정 지원 규모 확대	기존 3억 EUR에서 5억 EUR로 재정 지원규모가 대폭 확대

자료: European Commission(2024) 참조하여 연구진 작성

128) Official Journal of the European Union(2021). “REGULATION (EU) 2021/695 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.”

129) European Commission(2024 April 4). “Joint Press Statement on EU-Australia energy relations”, [https://energy.ec.europa.eu/news/joint-press-statement-eu-australia-energy-relations-2024-04-04_en](https://energy.ec.europa.eu/news/joint-press-statement-eu-australia-energy-relations-2024-04-04_en(검색일: 2024.10.21).)(검색일: 2024.10.21.).

(Global East) 호주는 Global East 국가들(중국, 러시아)과는 우주 및 탐사기술 협력, 사이버 보안 기술협력 등 특정 기술 중심으로 협력체계를 구축 중에 있다. 중국과 러시아는 최근 ‘포괄적 전략적 파트너십’의 일환으로 우주협력을 강화하고 있으며, 러시아의 기존 기술과 중국의 신기술을 결합하여 새로운 위성 시스템에 주력 중이다.¹³⁰⁾ 이렇듯 호주는 중국 및 러시아와도 협력 기회를 지속적으로 모색함으로써 전략적 파트너로서의 위상을 강화할 수 있는 기회를 창출한다. 호주는 우주 기술 및 탐사 협력 분야에서 미국 NASA와 협력하고 있으나, 중국과는 위성 기술 중심으로도 기술협력을 지속하는 중이다. 대표적인 사례로는 “BeiDou” 위성 시스템과 협력하며, 해당 시스템과 상호 운용성을 개선하고 위성 기반 위치 정보 서비스를 확대하고자 하였다. 중국의 위성 기술 이전을 통한 협력 파트너십을 구축함으로써 위성 데이터 활용을 통해 기후 변화 모니터링, 농업 생산성 개선, 자연재해 대응 등의 과제를 해결하고 있으며, 나아가 호주의 재난 관리 효율성까지 증대하고 있다.¹³¹⁾ 더 나아가, 러시아와도 사이버보안 협력 프로그램을 운영하며, 양국 간 사이버 위협 대응 방안을 공유 중이다. 이는 '13년 양국이 사이버 공간에서의 협력을 강화하기 위한 양해각서(MOU)를 맺은 이후로 협력을 통해 사이버 방어와 관련된 정책, 기술적 노하우를 공유하고, 사이버 공격에 대한 실시간 대응을 위한 통합 시스템을 개발하는 데에 주력하였다.

(Global South) 호주는 아세안 국가들과 다양한 과학기술 의제를 바탕으로 지속적인 협력망을 유지하고 있음이 관찰된다. 최근 '23년에는 “Australia-ASEAN Smart City and Digital Infrastructure Initiative”가 출범하여 양측 간 스마트시티 개발 및 디지털 인프라 구축에서의 협력을 강화하였다. 아래 표와 같이 호주는 ASEAN 국가들과 기후변화, 디지털 인프라, 군사 및 보건 등 다수의 주제들에 대해 기술협력 방향성을 논의하고 있으며, 국가 간 지원, 공동 연구 논의 등에서 전략적 파트너국으로 활동하고 있다. 또한, '23년 호주와 인도는 ‘호주-인도 과학기술 혁신 협정’을 통해

130) China Aerospace Studies Institute(2023 May 8). “China-Russia Space Cooperation: The Strategic, Military, Diplomatic, and Economic Implications of a Growing Relationship”, <https://www.airuniversity.af.edu/CASI/Display/Article/3373101/china-russia-space-cooperation-the-strategic-military-diplomatic-and-economic-i/>(검색일: 2024.10.22.).

131) Harvard International Review(2022 June 15). “A shared Frontier? Collaboration and Competition in the Space Domain”, <https://hir.harvard.edu/a-shared-frontier-collaboration-and-competition-in-the-space-domain/>(검색일: 2024.10.21.).

우주 기술, 재생 에너지 분야에서의 협력을 추진하기로 하며, 호주의 과학기술 역량이 인도의 경제 및 사회 발전에 기여하고 있다.¹³²⁾

〈표 4-5〉 호주-ASEAN 주요 과학기술 협력 동향

협력분야	회의(명)	세부내용
지속가능한 경제 개발	2021 Aus4ASEAN Futures Initiative	기후 변화, 보건 보안, 에너지 보안, 순환 경제 촉진 등을 지원하며 ASEAN의 지속 가능한 경제 성장을 도모
해양 관리 · 환경 보호	2022 ASEAN-Australia Political Security Partnership	호주, 인도, 싱가포르가 공동으로 인도네시아에서 개최하여 해양 플라스틱 문제 해결 방안 모색
기후변화 · 에너지전환	2023 ASEAN-Australia High-Level Dialogue on Climate Change and Energy Transition	호주, 베트남, 라오스가 공동 의장으로 참여하여 ASEAN의 에너지 전환 지원 및 재생 에너지 목표 달성 방안 논의
군사 · 보건	ADMM-Plus Military Medicine EWG (2021-2024)	호주와 브루나이가 공동 의장으로 참여하여 군사 의료 및 재난 대응 지원

자료: Australian Government Department of Industry, Science and Resources 홈페이지 참조하여 연구진 종합
작성

(다자협의회) 호주는 과학기술, 기후, 에너지 등의 분야에서 다양한 다자협의회에 적극적으로 참여하며, 일부 분야에서는 프레임워크 형성에 주도적 역할을 수행하고 있다. 특히 인도-태평양 지역에서의 협력과 탄소 중립 목표 실현을 위한 다자간 협력 구조를 구축하고 주도하면서 지역 및 글로벌 차원에서 주요 리더로 자리매김하고 있다. 예시로 아시아태평양경제협력체(APEC)의 다양한 과학기술 혁신 이니셔티브에 적극 참여하며, 디지털 경제, 청정에너지, 기후변화 대응 방안에 집중한다. 특히, '24년 6월 우리나라 외교부가 주최한 'APEC 해조류 기반 지속가능 바이오에너지 워크숍'에서 호주는 해조류를 활용한 바이오에너지 생산의 잠재성과 기후변화 대응 방안을 논의하였다.¹³³⁾ 또한, APEC 내에서 기술 개발과 디지털 혁신 가이드라인을 개발하는데 적극 기여하며, 아시아태평양 지역 내 과학기술 협력의 중심국가로서의 역할을 강화하고 있다.

132) Australian Government Department of Industry, Science and Resources 홈페이지, <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration>, (검색일: 2024.10.22.).

133) 외교부 보도자료(2024.6.25.) 『아시아태평양 지역의 기후변화 대응 및 청정에너지 전환을 위한 협력 모색』

호주는 미국과 함께 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF) 내에서도 기술 혁신과 공급망 강화 협력을 주도하고 있다. '22년 출범한 IPEF에서 호주는 디지털 경제와 청정에너지 공급망 강화를 중점으로, IPEF 국가 간 회복력 있는 공급망을 구축하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다. 이는 인도-태평양 지역 내 안정적인 기술 및 자원 교류를 촉진하는 기능을 제공한다. 구체적으로는 '24년 6월 싱가포르에서 개최된 IPEF 장관 회의에서, 호주는 디지털 경제와 청정에너지 공급망 강화를 위한 구체적 아젠다를 논의하였다. 이 회의에서 호주는 디지털 무역 촉진, 데이터 흐름의 자유화, 청정 에너지 기술의 개발 및 보급을 위한 협력 방안을 제시하며, IPEF 회원국 간 협력 강화를 주도하였다. 특히, 청정에너지 분야에서는 '30년까지 200조 원 규모의 투자 목표를 설정하여, 청정에너지 시장 활성화와 기술 혁신을 촉진하고자 한다.¹³⁴⁾ 그 외 호주는 경제협력개발기구(OECD)의 디지털 경제 및 과학기술 정책 협력에도 적극 참여하여, OECD 회원국들과 함께 AI 윤리 및 데이터 거버넌스 원칙을 설정하는데 기여 중이다. '24년 5월 한국과 OECD가 공동으로 추진한 '디지털 사회 이니셔티브' 출범식에서 호주는 인공지능·디지털규범·거버넌스 논의 시, 관련 대응 방향을 모색하기 위해 신설된 디지털 규범 상설 협력 네트워크 구축에도 기여하였다.¹³⁵⁾

2. 일본 과학기술외교 전략 동향

가. 배경

최근 일본 과학기술외교의 중요성은 인구감소 및 그에 따른 경제성장 정체 등 우리나라와 유사한 사회적 요인으로부터 기인하며, 그 중요성이 더해지고 있다. 특히 일본은 개발도상국을 과학기술외교 내 주요 협력국으로 간주하고 있으며, 이는 해당 권역 내 특성인 빠른 인구 증가와 경제 성장에 따른 시장 확대의 여지가 크다는 판단이기 때문이다. 대개도국 외교, 관련하여서는 ODA를 핵심 전략으로 활용하며, 이를 바탕

134) Center for Strategic & International Studies(2022). "The Indo-Pacific Economic Framework and Digital Trade in Southeast Asia."

135) 연합뉴스(2024.5.19). "한-OECD '디지털 사회 이니셔티브' 출범.. 관련 규범 논의". <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240519014000017> (검색일: 2024.10.22.)

으로 '24년 5월 '과학기술과 ODA에 대한 제언'을 발표하였다. 또한, ODA를 통한 대개도국 외교의 핵심 활동으로 지구규모 과제 대응 국제과학기술협력 프로그램 (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) 인 SATREPS를 추진하고 있다.

일본 외무성은 '15년 9월 과학기술외교 추진을 위해 외무대신과학기술고문으로 기시 테루오(岸輝雄) 도쿄대학 명예교수를 최초로 임명하였다. 과학기술고문의 역할은 외무성의 외교정책 기획입안 과정에서 외무대신의 고문으로서 과학기술의 활용 방안 에 대한 자문을 제공하는 것이다¹³⁶⁾. 또한, '15년 12월의 과학기술 및 국제협력 관련 전문가로 구성된 과학기술외교추진회의를 조직하고, '16년부터 추진회의를 개최 하였다. 추진회의는 과학기술외교고문을 좌장, 차석과학기술외교고문을 부좌장으로 하고, 추가로 과학기술외교 관련 전문가 20명¹³⁷⁾을 위원으로 하고 있다. '22년에는 내각부의 종합조정기능 사령탑기능의 강화를 위해 과학기술 이노베이션 추진사무국 (CRDC)도 설치되었다.¹³⁸⁾ 이는 과학기술의 중요성을 인지하고, 내부 조직을 국제적인 차원의 대처와 연동시킬 필요가 있다는 판단의 후속조치다. 일본은 국제 공동 연구와 연구 인력의 이동을 통해 연구 개발 수준을 유지하고 혁신에서 우위를 확보하고자 한다. 이러한 국제적 활동은 특히 기후변화와 같은 초국가적 문제 해결에서 필수적이며, UN과 OECD 등 주요 국제기구에서 논의된 정책이 국내 정책에도 영향을 미치는 경우가 많아지고 있음을 방증한다. 일본은 안전보장 및 경제적 이해관계 등을 고려하여 파트너 국가와의 관계를 전략적으로 설정하고 있으며, 이에 따라 정책 입안 단계에서도 다양한 국가 간 협력 기회를 맞춤형 외교로 모색한다.

또한, 일본은 국가 비전인 'Society 5.0'을 달성하기 위해 고급 기술 인력을 확보하는 정책도 강화하고 있는데, '16년 '기술협력 활용형·신흥국 시장 개척 사업'과 '17년

136) 김규판(2023), 『마·일 과학기술 협력 현황 및 시사점』

137) 현재는 코타니 모토코(小谷元子) 차석과학기술고문 외 공공정책, 과학기술정책, 기술경영, 국제정치, 환경, 보건정책 국제협력 관련 전문가 8명, 일본경제단체연합회(경단련) 등 산업계에서 1명, 그 외 다양한 과학기술분야 전문가 11명으로 구성

138) CRDS(연구개발전략센터)는 JST(일본과학기술진흥기구) 산하 싱크탱크로, 과학기술 정책 및 연구개발 전략 수립을 위한 전문기관이다. 국내외 과학기술 동향을 분석하고 전략적 제언을 제공하며, 미국 AAAS, 영국 왕립학회, 독일 막스플랑크 연구소, 중국과학원 등 해외 주요 연구기관들과 협력 / 특히 매년 발간하는 '俯瞰報告書(조망보고서)'를 통해 주요 과학기술 분야의 현황과 전망을 체계적으로 분석하여 일본의 과학기술 정책 수립에 기여

‘유학생 취업 촉진 프로그램’ 등을 통해 일본 내 고급 외국 인재 확보에 노력한다. 더 나아가, 국제 공동연구 기조가 강화되고 있는 기조에 맞추어 일본 학술진흥회(JSPS)는 국제공동연구가속기금을 '22년 도입하였고, 일본과학기술진흥기구(JST)는 '22년 이래 첨단국제공동연구추진사업을 진행 중이다.

특히 일본은 과학외교 중 외교를 위한 과학(Science for Diplomacy) 측면에 중점을 두어, 글로벌 사회문제 대응 형태의 지속가능개발 국제 과학기술 협력 프로그램(SATREPS), 전략적 국제 공동 연구 프로그램(SICORP,) 및 e-ASIA 공동연구 프로그램 등을 통해 국제적 사회 내 과제 해결에 집중하고 있다.

나. 과학기술 국제협력 부문 주요 국가전략 및 공공외교 동향

일본은 국제질서의 불안정, 기후변화, 감염병 문제 등의 공통적 글로벌 난제 심화로 인해, 특히 개발도상국과의 협력을 통한 해결에 주력한다. 이를 위하여 ODA 내 과학기술혁신(STI)의 추가 활용의 중요성을 확인하며, '22년 과학기술외교추진회의 아래에 '과학기술외교와 ODA'에 관한 분과회를 출범시켰으며, 과학기술외교추진회의에서는 '24년 5월 '과학기술외교와 ODA 제언(「科学技術外交とODA」提言)¹³⁹⁾¹⁴⁰⁾을 발표하였다. 주요 제언은 다음과 같다.

- i. ODA를 활용한 일본의 과학기술의 사회 구현 지원: 현재 실시중인 SATREPS 사업 종료 이후에도 기술 협력이나 무상 자금 협력을 활용해, 현지 확산 강화와 함께 일본의 기술이나 제품의 보급·표준화에 노력
- ii. ODA 사업에의 과학자, 기술자의 참여 확대 추진: 과학기술자 그룹에 대한 ODA 홍보를 강화하는 것이 중요하며, 과학기술을 보유중인 개인·단체가 ODA에 참가하기 쉬운 환경 정비·체제를 마련
- iii. 인재의 국제적 순환에 의한 Co-creation의 촉진: 젊은 연구자의 초빙이나 파

139) Ministry of Foreign Affairs of Japan 홈페이지, 「科学技術外交とODA」提言, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100670570.pdf>, (검색일: 2024.10.4.)

140) Ministry of Foreign Affairs of Japan 홈페이지, 「科学技術外交とODA」提言, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100670571.pdf>, (검색일: 2024.10.4.)

전을 강화하기 위한 JICA 차원의 해외파견단 제도가 공고화 / 특히, 개발도상국과 일본의 대학 간 네트워크 자산을 통해 SATREPS 사업의 연구자금 지원 종료 후에도 공동연구·공동교육 등이 가능하도록 구조를 개편 / 과학기술자들이 개발 협력에 참여를 유인할 수 있는 인센티브 마련

- iv. 다양한 파트너와의 연계 강화: SATREPS 등의 성과를 민간이나 국제기구에 이 전해주는 구조를 확립하고, 다양한 국내외 주체들과 제휴 및 공동협력을 실시할 수 있는 메커니즘 모색(특히, ESG 투자 등 민간 부문과의 민관협력 방식 검토)
- v. 성과 평가 및 홍보 강화: 과학기술을 활용한 ODA 성과에 대한 증거 기반 평가 체계를 마련하고, 모범사례 홍보 강화

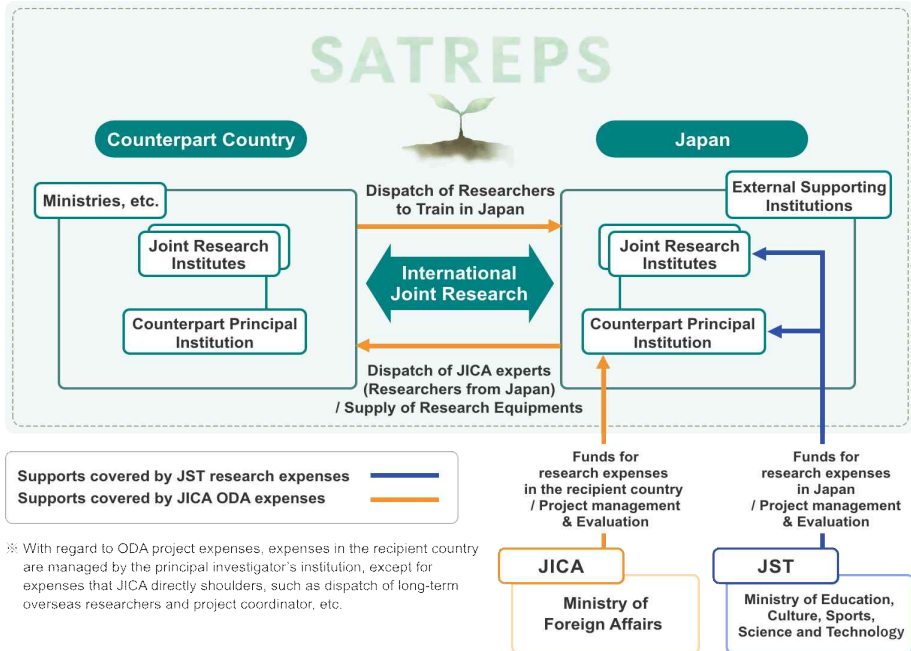
또한, 이들 제언의 꾸준한 추진을 위해서는 과학기술 외교의 중요성에 대한 관계부처 간 공통인식 하에 충분한 ODA 예산 확보 및 관련 제도정비가 필요함을 마지막으로 강조한다. 또한, 일본의 개발도상국 협력 모델은 단순한 기술 지원을 넘어 각 분야의 기술을 현지에 맞춤형으로 적용하여, 개발도상국이 자국 내 문제를 추후 자립적으로 해결할 수 있도록 지원하는 지속가능한 협력 모델을 강조한다.

일본은 또한 과학기술외교의 적극적 실행을 위해 SATREPS 연구 파트너십 프로그램을 운영하고 있으며, 기후변화, 식량문제, 자연재해, 감염병 등과 같은 글로벌 규모의 과제 해결을 목적으로 한다.¹⁴¹⁾ SDGs(지속가능개발목표)와 연관성이 높은 글로벌 난제는 특히 개발도상국에 심각한 영향을 주는 가운데, 이의 해결을 위해서는 선진국의 과학기술혁신을 개발도상국들과 공동으로 개발 그리고 적용하는 과정이 필요하기에, 현지 인재 육성과 연구능력 향상을 우선적 목표로 삼는다. 일본국제협력기구(Japan International Cooperation Agency, JICA), 일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST) 및 일본의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, AMED)가 공동 주관 하에 환경·에너지, 생물자원, 방재, 감염증 등 4대 연구 분야에 대해 일본과 개발도상국의 공동연구를 프

141) SATREPS 홈페이지, 「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム」, <https://www.jst.go.jp/global/about/about.html>, (검색일: 2024.10.8.)

로젝트 당 약 1억 엔 규모로 3~5년간 지원한다.

[그림 4-27] SATREPS 사업 구조



자료: SATREPS 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/global/about/about.html>, (검색일: 2024.10.8.)

<표 4-6> SATREPS 개요

구분	주요 내용
지구규모과제의 정의	한 나라와 한 지역에서만 해결하기가 어렵고, 국제사회가 공동으로 함께 해결해야 하는 과제
핵심 3대 목표	- 일본과 개발도상국 간의 국제과학기술협력 강화 - 지구 규모 과제의 해결과 과학 기술 수준의 향상으로 이어지는 새로운 지식과 기술의 획득, 이를 통한 혁신의 창출 - 관련 역량 강화
연구분야	환경·에너지, 생물자원, 방재, 감염증
주관기관	- 일본국제협력기구(JICA) - 일본과학기술진흥기구(JST) - 일본의료연구개발기구(AMED)
프로젝트 예산	프로젝트당 약 1억 엔/연

구분	주요 내용
지역별 수행현황	• 아시아: 14개국 99개 프로젝트 • 아프리카: 20개국 44개 프로젝트 • 카리브해 및 중남미: 9개국 26개 프로젝트 • 기타: 14개국 14개 프로젝트

자료: SATREPS 홈페이지, <https://www.jst.go.jp/global/about/about.html>, 기반으로 연구진 작성

SICORP(Strategic International Collaborative Research Program) 전략적 국제 공동 연구 프로그램은 일본 JST가 '09년부터 시행하고 있는 프로그램으로서, 일본과 주요 국가 및 지역 간의 과학기술 협력을 촉진하기 위해 도입되었다. 해당 프로그램의 주요 목적은 국제 공동연구를 통해 일본의 우수한 연구 성과를 세계에 확산함과 동시에, 글로벌 커뮤니티 내 전반적 과학기술 발전을 가속화하는 것이다. 일본 문부과학성이 전략적으로 우선순위를 정한 연구 분야에서 주요 국가 및 지역과 공동 연구를 지원하는 가운데, SICORP는 일본과 협력국의 연구자들이 동등한 파트너십을 바탕으로 공동 연구 과제를 선정하는 것이 특징이다. SICORP는 4가지 유형이 존재하며, 양자 간 협력을 통한 특정 국가와의 연구 협력, 다자간 협력을 통한 지역/글로벌 연구, CHIRP를 통한 허브 기반 연구 협력, J-RAPID를 통한 재난 대응 연구 등이 존재한다.

<표 4-7> SICORP 양자 협력 프로그램 현황

협력국	연구 분야	프로그램
Australia	Marine Science	SICP ¹⁴²⁾
Brazil	Biomass and Biotechnology	SICP
Canada	Environmental Science and Technologies and Energy	SICP
	Epigenetics of Stem Cells	SICORP
China	Science and Technology for Environment Conservation and Construction of a Society with Less Environmental Burden	SICP
	Climate Change, Earthquake Disaster Mitigation	SICP
	Highly Efficient Energy Utilization	SICORP
	Genomics of Biodiversity : Exploring the Formation Mechanisms and Conservation of Biodiversity	SICORP
	Research and Development to Find Solutions to Environmental and Energy Issues in Urban Areas	SICORP
Croatia	Materials Science	SICP
Denmark	Life Science	SICP

협력국	연구 분야	프로그램
Finland	Functional Materials, Medical Science	SICP
France	ICT including Computer Science	SICP
	Life Science	SICP
	Information and Communication Science and Technologies (ICT)	SICORP
	Molecular Technology	SICORP
Germany	Nanoelectronics	SICP
	Computational Neuroscience	SICP
	Nanoelectronics	SICORP
	Optics and Photonics	SICORP
India	Multidisciplinary ICT	SICP
	Biomedical Research	SICP
Israel	Lifescience	SICP
	ICT for a Resilient Society	SICORP
Korea	Bio Science	SICP
Mexico	Life Science	SICP
New Zealand	Bioscience and Biotechnology	SICP
	Functional Foods	SICORP
Russia	Rational nature management including Arctic Research and Energy efficiency	SICORP
Singapore	Functional Applications in Physical Sciences	SICP
	Functional Applications in Physical Sciences	SICORP
South Africa	Life Science	SICP
Spain	Multidisciplinary Materials Science	SICP
Sweden	Mutidisciplinary BIO	SICP
	Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People	SICORP
Switzerland	Life Science	SICP
	Research on Hydrogen as a renewable energy carrier	SICORP
Thailand	Biotechnology	SICP
United Kingdom	Bionanotechnology, Bionanotechnology, Structural Genomics and Proteomics, Systems Biology	SICP
	Advanced Materials	SICP
	Advanced Health Research	SICP
	Marine Sensors Proof of Concept	SICORP
United States of America	Science and Technology for a Secure and Safe Society	SICP
	Metabolomics for a Low Carbon Society	SICORP
	Big Data and Disaster Research	SICORP
EU	Environment	SICP
	Superconductivity	SICORP
	Development of New Materials for the Substitution of Critical Metals	SICORP
	Power Electronics	SICORP
	Disaster Risk Management	SICORP

자료: SICORP 홈페이지 https://www.jst.go.jp/inter/english/partners_e/partners.html 참조하여 연구진 작성

앞서 기술하였듯이 특수 목적 프로그램으로 CHIRP와 J-RAPID도 존재한다. CHIRP (Collaboration Hubs for International Research Program)는 아세안 국가들과는 환경/에너지, 생물자원, 재난예방 분야에서, 인도와는 정보통신기술 분야에서, 중국과는 환경 및 에너지 분야에서 허브형 연구협력을 추진하고 있다. 현재 진행 중인 주요 프로젝트를 살펴보면, 인도와는 '22년부터 '25년까지 2단계 사업으로 '신뢰할 수 있는 사이버 물리 인지 시스템 구축'을 위한 연구를 수행하고 있으며, 도쿄대학과 인도공과대학 봄베이 캠퍼스가 주도 중이다. ASEAN 지역에서는 '20년부터 '24년까지 역시 2단계 사업으로 '일본-ASEAN 과학기술혁신 플랫폼(JASTIP)'을 운영하고 있으며, 태국 국립과학기술개발청(NSTDA), 인도네시아 과학원(LIPI), 말레이시아-일본 국제공과대학(MJIT) 등이 참여하고 있다. 중국과의 협력에서는 다양한 세부 프로젝트들이 활발히 진행되고 있다. 대표적으로는 '일본-중국 에너지환경 CORE 프로젝트'가 있으며, 나노시트를 활용한 환경촉매 개발, 휘발성 유기화합물(VOCs) 제거 연구, 리튬-황 배터리 개발, 이산화탄소 포집 및 활용 기술 등 환경·에너지 분야 내 다양한 연구가 수행되고 있다. CHIRP의 주요 특징은 연구협력의 단계적 접근에 있다. 대부분의 프로젝트가 1단계와 2단계로 구분되어 진행되며, 정기적인 워크숍과 심포지엄 개최를 통해 연구 성과를 공유하고 향후 협력 방향을 논의한다. 또한 각국의 주요 연구기관들과 체계적인 협력 체계를 구축함으로써 지속가능한 연구협력의 토대를 마련하고 있다. J-RAPID는 재난 대응을 위한 긴급 연구지원 프로그램으로서, 동일본대지진, 태국 홍수, 네팔 지진, 구마모토 지진 등 다양한 재난 상황에서 관련국들과 신속한 연구협력을 수행하여 왔다.

추가적으로 e-ASIA(East Asia Science and Innovation Area) 프로그램은 동아시아 지역을 중심으로 한 다자간 연구협력 프로그램으로, 나노기술 소재, 대체에너지, 농업 및 식량, 재난위험 관리, 혁신을 위한 학제간 연구, 기후변화 및 해양과학 등의 분야에서 협력을 추진하고 있다. 특히 보건의료 분야의 경우 일본의료연구개발기구(AMED)가 별도로 담당한다. 이외에도, EIG CONCERT-Japan 프로그램은 유럽-일

142) SICP(Strategic International Cooperative Program)는 JSP의 기본적 양자 협력 프로그램으로 초기 단계의 연구 협력이나 기초적인 공동연구에 활용(단기, 소규모) / SICORP는 대규모 국제공동연구

본 간 협력에 중점을 두어, 에너지 저장 및 분배, 재난 대응, 광학 제조 등의 분야에서 협력을 진행 중이다. 구체적으로는 식량작물 및 바이오매스 생산, 기능성 다공성 물질 연구 등이 중점적으로 다루어지고 있다.

다. 진영 별 양자 및 다자협력 주요 동향

'22년 경제안전보장추진법의 성립은 일본의 과학기술 외교 정책에서 진영화 중심 파트너십 전략을 강화하는 중요한 전환점이 되었다. 해당 법안은 중요 물자의 안정적 인 공급 확보, 무역 인프라 안정적 제공, 첨단기술 개발 지원, 특허출원의 비공개 제도로 이루어진다. 이와 더불어 일본은 과학기술과 경제 안보를 강화하기 위해 다양한 이해관계자와 글로벌 협력 체제를 적극적으로 추진하고 있다.

(Global West) 일본과 미국의 과학기술협력은 1988년 체결된 '일-미 과학기술협력협정(Japan-U.S. Science and Technology Agreement)'을 기반으로 35년 이상 지속되어 왔다. 양국은 합동위원회(Joint Committee Meeting) 정기 개최를 통해 협력 분야를 확대해왔으며, 최근에는 경제안보 관점에서 첨단기술 동맹을 강화하고 있다. '23년 양국 간 첨단기술 협력이 더욱 강화되었는데, 특히 도쿄대학, 시카고대학 및 IBM이 체결한 양자 파트너십은 양자컴퓨터 분야의 연구개발 및 인재육성을 위한 전략적 협력의 새로운 모델을 제시했다.¹⁴³⁾ 더 나아가, '23년 8월 캠프 데이비드에서 개최된 한-미-일 정상회담은 3국 간 첨단기술 협력을 한 단계 격상시키는 계기가 되었다. '캠프 데이비드 원칙'을 통해 경제·기술 안보, 첨단기술 공동개발, 인재 교류 확대가 3대 중점 협력 분야로 설정되었으며, '24년 1월부터는 양자컴퓨팅, 인공지능, 바이오기술 등 핵심 전략기술 분야에서 구체적 후속조치들이 실행되고 있다.¹⁴⁴⁾ 일본과 미국의 과학기술협력은 단순한 기술 협력을 넘어 경제안보와 직결되는 전략적 동맹의 성격을 띠고 있으며, 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 양국의 전략적 이해관계가 일치하는 지점을 보여준다. 특히 양자컴퓨팅, 6G, 우주기술 등 신기술 분야에서의 협력

143) UTokyo(2023 May 26), "量子パートナーシップの締結について-東京大学・シカゴ大学・IBM、及び東京大学・シカゴ大学・Google-", (검색일: 2024.10.21.).

144) CRDS(2024 January 18), "U.S., Japan, and Republic of Korea Launch Cutting-edge Quantum Collaboration", (검색일: 2024.10.21.).

강화는 향후 글로벌 기술 혁신을 주도할 수 있는 핵심 동력이 될 것으로 전망된다. 양국의 과학기술협력은 연구기관 차원에서도 활발히 진행되고 있다. 일본 이화학연구소(RIKEN)와 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 양자기술 분야에서, 산업기술총합연구소(AIST)와 미국 에너지부(DOE) 국립연구소들은 차세대 에너지기술 분야 등에서 긴밀한 협력을 추진하고 있다. 또한 JST-NSF 공동연구 프로그램을 통해 기초과학 분야의 연구자 교류도 확대되고 있다.

일본은 국제 사회에서 대부분의 경우 미국과 노선을 같이 해왔으나, 최근에는 주요 권역 내 대표국가들과 별도의 협의체를 구성하는 등 독자적 외교 노선을 구축하는 모습도 보여준다. 일본-EU 경제파트너십협약(Economic Partnership Agreement, EPA)처럼 EU와 경제적으로 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 유럽의 과학기술 협력 프로젝트인 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 관련 대화도 활발히 이어가고 있다. 군사 부문에서도 일본과 유럽 주요국인 프랑스, 독일, 영국 간의 안보 협력이 강화되고 있다. 일본 해상자위대와 프랑스, 영국, 독일 등 유럽 국가 군대 간의 합동 훈련이 빈번해지고 있으며, 방산협력도 증가했다. 예를 들어, '23년 12월 영국, 일본, 이탈리아는 새로운 전투기 개발 프로그램(Global Combat Air Programme, GCAP)을 체결하고 영국에 GCAP 본부를 설립하기로 합의했다.¹⁴⁵⁾ 더불어 프랑스 및 독일과는 2+2 국방, 외무장관 회담도 개최한다. '24년 일본-프랑스 정상회담에서는 상호파견협정(Reciprocal Access Agreement, RAA) 논의도 진행되었으며, 영국과도 관련 사항을 긴밀히 논의 중이다. 한편, 사이버 위협에 공동 대응하기 위한 일본-유럽 간 훈련도 확대되고 있다.¹⁴⁶⁾

(Global East) 일본은 경제안전보장추진법('22년)에 기반하여 중국과의 관계에서 핵심기술 유출 방지 메커니즘을 구축하고 특히 비공개 제도를 도입하였다. 또한 공급망 리스크 관리 강화를 통해 전략적 대응을 강화하고 있다. 한편, 동시에 JST의 SICORP(Strategic International Collaborative Research Program)와 CHIRP(Collaboration Hubs for International Research Program)를 통해 선별적인 공동연구는 지속적

145) UK Parliament(2023), *Global Combat Air Programme Treaty*

146) RAND(2022 December 7), "Expanding Japan-Europe Defense Cooperation: Implications for the U.S.-Japan Alliance", (검색일: 2024.10.22.)

으로 운용 중이다. 특히 앞서 기술되었듯이 환경·에너지 분야에서의 ‘일-중 에너지환경 CORE(Japan-China Energy-Environmental CORE)’ 프로젝트를 통해 양국 연구기관의 협력이 긴밀히 진행 중이다. 이러한 이원적 접근은 경제안보를 고려한 기술 보호와 글로벌 과제 해결을 위한 협력의 균형을 도모하는 일본의 전략적 선택을 보여 준다. 특히 첨단기술 분야에서는 견제를 강화하면서도, 인류 공통의 과제 해결을 위한 기초연구 분야에서는 협력의 채널을 유지하는 실용적 접근을 취하고 있다.

(Global South) 일본과 인도는 안보, 경제, 과학기술 등 다양한 분야에서 전략적 파트너십을 강화하고 있다. 특히 최근에는 경제안보와 첨단기술 협력을 중심으로 협력의 범위와 깊이가 확대되고 있다. '19년 최초의 외교·국방장관 2+2 회의를 개최한 이후, 안보 및 방위 협력을 지속적으로 강화해왔다. '24년 8월 뉴델리에서 개최된 제3차 2+2 회의에서는 우주·사이버 분야 협력 강화와 공동 훈련 추진에 합의했다. 이는 양국이 전통적 안보 영역을 넘어 신형 안보 분야로 협력을 확대하고 있음을 보여준다. 일본은 또한 인도의 전략적 인프라 개발을 적극 지원하고 있다. 대표적으로 아마다바드-뭄바이 고속철도 프로젝트에 약 170억 달러 규모의 엔 차관을 제공하고 있으며, 인도 북동부 지역의 도로, 전력, 통신 인프라 구축도 지원하고 있다.¹⁴⁷⁾ 이러한 대규모 인프라 투자는 양국의 경제적 연계를 강화하는 동시에 인도-태평양 지역의 연결성 향상에도 기여한다. '16년부터 추진된 자유롭고 열린 인도-태평양(FOIP) 이니셔티브에서 인도는 핵심 파트너로서의 역할을 수행하고 있다. '22년 3월 기시다-모디 정상 회담에서 재확인된 FOIP 협력은 역내 규범 기반 질서 구축과 지속가능한 발전을 목표로 하고 있다. 한편, ASEAN과의 협력 관계는 '23년 9월부터 포괄적 전략적 파트너십으로 격상되었다. 이를 위해 과학기술·혁신 협동연계 예산을 확대하고, '23년 12월에는 일본-ASEAN 우호협력 50주년 특별 정상회의를 개최하였다. 중점 협력 분야로는 스마트시티, 디지털 전환 지원, 그린 테크놀로지, 인재 육성 프로그램 등이 포함된다.

147) 연합뉴스(2024.8.17). “일본-인도, 20일 뉴델리서 제3차 2+2 회와…안보협력 강화”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240817023900073>, (검색일: 2024.10.22.)

3. 소결(대표 중견국으로서의 역할)

가. 호주

호주는 남태평양 국가들과 글로벌 웨스트 국가들 간 연결성 강화에 집중하고 있다. 특히, 미국, 일본, 호주, 인도가 모인 Quad는 지역 안보 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 소다자협의체이다. 호주는 Quad 참여를 통해 주요 강대국들과 긴밀히 협력 하며, 인도 및 일본과 함께 지역 안보 환경 형성에 더 큰 발언권을 가질 수 있게 되었다. Quad로 인해 호주가 동서(인도 뉴델리-호주 퍼스, 시드니-미국 워싱턴) 및 남북(호주 애들레이드-일본 도쿄) 축을 연결하는 역할을 수행하기 때문이다. 호주는 또한 자국의 “Pacific Step-Up”¹⁴⁸⁾이라는 정책을 기반으로, Quad 회원국 외 남태평양 국가들과의 협력도 이끄는 역할을 한다. Quad는 공식적인 방위 동맹이 아니기 때문에 소프트파워 요소에도 중점을 두는 것이 특징이다. 이는 곧 무역, 투자, 기술교류 등 다양한 경제 분야에서 기회로 작용하며, Quad 내에서 이뤄지는 공동 프로젝트와 이니셔티브들은 호주 기업의 해외 진출과 시장 확대를 지원한다. 실제로 '22년 호주-인도 간 경제 협력 파트너십(CECA) 그리고 같은 해 호주-일본 간 경제안보 협정(Japan-Australia Economic Partnership Agreement, JAEPA)이 체결되었다. 미국과는 AI, 양자기술, 사이버보안 등 신기술 분야의 공동 R&D를 추진한다. 일례로 '23년 10월 미국과 호주는 우주 기술 관련 기술안정보장협정(Technology Safeguards Agreement, TSA) 체결을 통해 미국 기업이 호주 영토 내에서 우주 발사 활동을 합법적으로 진행할 수 있게 되었으며, 이는 호주의 발사 역량과 우주산업의 급격한 성장을 견인할 것으로 기대된다.¹⁴⁹⁾

미국 및 일본과는 국방장관급 회의(U.S.-Japan-Australia Trilateral Defense Ministers' Meeting, TDMM)를 정기적으로 개최해 지역 내 주요 안보 이슈를 논의 한다. '24년 5월에 개최된 제13차 회의에서 3국 장관들은 자유롭고 개방적인 인도-태

148) Pacific Step-up은 호주가 태평양 지역 국가들과의 관계를 강화하려는 노력의 일환으로 2016년 시작되었으며, 태평양 국가들에 인프라 개발, 기후변화대응, 재난 관리 등 다양한 분야에서 지원을 제공

149) Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2023 Oct 2023). “Australia and US Formalise Technology Safeguards Agreement,”, <https://www.industry.gov.au/news/australia-and-us-formalise-technology-safeguards-agreement>(검색일: 2024.11.1.)

평양 지역을 위한 협력을 강화하며, 중국의 강압적인 행동에 강력한 반대에 뜻을 모으고 북한의 도발에 대한 우려를 표명했다. 이어서 AUKUS와 주변국들과의 협력 강화 등 다양한 분야에서의 군사협력 확대를 약속했다. 또한 첨단기술 분야의 공동연구개발 및 시험평가 등을 위한 협정(Research, Development, Test, and Evaluation (RDT&E) Projects Arrangement)도 체결하였다.¹⁵⁰⁾ '22년에는 덴마크와 함께 '글로벌 사이버 및 기술 대사 네트워크 (Global network of cyber and tech ambassadors)'를 출범했다. 덴마크와 호주의 주도로 출범된 20개국 이상의 국가가 참여하는 네트워크이며 기술발전에 따른 위험을 관리하는 데 그 목적이 있다.¹⁵¹⁾

우리나라와의 관계도 강화 중이다. '24년 5월 2+2 외교·국방장관 회담을 개최해 인도-태평양 지역에서의 안정, 번영, 국제법 존중 증진을 위한 협력 강화, 한일 관계 개선 및 한-미-일 협력 강화, ASEAN 지역에 대한 지지, 기술 협력, 방위산업 협력 및 경제 협력 증진 등을 논의했다. 한국의 AUKUS 참여에 대한 논의도 다루어지는 등, 한국이 인도-태평양 문제에 보다 본격적으로 참여할 수 있는 발판을 마련하였다.¹⁵²⁾

나. 일본

일본은 '외교청서(Bluebook) 2023'에서 일본의 21세기 외교 청사진을 제시하고 있다. 우선적으로 강조하는 부분은 자유롭고 개방적인 국제 질서 유지와 발전으로, 일본은 '16년부터 '자유롭고 개방적인 인도-태평양(Free and Open Indo-Pacific, FOIP)'을 비전으로 삼아 외교 정책을 전개하고 있다. 태평양에서 인도양에 이르는 광범위한 지역의 평화와 번영을 위해 자유롭고 개방적인 국제 질서를 수립하는 것이 핵심 목표이며, FOIP 실현을 위해 지역 내 국가와 ASEAN은 물론 미국, EU 등 주요

150) Australian Government Department of Defence(2024 May 4). "United States-Japan-Australia Trilateral Defense Ministers Meeting (TDMM) 2024 Joint Statement", <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2024-05-04/united-states-japan-australia-trilateral-defense-ministers-meeting-tdmm-2024-joint-statement>(검색일: 2024.11.1.)

151) Ministry of Foreign Affairs of Japan(2023) "Diplomatic Bluebook 2023"

152) Australia Minister for Foreign Affairs(2024 May 1). "Australia-Republic of Korea 2+2 Foreign and Defence Ministers' Meeting", <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2024-05-01/australia-republic-korea-22-joint-statement>(검색일: 2024.11.1.)

국가 및 권역 별 기구 등과 협력한다.

한편, 일본은 오랜 시간 동안 미국과 공고한 동맹국으로서, 안보, 경제 등 다양한 부문에서 긴밀한 양자 회담을 진행하여 왔다. 아시아-태평양 지역에서는 일본의 영향력을 바탕으로 미국과 해당 지역의 국가(호주, 필리핀, 인도 등)를 포함하는 협의체에도 적극적으로 참여 중이다. 일본이 미국과 함께 속해있는 협의체는 미국-일본-호주 간의 3자 회담(TSD), 미국-일본-필리핀 3자회담 (U.S.-Japan-Philippines trilateral summit), FOIP, 그리고 미국, 일본, 호주, 인도와의 Quad 등 이다. FOIP는 일본과 함께 미국, 호주 등이 참여 중이며 한국도 관찰자(observer)의 자격으로 참여 중이다. '24년 4월 개최된 미국-일본-필리핀 3자회담은 일본의 글로벌 커뮤니티 내 조율자 역할을 명확히 보여주는 사례이다. 세 국가는 중국의 남중국해 도발에 대응하기 위해, 해양안보, 사이버안보, 반도체 공급망 강화 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 합의했다. 이미 미국과 필리핀은 강력한 경제 관계를 맺고 있는 가운데, 일본의 참여로 투자와 인프라 지원이 더욱 확대되었고 필리핀의 기반시설 구축, 디지털 경제 발전, 반도체 공급망 강화 등에 지원한다.

중동 지역과의 경제·외교 관계도 일본의 중요한 외교 전략 중 하나이다. 자국의 첨단 기술을 바탕으로 기술협력을 통한 신사업 기회를 탐색하고 있는 가운데, 특히 에너지 전환과 기후변화 협력 분야에 집중하고 있다.¹⁵³⁾ '23년 7월 일본 총리는 사우디아라비아, UAE 및 카타르 등을 방문하여, 중동 지역의 녹색 전환 지원 등 상호관계를 강화하는 논의를 진행하였다.¹⁵⁴⁾ 이러한 일본-중동 간의 긴밀한 파트너십 구축은 향후 일본이 중동과 타 글로벌 진영들을 잇는 가교 역할을 수행할 수 있단 잠재성과 함께 경제적 완충지대로서도 활용이 가능하다.

153) World Economic Forum(2024 Apr 25). "Japan and the Middle East: Japan can be a bridge in an era of global fragmentation and conflict", <https://www.weforum.org/stories/2024/04/japan-middle-east-bridge-era-global-fragmentation-conflict/>(검색일:2024.11.1.)

154) The Diplomat(2023 Jul 27), "Japan Makes Major Shift in Middle East Diplomacy", <https://thediplomat.com/2023/07/japan-makes-major-shift-in-middle-east-diplomacy/>, (검색일: 2024.5.13.)

다. 종합

결국 글로벌 과학기술외교 체계 내 대표중견국의 역할은 강대국 사이 또는 진영화 경계에서 균형을 잡는 조율자 역할과 강대국과 개발도상국을 연계하는 연결자의 역할도 가능하며, 호주와 일본이 그 대표적 예다. 이들 국가의 외교 전략은 다수의 권역 안보를 강화하고, 기술 및 경제 협력을 통해 글로벌 영향력을 동반 확장하는 데 중점을 두고 있다. 이러한 사례는 한국에 중요한 정책적 함의를 제공한다.

호주는 인도-태평양 지역에서 전략적 위치를 바탕으로 AUKUS 및 Quad와 같은 협의체를 통해 안보 기술 협력을 강화하고 있다. 특히 AUKUS 참여는 핵추진 잠수함 도입과 첨단 기술 협력(Diplomacy for Science)을 통해 안보 역량을 강화하고, 미국 및 영국과의 동맹을 공고히 하여 지역안보를 증진시키는 데 중요한 역할을 하고 있다. 또한 남태평양 국가들과의 협력을 통해 지역 안보와경제적 번영을 도모하고 있으며, 이는 대표 중견국으로서의 입지를 강화하는 데 기여하고 있다. 일본은 FOIP 비전을 바탕으로 미국과의 동맹을 통해 세계 여러 지역의 안보 문제에 참여하고 있다. 또한 다양한 외교파트너와의 협력을 통해 경제적 안정과 기술 혁신을 추구하며, 전략적 ODA를 활용해 개발도상국과의 신뢰 관계를 구축하고 있다. 또한 과학외교를 통해 글로벌 문제 해결에 기여하고 있으며, 이는 일본의 국제적 리더십을 강화하는 데 중요한 역할을 수행한다.

이러한 호주와 일본의 전략적 접근은 또 다른 주요 대표 중견국인 우리나라에게도 중요한 정책적 함의를 제공한다. 우선 우리나라 다자협의체 참여를 강화해 주요 강대국들과의 과학기술 부문 안보 협력을 확대하고, 지정학적 중요성이 날로 커지고 있는 인도-태평양에서의 영향력을 확장토록 노력하여야 한다. 둘째로, 경제적 의존도 다각화 전략을 고심해야 한다. 예로서는 중국에 대한 경제적 의존도를 줄이면서 인도 및 ASEAN 국가들 등 글로벌 사우스 권역과의 경제협력을 강화해 경제적 안전성을 확보해야 한다. 마지막으로, 과학외교를 호주 및 일본과는 차별화된 방향성을 지니고 경쟁력을 높일 방안도 고려할 수 있다. 이를 위해서는 호주와 일본의 과학기술외교 동향을 지속적으로 모니터링하고 모범사례 참조 가능 측면 또는 차별성 측면에서 선점 가능한 분야를 파악하여 과학외교 전략에 반영해야 할 것이다.

한편, 우리나라는 '19년 발표된 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』에서 기술패권 심화 및 신흥 안보 위협에 능동적으로 대응코자, 인류 미래 공동 개척, 글로벌 동반성장, 국민의 안전한 삶이라는 3대 목표 하 1) 글로벌 의제 선도 및 국익 창출, 2) 국제사회 지속가능발전 기여, 3) 국가안보와 국민 삶의 질 제고 그리고 4) 추진체계 정비라는 4대 전략을 제시하였었다.¹⁵⁵⁾ 자세히는 과학기술 전문성과 외교 네트워크가 융합된 과학기술외교 지원체계 구축, 첨단기술 관련 대외협력 확대, 글로벌 동반성장을 위한 과학기술 활용 ODA 지원 그리고 사이버안보와 재외공관 재난 대응 체계 강화 등에 집중코자 하였으나, 관련 후속 이행이 구체화되지는 못한 실정이다. 이는 호주가 'Innovation Science Agenda', 'Defence Innovation Science and Technology Strategy' 및 'Global Innovation Linkage Program' 등과 공공외교를 접목하여 특정 신흥기술 기반 맞춤형 네트워크 과기외교를 전개한 점 그리고 일본이 'SICORP' 및 'CHIRP' 등을 공공외교와 접목하여 특정 권역(국가) 별 맞춤형 네트워크 과기외교를 전개한 점과는 비교되는 실정이다. 향후 위와 같은 부분들을 답습하여, 특정 목적과 글로벌 커뮤니티의 수요에 맞춘 과학외교 체계를 점진적으로 구축해야 할 것이다.

155) 외교부 및 과학기술정보통신부(2019), 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』.

| 제5장 | 결론

1. 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)

우리나라의 과학기술 부문 국제협력은 앞서 기술도입 및 학습기(1960~70년대), 자체역량 강화기(1980~90년대), 호혜적 협력기(2000~2010) 그리고 전략적 협력기(2010년 이후)라는 경로 궤적을 지나쳐왔다. '20년 전후로는 이념을 함께하는 또는 지정학적 권역 별로 엮인 국가들 간의 진영화 전략이 심화되면서, 우리나라 또한 새로운 질서의 국제사회에 대응하기 위한 맞춤형 과학외교 전략이 필요한 시점에 이르게 되었음이다. 이는 과학외교 개념의 발전 경로 또한 국가 이익 증진이라는 원초적 목적과 함께, 국가 이익 측면에서의 직접적 이익이 글로벌화 측면에서 다자간 협력 역량에 따라 국가 위상이 변화하는 변혁주의적 접근으로 전환된 시점에서 진영 이익(진영 간 상호협력, 타 진영 내 영향력 확장, 타 진영 내 위협 확산)의 중요성이 부각된 점과 결을 같이 한다.

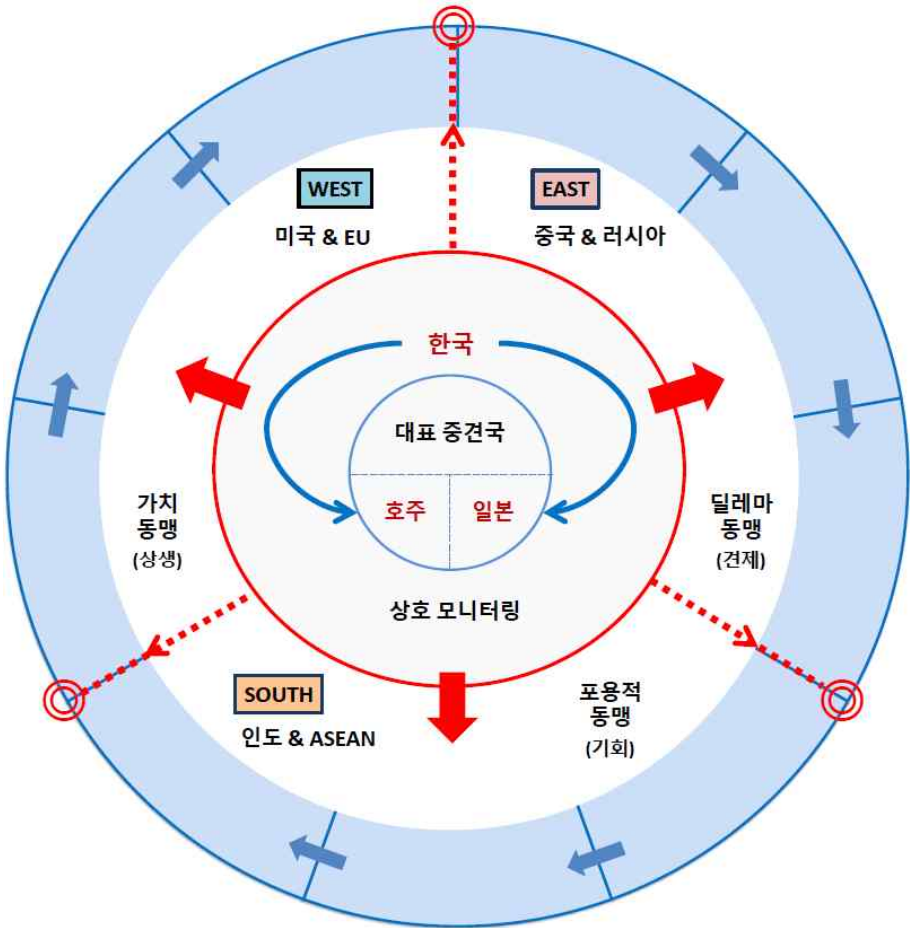
따라서, 기술지정화 시대 개별 국가전략과 맞물려 실질적 목표가 반영 가능한 접근법, 국가 수준에서의 이익에 의존하지 않는 사적 및 공공 이익을 추구하는 유연한 메커니즘 그리고 과거 경험과 새롭게 발현되고 있는 현상에 대한 검토를 통해 중간 영역 내 과학외교의 활용 가능성이 포함된 프레임워크가 새로운 과학외교 개념에 총체적으로 반영되어야 할 것이다. 그리고 이는 국제관계 내 진영화 심화로부터 발생 가능한 다변화적 흐름에 유연한 대응이 가능한 방향으로, 글로벌 사회 내 대표 중견국이라는 특성이 담긴 맞춤형 과학외교 프레임워크 고도화로 발전시켜 나아가야 한다.

이는 3SD 프레임워크를 개발한 영국 왕립학회 그리고 미국 AAAS에서 희망하는 개별 국가전략 및 특성과 맞물린 새로운 역동적 과학기술외교 개념이 도출되기를 바란다든 부분과 부합된다. 더 나아가, 과학외교 개념 관련 최근 국내외 연구 동향에서 주요히 분별되었던 자율적 탈진영화라는 이슈를 글로벌 진영화 동향 사례들 내 주요한 특징들과 접목하여 프레임워크를 고도화시킬 필요가 있다.

따라서, 본 연구는 지난 '10년 개발되었던 3SD 프레임워크의 기초적 본질은 유지

하면서도 역동성 그리고 우리나라의 특성을 중심으로 기존의 정적 형태를 탈피한 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)를 다음과 같이 제시한다.

[그림 5-1] 한국 과학기술외교 프레임워크 고도화(안)



자료: 연구진 작성

해당 프레임워크 관련, 1) 첫 번째 방향은 각 진영 별 맞춤형 과학기술 전략을 수립하는 것이다. 예로서, 글로벌 웨스트와는 신기술 촉진 및 공급망 안정화 등 이념적 가치동맹 공고화를 통한 상생 측면, 글로벌 이스트와는 동아시아 권역 내 글로벌 난제

(기후변화 및 에너지 지속가능성 등) 해결 목적으로 한 협력 측면 그리고 글로벌 사우스와는 권역 내 안보 중심 과기협력과 STI 자립 역량 지원을 통한 국가 위상 제고 측면에서 맞춤형 협력 전략을 수립할 필요가 있겠다. 특히 글로벌 이스트 대응의 경우 지리적 특성 상 중국과 러시아에 대한 일방향적 견제는 어려움이 존재하기에, 균형적 과학외교 차원에서 인류가 공통적으로 마주한 난제 해결이라는 특정 목적의 울타리 하에서의 상호 협력은 글로벌 웨스트로부터의 경계로부터도 자유로울 수 있음이다.

2) 두 번째 방향은 글로벌 과학기술외교 체계 내 동일한 역량과 특성을 지니고 있는 대표 중견국인 일본 그리고 호주와의 시너지효과 창출을 통하여, 강대국 중심 진영에 공동대응이 가능한 협력 전략을 수립할 필요가 있다. 먼저 기술 중심 양자 및 다자 정책대화 활성화를 통한 실질적 전략 도출이 이행되어야 한다. 예로서 '23년 3월 출범된 한-일 경제안보 대화는 핵심원자재 공급망 안정, 핵심신기술 연구개발 협력 및 미국의 기술보호 공조 대응 등을 논하며, 그간 부재하였던 우리나라와 일본 양자 간 공공 과학외교 체계에 전환점으로 기대된다. 해당 플랫폼을 지속적으로 발전시켜 과기공동위 및 2+2 장관회의 등 보다 공식적인 상위체계에서 공통의 비전 수립으로 이어나가야 할 것이다.

3) 세 번째 방향은 대표 중견국이자 조율자 역할로서 권역 간 공백 영역 내 협력 전략을 수립할 필요가 있겠으며, 이는 글로벌 사회 내 안정과 번영에 기여하여 국가 위상을 제고하는 목적으로 분절된 세력 간 균형점을 잡아줄 수 있는 요인이 사전 탐색되어야 한다. 이후 다자 간 기술동맹(협의체) 주도를 통한 신기술 규범 형성 지원 및 글로벌 공급망 안정화를 선도하며 권역 간 공백 영역 내 영향력 확산 전략을 전개해야 할 것이다. 해당 프레임워크를 지원하기 위한 방안으로서, 특히 조율 역량을 보유하고 있는 대표 중견국 입장에서 이행 가능한 정책적 시사점을 다음과 같이 제안한다.

2. 프레임워크 지원을 위한 정책적 시사점

가. 강화된 과학기술외교자문위 중심 네트워크형 외교 추진체계 구축

'19년 발표되었던 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』 이행이 원활히 이

루어지지 못하였던 요인 중 하나는 외교부와 과학기술정보통신부 간 상시 소통 및 조율이 가능한 전담창구의 부재이다. '21년 과학기술외교 추진방향에 대한 정책 권고안 도출을 목적으로 하는 '과학기술외교자문위'가 신설되었지만, 위원장이 국가 원수 급이 아닌 민간전문가라는 점 그리고 직접 이행 역할까지 다다르지는 못한단 점이 한계로 작용한다.

한편, 일본의 경우 '15년 외무대신과학기술고문 직을 신설한 이후 과학기술 국제협력 전문가로 구성된 '과학기술외교자문위(CSTP)'를 조직하였고, '22년에는 내각부의 종합조정기능을 국제 차원 대처와 연동하기 위한 '과학기술이노베이션추진사무국(CRDC)'까지 설치하였다. 일본은 과학외교 이행 체계 내 부처 간 연계 및 역할이 균형 있게 운용하고 있으며, 먼저 내각총리를 위원장으로 하는 외무성 과학기술외교자문위가 초국경적 문제해결 및 국제기구 아젠다 선도 전략 수립에 있어 중추적 역할을 수행 중에 있다. 또한, '종합과학기술혁신위원회(CSTI)'는 과기국제협력 방안 및 국가 위상 강화 그리고 해외공관 활용 네트워크 강화 등 보다 실무적 차원에서의 정책 수립을 진행 중이다. 이행 체계에서는 내각부 과학기술이노베이션추진국이 법무처 간 종합적 조율 역할을 담당하고, 문부과학성은 과학기술협력 협정 체결, 연구자 교류 및 공동연구 프로젝트 관련 정책 추진을 담당 중이며, 경제산업성은 과학기술 국제표준화 선도 활동을 추진 중에 있다. 이렇듯 내각총리를 위원장으로 하며 과학외교의 방향성을 정립하는 강력한 중추적 추진체계가 구축되어 있기에, 하위 전문 영역에 대한 네트워크형 외교 이행이 구체화 될 수 있음이다.

위와 같은 네트워크형 과학외교 추진체계는 일본뿐만 아니라, 최근 영국 및 중국 등에서도 유사한 추진체계가 진행되고 있다. 영국의 경우 국무장관을 위원장으로 하는 '정부수석과학자문위(GCSA)가 국제과학기술협력 요인 발굴, 정책 수립 및 현장 과학외교 활동 진행 등 전방위적으로 국제과학기술 협력 및 외교 의사 결정 체계 내 핵심으로 자리 잡고 있다. 이를 지원해주는 수단으로서 과학청(GOS)은 과학적 증거 및 정책자료 지원 그리고 비상과학자문단을 운용하고 있고, 과학혁신네트워크(SIN)는 주요국 영사관 및 현장사무소를 통하여 수석과학자(CSA)의 과학외교 활동을 지원 중이다. 중국의 경우에도 주석을 위원장으로 하는 강력한 과학기술 국제협력 컨트롤타워

체계인 '중앙과학기술위원회'를 최근 신설하여, 미국 중심 자유진영의 압박 전략 대응, 최첨단기술 국제공동연구 및 공급망 확보 전략 등을 총괄 수립할 예정이다. 또한, 최첨단 과학기술 이슈 관련 업무를 다루는 부처들 간 종합 조정 및 연계 역할까지 수행하면서 과학기술 국제협력에 대한 당 중앙의 집중적이고도 일괄적인 컨트롤체계를 보여주고, 과학기술부는 중앙과학기술위원회로부터 도출된 전략들을 이행하는 역할을 수행한다.

이렇듯 일본은 내각총리를 위원장으로 하는 과학기술자문위(CSTP) 운용, 영국은 국무부장관을 위원장으로 하는 정부수석과학자문위(GCSA) 운용 그리고 중국은 주석을 위원장으로 하는 중앙과학기술위원회를 운용하는 등, 국가 원수 급을 위원장으로 하여 명확한 방향성을 제시한 이후 관련 전문가들(CSA 등)이 보유하고 있는 네트워크를 활용하여 과학외교를 현장에서 직접 이행하고, 각 연계 기능을 담당하고 있는 부처들이 해당 위원회를 전폭적으로 후방 지원하는 네트워크형 외교 추진체계를 구축하고 있다. 한편, 우리나라는 외교부와 과학기술정보통신부 내 연계 가능 기능들이 산발적으로 중복 전개되고 있으며 과학기술외교자문위원회는 정책권고안 도출 중심으로 그 역할이 한정되어 있기에, 급변하는 국제정세에 조속한 대응이 가능한 과학외교 전략을 수립하기 위해서는 위 사례들과 유사한 강화된 권한을 지닌 과학기술외교자문위 중심의 네트워크형 외교 추진체계가 구축되어야 할 필요가 있다.

나. 특정 목표 기반 맞춤형 소다자주의(Mini-lateralism) 전략 탐색

전통적 다자주의는 협상의 복잡성과 참여국의 이해관계 차이로 결론을 도출하기 어렵고 합의 내용이 이행되지 않더라도 제재의 구속력이 실효적이지 못하다는 단점이 존재한다. 일례로 기후변화와 같은 시급한 문제에 대해서도 국제 기후 협약(UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change)을 이루어내기까지 상당 기간이 소요되었으며, 교토의정서(Kyoto Protocol)나 파리협정(Paris Agreement) 사례와 같이 합의 이후에도 국가들이 합의된 사항을 이행하지 않는 경우가 다수이다. 또한, 전통적 다자주의는 강대국의 영향력이 크게 작용하기에 여타 중소 국가들의 입장이 충분히 반영되지 않는 결과를 초래할 수 있다는 점도 한계점

으로 작용한다. 더욱이 미국과 중국의 경쟁 구도가 심화되면서부터 다자주의 내 협력 과정에서 유연성 및 실효성 부재와 같은 다자주의의 한계점이 더욱 두드러지기 시작하였다.

특히, 동아시아와 인도-태평양에 속해 있는 국가들은 기존 미국 및 서방 강대국과의 관계를 유지하면서 주변국이자 신흥 강국인 중국과의 관계 유지 및 개선에도 주의를 기울여야 한다. 이들은 각자의 이해 상황에 맞춰 양대 세력과 공존하는 방법을 강구해야 했으며, 그 가운데 소규모로 각자의 이해관계를 보다 신속하게 논의하고 해결할 수 있는 소다자주에 입각한 협의체들이 주요히 등장하기 시작하였다.¹⁵⁶⁾ 이와 같은 국제 정세 변화 가운데, 소다자주의는 이념을 함께하는(like-minded) 국가 간 다자주의의 한계점을 보완하면서 각국이 공통적으로 마주한 국제 문제에 대하여 더욱 집중적이고도 효율적으로 대응할 수 있는 구조를 제공한다.¹⁵⁷⁾ 즉, 소다자주의는 다자주의의 복잡성을 줄이면서도, 공동의 목표를 달성하는 데 필요한 유연성과 실용성을 제공한다. 특히 그 역학이 보다 빠르고 복잡하게 발전하는 과학기술 분야에서, 소다자주의의 중요성은 더욱 커지고 있다. 이러한 소다자 협력의 유연성과 신속성은 국가들이 기술적 우위를 확보하고, 지정학적 이해관계를 효과적으로 조정하는 데 유용한 도구로 작용한다.¹⁵⁸⁾

소다자주의는 실질적으로는 새로운 개념으로 사료되진 않는다. 제2차 세계 대전 중 연합군은 정보 공유를 위한 파이브아이즈(Five Eyes Alliance)를 구성하여 운영하기도 하였다. 한편 근래에 구성된 소다자주의의 특징은 전통적인 동맹국 외에도 협약, 파트너십 등이 전략적 자율성 측면에서 이루어지고 있다는 점이다. '24년 시진핑과 독일 대사 간의 우크라이나 전쟁 논의 및 중국-프랑스 협력 발표¹⁵⁹⁾에서 볼 수 있듯이 이념이나 가치보다는 구체적인 이해관계와 실용적 협력을 중심으로 구성된다. 글

156) Hampson & Heinbecker(2011), "The "new" multilateralism of the twenty-first century"

157) Patrick(2015), "The New "New Multilateralism": Minilateral Cooperation, but at What Cost?"

158) The Washington Institute(2023, Apr 14), "Minilateralism: A Concept That Is Changing the World Order", <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/minilateralism-concept-changing-world-order>(검색일: 2024.10.25.)

159) The Economist(2024, Apr 18), "The German chancellor's awkward meeting with China's boss", <https://www.economist.com/europe/2024/04/18/the-german-chancellors-awkward-meeting-with-chinas-boss>, (검색일: 2024.5.13.).

로벨 웨스트 국가들 역시 소규모 협의체 구성에 적극적으로 임하고 있다. 미국의 경우 일본, 인도, 영국과 함께 하는 Quad 그리고 영국, 호주와 함께 하는 AUKUS 파트너십을 구축하여, 인도-태평양 지역에서 중국의 영향력 증대를 견제함과 동시에 권역 내 참여국의 입지를 공고히 하는 병행적 전략을 취하고 있음이다.

한편, 소다자주의에도 단점은 존재한다. 자칫 공유된 가치보다는 단기적 이익을 위한 좁은 이해관계에 따라 협의체를 구성하는 등 국제 질서와 상충되는 배타적 형태로 쉬이 발전될 수 있다. 이러한 국제 질서의 분열은 기후변화, 식량안보, 핵 확산 등 전 세계적으로 조율 및 합의된 대응이 필요한 글로벌 난제 해결 과정을 더욱 어렵게 만들 수 있다. 더 나아가, 국가들의 공동 목표 달성 속도를 저해하고 평화와 안정을 증진하려는 국제기구의 노력까지 방해할 수 있음이다. 그럼에도 불구하고, 과학기술, 경제 및 사회적 성숙도가 안정화된 단계에 접어든 중견국은 공통의 이해관계를 강조하면서도 부패적 관료주의를 우회하며, 새로운 과학기술혁신을 글로벌 이슈 해결에 활용하는데 있어 그 역량이 충분하기에, 중견국 입장에서의 소다자주의 형성은 국가 측면 그리고 글로벌 사회 측면에서도 이점이 보다 크게 작용할 것이다.

위와 같은 측면에서, 대내외적으로 우리나라의 참여에 대한 수요가 높은 QUAD 플러스는 소다자주의 전략을 펼치기 위한 실현 가능한 플랫폼일 것이다. 반도체 및 디지털 기술을 중심으로 한 중요 광물 자원 분야에서 글로벌 공급망 다변화와 안전성에 기여 가능할 뿐만 아니라, 인도-태평양 권역 내 해양안보 부문에서도 현대화된 안보기술을 중심으로 연합훈련 진행 및 불법활동 감시를 통한 국가위상 제고도 가능하다. 한편, 기술협력 측면에서의 소다자주의 협력은 일본의 CHIRP 프로그램을 주시할 필요가 있다. 아시아 권역 내 주요국들과의 장기적 연구협력을 지향하는 CHIRP는 ASEAN과의 협력에 있어 환경에너지·생물자원 분야에서 태국 국립과학기술개발청(NSTDA), 인도네시아 과학원(LIPI), 말레이시아-일본 국제공과대학(MJIT) 등과 함께 특정 연구 분야를 설정하여 개방형 혁신을 진행 중이다. 이렇듯 권역 별로 구분하여 특정 목표 달성을 위해 모인 소수의 국가들 내 주요 연구기관들과 체계적인 협력 메커니즘을 구축할 시, 외교적 균형을 추구하면서도 낮은 의존성으로 실리를 추구하는 효과적 과학외교 전략 이행이 가능하다.

우리나라는 지정학적 이유로 미국과 중국 사이에서의 균형이 대단히 중요하고도 특수한 외교적 위치에 자리하여 있다. 아울러 과학기술 국제협력력을 중심으로 급격한 경제 발전을 이룩한 첨단기술 국가로서, 그리고 전통적 강대국과 잠재적 신흥국 사이 대표 중견국으로서의 위치도 겸하고 있다. 결국은 글로벌 정세 내 유연성이 그 무엇보다 필요한 시점이다.

다. 빅테크 기업 중심 기술외교(Tech diplomacy) 활용 방안 탐색

기술외교의 개념은 '17년 덴마크가 실리콘밸리에 최초로 기술대사(Tech Diplomat)를 파견함으로써 처음 제시되었다.¹⁶⁰⁾ 이후 주요 유럽 국가, 미국 및 일본 등 주요 15개국에서('24년 기준) 파견된 실리콘밸리 상주 기술대사들로 이루어진 '기술외교 네트워크(Tech Diplomacy network, TDN)'가 '23년 출범하며 그 개념이 부상하기 시작하였다.¹⁶¹⁾ 이들은 프론티어 기술의 산실인 실리콘밸리를 거점 삼아, 현장 내 차세대 글로벌 기술 아젠다 탐색 및 설정 과정에 기여한다. 예로써, World Economic Forum(WEF)과 파트너십을 체결하여(C4IR), 그 영향력을 확장 중에 있다. 또한, 국가를 대표하여 글로벌 IT 공룡기업들 및 유망 스타트업들과의 신뢰적 네트워크 구축에도 노력한다. 공공과 민간 사이 신흥기술 이슈에 대한 직접적인 의사소통 채널 역할을 수행하며, 자국 영사-스타트업 간 상호 협력 기회 또한 탐색한다. 예로써, '17년 글로벌 첫 기술대로 파견된 덴마크의 Casper Klynge는 부임 후 WEF 등에서 기술 아젠다 설정을 적극적으로 주도하였으며, 덴마크의 디지털 인프라 향상에 글로벌 IT 기업들이 지원토로 연계하였다.

TDN의 공식 출범 이전에는 '제네바과학외교예측재단(GESDA)'이 '20년 설립되어, 전 세계에서 활동 중인 외교 기관 및 기술 전문가들과 함께 과학기술 협력을 바탕으로 공통적 글로벌 챌린지 해소 및 포용적 발전을 도모하였다.¹⁶²⁾ 이들은 과학기술 발전

160) The Washington Diplomat(2018, Apr 30). "Denmark's First-Ever Ambassador to Silicon Valley Tackles Promise and Pitfalls of Big Tech", <https://washdiplomat.com/denmarks-first-ever-ambassador-to-silicon-valley-tackles-promise-and-pitfalls-of-big-tech/>(검색일: 2024.10.21.)

161) Tech Diplomacy, "What is tech diplomacy?" <https://www.tech-diplomacy.org/>, (검색일: 2024.10.21.)

162) GESDA, <https://gesda.global/>, (검색일: 2024.10.21.).

에 기초한 글로벌 규정 및 응용 기술개발에 대한 의사결정이 소수의 특권층에 기반하면 안된다는 공통적 이념 하, 민간 측면 이해관계자(기업, NGO, 민간 기술전문가)들이 과학기술외교 내 공동의 영향력을 미칠 수 있도록 지원하였다. 또한, GESDA Academic Forum 및 GESDA Diplomatic Forum 등을 연례 개최하며, 첨단기술에 대한 다자주의적 활용을 촉진하면서 글로벌 커뮤니티가 평등한 수혜를 받을 수 있도록 지원한다. 예로서, '22년 기준, 다양한 국제기구 내 선언문 27개 산출물 작성에 기여하였다.

기술외교 개념을 논하는 연구 동향 관련하여, Norkunas(2022)는 기술외교는 정부와 최첨단 기술기업 간 협력으로 국익 창출을 위한 연결다리 역할을 수행하며, 특히 기술기업의 영향력을 국제정세 내 실리를 이끌어내기 위한 수단으로 활용한다 논한다. 따라서 국제관계 내 빅테크 기업의 영향력을 활용하고 이를 국가외교 전략 내 반영할 필요가 있음을 강조한다. Garica(2022)는 기술외교를 초국경적 특성을 지닌 신기술 분야 전문가들과 상생 협력을 모색하며, 국익 측면 경제사회 발전을 촉진하는 협상의 실천이라 논한다. 더 나아가, 자국 기술기업이 글로벌 기술규제로부터 피해를 받지 않도록 하기 위한 대외활동도 결합 필요 있음을 논한다. Gruver(2022)는 기술외교를 과학외교와의 병행적 트랙으로서, 민주적 가치 기반 기술기업과 시민사회가 협력하여 안전하고도 범용적인 기술미래를 도모하는 민간 측면 국제외교 활동이라 논한다. 시사점으로는 기술 역량 및 국제관계 역량을 함께 지니고 있는 민간 전문가 네트워크 구축이 필요하다는 의견을 전한다. Ittelson & Rauchbauer(2023)는 기술외교는 과학외교와 상호보완이 가능한 개념으로서 국가, 민간 부문, 시민사회 간 신기술 이슈에 대한 국제관계 협상에 민간 네트워크를 활용하는 것이라 논한다. 따라서, 글로벌 테크기업을 활용한 양국 간 유대관계 강화가 초국경적 네트워크 속성에서 발현되어야 함을 강조한다. 위 연구들에서 공통점으로는 글로벌 테크기업의 영향력, 초국경적 특성을 지닌 민간전문가 네트워크 필요성 그리고 과학외교와의 보완성 등이 주요 골자로 도출되고 있으며, 기술외교 개념에 대한 공통적 합의가 점진적으로 좁혀지고 있는 추세이다.

따라서, 기술외교에 대한 개념을 전반적으로 제시해보자면, '국제정세 내 주요 행위

자로 대두된 핵심기술 보유 테크기업의 영향력을 고려한 네트워크 형 민간외교'로 판단된다. 이는 국제정세 내 글로벌 테크기업의 증가하는 영향력에 대한 민감한 국제반응 및 국가 주권의 전통적 속성 약화에 기인하며, 결국 전통적 국가 개념 중심의 외교에서 실질적 기술보유 주체 중심 민간주도 네트워크 강화로의 전환점이 도래하였음을 시사한다. 더 나아가, 기술통제 정책 강화 및 안보-경제-과학기술의 융합적 특성이 국제협력의 장애물로 발현되는 상황 하, 기술주체 간 신뢰적 네트워크의 중요성이 강조되면서 기술협력 활성화를 위한 돌파구 역할 기대가 가능하다. 핵심기술 관련 글로벌 공급망 안정화 및 이념을 함께하는 국가 간 기술 진영화 전략 부각 측면에서 향후 공공 과학외교와 글로벌 테크기업과의 전략(기술외교) 연계성은 불가피하다.. 그리고 이는 현재 우리나라가 타 대표 중견국인 호주 및 일본보다 낮은 가시성을 보여주고 있는 특정 기술 중점 정책대화인 반민반관 트랙 1.5 외교를 민간 측면에서 상호보완하여 줄 수 있는 방향으로 전개가 가능할 것이다.

현재 주요하게 진행되고 있는 진영화 그리고 소다자주의 측면 다자협약체 내 주요 혁신 키플레이어만 살펴보더라도 빅테크 기업의 활약이 돋보인다. AUKUS 필러 1내 참여 주요 민간 기업에는 BAE 시스템즈, 롤스로이스 및 록히드 마틴 등 주요 글로벌 군수업체들이 포함되어 있으며, 아르테미스 참여 주요 민간 기업에는 역시 록히드마틴, 스페이스X 및 보잉 등 주요 우주항공업체들이 포함되어 있다. 특히, 미국의 '상업적우주발사경쟁력법(CSLCA)' 제정 등은 민간 기업에 채굴권 부여라는 베네핏 제공을 통해 기술외교의 한 축으로서 활용하고 있는 등, 기업의 참여 및 협조를 활성화시키기 위한 유인책 발굴도 필요하겠다. 대표 중견국 중 하나인 우리나라도 굴지의 우수한 기업들이 다양한 과학기술 분야 내 포진되어 있다. 예로서, 한화에어로스페이스는 아르테미스 프로젝트에 참여 중에 있으며, 세계 7번째로 달 궤도 탐사선을 쏘아 올리면서 우주산업 내 새로운 외교질서 및 밸류체인 구축에 기여함 것으로 기대된다. 동시에 우주기술 관련 글로벌 빅테크 기업 간 원천·응용 기술협력을 통한 국가 위상 제고에도 영향을 미칠 수 있음이다.¹⁶³⁾ 우리나라 빅테크 기업을 중심으로 하는 또 다른 공공외

163) Hanwha Aerospace, "Sustainable Technologies", <https://www.hanwhaaerospace.com/kor/whatwedo/sustainable-tech.do> (접속일: 2024.12.02.)

교 이슈는 반도체 외교가 두각 된다. 글로벌 반도체 산업 내 경쟁 구도 심화와 시장수요 전환기를 맞아, 미국의 반도체 지원법은 중국의 반도체 산업이 위협적으로 성장하고 있는 상황에서 삼성 및 하이닉스 등이 경쟁력을 높이는 데 있어 기회로 활용가능하다. 그리고 이는 미국 또한 자국주의에 대한 심화가 최근 급속히 가파라지고 있는 추세에서, 우리나라의 기업과 연계된 국익을 위한 기술 외교의 필요성 인식 그리고 상호수혜적 전략의 구축 및 활용 방안이 향후 반드시 제고되어야 할 것이다.

참고문헌

1. 국문자료

- 과학기술정보통신부(2018), 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』, p.127.
- _____ (2019), 『소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책』, p.3,
- _____ (2019), 『‘한-아세안 과학기술협력 전략』.
- _____ (2021), 『신남방 과학기술협력 성과와 과제』, p.45.
- _____ (2022), 『제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)』.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2009.10.06), 「한국, CERN 준회원국 지위 획득」.
- 과학기술정책연구원(2013), 『한국 과학기술 50년사』, p.324.
- 국가핵융합연구소(2012), 『ITER 한국사업 10년사』, pp.45-47.
- 김규판(2023), 『미·일 과학기술 협력 현황 및 시사점』, 한국과학기술기획평가원.
- 김태진 외(2019), 『과학외교를 통한 기후기술 협력활동 개선방안 및 사례연구』, 녹색기술연구소
- 김선래. (2022). 「러시아의 ‘확장된 유라시아 파트너십’ 개념과 중러 협력」, 『러시아연구』, 32(1), 서울대학교 러시아연구소, pp.25-54.
- 김성배(2022.9.29.), 「최근 국제질서 관련 개념들의 전략적 함의 검토: 신냉전, 경제안보, 가치외교」, 『이슈브리프』, 제392호, 국가안보정책연구원.
- 김영우 외(1997), 『한국 과학기술정책 50년의 발자취』, 과학기술정책관리연구소, p.24.
- 김진하(2020), 『과학기술외교 추진전략 및 체계기반 구축 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 라운도(2014), 「파키스탄의 핵개발과 핵확산 연구: A.Q.Khan의 역할을 중심으로」, 『남아시아연구』, 20(2), 한국외국어대학교 인도연구소, pp.91-130.
- 문만용(2006), 「한국의 두뇌유출 변화와 한국과학기술연구소(KIST)의 역할」, 『한국문화』, 37, 서울대학교 규장각한국학연구원, pp.229-261.
- 미래창조과학부(2008), 『과학기술 40년사』.
- 미래창조과학부(2013), 『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』.
- 배영자(2015), 「한국 과학기술외교를 생각하며」, 『과학기술정책』, 25(9), 과학기술정책연구원
- 서병철(2001), 「유럽의 신질서 구축과 EU 공동 안보방위 정책」, 『정책연구시리즈』, 2000(2), 외교안보연구원.

서창배(1999), 「美통상법 「슈퍼301조」의 부활배경과 시사점」, 『KIEP 세계경제』, 3월호, 대외경제정책연구원, pp.26-24.

주대영(2004), 『반도체산업의 경기변동에 따른 정부의 연구개발 정책연구』, 산업연구원.

유준구(2018), 「과학기술외교의 부상과 우리의 대응」, 『주요국제문제분석』, 2018(48), 외교안보연구소

외교부 및 과학기술정보통신부(2019), 『혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략』.

외교부 보도자료(2024.6.25.), 「아시아태평양 지역의 기후변화 대응 및 청정에너지 전환을 위한 협력 모색」.

차정미(2022), 「미중 전략경쟁과 과학기술외교의 부상: 한국 과학기술외교 전략과 과제」, 『국제정치논총』, 62(4), 한국국제정치학회. pp.57-86

포항제철(1989), 『포항제철 20년사』, p.112.

한국과학기술연구원(2016), 『KIST 50년사』, pp.45-47.

한국산업인력공단(2000), 『한독실업학교 30년사』, p.45.

한국연구재단(2020), 『한-아세안 과학기술 장학사업 시행계획』, p.3.

2. 해외자료

Abrams, E.(1992), "Seize the Moment by Richard Nixon", *Commentary*, 93(3), p. 62.

Adamson, M. & R. Lalli(2021), "'Global perspectives on science diplomacy' Exploring the diplomacy-knowledge nexus in contemporary histories of science", *Centaurus*, 63(1), pp. 1-16.

Afota, A. et al.,(2024), "Expansion of BRICS: what are the potential consequences for the global economy?", *Banque De France*, 250(2).

Kumar, A. and V.N.D. (2024), "India-Middle East-Europe Economic Corridor", *The Diplomatist*, Retrieved from <https://diplomatist.com/2024/08/20/india-middle-east-europe-economic-corridor/>

Arnaldi, S.(2023), "Science Diplomacy : Foundations and practice", *Edizioni Università di Trieste*.

Arase, D. (2019). "Free and open Indo-Pacific strategy outlook", *Trends in Southeast Asia*, 12. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Australian Government(2023). "Data and digital government strategy: the data and digital vision for a world-class APS to 2030".

- Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water(2024). “2024 National Hydrogen Strategy”.
- Australian Government Department of Industry Science and Resources(2023. May 3). “National Quantum Strategy”
- Australia Minister for Foreign Affairs(2024 May 1). “Australia-Republic of Korea 2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting”, <https://www.minister.defence.gov.au/state-ments/2024-05-01/australia-republic-korea-22-joint-statement>(검색일: 2024.11.1.)
- Burt, R. S. (2002). “The social capital of structural holes”. *The new economic sociology: Developments in an emerging field*, 148(90), p.122.
- Center for Security and Emerging Technology(2022). “Assessing AI-related Collaboration between the United States, Australia, India, and Japan”.
- Center for Strategic and International Studies(2022). “The Indo-Pacific Economic Framework and Digital Trade in Southeast Asia”.
-
- (2022 Nov 16). “The U.S.-EU Trade and Technology Council: Assessments and Recommendations”.
-
- (2024 Aug 29). “Prospects for U.S. Minerals Engagement in Africa”
- Cheng, M. (2022), “AUKUS: The changing dynamic and its regional implications”, *European Journal of Development Studies*, 2(1), pp. 1-7.
- Congressional Research Service (2024 Apr 8). “Critical Mineral Resources: National Policy and Critical Minerals List”.
- EU S4D4C(2019), “The Madrid declaration on science diplomacy”
- Fagersten(2022), Leveraging Science Diplomacy in an Era of Geo-Economic Rivalry.
- Gluckman, P.(2011), “New Zealand Science and our International connections: Science ‘globalization’ is the future”.
- Gluckman(2022), “Scientist and scientific organizations need to play a greater role in science diplomacy”, *PLOS Biology*, 20(11).
- Gluckman et al.(2017), “Science Diplomacy: a pragmatic perspective from the inside”, *Science & Diplomacy*, 6(4)
- Hansbrough(2020), “From the Blue Dot Network to the Blue Dot Marketplace: a way to

- cooperate in strategic competition”. in Hindsight, Insight, Foresight: Thinking about Security in the Indo-Pacific
- Hampson & Heinbecker (2011). “The “new” multilateralism of the twenty-first century”. *Global Governance*, 17(3), pp. 299-310.
- Held and Anthony(1999), “Global Transformations”, Cambridge: Cambridge University Press.
- Jaishankar, D.(2020). “The Australia-India strategic partnership: accelerating security cooperation in the Indo-Pacific”. *Lowy Institute*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/australia-india-strategic-partnership-accelerating-security-cooperation-indo-pacific>
- Jha, P., & Star, S.(2021). “India-Australia: Defining new horizons of engagement”, *Strategic Analysis*, 45(5), pp. 411-430.
- Jimbo, K. ed.(2015). “Japan-US-Australia Cooperation on Capacity Building in Southeast Asia”, In: Tatsumi, Y.: *US-Japan-Australia SECURITY COOPERATION: Prospects and Challenges*, U.S: Stimpson Center, pp.61-76
- JST (2022), “Japan Science and Technology Agency - CRDS”, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-FR-07.html>, pp. 34, 121-127
- Marginson, S. (2021). “Heterogeneous systems and common objects: The relation between global and national science”, *CGHE Special Report*, p.112
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2022). “Quad Cooperation in Climate Change and launch of the Quad Climate Change Adaptation and Mitigation Package (Q-CHAMP)”
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2023), “Diplomatic Bluebook 2023”
- Montgomery, K. and I. Wiggins(2024), “Science Diplomacy – 15 Years On”, AAAS Center for Science Diplomacy, Retrieved from <https://www.sciencediplomacy.org/editorial/2024/science-diplomacy-15-years>(검색일: 2024.5.11.)
- Murray, P.(2019). “Reflections on EU-Australia engagement and prospects for the future”. *Global Affairs*, 5(4-5), pp. 509-515.
- NATO (2022), “2022 Strategic Concept”, p.9.
- Official Journal of the European Union(2021). “REGULATION (EU) 2021/695 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL”.
- Panda, J. P. (2020). “India, the Blue Dot Network, and the “Quad Plus” calculus”, *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 3(3), pp. 3-21.

- Patrick(2015). "The New "New Multilateralism": Minilateral Cooperation, but at What Cost?" *Global Summitry*, 1(2), Winter 2015, pp. 115-134.
- Perkins, N.I.(2012), "Is the World Ready for Science Diplomacy?", *SciDev.net-Communication*.
- Perth USAsia Centre(2024). "Strategic Energy: The emerging Australia-Korea hydrogen partnership".
- Raymer, M. G., & Monroe, C.(2019). "The US national quantum initiative". *Quantum Science and Technology*, 4(2), 020504.
- Riordan, Machoň, & Csajková. (2023). "Space Diplomacy and the Artemis Accords". *The Hague Journal of Diplomacy*, 18(2-3), pp. 380-408.
- Sheng, E. L. (2023). "Greater Eurasia Partnership and Belt and Road Initiative: The Cooperation Or Containment of Atlanticism in the International System". Germany: Springer Nature Singapore.
- Tateo & Kana(2024), 「科学技術外交の近年の動向と今後の課題」, SciRex Center.
- Royal Society(2010), "New Frontiers in Science Diplomacy"
- Turekian, V. C., & N.P. Neureiter(2012), "Science and diplomacy: The past as prologue".
- UK House of Commons Foreign Affairs Committee(2023). "A rock and a hardplace: building critical mineral resilience", pp.8-10.
- UK Parliament(2023), "Global Combat Air Programme Treaty"
- U.S. Congressional Research Service (2023), "AUKUS Pillar2: Background and Issues for Congress".
- U.S. Department of State (2024). "Minerals Security Partnership (MSP) Principles for Responsible Critical Mineral Supply Chains".
- Vivoda & Matthews (2023). "Friend-shoring" as a panacea to Western critical mineral supply chain vulnerabilities". *Mineral Economics*, pp.1-14.
- Wilson, J. (2021), "A Quad partnership to secure battery value chains", *National Security College, Australian National University*
- WTO(2013), "The economic impact of the TRIPS-Plus Provision".
- Zolfagharzadeh et al.(2017), "Science and technology diplomacy: a framework at the national level", *Journal of Science and Technology Policy Management*, 8(2).

3. 온라인 자료

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

Australian Government Department of Defence, <https://www.minister.defence.gov.au/>

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. <https://asean.mission.gov.au/>

Australian Government Department of Industry, Science and Resources, <https://www.industry.gov.au/>

Australian Submarine Agency. <https://www.asa.gov.au/>

Blue Dot network, <https://www.bluedot-network.org/>

Brookings, <https://www.brookings.edu/>

Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/>

China Aerospace Studies Institute, <https://www.airuniversity.af.edu/CASI/>

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, <https://www.cdri.world/cdri-overview>

Congressional Research Service, <https://crsreports.congress.gov>

CRDS, <https://crds.jst.go.jp/>

CSIS, <https://www.csis.org/>

Curtin University AJF-DFAT, <https://research.curtin.edu.au/ajnetcm/>.

Defense and Security Monitor, <https://dsm.forecastinternational.com/>

Euronews. <https://www.euronews.com/>

European Commission, https://commission.europa.eu/index_en

European Council on Foreign Relations, <https://ecfr.eu/>

Foreign Policy, <https://foreignpolicy.com/>

Geneva Science and Diplomacy Anticipator, <https://gesda.global/>

Global Times, <https://www.globaltimes.cn/>

GOV. UK, <https://www.gov.uk/>

Government of India Ministry of External Affairs, <https://www.mea.gov.in/>

Hanwha Aerospace, <https://www.hanwhaaerospace.com/>

- Harvard International Review, <https://hir.harvard.edu/>
- Japan Science and Technology Agency, <https://www.jst.go.jp/>
- Jet Propulsion Laboratory, <https://www.jpl.nasa.gov/>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan, <https://www.mofa.go.jp/>
- NASA, <https://www.nasa.gov/>
- Office of the United States Trade Representative, <https://ustr.gov/>
- RAND, <https://www.rand.org/>
- Reuters, <https://www.reuters.com/>
- SATREPS, <https://www.jst.go.jp/global/>
- SICORP, https://www.jst.go.jp/inter/english/partners_e/partners.html
- SKA Observatory, <https://www.skao.int/>
- South China Morning Post, <https://www.scmp.com/>
- Space.com, <https://www.space.com/>
- SpaceNews, <https://spacenews.com/>
- Tech Diplomacy, <https://www.tech-diplomacy.org/>
- The Diplomat, <https://thediplomat.com/>
- The Economist, <https://www.economist.com/>
- The National Bureau of Asian Research, <https://www.nbr.org/>
- The Shanghai Cooperation Organisation, <https://eng.sectsco.org/>
- The Quantum Insider, <https://thequantuminsider.com/>
- The Washington Institute, <https://www.washingtoninstitute.org/>
- The Washington Diplomat, <https://washdiplomat.com/>
- U.S. Department of State(2017-2021 archived contents), <https://2017-2021.state.gov/>
- U.S. Department of State, <https://www.state.gov/>
- University of Tokyo <https://www.u-tokyo.ac.jp/>
- White House, <https://www.whitehouse.gov/>
- World Economic Forum, <https://www.weforum.org/>